漸化式の体系と解法

MAS256

2026 年 10 月 12 日

目次

第 1 章　はじめに 11
1.1　本書について 11
1.2　本書の構成 12
1.3　本書の読み方 14
1.4　記号と表記 16

第 2 章　漸化式の解法 18
2.1　漸化式を解く前に 19
2.1.1　数列と漸化式 19
2.1.2　更新を追う 20
2.2　四つの基本型 21
2.2.1　等差型　$a_{n+1} = a_n + d$ 22
2.2.2　等比型　$a_{n+1} = ra_n$ 24
2.2.3　階差型　$a_{n+1} = a_n + f(n)$ . . . 26
2.2.4　階比型　$a_{n+1} = f(n)a_n$ 32
2.3　定数数列 39
2.4　追う量を変える 40

2.4.1 補助数列を作る 41
2.4.2 発見と証明 45
2.5 解を組み合わせる 46
2.5.1 定数倍と足し算 47
2.5.2 初期条件と解の数 48
2.5.3 解の差を取る 53
2.6 七つの応用型 54
2.6.1 定数項を消す $a_{n+1} = pa_n + q$. 55
2.6.2 多項式・指数の付加項 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$ 64
2.6.2.1 多項式を引く $a_{n+1} = pa_n + f(n)$ 64
2.6.2.2 指数で割る $a_{n+1} = pa_n + q^n$ 67
2.6.3 対数型 $a_{n+1} = pa_n^q$ 68
2.6.4 分数型 77
2.6.4.1 逆数型 $a_{n+1} = \dfrac{pa_n}{qa_n + r}$ . . 77
2.6.4.2 一次分数型 $a_{n+1} = \dfrac{pa_n + q}{ra_n + s}$ 80
2.6.4.3 複素平面で見る 98
2.6.5 隣接 3 項型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$ 104
2.6.5.1 付加項がない場合 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$ 105
2.6.5.2 定数の付加項がある場合 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = r$ . . 114
2.6.6 総和型 119

2.6.6.1 和と項の関係 $S_n = pa_n + f(n)$ 119
2.6.6.2 和の漸化式 $S_{n+1} = pS_n + f(n)$ 126
2.6.7 連立型 130
2.6.7.1 和と差で分ける 130
2.6.7.2 重みを付けて分ける 133
2.7 発展的な解法 143
2.7.1 変数係数の一次型 143
2.7.1.1 例題：倍率をそろえる 144
2.7.1.2 一般の式への拡張 145
2.7.1.3 別解：同じ更新を引く 146
2.7.2 ガウス記号を含む式 148
2.7.2.1 基本性質と使い方 148
2.7.2.2 整数部分を確定する 151
2.7.2.3 同じ値を群にまとめる 153
2.7.2.4 余りと周期 157
2.7.2.5 境界と繰り上がり 159
2.7.2.6 丸め誤差を使う 162
2.7.2.7 止まる値を調べる 164
2.7.2.8 添字を分ける 167
2.7.2.9 桁を取り出す 170
2.7.2.10 小数部分と回転 173
2.7.2.11 整数の個数を数える 175
2.7.3 隣接 4 項型 178

2.7.4 特性根が虚数の場合 184
2.7.5 非隣接 2 項型 204
2.7.5.1 一周期分をまとめる 207
2.8 式の構造を使う 209
2.8.1 対称式を使う 212
2.8.2 三角関数型 217
2.8.2.1 角度に置き換える 217
2.8.2.2 倍角と回転 218
2.8.2.3 正接と傾き 221
2.8.2.4 角度の整数倍 222
2.8.3 ニュートン法 224
2.8.4 初項による違い 228
2.8.5 変わらない量を使う 232
2.8.5.1 例題：数項から候補を作る . 232
2.8.5.2 保存と線形化 234
2.8.6 非線形の周期性 235
2.9 解法の分類 238

第 3 章 解法の選択と演習 240
3.1 解法を選ぶ 241
3.1.1 操作を選ぶ練習 248
3.2 行き詰まったとき 251
3.3 計算と検算 253
3.4 演習 255
3.4.1 標準 259
3.4.1.1 問題 260

3.4.1.2 方針 267
3.4.1.3 答え 272
3.4.1.4 解説 279
3.4.2 応用 338
3.4.2.1 問題 338
3.4.2.2 方針 341
3.4.2.3 答え 342
3.4.2.4 解説 344
3.4.3 発展入門 363
3.4.3.1 問題 364
3.4.3.2 方針 370
3.4.3.3 答え 371
3.4.3.4 解説 375
3.4.4 発展 388
3.4.4.1 問題 389
3.4.4.2 方針 397
3.4.4.3 答え 400
3.4.4.4 解説 405
3.4.5 発展・特殊型 444
3.4.5.1 問題 444
3.4.5.2 方針 450
3.4.5.3 答え 452
3.4.5.4 解説 456
3.4.6 解法のつながり 472
3.4.6.1 問題 472

3.4.6.2 方針 474
3.4.6.3 答え 475
3.4.6.4 解説 477

第 4 章 解法の背景と広がり 481
4.1 行列の基本 482
4.1.1 行列とベクトル 483
4.1.1.1 行列を掛ける 484
4.1.2 行列の積と更新 486
4.1.3 固有ベクトルと固有値 487
4.1.3.1 固有ベクトルに分ける 488
4.1.4 行ベクトルと左固有ベクトル . . . 490
4.1.5 行列式と固有値 491
4.2 漸化式と行列 493
4.2.1 一つの値を更新する 494
4.2.1.1 二回分の更新 497
4.2.1.2 分数を二つの成分で追う . . . 499
4.2.2 二つの値を更新する 503
4.2.3 角度の整数倍と多項式 512
4.2.4 不動点付近の線形化 519
4.2.5 整数から作る近似分数 521
4.3 和と差から微積分へ 526
4.3.1 和と差の対応 527
4.3.2 二項係数で多項式を表す 529
4.3.3 二方向の階差 532
4.3.4 差分商と微分 536

4.3.5 ニュートン法の誤差 539
4.4 数列をまとめて見る 541
4.4.1 母関数と数列の操作 542
4.4.2 分母に現れる漸化式 544
4.4.3 長期的な増え方 547
4.4.4 畳み込みと積 548
4.4.5 確率と整数への応用 552
4.5 演習を別の視点から 556
4.5.1 整数方程式と不変量 556
4.5.2 中点・回転・面積 557
4.5.3 一定になる畳み込み和 559

第 5 章 用語と公式 561
5.1 用語一覧 562
5.2 用語の意味 573
5.2.1 補助数列・正規化 573
5.2.2 線形・非線形 574
5.2.3 アフィン・同次・非同次 575
5.2.4 定数係数・変数係数 577
5.2.5 階数と初期条件 578
5.2.6 反復・不動点 578
5.2.7 初等関数・閉じた形 579
5.3 シグマの計算 580
5.4 式の変形 583
5.4.1 同じ数を足して引く 583
5.4.2 部分分数分解 585

5.5 等差数列の和 587
5.5.1 和の公式 588
5.5.2 公式の導出 588
5.6 等比数列の和 590
5.6.1 和の公式 590
5.6.2 公式の導出 591
5.7 数学的帰納法 592
5.8 指数と対数 594
5.8.1 指数 594
5.8.2 対数 595
5.9 二項定理 597
5.10 三角関数 599
5.11 極限 601
5.11.1 極限の考え方 602
5.11.2 数列の極限 602
5.11.3 関数の極限 603
5.11.4 片側極限 604
5.11.5 ネイピア数 e 606
5.11.6 三角関数の極限 606
5.11.7 指数・対数の極限 608
5.12 複素平面と極形式 610
5.12.1 複素数を平面に表す 610
5.12.2 複素数と平面の変換 612
5.12.3 ド・モアブルの定理 614
5.12.4 オイラーの公式 616

5.12.5 複素数の実数乗 618
5.12.6 公式のまとめ 619

第 6 章 参考文献 621
6.1 書籍 622
6.2 おいしい数学 623
6.3 高校数学の美しい物語 627
6.4 NIST DLMF 630
6.5 整数と数え上げ 632

1 はじめに

1.1 本書について

本書は漸化式の解法を体系的にまとめ, それぞれの原理や発想, 本質を明らかにするものである. 式のどこに注目し, 何を変えると計算しやすくなるのか. 式変形の理由を追いながら, 一つの解法から別の見方へ進んでいく. 数列の**更新**を**観察**し, 追う

量を**変換**する. その過程で, 異なる式に共通する**構造**や, 解法どうしの**つながり**が見えてくる. 具体的な計算を通して, 漸化式を一つのつながった世界として見渡すことを目指した.

各解法には, その考え方を確かめる例題を 3 題前後添えた. 方針は解法の手がかりを, 答えは一般項や結論を, 解説は結果に至る過程を扱う. 一つの解法を確かめた後には, 別解や解釈, 一般化が続く. 同じ計算の別の意味を知ることも, 本書の楽しみの一つである.

紙とペンを手元に置き, 式のつながりを自分でも確かめながら読んでほしい. 一行の計算を試すことが, 説明を自分の理解につなげてくれる. 本書で「基礎」「基本」と呼ぶのは, 理論の根幹を成すという意味である. 繰り返し使う見方を少しずつ身につけ, 見慣れない式でも, どの方法を試すか判断できるようになることを目指す.

1.2 本書の構成

数列と漸化式の導入から解法へ進み, 演習で使い分けを考える. 解法の背景へ進むと, 同じ計算を図形や行列, 関数の言葉で見直せる. 用語と公式は, 必

要になったときに確かめる.

- 第 2 章「漸化式の解法」では, 数列と漸化式の基本から始め, 個々の漸化式に対してのアプローチを学ぶ.
- 第 3 章「解法の選択と演習」では, 第 2 章「漸化式の解法」で学んだ内容をまとめ, 実際に漸化式が与えられた時にどうするかを学ぶ.
- 第 4 章「解法の背景と広がり」では, 本編で学んだ事柄の中に潜む本質や, より高度な数学への橋渡しを行う.
- 第 5 章「用語と公式」は参照用である. 必要な知識が出てきたときに, 対応する節で用語や計算を確かめる.

それぞれの関係は

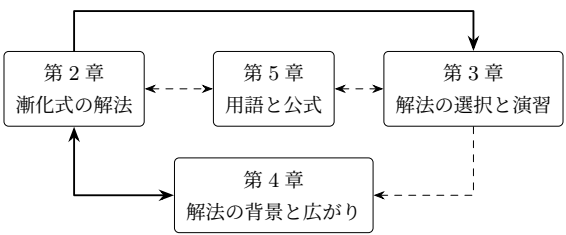


図 1.1 本書全体の読み方

のようになっている.

1.3　本書の読み方

主に, 数学が好きな高校生を想定している.漸化式を初めて学ぶ人も, 既習の解法の理由や数学的なつながりを知りたい人も, 次の経路から読み始められる. すべてを同じ速さで読む必要はない. 計算を確かめる時間と, 見通しを広げる時間を分けてもよい. 一つの例題では, 追う量を変え, その更新を計算し, 元の項へ戻すところまでを確かめる. その後の別解や解釈では, 同じ答えへ至る道や, その計算から新しく見える性質を読む.

【初めて学ぶ人】

第 2.1 節「漸化式を解く前に」の数列と漸化式の導入から始め, 第 2.2 節「四つの基本型」, 第 2.4 節「追う量を変える」, 第 2.5 節「解を組み合わせる」, 第 2.6 節「七つの応用型」へ進む. 計算や記号で迷ったときは, 第 5 章「用語と公式」の対応する節を確かめる. 一つの型を読んだら, その例題と「演習の進め方」の代表題に取り組む. 到達目標は, 変形後の式を計算できることに加えて,「何に注目し, 何を簡単にしたか」を一文で説明し,初期条件と元の式への代入で答えを確かめられることである.

【一度学んだ人】

第 3.1 節「解法を選ぶ」と第 3.1.1 項「操作を選ぶ練習」から入り, 理由を説明できない操作だけ第 2 章「漸化式の解法」へ戻る. 「演習の進め方」の比較題では, 別解の手掛かり・計算量・条件の違いを調べる. 到達目標は, 同じ問題の二つの解法を比較し, 係数や初項が変わったときにも方法を選び直せることである.

【さらに深く学びたい人】

発展的な解法・式の構造を使う解法と発展演習を, 付録の関連する節と往復して読む. 到達目標は, 異なる型で使った操作の共通点を述べ,一般項・極限・不変量など, 問題に合う目標を選べることである. 行列は第 4 章「解法の背景と広がり」の冒頭で導入する. 微分を使う箇所では接線と導関数の知識が必要である. 三角関数・複素平面・極限は, 必要になった時点で第 5 章「用語と公式」へ戻って確認できる. 参照資料は, 本編で使う意味と公式を確かめるためのものである. 微分などを初めて学ぶための説明は, 第 6 章「参考文献」の資料も併せて読んでほしい.

1.4　記号と表記

左罫線と薄い背景のある囲みは, 読み返すための着眼点・条件・結論を示す. 太字の小見出しで, 発想・計算・解釈の切り替わりを示す. 囲みは読み返す目印であり, 理由や証明は前後の文章と式で確かめられる. PDF の目次・見出し参照・例題の見出しはリンクになっている. 用語にも, 巻末の意味と本文の説明へつながるリンクを付した. 本文の用語は各節の初出に, 参照案内は移動する入口に, 控えめな点線を付した. 点線のない用語もリンクであり, 数式には下線を付けない. 式番号から最初の参照へ, 参照から元の式へも移動できる. 例題・演習問題の番号から解答へ, 方針・解答・解法の番号から問題へ移動できる.

特に断りが無い限りは, k, l, m, n は 1 以上の整数, $a, b, c, d, p, q, r, s, t, u, v, x, y, \lambda$ は実数として扱う. また, $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ は方程式の解として扱う. 添字は $n \geq 1$ を基本とする. a_0 から始める場合や, 文字の範囲を変える場合は, その箇所で明示する. z は複素数として扱う. $\therefore, \because, \Rightarrow, \Leftrightarrow$ は左から順に「従って」「なぜならば」「左側が成り立つならば右側

が成り立つ」「同値である」を意味する. 加えて, $\cdots$ や $\vdots$ は途中を省略する時に用いる.

2

漸化式の解法

まず, 差を足すことと倍率を掛けることから, 四つの基本型を学ぶ. 次に, 追う量を変える方法と, 解を組み合わせる方法を取り出す. その二つの見方を使い, 項の数や式の形が変わっても, 共通する更新を探していく.

2.1 漸化式を解く前に

2.1.1 数列と漸化式

数を順に並べたものを数列という. 各項を $a_1, a_2, a_3, \ldots$ と書く. 添字は, 数列の中での位置を表す.

例えば,$a_1 = 1$ から始めて, 直前の項に 2 を足すと,

$1,\ 3,\ 5,\ 7,\ \ldots$

という数列ができる. この規則を式で書けば,

$$a_{n+1} = a_n + 2 \qquad (n \geq 1)$$

となる. 項どうしの関係によって数列を定める式を,漸化式という. 最初に与える値は初期条件と呼ばれる.

この例では,a_1 が決まると a_2 が決まり, その値から a_3 が決まる. 次の項が一意に計算できる限り, 同じ初期条件と同じ規則から同じ数列ができる. 直前の二項を使う規則では, 通常, 初めの二項を与える. 分母が零になるなど, 途中で計算できなくなる場合は, その範囲を確かめる.

番号 n から a_n を直接求める式が一般項である. 上の数列なら $a_n = 2n - 1$ となる. 漸化式は一歩ずつ数列を作り, 一般項はその結果を番号から表す. 本編では, 差や比を追い, 元の数列とは別の量を作ることで, この二つを結び付けていく.

2.1.2 更新を追う

元の項をそのまま追うより, 別の量を追うと次への変化が簡単になることがある. 例えば $a_{n+1} = 2a_n + 3$ では, 定数 3 があるため等比型の式をそのまま使えない. 両辺に 3 を加えると

$$a_{n+1} + 3 = 2(a_n + 3)$$

となり, $b_n = a_n + 3$ という同じ形の量が 2 倍されていると分かる. 元の項とは別の量を追うことで, 更新を扱いやすくできた. 変形の目標は, 次のような更新である.

- $b_{n+1} - b_n = f(n)$ なら, 変化を足し戻す（階差型）.
- $b_{n+1} = f(n)b_n$ なら, 倍率を掛け合わせる（階比型）.
- $b_{n+1} = b_n$ なら, その量は初項から変わらない.

- 既知の公式と同じ形なら, その公式の入力に当たる量を追う.

本書で「きれいな形」と呼ぶのは, こうした更新の仕組みを追いやすい形である. 和や積の表示が得られた後, それをどこまで計算できるかは別に確認する. 基本 4 型の後の第 2.4 節「追う量を変える」で詳しく学ぶ「追う量を作る」見方に加え, 第 2.5 節「解を組み合わせる」では, いくつかの解から解全体を組み立てる見方を学ぶ. この二つを各型で使っていこう. 元の式を観察し, 追う量を作り, その更新を調べる. 一般項を計算するほか,周期や極限が分かることもある. 得られた結論を元の数列へ戻し, 初期条件や元の式と合うことを確かめる. この流れをまとめると, 次のようになる.

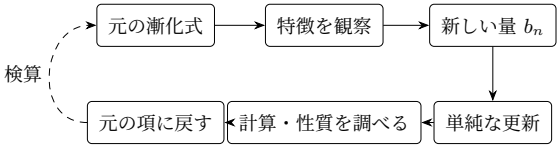


図 2.1 『きれいな形』へ帰着させるための一連の操作

2.2 四つの基本型

多くの漸化式の解法は, これから学ぶ四つの形への変形を目指す. 特に, 定数を引いたり, 倍率をそ

ろえたりして等比型へ帰着させる場面は多い. 他の基本型でも, 差を足し戻すことや倍率を掛け合わせることが, 後の応用型の礎になる. どの型でも, 初項から第 n 項までには $n-1$ 回の更新がある. この回数と式の対応を見ていこう.

2.2.1　等差型　$a_{n+1} = a_n + d$

差を追う

一回ごとに足す量が一定なら, 初項に増分を足し戻す. 項の番号と更新の回数の違いを確かめよう.

まずは, 一歩ごとに同じ数を足す等差型から始める. 初項 a_1 から, 一歩進むごとに d を足す. 直前の項を順に代入し, 初項に達したところで止めると,

$$
\begin{aligned}
a_{n+1} &= a_n + d \\
a_{n+1} &= (a_{n-1} + d) + d \\
a_{n+1} &= \{(a_{n-2} + d) + d\} + d \\
&\vdots \\
a_{n+1} &= a_1 + d + d + \cdots + d \\
a_{n+1} &= a_1 + nd \\
\therefore \quad a_n &= a_1 + (n-1)d
\end{aligned}
$$

となり一般項が示される. 各行で,d の個数と a の

添字の和は $n+1$ である．例えば $a_4 = a_3 + d = a_2 + 2d = a_1 + 3d$ となる．a_1 から a_n までは項が n 個あり, その間の更新は $n-1$ 回あるのである．

例題で確かめよう．

【例題】

(1) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + 1$
(2) $a_1 = \dfrac{1}{2}$, $a_{n+1} = a_n + \dfrac{1}{4}$
(3) $a_1 = -\sqrt{3}$, $a_{n+1} = a_n - \sqrt{2}$

【方針】

(1) 等差型の一般項 $a_n = a_1 + (n-1)d$ を用います．
(2) 公差は $d = \dfrac{1}{4}$ です．等差型の一般項に代入します．
(3) 公差は $d = -\sqrt{2}$ です．負の公差の場合も同じ公式を使います．

【解答】

(1) $a_n = 1 + (n-1) = n$
(2) $a_n = \dfrac{1}{2} + \dfrac{n-1}{4} = \dfrac{n+1}{4}$

(3) $a_n = -\sqrt{3} - (n-1)\sqrt{2}$

【解法】

(1) では, 一歩ごとに 1 を足すので $d = 1$ である. 初項と公差を代入すると,

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 1 + (n-1) \cdot 1 = n$$

となる.$n = 1$ を入れると $a_1 = 1$ であり, 隣り合う項の差も $(n+1) - n = 1$ となる. (2),(3) も公差を変えて同じ式へ代入する.

2.2.2　等比型　$a_{n+1} = ra_n$

> **倍率を追う**
> 一回ごとの倍率が一定なら, 更新の回数だけ掛ける. 公比が零の場合も, 比で割らず更新の式から読む.

等差型と同じように, 直前の項を順に代入する. 今度は, 掛けた回数を数える. $r = 0$ なら, 更新式から $a_2 = 0$ となり, 以後の項もすべて 0 である. 初項は与えられた a_1 のまま読み,$n \geq 2$ では $a_n = 0$ と分けて表す. 以下では $r \neq 0$ として, 初項に達す

るまで代入する.

$$
\begin{aligned}
a_{n+1} &= ra_n \\
a_{n+1} &= r(ra_{n-1}) \\
a_{n+1} &= r\{r(ra_{n-2})\} \\
&\vdots \\
a_{n+1} &= r \cdot r \cdots\cdots ra_1 \\
a_{n+1} &= a_1 r^n \\
\therefore \quad a_n &= a_1 r^{n-1}
\end{aligned}
$$

初項から第 n 項までに r を掛けるのは $n-1$ 回なので, 指数も $n-1$ になる.

【例題】

(1) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n$

(2) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = -a_n$

(3) $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \dfrac{1}{2}a_n$

【方針】

(1) 等比型の一般項 $a_n = a_1 r^{n-1}$ を用います.

(2) 公比は $r = -1$ です. 符号が交互に変化することに注意します.

(3) 初項と公比を一般項に代入します.

【解答】

(1) $a_n = 2^{n-1}$

(2) $a_n = (-1)^{n-1}$

(3) $a_n = 2\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$

【解法】

(1) では, 一歩ごとに 2 倍するので $r = 2$ である. 初項と公比を代入すると,

$$a_n = a_1 r^{n-1} = 1 \cdot 2^{n-1} = 2^{n-1}$$

となる.$n = 1$ を入れると $2^0 = 1$ であり, 初項と一致する. また,$2^n = 2 \cdot 2^{n-1}$ なので更新式も満たす. (2) のように公比が負でも, 掛ける回数の数え方は変わらない.

2.2.3　階差型　$a_{n+1} = a_n + f(n)$

> **変化を足す**
> 差が添字ごとに変わっても, 初項からの変化を足せば元の項に戻る. 和の範囲は実際の更新の回数に合わせる.

ここでは, 足す量 $f(n)$ が項の番号によって変わる. 番号 n が決まれば $f(n)$ は計算できるので, 直

前の項を順に代入する方法はそのまま使える.[*1] 足す量をまとめるため, 和の記号を使う.

$$\sum_{k=1}^{n} f(k) = f(1) + f(2) + \cdots + f(n)$$

k は和の中で順に動く番号であり,n は和の上端である. 記号の性質は第 5.3 節「シグマの計算」で確認できる.

$$\begin{aligned}
a_{n+1} &= a_n + f(n) \\
a_{n+1} &= \{a_{n-1} + f(n-1)\} + f(n) \\
a_{n+1} &= [\{a_{n-2} + f(n-2)\} + f(n-1)] + f(n) \\
&\vdots \\
a_{n+1} &= a_1 + f(1) + f(2) + \cdots + f(n) \\
a_{n+1} &= a_1 + \sum_{k=1}^{n} f(k) \\
\therefore \quad a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)
\end{aligned}$$

初項から第 n 項までの更新は $n-1$ 回なので, 和の上端も $n-1$ になる. $n=1$ では足す項がない. この空の和を 0 とすれば, 同じ式で a_1 も表せる. 残るのは和の計算である.$f(n)$ に応じて,等差数列や等比数列の和の公式,部分分数分解などを使う.

[*1] $f(n)$ は番号 n の式である.$f(a_n)$ のように未知の項の値に依存する場合は, 和を書くだけでは計算が済まない.

【例題】

(1) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = a_n + n$

(2) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = a_n + 2^n$

(3) $a_1 = 0,\ a_{n+1} = a_n + \dfrac{1}{n(n+1)}$

(4) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = a_n + (n+1)^2$

【方針】

(1) 最もシンプルな形の階差数列です. 先程の議論を踏まえて解きましょう.

(2) もちろん, $f(n)$ となる関数には指数関数も含まれます. 何にせよやることは (1) と同じです.

(3) シグマは部分分数分解で処理しましょう.

(4) 初項の 1 も含めると,$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2$ という平方の和になります.

【解答】

(1) $a_n = 1 + \dfrac{n(n-1)}{2}$

(2) $a_n = 2^n - 1$

(3) $a_n = 1 - \dfrac{1}{n}$

(4) $a_n = \dfrac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$

【解法】

(1) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = a_n + n$

階差型の一般項

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

を用いると,

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k \\ &= 1 + \frac{n(n-1)}{2} \end{aligned}$$

1 から $n-1$ までの和には, 項数と初項・末項の平均を掛ける公式を使った. 公式と導出は第 5.5 節「等差数列の和」で確認できる. $n = 1$ では $1 + \dfrac{1 \cdot 0}{2} = 1$ となり, 初項とも一致する.

(2) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = a_n + 2^n$

同様に,

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2^k \\ &= 1 + (2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}) \\ &= 1 + (2^n - 2) \\ &= 2^n - 1 \end{aligned}$$

等比数列の和の公式と, 倍率をそろえて引く導出は第 5.6 節「等比数列の和」にまとめた.

(3) $a_1 = 0$, $a_{n+1} = a_n + \dfrac{1}{n(n+1)}$

部分分数分解を用いると,

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

である. 分数を二つの差に分けると, 隣り合う項が打ち消し合う. 分ける係数の求め方は第 5.4.2 項「部分分数分解」で確認できる.

従って,

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)} \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) \\ &\quad + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n} \end{aligned}$$

(4) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + (n+1)^2$

階差型の一般項を用いると,

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (k+1)^2 \\ &= 1 + \sum_{j=2}^{n} j^2 \\ &= \sum_{j=1}^{n} j^2 \\ &= \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) \end{aligned}$$

最後に平方和の公式を用いた.公式の一覧で確認できる.[*2]

[*2] 公式を差から作る導出は,和と差から微積分へで扱う.

2.2.4　階比型　$a_{n+1} = f(n)a_n$

倍率を掛ける
添字ごとの倍率を掛け合わせる方法と, その倍率に合う因子で割る方法を比べよう. 積の表示は倍率が零でも使える. 割る方法では, 因子が零にならないことを確かめる.

階差型では変化を足した. ここでは, 各段階の倍率を掛け合わせる. 難しい点は, 積を計算することと, 倍率をそろえる因子を見つけることに分かれる. まず積の表示を学び, その後に正規化の因子を選ぶ理由を見る.

和を $\sum$ で表したように, 積にも記号を用意しよう. 数列 x_n の最初の n 項の積を,

$$\prod_{i=1}^{n} x_i = x_1 \times x_2 \times \cdots \times x_n$$

となるような記号 $\prod$（ラージパイ）を定義する. これを総積記号といい, 積を表す.[*3] 1 から n までの積は**階乗**といい,$n! = 1 \cdot 2 \cdots n$ と書く. 例えば

[*3] ここでの x_i は漸化式等によって定義されるような, 法則性を持った数列である必要はなく, 「1 から順に番号が振られた, 数の並び」ぐらいのイメージで問題ない.

$3! = 6$ であり,$0! = 1$ と定める．積では, 次の計算が使える．

$$\prod_{i=1}^{n} i = n!$$

$$\prod_{i=1}^{n} k = k^n$$

$$\prod_{i=1}^{n} a_i b_i = \prod_{i=1}^{n} a_i \prod_{i=1}^{n} b_i$$

$$\prod_{i=1}^{n} a_i = \prod_{i=1+k}^{n+k} a_{i-k}$$

$$\prod_{i=1}^{n} (i+k) = \frac{(n+k)!}{k!} \qquad (k \geq 0)$$

2 行目の k は i によらない定数, 最後の k は整数である．4 行目は積を取る番号をずらしただけで, 掛ける項は変わらない．例えば $n = 3, k = 1$ なら, 右辺も $a_{2-1}a_{3-1}a_{4-1} = a_1a_2a_3$ である．では再び,

a_n の一般項を求めていく.

$$
\begin{aligned}
a_{n+1} &= f(n)a_n \\
a_{n+1} &= f(n)\{f(n-1)a_{n-1}\} \\
a_{n+1} &= f(n)\left[f(n-1)\{f(n-2)a_{n-2}\}\right] \\
&\vdots \\
a_{n+1} &= f(1)f(2)\cdots f(n)a_1 \\
a_{n+1} &= a_1\prod_{k=1}^{n} f(k) \\
\therefore \quad a_n &= a_1\prod_{k=1}^{n-1} f(k)
\end{aligned}
$$

この積による表示は $f(k)=0$ となる場合も成り立つ.[*4] **【例題】**

(1) $a_1=1,\ a_{n+1}=2na_n$

(2) $a_1=2,\ a_{n+1}=\dfrac{n+2}{n}a_n$

(3) $a_1=1,\ a_{n+1}=n(n+1)a_n$

【方針】

割る量は, その量自身の次の項との比から選べる. 例えば $h_n=(n-1)!$ なら,$h_{n+1}/h_n=n$ である. 元の倍率 $2n$ のうち n が消え,2 だけが残る. 以下で

[*4] 空積は 1 とする.

も, 割る量の隣り合う比と元の倍率を合わせよう.

(1) 係数 $2n$ のうち n を階乗で吸収すれば, 一定の倍率 2 だけが残ります.

(2) $n(n+1)$ を一つのまとまりとして, 隣の添字にずらした比を計算してみましょう. 倍率 $\dfrac{n+2}{n}$ が現れます.

(3) (1) で a_n を割る量は $(n-1)!$ でした. 今回は倍率 $n(n+1)$ に合わせて,$n!$ も組み合わせます.

【解答】

(1) $a_n = (n-1)! \cdot 2^{n-1}$

(2) $a_n = n(n+1)$

(3) $a_n = n!(n-1)!$

【解法】

(1) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2na_n$
両辺を $n!$ で割って,

$$a_{n+1} = 2na_n$$
$$\frac{a_{n+1}}{n!} = 2\frac{a_n}{(n-1)!}$$

ここで

$$b_n = \frac{a_n}{(n-1)!}$$

と置くと,b_{n+1} の分母は $n!$ になる. 式全体を割った量と,a_n を割る量は添字が一つ違う.

$$b_{n+1} = 2b_n$$
$$b_n = b_1 \cdot 2^{n-1}$$

b_n を a_n に戻して

$$\frac{a_n}{(n-1)!} = \frac{a_1}{(1-1)!}2^{n-1}$$
$$\therefore \quad a_n = a_1 \cdot (n-1)! \cdot 2^{n-1}$$

$a_1 = 1$ を入れて答えを得る.$n = 1$ では $0! \cdot 2^0 = 1$ となり, 初項とも一致する.

(2) $a_1 = 2,\ a_{n+1} = \dfrac{n+2}{n}a_n$

$$a_{n+1} = \frac{n+2}{n}a_n$$
$$na_{n+1} = (n+2)a_n$$

両辺を

$$n(n+1)(n+2)$$

で割って,

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)} = \frac{a_n}{n(n+1)}$$

a_n について遡っていくと

$$\frac{a_n}{n(n+1)} = \frac{a_{n-1}}{(n-1)(n)} =$$
$$\frac{a_{n-2}}{(n-2)(n-1)} = \cdots = \frac{a_1}{1(1+1)}$$
$$\therefore \quad \frac{a_n}{n(n+1)} = \frac{a_1}{1(1+1)}$$
$$a_n = n(n+1)$$

(3) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = n(n+1)a_n$

両辺を $n!(n+1)!$ で割って,

$$a_{n+1} = n(n+1)a_n$$
$$\frac{a_{n+1}}{n!(n+1)!} = \frac{n(n+1)a_n}{n!(n+1)!}$$
$$\frac{a_{n+1}}{n!(n+1)!} = \frac{a_n}{n!(n-1)!}$$
$$\therefore \quad \frac{a_n}{n!(n-1)!} = \frac{a_1}{1!(1-1)!}$$
$$a_n = n!(n-1)!$$

因子を見つけにくければ, 先に倍率の積を書き, 隣り合う分子と分母が相殺するかを調べるとよい. 正規化はその積の計算を, 一歩ずつの更新として表したものである.[*5]

[*5] なお, ここでは階比型漸化式 $a_{n+1} = f(n)a_n$ について, $f(n)$ が指数関数でない場合について扱ったが, より複雑な関数であったり指数関数を用いたりする場合は対数を用いることがある. それら次節七つの応用型で解説

掛けて倍率をそろえる

一方, 以下では非零の因子を掛けて倍率をそろえる.[*6] $f(k) \neq 0$ を仮定し, 常に $g(n) \neq 0$ となるように選ぶ. 探すのは, $\dfrac{g(n+1)}{g(n)}$ が元の倍率 $f(n)$ の逆数になる因子である. 与式の両辺に $g(n+1)$ を掛けると,

$$g(n+1)a_{n+1} = g(n+1)f(n)a_n$$

ここで $g(n+1)f(n) = g(n)$ を満たすような $g(n)$ を選べば,

$$\begin{aligned} &g(n+1)a_{n+1} = g(n)a_n \\ &g(n+1)a_{n+1} = g(n)a_n = g(n-1)a_{n-1} \\ &= \cdots = g(1)a_1 \\ &\therefore \quad a_n = \frac{g(1)a_1}{g(n)} \end{aligned}$$

この解法では, $b_n = g(n)a_n$ の更新が $b_{n+1} = b_n$ となる. 項ごとに変わる倍率を取り除いたため, 初項の値だけを追えばよくなったのである. これを背景に考えると, 例えば $f(n) = n$ のときは $g(n) = \dfrac{1}{(n-1)!}$ と取れば $g(n+1)f(n) = g(n)$ が

する.

[*6] これは第 5.2.1 項「補助数列・正規化」の正規化に当たる.

成り立ち,

$$
\begin{aligned}
&a_{n+1} = na_n \\
&\frac{a_{n+1}}{n!} = \frac{a_n}{(n-1)!} \\
&\frac{a_n}{(n-1)!} = \frac{a_1}{0!} \\
&\therefore \quad a_n = (n-1)! \cdot a_1
\end{aligned}
$$

が言える．多くはこの場合が出題されるため, 演習問題はこの手法を使って解くものを揃えた．　ここまでの 4 型を, 差と倍率に着目して並べよう．

等差型：$a_{n+1} - a_n = d$	⟶	差が一定
等比型：$a_{n+1} = ra_n$	⟶	一定の倍率
階差型：$a_{n+1} - a_n = f(n)$	⟶	差を足す
階比型：$a_{n+1} = g(n)a_n$	⟶	倍率を掛ける

$a_n \neq 0$ のとき, 倍率は $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ として読める．

図 2.2　差と比に着目すると 4 つの基本型が並んで見える

2.3　定数数列

すべての項が同じ値になる数列を, 定数数列という．元の項が変化していても, 変形して作った量は一定になることがある．先ほどの階比型の例を見

よう.

$$\frac{a_n}{n(n+1)} = \frac{a_{n-1}}{(n-1)(n)} = \frac{a_{n-2}}{(n-2)(n-1)}$$
$$= \cdots = \frac{a_1}{1(1+1)}$$

これはまさに定数数列の良い例である. 少し式が複雑なので,

$$b_n = \frac{a_n}{n(n+1)}$$

とおくと式は

$$b_n = b_{n-1} = b_{n-2} = \cdots = b_1$$

となる. ずっと同じ値を取るのだ. この例では $b_1 = 1$ だから,$b_n = 1$, 従って $a_n = n(n+1)$ と元へ戻せる. 変化する数列の中から一定の量を取り出すことも, 解法の一つなのである. また, 第 2.6.1 項「定数項を消す　$a_{n+1} = pa_n + q$」では,$a_{n+1} = pa_n + q$ 自身の定数解 $a_n = \alpha$ を探す. 一定になる値を知ると, そこからの差を追えるようになる.

2.4　追う量を変える

四つの基本型を踏まえて,「追う量を作る」見方を詳しく見ていこう. ここでは, 与えられた数列か

ら別の量を作り, その更新を簡単にする.

2.4.1 補助数列を作る

元の数列から作った, 更新を調べるための別の数列を**補助数列**という. 大切なのは置き換える記号を増やすことではなく, **何を消し, どの更新を残すか**である. 「何を置けばよいか」と迷ったら, 先に $b_{n+1} = pb_n$ や $b_{n+1} - b_n = f(n)$ のような目標を決め, それを満たすための条件を元の式から求めよう.

引いて付加項を消す

第 2.1 節「漸化式を解く前に」の例 $a_{n+1} = 2a_n + 3$ で $b_n = a_n + c$ とおくと,

$$b_{n+1} = 2b_n + 3 - c$$

である. 等比型にしたいので $3 - c = 0$ を要求すると,$c = 3$ が決まる. 3 を知っているから置くのではなく, 残したい更新から量を決めたのである. $a_n + 3 = a_n - (-3)$ と見れば, 定数解 -3 を引いたことになる. 初項が何であっても,$a_n + 3$ は一歩ごとに 2 倍される.

一般に $a_{n+1} = pa_n + f(n)$ なら, 同じ更新をする

既知の量 $g(n)$, すなわち

$$g(n+1) = pg(n) + f(n)$$

を探す. ここで必要なのは, 簡単に見つかる**一つの解**である. 元の初項まで合わせたり, すべての解を求めたりする必要はない. $b_n = a_n - g(n)$ とすれば, 二つの式を引いて

$$b_{n+1} = pb_n$$

となる. 定数項には定数, 一次式の付加項には一次式というように, 元の式の特徴からまず候補を絞り, 係数を比較する. その次数では条件を満たせない場合もあり, そのときは候補を選び直す.[*7] 同じ更新をする量があっても, すぐに求められるとは限らない.

割って倍率をそろえる

例えば $a_{n+1} = \dfrac{n+1}{n}a_n + (n+1)$ では, 両辺を $n+1$ で割ると,

$$\frac{a_{n+1}}{n+1} = \frac{a_n}{n} + 1$$

となる.$b_n = \dfrac{a_n}{n}$ を追えば, 更新は $b_{n+1} = b_n + 1$ である. $b_1 = a_1$ なので,$b_n = a_1 + n - 1$ から

[*7] 候補の次数や係数の決め方は第 2.6.2 項「多項式・指数の付加項 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$」で扱う.

$a_n = n(a_1 + n - 1)$ へ戻せる．ここでは,n から $n+1$ へ進む倍率で, 元の倍率を打ち消した.

一般に $a_{n+1} = p_n a_n + q_n$ で倍率 p_n が添字ごとに変わるなら, $p_n \neq 0$ の範囲で,$h_{n+1} = p_n h_n$ を満たす非零の数列 h_n を選ぶ．$h_1 = 1$ から元の倍率を掛け合わせれば, そのような量を作れる．先ほどの例では,$h_n = n$ の隣り合う比が元の倍率と一致していた．$b_n = \dfrac{a_n}{h_n}$ と置くと,

$$b_{n+1} - b_n = \frac{q_n}{h_{n+1}}$$

となる. 元の倍率を 1 にそろえたので, 残った変化を足せばよい.[*8] 引く方法と割る方法は, 同じ式にも使える候補である．条件の確かめやすさと残る計算を比べて選ぼう.

項をまとめる

次の項が直前の二項から決まるなら, 複数の項を

[*8] 具体的には $h_n = \prod_{k=1}^{n-1} p_k$ と選べる. ただし, その積を簡単に計算できるかは別に調べる．このように基準をそろえる操作を**正規化**という．具体例と既知解を引く別解は第 2.7.1 項「変数係数の一次型」で扱う．第 2.2.4 項「階比型　$a_{n+1} = f(n)a_n$」で因子を掛けた方法とは,$g(n) = 1/h_n$ と対応する. 割る量と掛ける量は互いに逆数である.

合わせた量も候補になる. 例えば $a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$ では,

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} = 3(a_{n+1} - 2a_n)$$

とまとめると,$b_n = a_{n+1} - 2a_n$ が $b_{n+1} = 3b_n$ を満たす. 従って,$b_n = (a_2 - 2a_1)3^{n-1}$ が分かる. ただし, 求まったのは二項をまとめた量である. 元へ戻すには,

$$a_{n+1} = 2a_n + b_n$$

を初項 a_1 とともに解く必要がある. この復元は, 隣接 3 項型の例題 (1) で最後まで計算する.

引く係数 2 や残る倍率 3 は,$b_n = a_{n+1} - \alpha a_n$ と置き, $b_{n+1} = \beta b_n$ を目指して係数を合わせれば見つかる. 左辺に元の式を入れると $(5 - \alpha)a_{n+1} - 6a_n$, 右辺は $\beta a_{n+1} - \alpha\beta a_n$ になる. この例なら $\alpha + \beta = 5,\ \alpha\beta = 6$ が条件になる. ここでも先に目標とする更新を決め, その条件から量を作っている.[*9]

作った量については, 更新の式だけでなく初期条件と元への戻し方も確認する. $b_n = a_n - g(n)$ なら $a_n = b_n + g(n)$,$b_n = \dfrac{a_n}{h_n}$ なら $a_n = h_n b_n$ である.

[*9] この考え方は第 2.6.5 項「隣接 3 項型　$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$」や第 2.6.7 項「連立型」へつながる.

複数の項をまとめた場合は, その関係と必要な初期条件から元の数列を求める. 逆数・対数など, ほかの量を作る場合にも, 定義できる条件を確認する点は共通している.

2.4.2 発見と証明

まず式を観察し, どの項を消すか, どの倍率をそろえるかを選ぶ. これが**発想を決める段階**である. 次に, 選んだ量を実際に代入する. 初項から一般項を求め, 元の量へ戻すところまでが**計算の段階**である. 逆数・対数・割り算を使う前には, その操作が定義できるかも確かめる. 候補を探す計算の途中で条件が必要だと分かった場合は, そこで条件を確認してから続ける.

最初の数項を計算する実験も, 変形の候補を見つける助けになる. 数項の一致は予想の根拠であり, すべての項についての証明にはならない. 帰納法は, 変形から得た式を確かめるときにも, 実験から得た予想を証明するときにも使える.[*10]

[*10] 予想した式が初期条件と元の更新式を満たせば, 順に次の項が一意に決まる漸化式では,数学的帰納法で一致を示せる. 第 5.7 節「数学的帰納法」を参照してほしい.

例えば, 第 2.1.1 項「数列と漸化式」の $a_1 = 1,\ a_{n+1} = a_n + 2$ では, 候補 $a_n = 2n - 1$ を次のように確かめられる. $n = 1$ では $2 \cdot 1 - 1 = 1 = a_1$ である. また, 任意の $k \geq 1$ について $a_k = 2k - 1$ が成り立つと仮定すると, 元の更新式から

$$a_{k+1} = a_k + 2 = (2k - 1) + 2 = 2(k + 1) - 1$$

を得る. 初項での一致と, 一つ先への一致が示されたので, すべての $n \geq 1$ で候補が正しい. このように出発点と次への移行を確かめる方法が数学的帰納法である.

一般項を簡単な式で表すことに加えて, 正値・極限・整数性などを調べる目標もある. 第 3 章「解法の選択と演習」では方法の選択を練習し, 発展演習と付録では目標の広がりを見る.

2.5　解を組み合わせる

前節では, 与えられた数列から別の量を作り, 更新を簡単にした. ここからは,初期条件を変えたときに生まれる解をまとめて見よう. ここで「解」と呼ぶのは, 更新式を満たす一つの数列である. 初期条件をまだ固定せず, そのような数列をすべて集めて考える. いくつかの解を組み合わせ, すべての初

期条件を表す見方は, 隣接多項間・連立型・虚数解型と, 付録の行列に共通する.

2.5.1 定数倍と足し算

次の項が二つ前の項と同じになる

$$a_{n+2} = a_n \qquad (n \geq 1)$$

を考える. 初めの二項を $(1, 0)$ とすると, 数列は $1, 0, 1, 0, \ldots$ となる. $(0, 1)$ とすると,$0, 1, 0, 1, \ldots$ となる. それぞれを u_n, v_n と書こう.

n	1	2	3	4
u_n	1	0	1	0
v_n	0	1	0	1

同じ番号の項をそれぞれ定数倍して足すと,$3u_n - 2v_n$ は $3, -2, 3, -2, \ldots$ となる. これも同じ漸化式を満たす.[*11] 一般の定数 C, D についても,

$$Cu_{n+2} + Dv_{n+2} = Cu_n + Dv_n$$

だから,$Cu_n + Dv_n$ は解である. このように数列に定数を掛けて足したものを, それらの**線形結合**という.

[*11] 項をすべて足して一つの数を作る総和とは異なる. 番号 n ごとに新しい項を作っている.

この性質を使うときは, **初期条件を固定する前の解全体**を考えている. 組み合わせた数列の初めの二項は (C, D) なので, 初期条件は係数によって変わる.

2.5.2 初期条件と解の数

三つのことを順に確かめる. 係数が重複しないこと, すべての解を表せること, そのために必要な数列の個数である.

係数の重複を確かめる

$a_{n+2} = a_n$ の解 $u_n = 1, 0, 1, 0, \ldots$ と $v_n = 0, 1, 0, 1, \ldots$ に戻ろう. $Cu_n + Dv_n$ の初めの二項は (C, D) だから, 係数の選び方が違えば数列も違う.

例えば,$Cu_n + Dv_n = 0$ がすべての n で成り立つなら, $n = 1, 2$ を代入して $C = D = 0$ を得る. このような重複のない関係を,**一次独立**という.[*12]

二つの解を並べるだけで, 必ずこのようになるわ

[*12] 右辺の 0 は, すべての項が 0 の数列である. 一つの番号で 0 になるだけでは足りない. 例えば $u_2 = 0$ だが,u_n は零数列ではない.

けではない．例えば $a_{n+1} = 2a_n$ の解 $u_n = 2^{n-1}$ と $v_n = 2 \cdot 2^{n-1}$ では，

$$Cu_n + Dv_n = (C + 2D)2^{n-1}$$

であり，二つの係数の選び方は一意ではない．一つの係数にまとめられる．二つの非零の数列では，一方が他方の定数倍かどうかが違いを分ける．

すべての解を組み立てる

次に，$a_{n+2} = a_n$ の**すべての解を表せるか**を確かめよう．初めの二項が (a_1, a_2) なら，最初の u_n, v_n を使って

$$a_n = a_1 u_n + a_2 v_n$$

と表せる．右辺は元の更新式を満たし，初めの二項も一致する．直前の二項から次の項が一意に決まるので，その後のすべての項も一致する．このように，一次独立で，すべての解を線形結合として表せる組を**基底**という．基底を選べば，各解を表す係数も一意に決まる．

必要な数列の個数を数える

今の例では二つの解で足り，一つでは初めの二項を自由に選べない．この基底に必要な数列の個数

を**次元**という．$a_{n+2} = a_n$ の解全体は 2 次元である．一方,$a_{n+1} = 2a_n$ は 2^{n-1} 一つの定数倍ですべての解を表せるので,1 次元である．

ほかの更新へ広げる

同じ計算を, もう少し一般の式でも確かめよう.u_n, v_n がともに

$$w_{n+2} + pw_{n+1} + qw_n = 0$$

の解なら,$b_n = Cu_n + Dv_n$ について

$$\begin{aligned} &b_{n+2} + pb_{n+1} + qb_n \\ &= C(u_{n+2} + pu_{n+1} + qu_n) \\ &\quad +D(v_{n+2} + pv_{n+1} + qv_n) \\ &= 0 \end{aligned}$$

である. 掛けて足す操作と更新が両立するためである．このように, 前の項に係数を掛けて足し, 付加項を含まずに更新する式を同次線形漸化式という.[*13] 解を定数倍して足しても解になる性質を,**重ね合わせの原理**という．

数列の個数を増やす

三つ以上の数列でも, 重複がないことと, すべてを表せることを分けて考える．初期条件 $(1, 0)$ と

[*13] 係数が n によって変わる場合も含む. 用語の対応は第 5.2.3 項「アフィン・同次・非同次」で確認できる.

$(0,1)$ から作った最初の二つの解 u_n, v_n に戻ろう. $w_n = u_n + v_n$ を作ると,u_n, v_n, w_n のどの二つも互いの定数倍ではない. それでも,

$$u_n + v_n - w_n = 0$$

という関係がある. 係数 $(1,1,-1)$ がすべて零ではないのに, 零列を作れるのである. 三つ以上では, 二つずつ比べるだけでは足りない. 数列の組を

$$u_n^{(1)}, \ldots, u_n^{(m)}$$

と書く. 上付きの $(1), \ldots, (m)$ は, 数列を区別する番号である.

$$C_1 u_n^{(1)} + \cdots + C_m u_n^{(m)} = 0$$

がすべての n で成り立つのは $C_1 = \cdots = C_m = 0$ の場合だけ, というのが一般の一次独立の定義である. 一次独立な解の組ですべての解を表せれば基底となり, その個数が次元となる.

同次線形漸化式の解全体には零数列が含まれ, 足し算や定数倍をしても解のままである.[*14] 数列も, 矢印と同じように足したり定数倍したりする対象として扱えるのである. ここでは係数を実数として

[*14] こうした操作のできる集合を**ベクトル空間**という.

いる.[*15]

次元は, 初期条件として自由に選べる数値の個数とつながっている.[*16] 例えば,k を正の整数とする. すべての $n \geq 1$ で係数が定義された同次線形漸化式

$$a_{n+k} = \sum_{j=0}^{k-1} c_j(n) a_{n+j}$$

では,$c_j(n)$ は既知の係数であり,j は 0 から $k-1$ まで動く番号である. 初めの k 項から次の項が一意に決まる. 初めの k 項のうち一つだけを 1, 残りを 0 とした k 個の解を作れば, それらの線形結合でどんな初期条件にも合わせられる. 係数の一意性も初めの k 項を比べれば分かるので, 解全体は k 次元である. 初期条件を指定した後は, その中から一つの解を選んでいる.

[*15] 後の虚数解型で複素数を使うときも, 係数を複素数にして同じ計算と判定を使える. どちらの係数で考えるかは区別する.

[*16] 非線形の式や, 途中で更新が定義されなくなる式に, この結論をそのまま当てはめないようにしよう.

2.5.3 解の差を取る

$a_{n+1} = 2a_n + 3$ の二つの解を足すと, 次の項には付加項 6 が現れる. 従って,非同次の式では任意の線形結合がそのまま解になるわけではない. 一方, 同じ更新をする二つの解 a_n, g_n を引けば,

$$(a_{n+1} - g_{n+1}) = 2(a_n - g_n)$$

となる. 共通の付加項が消え, 同次の式が残る. この例では $g_n = -3$ を選べるから,

$$a_n = -3 + C2^{n-1}$$

と, 一つの既知の解に同次の解を加えて全体を表せる. 初項を指定したら,$a_1 = -3 + C$ から C を決めればよい. 第 2.4.1 項「補助数列を作る」で引いた「同じ更新をする量」は, 解全体をこのように分ける役割も果たしていた.

この見方は, 後の節で次のように使う.

- 第 2.6.2 項「多項式・指数の付加項　$a_{n+1} = pa_n + f(n)$」では, 同じ付加項をもつ解を一つ見つけ, 引き算で同次に直す.
- 第 2.6.5 項「隣接 3 項型　$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$」では,特性根から独立な二つの解を

作り, 初期条件を合わせる. 重解のときは同じ冪を二つ並べても足りないので, 別の形の解を探す.

- 第 2.6.7 項「連立型」では, 二つの量の和と差を使って更新を分ける. 特性根が虚数の場合では, 複素数係数で使う冪の基底を, 実数係数で使える正弦・余弦の基底へ直す.

ある解をほかの解から組み立てることと, 複数の項を合わせて補助数列を作ることは, どちらも「定数を掛けて足す」操作を使う. 前者は解全体を表すため, 後者は更新を簡単にする量を取り出すために使っている. 付録の第 4.1 節「行列の基本」では, この二つの役割をベクトルと行列から見直す.

2.6　七つの応用型

ここからは, いかにして四つの基本型に帰着させるか, という話をしていく. つまりは第 2.1 節「漸化式を解く前に」でいう「きれい」な形を目指すということである. 問題を解くときには, いかにして既知の形にするか, いかにして単純な形にするかを考える. 漸化式で言えば, 四つの基本型がそれに該当する. この形であれば解けるというのを 1 つづつ

増やしていき, それらを積み重ねる. 漸化式, ひいては数学において重要なことである.

2.6.1 定数項を消す $a_{n+1} = pa_n + q$

観察と発想

$$a_{n+1} = pa_n + q$$

では, 定数 q を取り除けば等比型になる. 第 2.4.1 項「補助数列を作る」で述べた「同じ更新をする量を引く」方法を, 定数に対して使う. 以下では $p \neq 0, 1$ を考える.[*17]

数列全体から同じ数 α を引き,

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$$

となることを目指す. 右辺を展開すると定数項は $-p\alpha$ なので, 必要な条件は次の式である.

$$q - \alpha = -p\alpha \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = p\alpha + q$$

解は $\alpha = \dfrac{q}{1-p}$ であり, これが引くべき値である. また, $\alpha = p\alpha + q$ は, その値から出発すると更新し

[*17] ただし $p = 1$ なら等差型であり, $p = 0$ なら直接 $n \geq 2$ で $a_n = q$ と分かる.

ても変わらないことを表す．このような値を不動点という．

変形と復元

元の更新式から不動点の式を引くと，

$$\begin{array}{rrl} & a_{n+1} = & pa_n + q \\ -) & \alpha = & p\alpha + q \\ \hline & a_{n+1} - \alpha = & p(a_n - \alpha) \end{array}$$

となる．$b_n = a_n - \alpha$ と置けば

$$b_{n+1} = pb_n, \qquad b_1 = a_1 - \alpha.$$

等比型の一般項から

$$b_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1}$$

となる．$a_n = b_n + \alpha$ へ戻すと，

$$a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1} + \alpha$$

を得る．同じ定数項を持つ二つの式を引き，ずれだけの更新に直したのである．初項が不動点なら $b_1 = 0$ となり，$a_n = \alpha$ という定数解もこの式に含まれる．

【確認問題】

(1) $a_{n+1} = 3a_n - 4$ で，何を引くと等比型になるか．$a_1 = 5$ と $a_1 = 2$ の場合の一般項をそれぞれ求めよ．

【確認の解答】

(1) $\alpha = 3\alpha - 4$ より $\alpha = 2$ を引く. $a_1 = 5$ なら $a_n = 2 + 3^n$ であり, $a_1 = 2$ なら $a_n = 2$ である.

【例題】

(1) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$

(2) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \dfrac{1}{2}a_n + 2$

(3) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + 2$

【方針】

(1) まずは, α を求めて等比型に帰着させる方法で解きましょう.

(2) 同じく, α を求めて等比型に帰着させる方法で解きましょう.

(3) 等差型として解けます. 定数を引く方法では, $\alpha = \alpha + 2$ を満たす値がないことも確かめましょう.

【解答】

(1) $a_n = 2^n - 1$

(2) $a_n = 4 - 3 \cdot \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$

(3) $a_n = 1 + 2(n-1)$

【解法】

(1) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = 2a_n + 1$

不動点の方程式を解くと,

$$\alpha = 2\alpha + 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = -1$$

である.

-1 を引くので,$b_n = a_n - (-1) = a_n + 1$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} + 1 \\ &= 2a_n + 2 \\ &= 2(a_n + 1) \\ &= 2b_n \end{aligned}$$

また,$b_1 = a_1 + 1 = 2$ であるから,

$$b_n = 2^n$$

よって,

$$a_n = b_n - 1 = 2^n - 1$$

(2) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = \dfrac{1}{2}a_n + 2$

不動点の方程式を解くと,

$$\alpha = \frac{1}{2}\alpha + 2 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = 4$$

である.

$b_n = a_n - \alpha = a_n - 4$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} - 4 \\ &= \frac{1}{2}a_n + 2 - 4 \\ &= \frac{1}{2}(a_n - 4) \\ &= \frac{1}{2}b_n \end{aligned}$$

また, $b_1 = a_1 - 4 = -3$ であるから,

$$b_n = -3\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

よって,

$$a_n = b_n + 4 = 4 - 3\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

(3) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + 2$

$\alpha = \alpha + 2$ を満たす値は存在しない. 従って, 定数を引いて等比型にする方法は使えない. この更新は不動点を持たず, 一歩ごとに 2 だけ進む. 等差型として, $a_n = a_1 + 2(n-1) = 1 + 2(n-1)$ となる.

グラフと不動点

もう少し数学の世界に深入りしていこう．α を求めるというのはどういった意味合いを持つだろうか. 漸化式を

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

と考え,

$$y = f(x) = px + q$$

について, $y = x$ との交点, すなわち

$$f(\alpha) = \alpha$$

を満たすような点を考える. 図示すると, 次のような状況である.

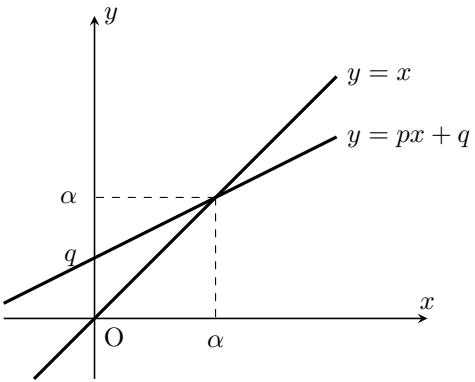


図 2.3　直線の交点として捉える不動点

この交点 (α, α) を新しい原点にする．$X = x - \alpha$, $Y = y - \alpha$ と置くと,$\alpha = p\alpha + q$ より二つの直線は $Y = pX$ と $Y = X$ になる．x 座標と y 座標の両方から α を引くことが, 等比型への変形に対応している．

不動点からの差だけを追えば, 一歩ごとに p 倍される．

$$a_n - \alpha = (a_1 - \alpha)p^{n-1}$$

初項が α なら, ずれは常に 0 であり,$a_n = \alpha$ のままである．初項が α と異なるときは,$|p| > 1$ ならずれの絶対値が増大し,$|p| < 1$ なら 0 へ近づく．後者では a_n は $\alpha = \dfrac{q}{1-p}$ へ収束する．例題 (2) が 4 へ近づくのはこのためである．[*18]

階差を取って定数項を消す

同じ q を消すには, 隣り合う二つの更新式を引く方法もある．

$$a_{n+1} = pa_n + q \quad \cdots (1)$$
$$a_{n+2} = pa_{n+1} + q \quad \cdots (2)$$

[*18] $p < 0$ ではずれの符号が交互に変わる.$p = -1$ では,$a_1 \neq \alpha$ なら二つの値を往復する.$p = 1$ の等差型と $p = 0$ の場合は節の冒頭で分けた．

(2) − (1) をし

$$a_{n+2} - a_{n+1} = p(a_{n+1} - a_n)$$

ここで,$d_n = a_{n+1} - a_n$ と置くと,

$$d_{n+1} = pd_n, \qquad d_1 = (p-1)a_1 + q$$

となる. 等比型になったのは**階差**であり, 元の a_n ではない. $d_n = d_1 p^{n-1}$ を求めたら, 第 2.2.3 項「階差型　$a_{n+1} = a_n + f(n)$」と同じように足し戻す.

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} d_k \\ &= a_1 + d_1 \frac{p^{n-1} - 1}{p - 1} \\ &= \alpha + (a_1 - \alpha)p^{n-1} \end{aligned}$$

最後に $d_1 = (p-1)(a_1 - \alpha)$ を用いた. 不動点を引いた方法と同じ一般項が得られる. $p = 1$ の場合も階差は一定なので,$a_n = a_1 + (n-1)q$ と足し戻せる.

図形的には, 二つの直線 $y = px$ と $y = px + q$ では, 同じ x に対する y 座標の差が q である. これは定数項を加える操作の図であり, 更新式どうしの引き算は, 同じ関数の異なる入力での値を比べている. 実際,$f(x) = px + q$ では,

$$f(x) - f(y) = (px + q) - (py + q) = p(x - y)$$

となる.$x = a_{n+1},\ y = a_n$ を入れたものが, (2) から (1) を引いた式である.[*19] 共通に加わった q は, 入力の差によらず消える. 二つの直線を描くと, 次のようになる.

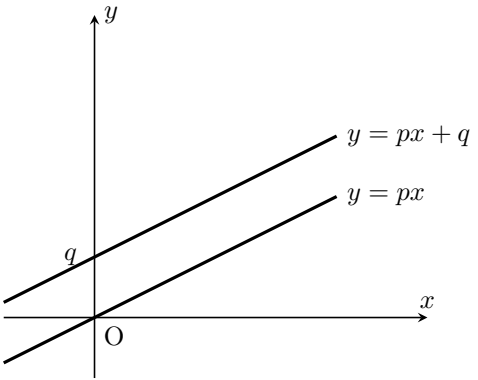


図 2.4　定数項の違いを表す平行な直線

常に関数の差が q と一定になっていることが図からわかる.

不動点からのずれと, 隣り合う項の差は, 同じ定数項を消す二つの見方である. この先では, 引く量が定数から一次式などへ広がる. また, 隣接する項をまとめる際には, 残したい倍率を求める

[*19] 添字を一つずらして引く操作は, 付録第 4.3 節「和と差から微積分へ」で扱う差分の考え方につながる.

特性方程式が現れる．ここで求めたのは変わらない値 α であり, 後に求めるのは更新の倍率である．こうした操作のつながりを, 付録の行列でも見直していく．

2.6.2 多項式・指数の付加項　$a_{n+1} = pa_n + f(n)$

共通の付加項を消す
同じ更新をする多項式を引くと, 付加項が消える. 指数の付加項には, その指数で割る方法も使える.

2.6.2.1 多項式を引く　$a_{n+1} = pa_n + f(n)$

第 2.6.1 項「定数項を消す　$a_{n+1} = pa_n + q$」では, 同じ更新をする定数を引いた．今回は付加項 $f(n)$ が n によって変わるため, 引く量も n によって変えてみる．第 2.4.1 項「補助数列を作る」で述べた方針に従い, 同じ更新をする既知の量を探そう．本文では $f(n)$ が多項式の場合を考える.$p = 1$ なら階差型として和を求められるので, まず $p \neq 1$ とする．

引く量を選ぶ

$b_n = a_n - g(n)$ を等比型にするための条件は

$$g(n+1) = pg(n) + f(n)$$

である. これは, $g(n)$ 自身にも同じ更新をさせるという条件である. 条件が満たされれば,

$$\begin{array}{rrl} & a_{n+1} = & pa_n + f(n) \\ -) & g(n+1) = & pg(n) + f(n) \\ \hline & a_{n+1} - g(n+1) = & p\{a_n - g(n)\} \end{array}$$

となり, 付加項が消える. 第 2.5.3 項「解の差を取る」で見た「一つの既知の解と同次の解に分ける」考え方が, ここでは $a_n = g(n) + b_n$ として現れている. $g(n)$ を見つける計算と, 残る同次の解 b_n を初期条件から選ぶ計算を分けているのである.

まず $a_{n+1} = 2a_n + n - 1$ で試してみよう. 付加項が一次式なので, 引く量も $g(n) = un + v$ と置く. 条件 $g(n+1) = 2g(n) + n - 1$ に代入すると,

$$un + u + v = (2u+1)n + 2v - 1$$

である. これがすべての $n \geq 1$ で成り立つように係数を合わせると,

$$u = 2u + 1, \qquad u + v = 2v - 1$$

となるので, $u = -1,\ v = 0$, すなわち $g(n) = -n$ である. 実際に $g(n+1) = -n - 1 = 2(-n) + n - 1$

となり, 同じ更新を満たす. 従って

$$a_{n+1} + (n+1) = 2(a_n + n)$$

であり,a_n+n が 2 倍される量となる. 初項は a_1+1 なので,

$$a_n = (a_1 + 1)2^{n-1} - n$$

と元へ戻せる. この例は標準問 4 でも扱う.

多項式へ広げる

同じ手順を,$f(n)$ が m 次式の場合に広げよう. $p \neq 1$ のときは m 次の多項式

$$g(n) = x_0 + x_1 n + \cdots + x_m n^m$$

を候補にする.$g(n+1) - pg(n)$ の最高次の係数は $(1-p)x_m$ である. これを $f(n)$ の最高次の係数に合わせ, 次に一段低い係数を合わせる. $1-p \neq 0$ なので, この順に $x_m, x_{m-1}, \ldots, x_0$ を決められる.[*20]

変形と復元

$b_{n+1} = pb_n$ を解き, $a_n = b_n + g(n)$ へ戻す. $p \neq 0, 1$ なら

$$a_n = \{a_1 - g(1)\}p^{n-1} + g(n)$$

[*20] 未知の係数を比較して求めるこの方法を未定係数法という.

となる.[*21] 一方, $p = 1$ で $f(n)$ が m 次なら, 付加項を足し戻す多項式は通常 $m + 1$ 次になる. 例えば $a_{n+1} = a_n + n$ では, $g(n) = \dfrac{n(n-1)}{2}$ が同じ更新を満たす.

2.6.2.2 指数で割る $a_{n+1} = pa_n + q^n$

付加項が指数なら, その指数で割ると定数になる. そこで, 次の式を q^n で割ってみよう.

$$a_{n+1} = pa_n + q^n$$

以下では $q \neq 0$ とする.[*22] 両辺を q^n で割って,

$$\frac{a_{n+1}}{q^n} = \frac{p}{q} \cdot \frac{a_n}{q^{n-1}} + 1$$

ここで, $b_n = \dfrac{a_n}{q^{n-1}}$ と置くと

$$b_{n+1} = \frac{p}{q} b_n + 1$$

定数項を消す方法へ戻った. ただし $p = q$ のときは $b_{n+1} = b_n + 1$(等差数列) になり, 不動点 α が存在しない.[*23] この場合は $b_n = b_1 + (n-1)$ として

[*21] $p = 0$ なら初項を別に扱い, $n \geq 2$ で $a_n = f(n-1)$ と直接求める.

[*22] $q = 0$ なら $n \geq 1$ で $q^n = 0$ なので等比型になる.

[*23] 先ほどの例題 (3) と同じ状況である.

直接求まる. いずれの場合も, 求めた b_n に q^{n-1} を掛ければ元の a_n に戻る. 例えば $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 2^n (p = q = 2)$ ならば $b_n = \dfrac{a_n}{2^{n-1}}$ が等差数列となり, $a_n = n \cdot 2^{n-1}$ が得られる.

2.6.3　対数型　$a_{n+1} = pa_n^q$

> **積と冪をほどく**
> 対数を取る発想は指数の扱いを簡単にするためである. 実数の対数を使う前に, 項や底の条件を確認する.

【観察と発想】

a_n の 2 乗などを含む更新は, そのままでは a_n について一次の式ではない. 第 5.8 節「指数と対数」の公式 $\log_t(x^q) = q \log_t x$ を使えば, 指数を係数として取り出せる. 積・商・累乗を和・差・定数倍へ変えることが, 対数を選ぶ手掛かりである. 以下では, 先に正値を確認してから対数を取る.

$$a_{n+1} = pa_n^q$$

ただし,$p > 0$, $a_1 > 0$ とする. このとき, すべて

の項が正となり, 対数を取ることができる.[*24] まず,$p \neq 1$ の場合を考え,p を対数の底に選ぶ．この式について, 両辺の対数を取ると

$$\begin{aligned}\log_p a_{n+1} &= \log_p p a_n^q \\ &= \log_p p + \log_p a_n^q \\ &= q \log_p a_n + 1\end{aligned}$$

$b_n = \log_p a_n$ とおくと,

$$b_{n+1} = q b_n + 1$$

$q \neq 1$ ならば不動点を引いて定数項を消すことができる．$q = 1$ のときは $b_{n+1} = b_n + 1$ という等差型となり,$a_n = a_1 p^{n-1}$ を得る．また,$p = 1$ のときは p を対数の底にできないが, 底を 2 などに選べば

$$b_n = \log_2 a_n, \qquad b_{n+1} = q b_n$$

となり,$q \neq 0$ ならば $a_n = a_1^{q^{n-1}}$ を得る．$q = 0$ の場合は a_1 を別に扱い,$n \geq 2$ では $a_n = 1$ である．対数の底は 0 より大きく 1 でない数なら自由に選べるが,p に関連する数だと扱いやすい．たとえば $p = k^m$ と整数 m を用いて書ける時は,$k > 0$, $k \neq 1$ を満たす k を底に選ぶとよい．この選び方

[*24] $a_n > 0$ ならば $p a_n^q > 0$ であるから,数学的帰納法によりすべての項が正となり, 対数を取ることができる.

なら,$\log_k p = m$ となり, 更新式の定数を整数にできる.

また, 対数の強みは積を和に, 商を差にできるところにある. 漸化式が全て積や商のみで表される場合にその強みが現れる. 例題 (2) では, 逆数を取る更新が符号を反転する更新に変わる.

【例題】

(1) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 2a_n^2$

(2) $a_1 = \dfrac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \dfrac{1}{a_n}$

(3) $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2^n a_n$

(4) $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2a_n + 2$

(5) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \dfrac{a_n^2}{2^n}$

(6) $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = (n+1)a_n$

【方針】

(1) 両辺の底を 2 とする対数を取り,$b_n = \log_2 a_n$ とおいて一次の漸化式に変形します. その結果,$b_{n+1} = 2b_n + 1$ となるので, 定数項を消します.

(2) 一見すると分数型 (後述) のように見えますが, 対数型として解くことができます.

(3) $f(n) = 2^n$ が指数関数なので, 対数を取ると和の形に帰着できます.

(4) 平方完成で $a_{n+1} - 1 = (a_n - 1)^2$ を作ります. 対数を取る量は a_n ではなく $a_n - 1$ であり, その正値を先に確認します.

(5) 両辺の底を 2 とする対数を取り,$b_n = \log_2 a_n$ と置きます. b_n から一次式 $n+1$ を引くと等比型に帰着できます.

(6) 積を直接まとめる方法と, 対数で和に変える方法を比べましょう. 最後には同じ積 $n!$ を計算します.

【解答】

(1) $a_n = 2^{2^n - 1}$

(2) $a_n = 2^{(-1)^n}$

(3) $a_n = 2^{\frac{n(n-1)}{2}}$

(4) $a_n = 2^{2^n} + 1$

(5) $a_n = 2^{n+1-2^{n-1}}$

(6) $a_n = n!$

【解法】

(1),(2),(3),(5),(6) では, 初項が正であり, 正の項

から次の項も正となる．従って数学的帰納法により，$a_n > 0$ がすべての $n \geq 1$ で成り立つ．(4) では $a_1 - 1 = 4 > 0$ であり，$a_{n+1} - 1 = (a_n - 1)^2$ から同様に $a_n - 1 > 0$ が成り立つ．以下では，これらの正の量に対して対数を取る．

(1) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 2a_n^2$

両辺の底を 2 とする対数を取ると，

$$\begin{aligned} \log_2 a_{n+1} &= \log_2 2a_n^2 \\ &= \log_2 2 + \log_2 a_n^2 \\ &= 2\log_2 a_n + 1 \end{aligned}$$

ここで

$$b_n = \log_2 a_n$$

とおくと，

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= 2b_n + 1 \\ b_{n+1} + 1 &= 2(b_n + 1) \end{aligned}$$

ここで

$$c_n = b_n + 1$$

とおくと，

$$c_{n+1} = 2c_n$$

c_1 は,

$$c_1 = b_1+1 = \log_2 a_1+1 = \log_2 2+1 = 1+1 = 2$$

従って,

$$\begin{aligned} c_n &= 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n \\ b_n + 1 &= 2^n \\ b_n &= 2^n - 1 \\ a_n &= 2^{2^n-1} \end{aligned}$$

(2) $a_1 = \dfrac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \dfrac{1}{a_n}$

与式の両辺の底を 2 とする対数を取ると,

$$\begin{aligned} \log_2 a_{n+1} &= \log_2 \frac{1}{a_n} \\ \log_2 a_{n+1} &= \log_2 1 - \log_2 a_n \\ \log_2 a_{n+1} &= -\log_2 a_n \\ \log_2 a_n &= \log_2 a_1(-1)^{n-1} \\ \log_2 a_n &= \log_2 \frac{1}{2}(-1)^{n-1} \\ \log_2 a_n &= (-1)^n \\ \therefore \quad a_n &= 2^{(-1)^n} \end{aligned}$$

(3) $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2^n a_n$

両辺の自然対数を取ると

$$\log a_{n+1} = n \log 2 + \log a_n$$

したがって

$$\log a_n = \log a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} k \log 2$$
$$= \frac{(n-1)n}{2} \log 2$$
$$\therefore \quad a_n = 2^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

(4) $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2a_n + 2$

与式を変形して

$$a_{n+1} - 1 = (a_n - 1)^2$$

両辺の底を 2 とする対数を取ると,

$$\log_2 (a_{n+1} - 1) = \log_2 (a_n - 1)^2$$
$$\log_2 (a_{n+1} - 1) = 2 \log_2 (a_n - 1)$$
$$\log_2 (a_n - 1) = 2^{n-1} \cdot \log_2 (a_1 - 1)$$
$$\log_2 (a_n - 1) = 2^{n-1} \cdot \log_2 4$$
$$\log_2 (a_n - 1) = 2^n$$
$$a_n - 1 = 2^{2^n}$$
$$\therefore \quad a_n = 2^{2^n} + 1$$

(5) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \dfrac{a_n^2}{2^n}$

両辺の底を 2 とする対数を取ると,

$$\log_2 a_{n+1} = 2 \log_2 a_n - n$$

$b_n = \log_2 a_n$ と置けば,

$$b_{n+1} = 2b_n - n, \qquad b_1 = 1$$

となる．b_n から一次式 $n+1$ を引くことを考えると，

$$b_{n+1}-(n+2)=2\{b_n-(n+1)\}$$

であるから，$c_n=b_n-(n+1)$ と置いて，

$$c_{n+1}=2c_n,\qquad c_1=1-2=-1$$

を得る．従って，

$$\begin{aligned}&c_n=-2^{n-1}\\&b_n=n+1-2^{n-1}\\\therefore\quad &a_n=2^{\,n+1-2^{n-1}}\end{aligned}$$

(6) $a_1=1,\quad a_{n+1}=(n+1)a_n$

両辺の自然対数を取って，

$$\log a_{n+1}=\log(n+1)+\log a_n$$

したがって

$$\begin{aligned}\log a_n&=\log a_1+\log 2+\cdots+\log n\\&=\log 1+\log 2+\cdots+\log n\\&=\log n!\\\therefore\quad a_n&=n!\end{aligned}$$

【補足】

(3) では自然対数, すなわち底を e とする対数を用いたが, 底は 0 より大きく 1 でない数なら任意で

ある．対数を取る際は, 変形後の真数も正であることを確認する必要がある．真数が 0 や負になる場合は, そのまま実数の対数を取ることはできない．例えば (4) で初項が 1 ならば $a_n = 1$ という定数数列になるため, $\log(a_n - 1)$ を取らずに別に扱う．

【確認問題】

(1) $a_{n+1} = a_n^2$ で, 初項が $2, 0, -2$ の場合を比較せよ．最初から実数の対数を取れるのはどの場合か. 取れない場合にも数列は定義されるか.

【確認の解答】

(1) 初項 2 ならすべての項が正である．初項 0 なら零列, 初項 -2 なら第 2 項以降が正である．いずれも元の漸化式は定義される. 対数を取る条件と, 元の数列が存在する条件は区別する．

2.6.4 分数型

分母を簡単にする
逆数, または不動点からの二つの差の比を追う. 分母が零になる初期値と定数解の分岐を確かめてから, 置き換えを使う.

2.6.4.1 逆数型 $a_{n+1} = \dfrac{pa_n}{qa_n + r}$

では逆数型の漸化式について扱っていこう. 分子が a_n の定数倍であることに注目する. 逆数を取れば, 分母にあった一次式を a_n で割り, 定数と $\dfrac{1}{a_n}$ の和に分けられる. 以下では,$p \neq 0$ かつ $a_n \neq 0$ であり,$qa_n + r \neq 0$ として議論する.[*25] 実際に見せよう.

$$a_{n+1} = \frac{pa_n}{qa_n + r}$$

両辺の逆数を取って

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{qa_n + r}{pa_n}$$
$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{q}{p} + \frac{r}{p} \cdot \frac{1}{a_n}$$

[*25] $a_1 = 0$ は逆数を取る前に分ける.$r \neq 0$ ならすべての項が 0 となる.$r = 0$ なら最初の更新から分母が 0 となり, そのままでは定義できない.

$\dfrac{1}{a_n} = b_n$ と置くと

$$b_{n+1} = \frac{r}{p} b_n + \frac{q}{p}$$

ここから定数項を消す型または等差型として b_n を求め, 最後に $a_n = 1/b_n$ へ戻す. ただし $b_n = 0$ となる項は逆数を戻せないため, 元の漸化式が定義されるかも確認する.

【例題】

(1) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = \dfrac{a_n}{a_n + 1}$

(2) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = \dfrac{-a_n}{2a_n + 1}$

【方針】

(1) 逆数を取ると,$1/a_n$ が毎回 1 ずつ増える形になります.

(2) 逆数を取って一次の漸化式に帰着させましょう.

【解答】

(1) $a_n = \dfrac{1}{n}$

(2) $a_n = \dfrac{1}{2(-1)^{n-1} - 1}$

【解法】

(1) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = \dfrac{a_n}{a_n + 1}$

$a_1 > 0$ であり, 正の項から次の項も正になる. 分母 $a_n + 1$ も正なので, 両辺の逆数を取って,

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{a_n + 1}{a_n} = 1 + \frac{1}{a_n}$$

$b_n = \dfrac{1}{a_n}$ と置くと

$$b_{n+1} = b_n + 1, \quad b_1 = \frac{1}{a_1} = 1$$
$$\therefore \quad b_n = 1 + (n-1) \cdot 1 = n$$
$$\therefore \quad a_n = \frac{1}{b_n} = \frac{1}{n}$$

(2) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = \dfrac{-a_n}{2a_n + 1}$

初めの更新は $1 \longmapsto -1/3 \longmapsto 1$ となる. この二つの値では項も分母も零でないので, 両辺の逆数を取って,

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{2a_n + 1}{-a_n} = -2 - \frac{1}{a_n}$$

$b_n = \dfrac{1}{a_n}$ と置くと,

$$b_{n+1} = -b_n - 2, \quad b_1 = 1$$

定数項を消すために, 不動点 α を求めると,

$$\alpha = -\alpha - 2 \;\Leftrightarrow\; \alpha = -1$$

なので, $c_n = b_n + 1$ と置くと,

$$\begin{aligned} & c_{n+1} = -c_n, \quad c_1 = b_1 + 1 = 2 \\ \therefore \quad & c_n = 2 \cdot (-1)^{n-1} \\ \therefore \quad & b_n = c_n - 1 = 2(-1)^{n-1} - 1 \\ \therefore \quad & a_n = \frac{1}{b_n} = \frac{1}{2(-1)^{n-1} - 1} \end{aligned}$$

2.6.4.2 一次分数型 $a_{n+1} = \dfrac{pa_n + q}{ra_n + s}$

分子にも定数項が加わった, 一次分数型の漸化式を考えていこう. 以下では, $r \neq 0$, $ps - qr \neq 0$ とし, もとの漸化式の分母が 0 にならないものとして議論を進める.[*26]

分子の定数項 q を消せれば, 先程の逆数型として解ける. 目指す変形は,

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s} \longrightarrow u_{n+1} = \frac{tu_n}{vu_n + w}$$

[*26] $r = 0$, $s \neq 0$ なら, 定数項を消す型へ戻る. $r \neq 0$, $ps - qr = 0$ なら, 分母が非零の入力に対して右辺は定数 p/r になる. その値へ移った後の分母も確認する. 例えば $(a_n - 1)/(a_n - 1)$ は, 初項が 1 でなくても次項が 1 になり, その次の更新は定義できない.

である. ここで t, v, w は定数であり, この形になるように元の数列から引く定数を選ぶ.

一つの差を追う

第 2.6.1 項「定数項を消す $a_{n+1} = pa_n + q$」では, 数列の各項から同じ定数を引くことで定数項を消した. 今回もそのアイデアを使い, $u_n = a_n - \alpha$ と置いてみよう. ただし, ここでは α をまだ決めず, 変形後の分子の定数項が消えるように選ぶ. $a_n = u_n + \alpha$ を代入すると,

$$
\begin{aligned}
&u_{n+1} + \alpha \\
&= \frac{p(u_n + \alpha) + q}{r(u_n + \alpha) + s} \\
&u_{n+1} \\
&= \frac{p(u_n + \alpha) + q}{r(u_n + \alpha) + s} - \alpha \\
&= \frac{p(u_n + \alpha) + q - \alpha\{r(u_n + \alpha) + s\}}{r(u_n + \alpha) + s} \\
&= \frac{(p - r\alpha)u_n + p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha}{ru_n + r\alpha + s}
\end{aligned}
$$

となる. したがって,

$$p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha = 0$$

となるように α を選べば,

$$u_{n+1} = \frac{(p - r\alpha)u_n}{ru_n + r\alpha + s}$$

という逆数型に帰着できる. 定数項を消すための条件は,

$$r\alpha^2 + (s-p)\alpha - q = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = \frac{p\alpha + q}{r\alpha + s}$$

と書けるので, この α はもとの漸化式の不動点でもある. この分母も,u_n に掛かる $p - r\alpha$ も零にならない.[*27]

初項が α なら定数列として扱う. それ以外では, 分子の係数が零でないため u_n は途中で零にならず, 逆数を取って解ける.

二つの差の比を追う

定数項を消せる値を求める問題は,

$$rx^2 + (s-p)x - q = 0$$

という二次方程式を解く問題に帰着した. この方程式が異なる 2 つの実数解 α, β を持つなら, その左辺は

$$rx^2 + (s-p)x - q = r(x-\alpha)(x-\beta)$$

と因数分解できる. α, β は別々に選ぶ定数ではなく, もとの漸化式の係数から決まる, 同じ二次方程

[*27] 不動点の方程式を使うと,$(p-r\alpha)(r\alpha+s) = ps-qr \neq 0$ となる. 従って, 左辺の二つの因数はともに零でない.

式の二つの解なのである．そして, どちらの解も定数項を消す条件を満たすので, $a_n - \alpha$ と $a_n - \beta$ のどちらについても, 同じ変形ができる．先ほどの逆数型の式を, もとの a_n を使って書き直すと,

$$a_{n+1} - \alpha = \frac{p - r\alpha}{ra_n + s}(a_n - \alpha),$$
$$a_{n+1} - \beta = \frac{p - r\beta}{ra_n + s}(a_n - \beta)$$

となる．

それぞれの差に掛かる倍率には a_n が含まれているので, 差そのものは一般には等比数列にならない．しかし, 二つの倍率には同じ分母 $ra_n + s$ が現れている．そこで二つの式の比を取れば, この分母が消え, 一定の倍率だけが残りそうである．

初項が α または β なら定数数列になるので, 先に扱っておこう．以下では初項がどちらの不動点とも異なる場合を考える．β でも $p - r\beta \neq 0$ なので,$a_n \neq \beta$ なら $a_{n+1} \neq \beta$ である．初項から順に考えると, すべての項で $a_n \neq \beta$ となり, 二つの差の

比を取ることができる．実際に，

$$\frac{a_{n+1}-\alpha}{a_{n+1}-\beta} = \frac{\dfrac{(p-r\alpha)(a_n-\alpha)}{ra_n+s}}{\dfrac{(p-r\beta)(a_n-\beta)}{ra_n+s}} = \frac{p-r\alpha}{p-r\beta}\frac{a_n-\alpha}{a_n-\beta}$$

となる．したがって，二つの差の比は，項が一つ進むごとに一定の倍率 $\dfrac{p-r\alpha}{p-r\beta}$ で変化する．分子の定数項を消せる二つの式を比べることで，等比数列の法則を見つけられたのである．

ここで

$$b_n = \frac{a_n-\alpha}{a_n-\beta}$$

と置けば，

$$b_{n+1} = \frac{p-r\alpha}{p-r\beta}b_n$$

となる．したがって，b_n は等比数列である．[*28] この比を追えば，一つの差を逆数型として解く計算を飛ばして，直接等比型になる．初項

$$b_1 = \frac{a_1-\alpha}{a_1-\beta}$$

[*28] α と β の大小関係は，解の大小関係を要求されていないことから自由に選んでよい．

を用いれば,

$$b_n = \frac{a_1 - \alpha}{a_1 - \beta}\left(\frac{p - r\alpha}{p - r\beta}\right)^{n-1} \qquad \cdots (*)$$

となる.

元の項へ戻す

求まったのは二つの差の比 b_n なので,

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

から a_n を求める.$\alpha \neq \beta$ なので, 有限の a_n に対してこの比は 1 にはならない. 従って $b_n - 1$ で割ることができる.

$$\begin{aligned} b_n(a_n - \beta) &= a_n - \alpha \\ (b_n - 1)a_n &= \beta b_n - \alpha \\ a_n &= \frac{\beta b_n - \alpha}{b_n - 1} \end{aligned}$$

$(*)$ を代入して a_n を求めることができる. 逆に, 比の公式だけから計算して $b_n = 1$ となる項があれば, そこでは元の a_n に戻せない. これは, 元の漸化式の分母が零にならないという条件を満たしていない場合である.

不動点の方程式が重解 α を持つ場合は, 二つの異なる差を作れない. その場合は最初の $u_n = a_n - \alpha$

に戻り, 逆数を取ると等差型になる. 例題 (3) で計算し, 例題の後で一般の係数でも確かめよう.

【例題】

(1) $a_1 = 3,\ a_{n+1} = \dfrac{2a_n + 1}{a_n + 2}$

(2) $a_1 = 0,\ a_{n+1} = \dfrac{a_n + 4}{a_n + 1}$

(3) $a_1 = 5,\ a_{n+1} = \dfrac{4a_n - 9}{a_n - 2}$

(4) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{a_n}$

【方針】

(1) 不動点 $1, -1$ からの差の比を作ると, 共通の分母 $a_n + 2$ が消えます.

(2) 同様に不動点 α, β を求めましょう. 今回は片方が負の値になります.

(3) 今回は不動点の方程式が重解になります. $\dfrac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$ は使えないので, $b_n = a_n - \alpha$ と置いてから逆数型に帰着させる別の手法を使います.

(4) このような形も一次分数型です. 解と係数の関係を活用して解きましょう.

【解答】

(1) $a_n = \dfrac{2 \cdot 3^{n-1} + 1}{2 \cdot 3^{n-1} - 1}$

(2) $a_n = \dfrac{2\left(3^{n-1} + (-1)^n\right)}{3^{n-1} - (-1)^n}$

(3) $a_n = \dfrac{6n - 1}{2n - 1}$

(4) $a_n = \dfrac{\left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}}{\left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n} - \left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n}}$

【解法】

(1) $a_1 = 3,\ a_{n+1} = \dfrac{2a_n + 1}{a_n + 2}$

不動点の方程式は

$$x = \frac{2x + 1}{x + 2}$$

であるから, その解をそれぞれ α, β とすると $\alpha = 1,\ \beta = -1$ と取れる. このとき,

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1}$$

と置くと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{a_{n+1}-1}{a_{n+1}+1} \\ &= \frac{\dfrac{2a_n+1}{a_n+2}-1}{\dfrac{2a_n+1}{a_n+2}+1} \\ &= \frac{2a_n+1-(a_n+2)}{2a_n+1+(a_n+2)} \\ &= \frac{a_n-1}{3a_n+3} \\ &= \frac{1}{3}\cdot\frac{a_n-1}{a_n+1} \end{aligned}$$

$b_1 = \dfrac{a_1-1}{a_1+1} = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$ から,

$$b_n = \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

$$\therefore \quad b_n = \frac{1}{2\cdot 3^{n-1}}$$

最後に

$$b_n = \frac{a_n-1}{a_n+1}$$

を a_n について解くと,

$$b_n(a_n+1) = a_n - 1$$

$$(b_n-1)a_n = -1-b_n$$

$$a_n = \frac{1+b_n}{1-b_n}$$

$$b_n = \frac{1}{2 \cdot 3^{n-1}}$$

を代入して整理すれば,

$$a_n = \frac{2 \cdot 3^{n-1} + 1}{2 \cdot 3^{n-1} - 1}$$

を得る.

(2) $a_1 = 0,\ a_{n+1} = \dfrac{a_n + 4}{a_n + 1}$

不動点の方程式は

$$x = \frac{x + 4}{x + 1}$$

であるから, その解をそれぞれ α, β とすると $\alpha = 2,\ \beta = -2$ と取れる. このとき,

$$\frac{p - r\alpha}{p - r\beta} = \frac{1 - 2}{1 + 2} = -\frac{1}{3}$$

なので,

$$b_n = \frac{a_n - 2}{a_n + 2}$$

と置くと,

$$b_{n+1} = -\frac{1}{3} b_n,$$

$$b_1 = \frac{a_1 - 2}{a_1 + 2} = \frac{-2}{2} = -1$$

$$\therefore \quad b_n = (-1)\left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

$$= \frac{(-1)^n}{3^{n-1}}$$

$$b_n = \frac{a_n - 2}{a_n + 2}$$

を a_n について解くと,

$$a_n = \frac{2(1 + b_n)}{1 - b_n}$$

となるので,

$$b_n = \frac{(-1)^n}{3^{n-1}}$$

を代入し, 分母分子に 3^{n-1} を掛けて整理すると,

$$a_n = \frac{2\left(3^{n-1} + (-1)^n\right)}{3^{n-1} - (-1)^n}$$

を得る.

(3) $a_1 = 5$, $a_{n+1} = \dfrac{4a_n - 9}{a_n - 2}$ 不動点の方程式は

$$x = \frac{4x - 9}{x - 2}$$

であるから, その解は 3.

$$b_n = a_n - 3$$

とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} - 3 \\ &= \frac{4a_n - 9}{a_n - 2} - 3 \\ &= \frac{a_n - 3}{a_n - 2} \\ &= \frac{b_n}{b_n + 1} \end{aligned}$$

$b_1 = 2 > 0$ であり,$b_{n+1} = b_n/(b_n + 1)$ から正の値が続く. よって b_n と元の分母 $a_n - 2 = b_n + 1$ はともに零でない. 逆数を取って

$$\frac{1}{b_{n+1}} = \frac{b_n + 1}{b_n}$$

$b_1 = a_1 - 3 = 2$, すなわち $\dfrac{1}{b_1} = \dfrac{1}{2}$ より,

$$\frac{1}{b_n} = \frac{1}{2} + (n-1)\cdot 1$$
$$\frac{1}{b_n} = \frac{2n-1}{2}$$
$$b_n = \frac{2}{2n-1}$$
$$a_n - 3 = \frac{2}{2n-1}$$
$$a_n = \frac{6n-1}{2n-1}$$

(4) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{a_n}$

式を変形して $a_1 = 1,\ a_{n+1} = \dfrac{a_n + 1}{a_n}$ 不動点の方程式は

$$x = \frac{x+1}{x} \qquad \cdots (1)$$

であるから, その解をそれぞれ α, β とすると

$$\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2},\ \beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

ここで (1) について, その解 α, β では

$$\alpha + \beta = 1, \quad \alpha\beta = -1 \qquad \cdots (2)$$

が解と係数の関係から成り立つ. したがって,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} \\ &= \frac{\dfrac{a_n + 1}{a_n} - \alpha}{\dfrac{a_n + 1}{a_n} - \beta} \\ &= \frac{a_n + 1 - \alpha a_n}{a_n + 1 - \beta a_n} \\ &= \frac{(1-\alpha)a_n + 1}{(1-\beta)a_n + 1} \end{aligned} \qquad \cdots (3)$$

(2) より,(3) は

$$\begin{aligned} \frac{(1-\alpha)a_n + 1}{(1-\beta)a_n + 1} &= \frac{\beta a_n + 1}{\alpha a_n + 1} \\ &= \frac{\beta a_n - \alpha\beta}{\alpha a_n - \alpha\beta} \\ &= \frac{\beta(a_n - \alpha)}{\alpha(a_n - \beta)} \\ &= \frac{\beta}{\alpha} b_n \end{aligned}$$

よって,

$$b_{n+1} = \frac{\beta}{\alpha} b_n$$

初項 b_1 は,

$$b_1 = \frac{a_1 - \alpha}{a_1 - \beta} = \frac{1 - \alpha}{1 - \beta} = \frac{\beta}{\alpha}$$

したがって,

$$b_n = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n$$

次に

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

を a_n について解くと,

$$a_n = \frac{\beta b_n - \alpha}{b_n - 1}$$

したがって,

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{\beta\left(\dfrac{\beta}{\alpha}\right)^n - \alpha}{\left(\dfrac{\beta}{\alpha}\right)^n - 1} \\ &= \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta^n - \alpha^n} \\ &= \frac{\left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}}{\left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n} - \left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n}} \end{aligned}$$

一つの不動点から進む

$rx^2+(s-p)x-q=0$ が重解 α を持つ場合は, 異なる 2 つの不動点を取れないため, 差の比を使う方法はそのまま使えない. このときは $\alpha=\dfrac{p-s}{2r}$, すなわち $s=p-2r\alpha$ が成り立つため,

$$c=p-r\alpha=r\alpha+s\neq 0$$

とおくと,

$$a_{n+1}-\alpha=\frac{c(a_n-\alpha)}{r(a_n-\alpha)+c}$$

となる. ここで, まず $a_1=\alpha$ の場合を分ける必要がある. この場合は元の漸化式から $a_n=\alpha$ がすべての n で成り立つ定数列となり, $\dfrac{1}{a_n-\alpha}$ は定義できない.

以下では $a_1\neq\alpha$ とする. もとの漸化式の分母が 0 でない範囲では, $c\neq 0$ であることから,

$$a_{n+1}-\alpha=0 \iff a_n-\alpha=0$$

である. したがって, 初項が α でなければ途中で α に到達することもなく, $\dfrac{1}{a_n-\alpha}$ はすべての項で定義できる. そこで逆数を取ると,

$$\frac{1}{a_{n+1}-\alpha}=\frac{1}{a_n-\alpha}+\frac{r}{c}$$

であるから, 右辺も含めて $\dfrac{1}{a_n-\alpha}$ について考えれば等差数列に帰着できる．重解では二つの差の比を作れないが, 一つの差の逆数が等差型になる．異なる不動点の場合と同じく, 追う量を選び直して既知の更新へ帰着させたのである．例題 (3) では,$\alpha=3,\ r=c=1$ なので, 逆数が毎回 1 ずつ増えた.

比から見える数列

例題 (4) は, フィボナッチ数列の隣り合う二項の比とつながっている．この比の極限値は黄金比 $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ に一致する．実際, $a_n=\dfrac{F_{n+1}}{F_n}$(ただし F_n は $F_1=F_2=1$ から定まるフィボナッチ数列) であることが, 同じ漸化式 $a_{n+1}=1+\dfrac{1}{a_n}$ から確かめられる.[*29]

項を並べて予想する

一次分数型では, 初めの数項から一般項を予想し,

[*29] また, ここから派生したリュカ数列も同じ特性方程式 $x^2=x+1$ を持ち, 隣接項の比が同じ黄金比に収束する．一方, 同様に漸化式から派生する数列にトリボナッチ数列があるが, こちらは特性方程式が 3 次 ($x^3=x^2+x+1$) になり, 隣接項の比の極限値 (トリボナッチ定数, 約 1.839) は黄金比とは異なる．これらは本書の趣旨から外れてしまうため割愛する.

帰納法で確かめる方法もある．例えば (3) は, 分母と分子がそれぞれ一定の差で増える形に書ける．この並びを手掛かりに, 分母と分子をそれぞれ一次式と予想する．a_1 から a_3 ぐらいまでを求めさせてから帰納法で示させるような誘導問題が出た時は帰納法を使って解くことも視野に入れておくといいだろう．以下にその例を示す．

【例題】

以下の漸化式

$$a_1 = 5,\ a_{n+1} = \frac{4a_n - 9}{a_n - 2}$$

を満たす数列 a_n の一般項を帰納法を用いて求めよ．

【方針】

実験的に代入計算をしてみると,

$$a_1 = \frac{5}{1},\ a_2 = \frac{11}{3},\ a_3 = \frac{17}{5},\ a_4 = \frac{23}{7},\ a_5 = \frac{29}{9}$$

となる．分母が 2 ずつ, 分子が 6 ずつ増えていることから, 一般項は

$$a_n = \frac{6n - 1}{2n - 1}$$

と予想する．

【解答】

一般項 a_n が

$$a_n = \frac{6n-1}{2n-1}$$

であることを示す.

$n = 1$ の時,

$$\frac{6-1}{2-1} = 5$$

よって成立する.

正の整数 k を任意にとり,

$$a_k = \frac{6k-1}{2k-1}$$

が成り立つと仮定する. このとき, 漸化式より,

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= \frac{4a_k - 9}{a_k - 2} \\ &= \frac{4 \cdot \dfrac{6k-1}{2k-1} - 9}{\dfrac{6k-1}{2k-1} - 2} \\ &= \frac{4(6k-1) - 9(2k-1)}{6k-1-2(2k-1)} \\ &= \frac{6k+5}{2k+1} \\ &= \frac{6(k+1)-1}{2(k+1)-1} \end{aligned}$$

したがって,$n = k+1$ でも成立する．以上より

$$a_n = \frac{6n-1}{2n-1}$$

が示された．□

2.6.4.3　複素平面で見る

前節で追った二つの差の比

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

を,複素平面上で考えてみよう．比そのものには, 実数上の符号や複素数の向きの情報も含まれる．距離の比を取り出すには, 絶対値を取る．次の図では, 点 a_n と二つの不動点 α, β を結ぶ線分を描いた．上の線分の長さを下の線分の長さで割ると,

$$\frac{|a_n - \alpha|}{|a_n - \beta|} = \left|\frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}\right| = |b_n|$$

となる．また, 分母のベクトル $a_n - \beta$ から分子のベクトル $a_n - \alpha$ の向きへ測る有向角が, b_n の偏角 $\arg b_n$ に対応する．したがって, 次の図で見る**長さの比と角度の差**は, 計算で導入する一つの複素数 b_n の絶対値と偏角に他ならない．

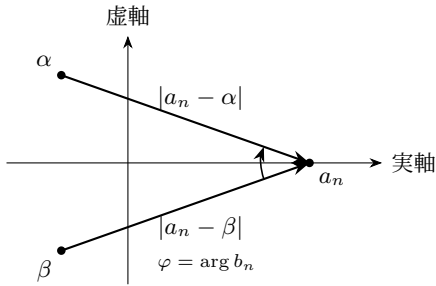


図 2.5　複素数の比は距離の比と偏角の差の両方を表す

さらに $b_{n+1} = \lambda b_n$ となったときは, 長さの比が $|\lambda|$ 倍され, 角度の差が $\arg\lambda$ だけ増える. 特に $|\lambda| = 1$ なら, 長さの比を保ったまま偏角だけが変わり, 複素平面上の回転として理解できる.

係数が実数で, 二つの不動点 α, β が非実の場合には, この倍率の絶対値が 1 になる. 差の比の変化を「回転」として解釈できる理由を確かめよう.

p, q, r, s が実数であるとき,

$$rx^2 + (s-p)x - q = 0$$

の 2 解が実数でなければ, 解と係数の関係から,2 解は互いに共役な複素数となる. そこで, その 2 解を

$$\beta = \overline{\alpha}$$

とする.

このとき,

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \overline{\alpha}}$$

と置くと, 先ほどと同じ変形によって

$$b_{n+1} = \frac{p - r\alpha}{p - r\overline{\alpha}} b_n$$

となる.

ここで,

$$\lambda = \frac{p - r\alpha}{p - r\overline{\alpha}}$$

とおく.　p, r は実数であり, $\overline{p - r\alpha} = p - r\overline{\alpha}$ であるから,

$$|\lambda| = \left| \frac{p - r\alpha}{p - r\overline{\alpha}} \right| = 1$$

である.

したがって, λ は極形式を用いて

$$\lambda = \cos\theta + i\sin\theta$$

と表すことができる.

一方, b_n も極形式を用いて

$$b_n = \rho_n(\cos\varphi_n + i\sin\varphi_n)$$

と表すことができる. このとき,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= (\cos\theta + i\sin\theta)\rho_n(\cos\varphi_n + i\sin\varphi_n) \\ &= \rho_n\{\cos(\varphi_n+\theta) + i\sin(\varphi_n+\theta)\} \end{aligned}$$

であるから,

$$\rho_{n+1} = \rho_n, \qquad \varphi_{n+1} = \varphi_n + \theta$$

となる. ここでは角度を $\varphi_n = \varphi_1 + (n-1)\theta$ と, 回転を重ねて選んでいる.[*30]

つまり,b_n は複素平面上で原点からの距離を変えずに,θ だけずつ回転している.

このことから,

$$b_{n+1} = \lambda b_n$$

という等比数列への帰着は, 単なる計算上の技巧ではなく, 複素平面上の図形的な変化を表していることが分かる.

実際に, 次の漸化式を考えてみよう.

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 1}{1 - a_n}$$

[*30] 角度には 2π の整数倍を加えても同じ点を表す. 例えば毎回 $(-\pi, \pi]$ の範囲へ戻すなら, 角度の等式は 2π の整数倍の違いを同一視して読む.

この漸化式の不動点は

$$x = \frac{x+1}{1-x}$$

を解けばよいから,

$$x^2 + 1 = 0$$

より

$$\alpha = i, \qquad \beta = -i$$

である.

そこで,

$$b_n = \frac{a_n - i}{a_n + i}$$

と置くと,

$$b_{n+1} = \frac{1+i}{1-i} b_n$$

となる.

ここで,

$$\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{2} = i$$

であるから,

$$b_{n+1} = i b_n$$

を得る.

i は極形式で

$$i = \cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}$$

と表せる．したがって，b_n は複素平面上で毎回反時計回りに $\dfrac{\pi}{2}$ だけ回転する．

例えば，$a_1 = \dfrac{1}{2}$ とすると，

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{1}{2} \\ a_2 &= 3 \\ a_3 &= -2 \\ a_4 &= -\frac{1}{3} \\ a_5 &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

となり，a_n は

$$\frac{1}{2} \longrightarrow 3 \longrightarrow -2 \longrightarrow -\frac{1}{3} \longrightarrow \frac{1}{2} \longrightarrow \cdots$$

と変化する．

一方，b_n に着目すると，

$$b_{n+1} = ib_n$$

であるから，

$$b_1 \longrightarrow ib_1 \longrightarrow -b_1 \longrightarrow -ib_1 \longrightarrow b_1 \longrightarrow \cdots$$

となる．

つまり, 実数上では複雑に見える

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

の変化が,

$$b_n = \frac{a_n - i}{a_n + i}$$

という変換によって, 複素平面上で一定角度ずつ回転する点の運動として表される.

このように, 異なる二つの不動点をもつ 1 次分数型漸化式では,

$$\frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

という変換を用いることで, 漸化式を等比数列に変形できる. 特に, 係数が実数で不動点が非実の共役な二点であるときには, 変換後の点の変化を複素平面上の回転として図形的に解釈することができる.

2.6.5　隣接 3 項型　$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

> **二項をまとめる**
> 等比型になる組合せを目標に係数を決める. 異なる根と重解では, 必要な独立な解の作り方が変わる.

2.6.5.1 付加項がない場合 $a_{n+2}+pa_{n+1}+qa_n = 0$

一項だけでは更新が閉じないので, 隣り合う二項をまとめてみよう. 第 2.4.1 項「補助数列を作る」で扱った $a_{n+1} - \alpha a_n$ という量が, ここで役立つ. この量が一定の倍率で更新されれば, 等比数列として解ける.

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$$

について,

$$a_{n+2} - \alpha a_{n+1} = \beta(a_{n+1} - \alpha a_n)$$

となるような α, β の組を探せば良い. 変形すると

$$\begin{aligned} &a_{n+2} - \alpha a_{n+1} = \beta(a_{n+1} - \alpha a_n) \\ \therefore\quad &a_{n+2} - (\alpha+\beta)a_{n+1} + \alpha\beta a_n = 0 \end{aligned}$$

である. これが元の漸化式

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$$

と一致するには,

$$\alpha + \beta = -p, \quad \alpha\beta = q$$

であればよい. これは解と係数の関係そのものであるから, α, β は

$$x^2 + px + q = 0$$

の 2 解として得られる. この方程式を, 元の漸化式の特性方程式という.

根が 0 になる $q = 0$ の場合は, 先に元の式で扱える. $a_{n+2} = -pa_{n+1}$ なので,$p \neq 0$ なら

$$a_n = a_2(-p)^{n-2} \quad (n \geq 2)$$

となり,a_1 は与えられた値のままである. $p = 0$ でもある場合は,$n \geq 3$ の項がすべて 0 になる. 以下では $q \neq 0$, すなわち二つの根がともに 0 でない場合を考える.

$x^2 + px + q = 0$ の 2 解を α, β とすると, 元の漸化式は

$$\begin{cases} a_{n+1} - \alpha a_n = \beta(a_n - \alpha a_{n-1}) \\ a_{n+1} - \beta a_n = \alpha(a_n - \beta a_{n-1}) \end{cases} \quad (n \geq 2)$$

となる. 添字を一つずらしたため,a_{n-1} を含むこの式は $n \geq 2$ で使う.

$\alpha \neq \beta$ の時,

$$b_n = a_{n+1} - \alpha a_n$$

は公比 β の等比数列であるから,

$$b_n = b_1\beta^{n-1}$$

である. ここで,

$$b_1 = a_2 - \alpha a_1$$

なので,

$$a_{n+1} - \alpha a_n = (a_2 - \alpha a_1)\beta^{n-1}$$

を得る.

同様に,

$$c_n = a_{n+1} - \beta a_n$$

は公比 α の等比数列であるから,

$$c_n = c_1 \alpha^{n-1}$$

である. また,

$$c_1 = a_2 - \beta a_1$$

なので,

$$a_{n+1} - \beta a_n = (a_2 - \beta a_1)\alpha^{n-1}$$

となる. ここまでで求まったのは, 元の数列ではなく二項をまとめた b_n, c_n である. 図の上段は元の二項の組, 下段は作った量 b_n の更新である. 二項をまとめることで, 一つの量だけを追う更新を取り出せた.

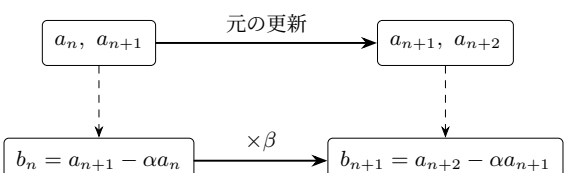


図 2.6 二項を記録する更新から, 等比型になる量を取り出す

この 2 式から a_{n+1} を消去するために, 上の式から下の式を引くと,

$$\begin{aligned}&(a_{n+1}-\alpha a_n)-(a_{n+1}-\beta a_n)\\&\quad=(a_2-\alpha a_1)\beta^{n-1}-(a_2-\beta a_1)\alpha^{n-1}\end{aligned}$$

である. 左辺を整理すると,

$$(\beta-\alpha)a_n=(a_2-\alpha a_1)\beta^{n-1}-(a_2-\beta a_1)\alpha^{n-1}.$$

$\alpha\neq\beta$ より $\beta-\alpha\neq0$ であるから,

$$a_n=\frac{a_2-\alpha a_1}{\beta-\alpha}\beta^{n-1}-\frac{a_2-\beta a_1}{\beta-\alpha}\alpha^{n-1}$$

となる.

ここで, a_1, a_2, α, β は n によらない定数であるから, 係数をまとめれば,

$$a_n=A\alpha^{n-1}+B\beta^{n-1}$$

と書くことができる. $\alpha=\beta$(重解) の場合は上の議論がそのままは使えないため, 別に扱う. 同じ冪を二つ並べても一次独立にはならないので, 別の形の解が必要になる. このときは $b_n=a_{n+1}-\alpha a_n$ のみを考え, $b_{n+1}=\alpha b_n$ という等比数列に帰着させてから, さらに階差型または等比複合型として解く (具体的な手順は例題 (2) を参照).

【例題】

(1) $a_1 = 1,\ a_2 = 1,\ a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$

(2) $a_1 = 1,\ a_2 = 4,\ a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$

(3) $a_1 = 2,\ a_2 = 1,\ a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n$

【方針】

(1) 特性方程式 $x^2 - 5x + 6 = 0$ の解は異なる 2 つの実数解です. それぞれの根で二項をまとめ,2 本の等比数列を作りましょう.

(2) 特性方程式 $x^2 - 4x + 4 = 0$ を解くと重解になります. 等比数列は 1 本しか作れないことに注意しましょう.

(3) 特性方程式の解の 1 つが負になるパターンです. 符号に注意して計算しましょう.

【解答】

(1) $a_n = 2^n - 3^{n-1}$

(2) $a_n = n \cdot 2^{n-1}$

(3) $a_n = (-2)^{n-1} + 3^{n-1}$

【解法】

(1) $a_1 = 1,\ a_2 = 1,\ a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$

特性方程式

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

を解くと,

$$(x-2)(x-3) = 0$$

より $\alpha = 2, \beta = 3$ である.

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} = 3(a_{n+1} - 2a_n)$$
$$a_{n+2} - 3a_{n+1} = 2(a_{n+1} - 3a_n)$$

なので

$$b_n = a_{n+1} - 2a_n,\ c_n = a_{n+1} - 3a_n$$

と置くと,

$$b_n = b_1 \cdot 3^{n-1}, \quad b_1 = a_2 - 2a_1 = -1$$
$$c_n = c_1 \cdot 2^{n-1}, \quad c_1 = a_2 - 3a_1 = -2$$
$$\therefore \quad b_n = -3^{n-1}, \quad c_n = -2^n$$

したがって

$$b_n - c_n = (a_{n+1} - 2a_n) - (a_{n+1} - 3a_n) = a_n$$

であるから,

$$a_n = -3^{n-1} - (-2^n) = 2^n - 3^{n-1}$$

(2) $a_1 = 1,\ a_2 = 4,\ a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$

特性方程式

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

を解くと,

$$(x-2)^2 = 0$$

より $\alpha = 2$ である.

$$b_n = a_{n+1} - 2a_n$$

と置くと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+2} - 2a_{n+1} \\ &= (4a_{n+1} - 4a_n) - 2a_{n+1} \\ &= 2(a_{n+1} - 2a_n) \\ &= 2b_n \end{aligned}$$

また,

$$b_1 = a_2 - 2a_1 = 2$$

から,

$$b_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$$

したがって

$$a_{n+1} - 2a_n = 2^n$$

である. 両辺を 2^{n+1} で割ると,

$$\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}} - \frac{a_n}{2^n} = \frac{1}{2}$$

ここで

$$c_n = \frac{a_n}{2^n}$$

と置くと,

$$\begin{aligned} &c_{n+1} = c_n + \frac{1}{2}, \quad c_1 = \frac{a_1}{2} = \frac{1}{2} \\ \therefore \quad &c_n = \frac{1}{2} + (n-1) \cdot \frac{1}{2} = \frac{n}{2} \\ \therefore \quad &a_n = 2^n \cdot c_n = n \cdot 2^{n-1} \end{aligned}$$

(3) $a_1 = 2,\ a_2 = 1,\ a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n$

特性方程式

$$x^2 - x - 6 = 0$$

を解くと,

$$(x-3)(x+2) = 0$$

より $\alpha = 3, \beta = -2$ である.

$$\begin{aligned} &a_{n+2} - 3a_{n+1} = -2(a_{n+1} - 3a_n) \\ &a_{n+2} + 2a_{n+1} = 3(a_{n+1} + 2a_n) \end{aligned}$$

なので,

$$b_n = a_{n+1} - 3a_n,\ c_n = a_{n+1} + 2a_n$$

と置くと,

$$\begin{aligned} b_n &= b_1 \cdot (-2)^{n-1}, \\ b_1 &= a_2 - 3a_1 = -5 \\ c_n &= c_1 \cdot 3^{n-1}, \\ c_1 &= a_2 + 2a_1 = 5 \\ \therefore \quad b_n &= -5(-2)^{n-1}, \\ c_n &= 5 \cdot 3^{n-1} \end{aligned}$$

$$c_n - b_n = (a_{n+1} + 2a_n) - (a_{n+1} - 3a_n) = 5a_n$$

であるから,

$$\begin{aligned} 5a_n &= 5 \cdot 3^{n-1} - \{-5(-2)^{n-1}\} \\ &= 5 \cdot 3^{n-1} + 5(-2)^{n-1} \\ \therefore \quad a_n &= (-2)^{n-1} + 3^{n-1} \end{aligned}$$

二つの解を組み合わせる

先ほどの $a_n = A\alpha^{n-1} + B\beta^{n-1}$ という形は, 第2.5節「解を組み合わせる」で学んだ, 二つの解の線形結合である. 非零の異なる根なら,α^{n-1} と β^{n-1} の初めの二項は $(1, \alpha)$ と $(1, \beta)$ であり, 一次独立なので基底になる. 係数 A, B を初期条件で選ぶことは,2次元の解全体から一つを選ぶことに当たる.

重解で一次式が残る理由

例題 (2) で n が掛かった理由を, 一般の非零の重

解 α でも確かめよう. $b_n = a_{n+1} - \alpha a_n$ は公比 α の等比型なので,

$$a_{n+1} - \alpha a_n = (a_2 - \alpha a_1)\alpha^{n-1}$$

である. ここで $c_n = a_n/\alpha^{n-1}$ と置く. 両辺を α^n で割ると,

$$c_{n+1} - c_n = \frac{a_2 - \alpha a_1}{\alpha}$$

となる. 指数の部分をそろえると, 残る量は一定の差で増える. $c_1 = a_1$ から足し戻して,

$$a_n = \left\{a_1 + (n-1)\left(\frac{a_2}{\alpha} - a_1\right)\right\} \cdot \alpha^{n-1}$$

を得る. この一定の差を $n-1$ 回足したことが, 一次式を作ったのである. α^{n-1} と $(n-1)\alpha^{n-1}$ の初めの二項は $(1, \alpha)$ と $(0, \alpha)$ である. $\alpha \neq 0$ なので一次独立な二つの解となり, 重解でも 2 次元の解全体を表せる.

2.6.5.2 定数の付加項がある場合 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = r$

今度は右辺が 0 ではなく r となった. つまり r だけズレたのである. ズレたらもとに戻す, つまり不動点を探すのである.

$$b_n = a_n - \alpha$$

となる α を求めると,

$$
\begin{aligned}
&(a_{n+2}-\alpha)+p(a_{n+1}-\alpha)+q(a_n-\alpha)=0\\
&a_{n+2}+pa_{n+1}+qa_n=\alpha+p\alpha+q\alpha\\
&\therefore\quad r=\alpha+p\alpha+q\alpha\\
&\Leftrightarrow\quad \alpha=\frac{r}{p+q+1}\quad (p+q+1\neq 0)
\end{aligned}
$$

$p+q+1\neq 0$ なら,$b_1=a_1-\alpha,\ b_2=a_2-\alpha$ から前節の隣接 3 項型を解き,$a_n=b_n+\alpha$ へ戻す. $p+q+1=0$ のときは定数でずれを戻せない場合がある. その場合は, 例題の後で階差を使って考える.

【例題】

(1) $a_1=2,\ a_2=2,\ a_{n+2}=5a_{n+1}-6a_n+2$

(2) $a_1=1,\ a_2=2,\ a_{n+2}=4a_{n+1}-4a_n+3$

【方針】

(1) まず不動点 α を求め, $b_n=a_n-\alpha$ と置いて前節の二次特性方程式型に帰着させましょう.

(2) こちらは重解のパターンです. 同じ手順で α を求めてから前節の重解の場合の処理を行いましょう.

【解答】

(1) $a_n = 1 + 2^n - 3^{n-1}$

(2) $a_n = 3 + 2^{n-2}(3n - 7)$

【解法】

(1) $a_1 = 2,\ a_2 = 2,\ a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n + 2$

$$a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n + 2$$
$$a_{n+2} - 5a_{n+1} + 6a_n = 2$$

ここで

$$(a_{n+2} - \alpha) - 5(a_{n+1} - \alpha) + 6(a_n - \alpha) = 0$$

を満たす α を求めると,

$$\alpha = 1$$

$b_n = a_n - 1$ と置くと,

$$b_{n+2} = 5b_{n+1} - 6b_n$$
$$b_1 = 1,\ b_2 = 1$$

(答案中略. 先ほどの二次特性方程式型の例題 (1) と同じ漸化式に帰着する. 全く同じ計算を b_n に対して行う)

$$b_n = 2^n - 3^{n-1}$$

を得るから,

$$a_n = 1 + b_n = 1 + 2^n - 3^{n-1}$$

(2) $a_1 = 1,\ a_2 = 2,\ a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + 3$

$$a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + 3$$
$$a_{n+2} - 4a_{n+1} + 4a_n = 3$$

ここで

$$(a_{n+2} - \alpha) - 4(a_{n+1} - \alpha) + 4(a_n - \alpha) = 0$$

を満たす α を求めると,

$$\alpha = 3$$

なので, $b_n = a_n - 3$ と置くと,

$$b_{n+2} = 4b_{n+1} - 4b_n$$
$$b_1 = a_1 - 3 = -2$$
$$b_2 = a_2 - 3 = -1$$

特性方程式 $x^2 - 4x + 4 = 0$ は重解 $\alpha' = 2$ を持つから, $c_n = b_{n+1} - 2b_n$ と置くと,

$$c_{n+1} = 2c_n$$
$$c_1 = b_2 - 2b_1 = -1 - 2(-2) = 3$$
$$\therefore \quad c_n = 3 \cdot 2^{n-1}$$

したがって $b_{n+1}-2b_n=3\cdot 2^{n-1}$ である. 両辺を 2^{n+1} で割ると,

$$\frac{b_{n+1}}{2^{n+1}}-\frac{b_n}{2^n}=\frac{3}{4}$$

$f_n=\dfrac{b_n}{2^n}$ と置くと,

$$f_{n+1}=f_n+\frac{3}{4},\quad f_1=\frac{b_1}{2}=-1$$
$$\therefore\quad f_n=-1+(n-1)\cdot\frac{3}{4}=\frac{3n-7}{4}$$
$$\therefore\quad b_n=2^n\cdot f_n=2^{n-2}(3n-7)$$

よって,

$$a_n=3+b_n=3+2^{n-2}(3n-7)$$

定数でずれを戻せないとき

$p+q+1=0$ かつ $r\neq 0$ のときは,$r=(p+q+1)\alpha$ を満たす定数 α が存在しない. 一方,$r=0$ なら任意の定数が条件を満たし, 元の式はすでに付加項のない形である.

定数解が存在しない場合は, 隣り合う項の差 $d_n=a_{n+1}-a_n$ を追う. $-(p+1)=q$ を使うと,

$$\begin{aligned}d_{n+1}&=a_{n+2}-a_{n+1}\\&=-(p+1)a_{n+1}-qa_n+r\\&=q(a_{n+1}-a_n)+r=qd_n+r\end{aligned}$$

となり, 定数項を消す型または階差型に帰着できる. $d_1 = a_2 - a_1$ から解き,$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} d_k$ として足し戻す.

2.6.6 総和型

> **和を消す**
> 添字を一つずらして引けば, 総和の増分が一項として現れる. 引き算で落とした初期条件も忘れずに戻す.

2.6.6.1 和と項の関係 $S_n = pa_n + f(n)$

ある漸化式によって定められる数列 a_n によって,

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

として定められる数列 S_n について考えよう. S_n と a_n の関係を表した

$$S_n = pa_n + f(n)$$

のような漸化式を考える. 和をそのまま追う代わりに, 一項増えたときの変化を取り出そう. $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$ を使えば,a_n だけの式にできる. ただし, 引き算をすると元の式の定数分の情報が消える.

先に $n=1$ を代入して,

$$a_1 = pa_1 + f(1), \qquad (1-p)a_1 = f(1)$$

を残しておく. まず $p \neq 1$ として,

$$S_n = pa_n + f(n) \quad \cdots (1)$$
$$S_{n+1} = pa_{n+1} + f(n+1) \quad \cdots (2)$$

$(2)-(1)$ をして

$$a_{n+1} = pa_{n+1} - pa_n + f(n+1) - f(n)$$
$$a_{n+1} - pa_{n+1} = -pa_n + f(n+1) - f(n)$$
$$a_{n+1}(1-p) = -pa_n + f(n+1) - f(n)$$
$$a_{n+1} = \frac{-pa_n + f(n+1) - f(n)}{(1-p)}$$
$$a_{n+1} = \frac{p}{p-1}a_n + \frac{1}{1-p}\{f(n+1) - f(n)\}$$

$g(n) = \dfrac{1}{1-p}\{f(n+1) - f(n)\}$ とおくと,

$$a_{n+1} = \frac{p}{p-1}a_n + g(n)$$

付加項が多項式や指数なら,付加項を引く・指数で割る方法を使える.[*31] それ以外でも, 係数が非零なら倍率をそろえて和を取る方法で表示を作れる. $p=0$ なら, 得られた式から次項を直接求めればよ

[*31] 係数 $\dfrac{p}{p-1}$ は $p = p-1$ となることがないため, 決して 1 にはならない.

い. $p=1$ のときはこの割り算ができない. この場合,$S_n=a_n+f(n)$ と $S_n=S_{n-1}+a_n(n\geq 2)$ を比較すると,

$$a_{n-1}=f(n)-f(n-1)\quad (n\geq 2)$$

となる. したがって,

$$a_n=f(n+1)-f(n)\quad (n\geq 1)$$

を得る. なお,$n=1$ のもとの式から $f(1)=0$ が必要である.

得られた漸化式と初めの条件があれば, 元の和の関係も戻る. 実際,$T_n=S_n-pa_n-f(n)$ とおくと, 引き算で得た式は $T_{n+1}-T_n=0$ を意味する. 元の $n=1$ の式から $T_1=0$ なので, すべての n で $T_n=0$ となる. **差を求めた後には, 初めの値が必要になる.**

例題 (3) では二つを選ぶ個数を表す記号

$$\binom{n}{2}=\frac{n(n-1)}{2}$$

を使う.$n=1$ では二つを選べないので,$\binom{1}{2}=0$

とする.[*32] **【例題】**

(1) $S_n = 2a_n - n$

(2) $S_n = \dfrac{1}{2}a_n + n$

(3) $S_n = a_n + \dbinom{n}{2}$

【方針】

(1) まず $n = 1$ を代入して a_1 を求めてから, 本文の変形をなぞって a_{n+1} と a_n だけの漸化式を作りましょう.

(2) 同様です. できた漸化式では, 不動点を引いて定数項を消します.

(3) $p = 1$ の場合です.$S_n - S_{n-1} = a_n$ と比較して,a_{n-1} を直接求めましょう.

【解答】

(1) $a_n = 2^n - 1$

(2) $a_n = 1 + (-1)^{n-1}$

(3) $a_n = n$

[*32] この記号を二項係数という. 一般の定義と公式も参照先で確認できる.

【解法】

(1) $S_n = 2a_n - n$

$n = 1$ を代入すると,

$$S_1 = a_1 = 2a_1 - 1$$

より

$$a_1 = 1$$

また,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= \{2a_{n+1} - (n+1)\} - (2a_n - n) \\ &= 2a_{n+1} - 2a_n - 1 \end{aligned}$$

したがって,

$$a_{n+1} = 2a_n + 1$$

ここで $b_n = a_n + 1$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} + 1 \\ &= 2a_n + 2 \\ &= 2(a_n + 1) \\ &= 2b_n \end{aligned}$$

また,

$$b_1 = a_1 + 1 = 2$$

であるから,

$$b_n = 2^n$$

よって,

$$a_n = 2^n - 1$$

(2) $S_n = \dfrac{1}{2}a_n + n$ $n = 1$ を代入すると,

$$S_1 = a_1 = \frac{1}{2}a_1 + 1$$

より

$$\begin{aligned} a_1 &= 2 \\ a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= \left\{\frac{1}{2}a_{n+1} + (n+1)\right\} \\ &\quad - \left(\frac{1}{2}a_n + n\right) \\ &= \frac{1}{2}a_{n+1} - \frac{1}{2}a_n + 1 \end{aligned}$$

したがって,

$$a_{n+1} = -a_n + 2$$

ここで $b_n = a_n - 1$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} - 1 \\ &= -a_n + 1 \\ &= -(a_n - 1) \\ &= -b_n \end{aligned}$$

また,

$$b_1 = a_1 - 1 = 1$$

であるから,

$$b_n = (-1)^{n-1}$$

よって,

$$a_n = 1 + (-1)^{n-1}$$

(3) $S_n = a_n + \binom{n}{2}$

$n = 1$ では

$$S_1 = a_1 = a_1 + \binom{1}{2}$$

となり, この式だけでは a_1 は定まらない.

$n \geq 2$ において,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= \left(a_n + \binom{n}{2}\right) \\ &\quad - \left(a_{n-1} + \binom{n-1}{2}\right) \\ &= a_n - a_{n-1} + n - 1 \end{aligned}$$

であるから,

$$a_{n-1} = n - 1$$

を得る.$n \geq 2$ で成り立つので,$n-1$ を改めて n とおけば,

$$a_n = n \quad (n \geq 1)$$

である.

2.6.6.2 和の漸化式 $S_{n+1} = pS_n + f(n)$

両辺に総和がきてもやることは一緒で,1 つずらした総和と元の式を足し引きしてやることで,a_n や a_{n+1} の項を作れば良い.

$$S_{n+1} = pS_n + f(n) \quad \cdots (1)$$
$$S_n = pS_{n-1} + f(n-1) \quad \cdots (2)$$

$(1)-(2)$ をして,

$$a_{n+1} = pa_n + f(n) - f(n-1) \quad (n \geq 2)$$

ただし (2) は (1) の n を $n-1$ に置き換えたものなので, この式は $n \geq 2$ の範囲でのみ成り立つ. a_1 と a_2 の関係は, 別途 S_1, S_2 から直接求める必要がある. 具体的には,$a_1 = S_1$ を保ち,

$$a_2 = S_2 - S_1 = (p-1)S_1 + f(1)$$

を求めてから,a_2 を出発点に解く. あとは階差等比複合型の計算である ($p = 1$ なら階差数列型

になる). なお,S_n 自身の漸化式を先に解き,$a_1 = S_1,\ a_n = S_n - S_{n-1}(n \geq 2)$ と戻してもよい. 総和型だから必ず引くのではなく,S_n と a_n のどちらが解きやすいかで選べる.

【例題】

(1) $S_1 = 1,\ S_{n+1} = 2S_n + n$

(2) $S_1 = 0,\ S_{n+1} = 2S_n + n$

【方針】

(1) 本文の式は $n \geq 2$ でしか使えないことに注意し,a_2 だけは $S_2 = 2S_1 + 1$ から別に求めましょう.

(2) 同様に $n \geq 2$ で漸化式を作り,a_2 から解きます.a_1 も含む一般項になるか最後に確認しましょう.

【解答】

(1) $a_1 = 1,\quad a_n = 3 \cdot 2^{n-2} - 1\ (n \geq 2)$

(2) $a_n = 2^{n-1} - 1\ (n \geq 1)$

【解法】

(1) $S_1 = 1,\ S_{n+1} = 2S_n + n$

$a_1 = S_1 = 1$ である. また,

$$S_2 = 2S_1 + 1 = 3$$

より

$$a_2 = S_2 - S_1 = 2$$

である.

本文の公式

$$a_{n+1} = pa_n + f(n) - f(n-1) \quad (n \geq 2)$$

に $p = 2,\ f(n) = n$ を代入すると,

$$a_{n+1} = 2a_n + 1 \quad (n \geq 2)$$

を得る. ここで $n \geq 2$ において $b_n = a_n + 1$ とおけば,

$$b_{n+1} = 2b_n, \qquad b_2 = 3$$

であるから,

$$b_n = 3 \cdot 2^{n-2} \quad (n \geq 2)$$

したがって,

$$a_1 = 1, \qquad a_n = 3 \cdot 2^{n-2} - 1 \quad (n \geq 2)$$

である.

(2) $S_1 = 0,\ S_{n+1} = 2S_n + n$

$a_1 = S_1 = 0$ である. また,

$$S_2 = 2S_1 + 1 = 1$$

より

$$a_2 = S_2 - S_1 = 1$$

である.

1 と同様に,

$$a_{n+1} = 2a_n + 1 \quad (n \geq 2)$$

を得る. ここで $n \geq 2$ において $b_n = a_n + 1$ とおけば,

$$b_{n+1} = 2b_n, \qquad b_2 = 2$$

であるから,

$$b_n = 2^{n-1} \quad (n \geq 2)$$

したがって,

$$a_n = 2^{n-1} - 1 \quad (n \geq 2)$$

となる.$n = 1$ のときも $a_1 = 0 = 2^0 - 1$ であるから,

$$a_n = 2^{n-1} - 1 \quad (n \geq 1)$$

である.

2.6.7　連立型

和と差を追う
和・差など, 一つずつ更新できる組合せを選ぶ. 元の二つの数列へ戻せる関係と初期値も確かめる.

2.6.7.1　和と差で分ける

二つの式の係数が入れ替わっているときは, まず足し引きを試そう. 和と差をそれぞれ求め, 元の二つの数列へ戻すところまで計算する.

【例題】

(1) $a_1 = 1,\ b_1 = 1.$ $\begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = a_n + 3b_n \end{cases}$

【方針】

(1) 係数 $3, 1$ が入れ替わるので, 和と差がそれぞれ等比型になります. 和と差の初項を求めてから,a_n, b_n へ戻します.

【解答】

(1) $a_n = 4^{n-1}$,　　$b_n = a_n = 4^{n-1}$

【解法】

(1) 2 つの式を辺々加えると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} + b_{n+1} &= (3a_n + b_n) \\ &\quad + (a_n + 3b_n) \\ &= 4(a_n + b_n) \end{aligned}$$

よって,

$$a_n + b_n = (a_1 + b_1)4^{n-1} = 2 \cdot 4^{n-1}. \quad \cdots (1)$$

また,2 つの式を辺々引くと,

$$\begin{aligned} a_{n+1} - b_{n+1} &= (3a_n + b_n) \\ &\quad - (a_n + 3b_n) \\ &= 2(a_n - b_n) \end{aligned}$$

よって,

$$a_n - b_n = (a_1 - b_1)2^{n-1} = 0. \quad \cdots (2)$$

(1) + (2) をすると,

$$2a_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

なので,

$$a_n = 4^{n-1}$$

また,(1) − (2) をすると,

$$2b_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

なので,

$$b_n = 4^{n-1}$$

係数が対称な場合へ広げる

一般形が

$$\begin{cases} a_{n+1} = pa_n + qb_n \\ b_{n+1} = qa_n + pb_n \end{cases}$$

の形で表される漸化式の解き方について考えよう. 二つの式では係数 p, q の位置が入れ替わっている. 足すと両方の係数が $p+q$ になり, 引くと $p-q$ とその符号反転が現れる. そこで, 和と差がそれぞれ単独で更新されないか調べる. 実際にすすめていくと, 次の二つの等比型になる. 以下の冪の式は $p+q$ と $p-q$ が零でない場合に使う. 零になる方の和または差は,$n \geq 2$ で 0 となるので, 初項と分けて扱う.

$$a_{n+1} + b_{n+1} = (p+q)(a_n + b_n)$$
$$a_n + b_n = (a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} \quad \cdots (1)$$

また,

$$\begin{aligned} a_{n+1}-b_{n+1} &= (p-q)(a_n-b_n) \\ a_n-b_n &= (a_1-b_1)(p-q)^{n-1} \qquad \cdots (2) \end{aligned}$$

$(1)+(2)$ をすると

$$\begin{aligned} 2a_n &= (a_1+b_1)(p+q)^{n-1} \\ &\quad +(a_1-b_1)(p-q)^{n-1} \\ a_n &= \frac{1}{2}\{(a_1+b_1)(p+q)^{n-1} \\ &\quad +(a_1-b_1)(p-q)^{n-1}\} \end{aligned}$$

$(1)-(2)$ をすると

$$\begin{aligned} 2b_n &= (a_1+b_1)(p+q)^{n-1} \\ &\quad -(a_1-b_1)(p-q)^{n-1} \\ b_n &= \frac{1}{2}\{(a_1+b_1)(p+q)^{n-1} \\ &\quad -(a_1-b_1)(p-q)^{n-1}\} \end{aligned}$$

和と差を追う場合が解けた. 次は, 係数が対称でない場合へ広げよう.

2.6.7.2 重みを付けて分ける

連立一般型の漸化式は,

$$\begin{cases} a_{n+1}=pa_n+qb_n \\ b_{n+1}=ra_n+sb_n \end{cases}$$

で表される漸化式である. 今回も等比数列になる量を探そう. a_n と b_n を直接追う代わりに, 二つを合わせた量を追う. 単に二つの式を足すと,

$$\begin{array}{rrl} & a_{n+1} = & pa_n + qb_n \\ +) & b_{n+1} = & ra_n + sb_n \\ \hline & a_{n+1} + b_{n+1} = & (p+r)a_n + (q+s)b_n \end{array}$$

となる.$p + r = q + s$ なら和が等比型になるが, 一般には一致しない. そこで,a_n, b_n に重み α, β を付けて,

$$\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} = \gamma(\alpha a_n + \beta b_n)$$

を満たすようにしてやればよい. 実際に左辺を計算すると,

$$\begin{aligned} \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} &= \alpha(pa_n + qb_n) \\ &\quad + \beta(ra_n + sb_n) \\ &= (p\alpha + r\beta)a_n \\ &\quad + (q\alpha + s\beta)b_n \end{aligned}$$

一方,

$$\gamma(\alpha a_n + \beta b_n) = \gamma\alpha a_n + \gamma\beta b_n$$

である. したがって,

$$\begin{cases} p\alpha + r\beta = \gamma\alpha \\ q\alpha + s\beta = \gamma\beta \end{cases}$$

となるように α, β, γ を決めればよい.

ここで, いきなり 3 つの文字をすべて求めようとすると少し複雑に見える. そこで, まず γ について考える.

上の 2 式を変形すると,

$$\begin{cases}(p-\gamma)\alpha + r\beta = 0\\ q\alpha + (s-\gamma)\beta = 0\end{cases}$$

である. $\alpha = \beta = 0$ では何も取り出せないので, 少なくとも一方が零でない組を探す. 第 1 式を $s-\gamma$ 倍し, 第 2 式を r 倍して引くと,β が消えて

$$\{(p-\gamma)(s-\gamma) - qr\}\alpha = 0$$

となる. 同様に, 第 2 式を $p-\gamma$ 倍して第 1 式の q 倍を引けば,

$$\{(p-\gamma)(s-\gamma) - qr\}\beta = 0$$

となる.α, β は同時に零ではないので,

$$(p-\gamma)(s-\gamma) - qr = 0$$

でなければならない. 整理すると,

$$\gamma^2 - (p+s)\gamma + (ps - qr) = 0$$

となる. この二次方程式を, この連立漸化式の特性方程式と呼ぶ. 特性方程式の解を γ_1, γ_2 とする. ま

ず $\gamma = \gamma_1$ を上の連立方程式に代入し,

$$\begin{cases} (p-\gamma_1)\alpha + r\beta = 0 \\ q\alpha + (s-\gamma_1)\beta = 0 \end{cases}$$

を満たす α, β を 1 組求める. すると,

$$c_n = \alpha a_n + \beta b_n$$

と置くことで,

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} \\ &= \gamma_1(\alpha a_n + \beta b_n) \\ &= \gamma_1 c_n \end{aligned}$$

となる. したがって,

$$c_n = c_1 \gamma_1^{n-1}$$

という等比数列が得られる. ただし $\gamma_1 = 0$ なら,c_1 を別に保ち,$n \geq 2$ では $c_n = 0$ とする. 同様に, $\gamma = \gamma_2$ に対しても α, β を求めれば,

$$d_n = \alpha' a_n + \beta' b_n$$

について

$$d_n = d_1 \gamma_2^{n-1}$$

という等比数列が得られる.$\gamma_2 = 0$ の場合も同じく初項と分ける. なお, ここで得られた 2 つの等比数

列から a_n, b_n を求めるには,

$$\begin{cases} c_n = \alpha a_n + \beta b_n \\ d_n = \alpha' a_n + \beta' b_n \end{cases}$$

を a_n, b_n について解けばよい. ただし, この連立方程式から a_n, b_n を一意に求めるには, 係数の組 (α, β) と (α', β') が比例しないこと, すなわち $\alpha\beta' - \alpha'\beta \neq 0$ が必要である. 異なる二つの特性根なら, この条件を満たす. もし二組の重みが比例すれば, 同じ非零の重み (α, β) が両方の係数条件を満たす. その条件を引くと $(\gamma_1 - \gamma_2)\alpha = (\gamma_1 - \gamma_2)\beta = 0$ となる. $\gamma_1 \neq \gamma_2$ なら $\alpha = \beta = 0$ になり, 非零の重みを選んだことに矛盾する. ただし, 異なる根は十分条件であり, 必要条件ではない. 重解では, 比例しない二組を取れるかどうかで手順が分かれる.[*33] このように, a_n, b_n をそれぞれ直接求めるのではなく, a_n, b_n の和の形を作ることで, 連立していた漸化式を等比数列へと分離することができる.[*34]

[*33] 例えば $a_{n+1} = 2a_n$, $b_{n+1} = 2b_n$ では $(1, 0), (0, 1)$ を選べる. 一方, 比例しない二組を取れない場合は, 一方の量を先に求め, 残る式へ代入する. 標準問 25 では, その式を指数の付加項として解く.隣接 3 項型の重解とも比べられる.

[*34] また, γ_1, γ_2 が虚数になる場合もこの手法は形式的には成り立つが, 実数の形に書き直すには第 2.7.4 項「特性根が虚数の場合」で扱う手法が必要になる.

【例題】

$$(2)\ a_1 = 1,\ b_1 = 0,\ \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = 2a_n + 2b_n \end{cases}$$

【方針】

(2) γ を求めてから重みを選ぶと,$a_n - b_n$ と $2a_n + b_n$ をそれぞれ単独で更新できます.

【解答】

$$(2)\ a_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} + 1}{3}, \qquad b_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} - 2}{3}$$

【解法】

$$(2)\ a_1 = 1,\ b_1 = 0,\ \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = 2a_n + 2b_n \end{cases}$$

$\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1}$ を計算すると,

$$\begin{aligned} \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} &= \alpha(3a_n + b_n) \\ &\quad + \beta(2a_n + 2b_n) \\ &= (3\alpha + 2\beta)a_n \\ &\quad + (\alpha + 2\beta)b_n \end{aligned}$$

これが

$$\gamma(\alpha a_n + \beta b_n) = \gamma\alpha a_n + \gamma\beta b_n$$

と一致するためには,

$$\begin{cases} (3-\gamma)\alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha + (2-\gamma)\beta = 0 \end{cases}$$

でなければならない.

α, β が同時に 0 ではないため,

$$(3-\gamma)(2-\gamma) - 2 = 0$$

より,

$$\gamma^2 - 5\gamma + 4 = 0$$
$$(\gamma - 1)(\gamma - 4) = 0$$

したがって,

$$\gamma_1 = 1, \qquad \gamma_2 = 4$$

である.

まず $\gamma = 1$ とすると,

$$\begin{cases} 2\alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 1, \qquad \beta = -1$$

と取ることができる.

そこで,

$$c_n = a_n - b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= a_{n+1} - b_{n+1} \\ &= (3a_n + b_n) - (2a_n + 2b_n) \\ &= a_n - b_n \\ &= c_n \end{aligned}$$

また,

$$c_1 = a_1 - b_1 = 1$$

であるから,

$$c_n = 1$$

したがって,

$$a_n - b_n = 1$$

次に $\gamma = 4$ とすると,

$$\begin{cases} -\alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha - 2\beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 2, \qquad \beta = 1$$

と取ることができる.

そこで,

$$d_n = 2a_n + b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} d_{n+1} &= 2a_{n+1} + b_{n+1} \\ &= 2(3a_n + b_n) + (2a_n + 2b_n) \\ &= 8a_n + 4b_n \\ &= 4(2a_n + b_n) \\ &= 4d_n \end{aligned}$$

また,

$$d_1 = 2a_1 + b_1 = 2$$

であるから,

$$d_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

以上より,

$$\begin{cases} a_n - b_n = 1 \\ 2a_n + b_n = 2 \cdot 4^{n-1} \end{cases}$$

となる.

2 式を辺々加えると,

$$3a_n = 1 + 2 \cdot 4^{n-1}$$

であるから,

$$a_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} + 1}{3}$$

また,

$$b_n = a_n - 1$$

より,

$$b_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} - 2}{3}$$

和と差は重みの一例

最初の例題へ戻ろう．和と差を思い付かなかったとしても, 今の係数合わせから同じ量を選べる．$p = s = 3,\ q = r = 1$ を特性方程式へ入れると,

$$\gamma^2 - 6\gamma + 8 = (\gamma - 2)(\gamma - 4) = 0$$

となる.$\gamma = 2$ では重みの条件は二式とも $\alpha + \beta = 0$ となるので, $(\alpha, \beta) = (1, -1)$ を選べる．$\gamma = 4$ では二式とも $\alpha = \beta$ となり,$(1, 1)$ を選べる．従って取り出す量は,

$$c_n = a_n - b_n, \qquad d_n = a_n + b_n$$

であり, 更新は $c_{n+1} = 2c_n,\ d_{n+1} = 4d_n$ となる．初項も $c_1 = 0,\ d_1 = 2$ なので, 最初の解法と同じ

二つの式が得られる．対称な係数を見て足し引きする方法は短い．重みを条件から求める方法は, 係数が対称でない例題 (2) にも使える．二つの見方は, 別の答えを作るのではなく, 同じ単独の更新を取り出している．

2.7　発展的な解法

ここでは, これまでの操作を更に広い範囲へ使っていこう．添字とともに倍率が変わる場合, 整数に丸める場合, 更新に使う項が増える場合を扱う．式の形が変わっても, 追う量を変え, その更新を求めて元へ戻す流れは共通している.[*35] 最初は, 添字とともに変わる倍率を取り除き,階比型と階差型を組み合わせる．数表の横と縦で階差を取る広がりは, 付録の第 4.3.3 項「二方向の階差」で扱う．

2.7.1　変数係数の一次型

第 2.2.4 項「階比型　$a_{n+1} = f(n)a_n$」では添字ごとの倍率を掛け合わせ, 第 2.6.2 項「多項式・指

[*35] ここで扱う漸化式は, 一部の難関大でも出題される．基本的に誘導がつくため, ひと目見て解法を決めることより, 誘導が何を簡単にしているかを読めることが大切である．

数の付加項 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$」では同じ更新をする量を引いた. ここでは, 倍率と付加項がどちらも添字に依存する場合を, この二つの操作で解こう.

2.7.1.1 例題：倍率をそろえる

まず

$$a_1 = 2,$$
$$a_{n+1} = \frac{n+2}{n} a_n + (n+1)(n+2) \quad (n \geq 1)$$

を考える. 係数の分子・分母に注目すると,

$$\frac{(n+1)(n+2)}{n(n+1)} = \frac{n+2}{n}$$

である. **隣り合う項の比が元の倍率になる量**として $h_n = n(n+1)$ を選べる. これは第 2.4.1 項「補助数列を作る」で目標から割る量を選んだ方法である. $h_n = n(n+1)$ は $n \geq 1$ で非零なので, これで割ることができる. $b_n = \dfrac{a_n}{n(n+1)}$ と置いて実際に計算すると,

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)} = \frac{a_n}{n(n+1)} + 1$$

となる. 従って $b_1 = 1$, $b_{n+1} = b_n + 1$ より $b_n = n$ であり,

$$a_n = n^2(n+1)$$

を得る. 初項と元の式へ代入しても確かめられる.

初項を変える

初項を一般の $a_1 = s$ に変えると,$b_1 = s/2$ となる. 割った後の更新は変わらないので,$b_n = s/2 + n - 1$ である. 従って,

$$a_n = n(n+1)\left(n + \frac{s-2}{2}\right)$$

を得る. 割る因子と更新を見つければ, 初項の違いも同じ計算で扱える.

2.7.1.2　一般の式への拡張

$a_{n+1} = p_n a_n + q_n$ $(n \geq 1)$ に対して, $h_1 = 1$, $h_{n+1} = p_n h_n$ とする. すべての p_n が非零なら,h_n も非零であり,

$$h_n = \prod_{k=1}^{n-1} p_k$$

である.[*36]各更新の倍率を掛け合わせた量である. 元の漸化式を h_{n+1} で割り,$h_{n+1} = p_n h_n$ を使うと,

$$b_n = \frac{a_n}{h_n}, \qquad b_{n+1} - b_n = \frac{q_n}{h_{n+1}}$$

[*36] 空積は 1 とする.

となる. まず $b_1 = a_1$ から階差を足して,

$$b_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{q_k}{h_{k+1}}$$

を求める. 最後に $a_n = h_n b_n$ へ戻せば,

$$a_n = h_n \left(a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{q_k}{h_{k+1}} \right)$$

を得る.[*37]

> **正規化の役割**
> 倍率を取り除くと, 残った付加項を足す問題になる. 積・和の表示を得ることと, 最後まで簡単な式で計算できることは別である.

もし $p_j = 0$ なら,$a_{j+1} = q_j$ はそれ以前の項によらず決まる. 零を含む h_n で割らず, 零となる更新の前後で区間を分け, 非零の倍率が続く範囲で同じ方法を使う.

2.7.1.3　別解：同じ更新を引く

ここまでは割る方法で解いた. 同じ例題を, 今度は引く方法から見直そう. 先ほどの例では,$v_n = n^2(n+1)$ が元の更新を満たすことを直接確かめら

[*37] 先ほどは定数倍して $h_n = n(n+1)$ を選んだが, その場合の b_1 を正しく合わせれば同じ答えになる.

れる．この候補は, 正規化後の $b_n = n$ から見つけたものである．$d_n = a_n - v_n$ と置くと,

$$d_{n+1} = \frac{n+2}{n} d_n$$

となり, 階比型へ戻る. 初項 $a_1 = s$ なら $d_1 = s - 2$ であり,

$$d_n = \frac{s-2}{2} n(n+1), \qquad a_n = v_n + d_n$$

から先ほどの答えへ戻る. 初項を変えても, 引いた後の更新は同じである．初項を s に変えた答えは, 一つの解 v_n と,同次の解の定数倍に分かれている．これは第 2.5.3 項「解の差を取る」の見方そのものである.

> **引くか, 割るか**
> 隣り合う比が分かるなら割る因子を探す．同じ更新をする既知の量が見えるならそれを引く．どちらも, 付加項と倍率を分けて扱うための操作である.

操作だけの比較は第 3.1.1 項「操作を選ぶ練習」, 一般項まで求める練習は接続演習問 1 へ進もう.

2.7.2　ガウス記号を含む式

ここまでの漸化式では, 差を取る, 定数を引く, 別の数列に置き換えるなどの操作から, 既知の形へ帰着させてきた. ガウス記号を含む場合も, この方針は変わらない. ただし, 変形の手掛かりとして, 整数性, 不等式, 余り, 偶奇, 数え上げなどが必要になる. ガウス型では, 整数問題で用いる考え方が前面に現れるのである.

ガウス記号があるというだけで, 一つの解法が決まるわけではない. 本項では, **ガウス記号が式の中で何をしているか**に注目して, 代表的な使い方を整理する. 各解説の直後に代表例題を一つ置いた. 以下の一覧は, 読み返すときに着眼点から節を探すためのものである. 同じ問題から, 群と数え上げなど複数の見方が得られることもある.

2.7.2.1　基本性質と使い方

ガウス記号 $\lfloor x \rfloor$ または $[x]$ は, 実数 x を超えない最大の整数を表し,床関数と呼ばれる. 整数 k について,

$$\lfloor x \rfloor = k \iff k \leq x < k+1$$

である. $x \geq 0$ では小数点以下を切り捨てた値に一致するが, 負数では 0 に近づく切り捨てと異なる. 例えば $\lfloor -1.5 \rfloor = -2$ である.[*38]

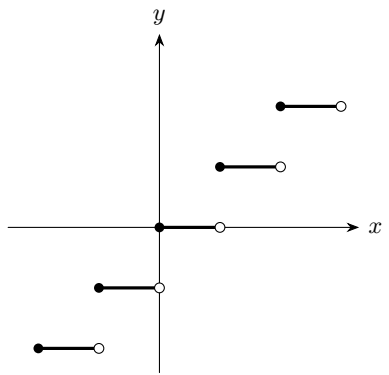


図 2.7　床関数は各整数区間で値が一定になる

式を読むときは, 床関数が**項の値, 添字, 付加項のどれに作用するか**を最初に確かめよう. その位置を手掛かりに, 以下の各節を読むことができる.

(1) 整数性・不等式で整数部分を確定する.

(2) 同じ値を取る区間を群としてまとめる.

(3) 余りを取り出し, 有限個の値と周期を調べる.

(4) 床関数の差で境界・条件・繰り上がりを検出

[*38] 対になる記号として, 天井関数 $\lceil x \rceil$ は x 以上の最小の整数を表す. 整数 k について $\lceil x \rceil = k \iff k-1 < x \leq k$ である. 以下の例題では床関数を使う.

する.

(5) 丸め誤差と係数の関係を使う.

(6) 整数への丸めで不動点と停止を調べる.

(7) 添字を二つに分割する.

(8) 商と余りで整数の桁を読む.

(9) 小数部分を残し, 回転として読む.

(10) 条件を満たす整数や格子点の個数を数える.

例えば同じ値が続くなら群にまとめ, 添字が割られているなら部分列に分ける. 整数の桁を読む場合は, 桁を調べたい整数の商と余りが手掛かりになる. 後の例題では, その整数が添字 n である. 一般項を求めるだけでなく, 周期や止まる値, 何を数えているかを調べることにも意味がある.

なお, 整数 k について $\lfloor x+k \rfloor = \lfloor x \rfloor + k$ だが, 実数同士では $\lfloor x+y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$ とは限らない. 数項を計算する実験は着眼点を探すために使い, 予想は不等式や帰納法などで確かめよう.

2.7.2.2　整数部分を確定する

ガウス記号を見たら, まず中にある数が整数かどうかを考えよう. 整数 k と実数 x に対して,

$$\lfloor k+x \rfloor = k + \lfloor x \rfloor$$

が成り立つ. 例えば, 整数 a_n に対して $\lfloor a_n + \sqrt{3} \rfloor = a_n + 1$ である. ただし, これを使う前に, 初項から整数が保たれることを確かめる必要がある.

中身が整数との和でなくても, $k \leq X < k+1$ を示せば $\lfloor X \rfloor = k$ と分かる. 平方根なら, 先に隣り合う平方数の間に挟むとよい. **床関数の値を確定してから, 既知の漸化式として解く**のがこの使い方である.

【例題】

(1) 数列を次のように定める. 一般項を求めよ.

$$a_1 = 1,$$
$$a_{n+1} = \left\lfloor \sqrt{a_n^2 + 4a_n + 5} \right\rfloor \quad (n \geq 1).$$

【方針】

(1) 整数 a_n に対して, 平方根の中身を $(a_n+2)^2$

と $(a_n+3)^2$ で挟みます. まず各項が非負整数であることを確かめましょう.

【解答】

(1)

$$a_n = 2n-1 \quad (n \geq 1).$$

【解法】

(1) 初項は非負整数であり, 非負整数 a_n から次の項も非負整数になる. よって帰納法により, すべての項が非負整数である. 非負整数 x について,

$$(x+2)^2 \leq x^2+4x+5 < (x+3)^2$$

が成り立つ. 左の差は 1, 右の差は $2x+4>0$ である. 平方根を取ると,

$$x+2 \leq \sqrt{x^2+4x+5} < x+3$$

なので, 床関数の値は $x+2$ である. 従って $a_{n+1}=a_n+2$ となり, 第 2.2.1 項「等差型 $a_{n+1}=a_n+d$」に帰着して $a_n=2n-1$ を得る.

2.7.2.3　同じ値を群にまとめる

床関数は, 中身が同じ二つの連続整数の間にある間, 同じ値を取る. このようなまとまりを一つの群として数えるのが, 群数列の考え方である. では少し漸化式から離れて, 一般項にガウス記号が含まれている場合を考える.

【命題 1】

一般項が

$$a_n = \lfloor \sqrt{n} \rfloor \quad (n \geq 1)$$

と定義される数列 a_n は群数列を成す.

【証明 1】

正整数 k を一つ固定し,$a_n = k$ となる項の番号 n を調べる. 床関数の定義から,

$$k \leq \sqrt{n} < k+1$$

$n, k \geq 1$ から,

$$k^2 \leq n < (k+1)^2$$
$$\therefore \quad k^2 \leq n \leq (k+1)^2 - 1$$

この範囲にある整数 n の個数は

$$\{(k+1)^2-1\}-k^2+1=2k+1$$

である. 従って, 値が k となる項は $n=k^2$ から連続して $2k+1$ 個並び, その次は値が $k+1$ となる群へ移る. これで群の境界と各群の項数が定まった. □

初項から順に書き出してみると,

$$\underbrace{1,1,1}_{3\text{ 個}},\ \underbrace{2,2,2,2,2}_{5\text{ 個}},\ \underbrace{3,3,3,3,3,3,3}_{7\text{ 個}},\ 4,\dots$$

となっており, 理論と一致している.

階差にこの形が現れたら, 第 2.2.3 項「階差型 $a_{n+1}=a_n+f(n)$」と同じように足す. このときは, **群の境界と, 最後の群のどこまでを足すか**を区別する. 似た形でも, 和の上端が n か $n-1$ かで境界が変わる.

【例題】

(1) 数列を次のように定める. 一般項を求めよ.

$$a_1=2,\qquad a_{n+1}=a_n+\lfloor\sqrt{n+2}\rfloor\quad(n\geq 1).$$

必要ならば, $m=\lfloor\sqrt{n+1}\rfloor$ を用いてよい.

【方針】

(1) 階差を足し, $\lfloor\sqrt{k}\rfloor$ の和にします. $k=1,2$ で値がともに 1 であることを使い, 和の範囲をそろえましょう.

【解答】

(1) $m=\lfloor\sqrt{n+1}\rfloor$ とおくと,

$$a_n = m(n+2) - \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}.$$

【解法】

(1) 階差を足すと,

$$a_n = 2 + \sum_{k=3}^{n+1}\lfloor\sqrt{k}\rfloor = \sum_{k=1}^{n+1}\lfloor\sqrt{k}\rfloor.$$

[*39] $N=n+1$, $m=\lfloor\sqrt{N}\rfloor$ とおく. ここで k は項番号,m は最後の群の番号である. 第 $m-1$ 群までは全項, 第 m 群は N までを足す.

群	足す項番号	個数
$j<m$	$\substack{j^2\le k \\ k<(j+1)^2}$	$2j+1$
m	$\substack{m^2\le k \\ k\le N}$	$N-m^2+1$

[*39] $n=1$ では最初の和を空の和として 0 とする.

最後の群も最初の項を含むので, 個数は $N - m^2$ ではなく $N - m^2 + 1$ である. 各群の値に個数を掛けて足すと,

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{j=1}^{m-1} j(2j+1) + m(N - m^2 + 1) \\ &= \frac{(m-1)m(4m+1)}{6} \\ &\quad + m(N - m^2 + 1) \\ &= m(N+1) - \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}. \end{aligned}$$

$N = n + 1$ を戻せば一般項を得る. $m = 1$ でも最初の和は 0 となり, 初項と一致する.

【別解】

$\lfloor \sqrt{k} \rfloor$ は, $j^2 \leq k$ を満たす正整数 j の個数でもある. 数えているのは,$1 \leq k \leq N$, $1 \leq j$, $j^2 \leq k$ を満たす組 (j, k) である. j を固定すると,k は j^2 から N までの $N - j^2 + 1$ 個を動く. 同じ組を j ごとに数えると,

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{j=1}^{m} (N - j^2 + 1) \\ &= m(N+1) - \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}. \end{aligned}$$

群ごとにまとめる方法と, 何を数えているかを読み直す方法がつながっている.

2.7.2.4　余りと周期

整数 X と正整数 m に対して,

$$X - m\left\lfloor \frac{X}{m} \right\rfloor$$

は X を m で割った余りであり, $0, 1, \ldots, m-1$ のいずれかである. これは床関数の定義から, この式が 0 以上 m 未満の整数になるためである. 大きな数を計算する式に見えても, **値が有限個に制限される**ことに注目しよう.

$x \equiv y \pmod{m}$ は, $x - y$ が m の倍数であることを表す合同式である. 次の値が n にも依存するなら, a_n だけでなく n の余りも一緒に追う. 同じ組に戻り, その組から次の組が一意に決まれば, 以降は繰り返す. 有限個の状態を追う場合でも, 初項から繰り返すとは限らず, 途中から周期的になることもある.

【例題】

(1) 数列を次のように定める. 一般項と最小の正の周期を求めよ.

$$a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = X_n - 4\left\lfloor \frac{X_n}{4} \right\rfloor,$$

$$X_n = a_n^2 + n^2 + n \quad (n \geq 1).$$

【方針】

(1) 次の項は X_n を 4 で割った余りです. $(a_n, n \bmod 4)$ の組を追うと, 同じ状態への戻りを確かめられます.

【解答】

(1)

$$a_n = \begin{cases} 1 & (n \equiv 0, 1 \pmod 4), \\ 3 & (n \equiv 2, 3 \pmod 4). \end{cases}$$

最小の正の周期は 4 である.

【解法】

(1) 初項は整数. 整数 a_n から X_n も次の項も整数になるので, 各項は整数である. 第 2 項以降は $0 \leq a_n < 4$ であり,

$$a_{n+1} \equiv a_n^2 + n(n+1) \pmod 4$$

となる. 順に追うと,

$$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 = 1, 3, 3, 1, 1.$$

第 1 項と第 5 項では値が 1, 添字の余りが 1 で一致する. 以降も同じ組から同じ次の組が決まるので, 帰納法により $a_{n+4} = a_n$ である. 従って【解答】の一般項が得られる. 第 1 項と第 4 項の値だけは同じでも, 添字の余りが違うことに注意しよう.

最小周期を確認する.1 と 2 は $a_1 \neq a_2$, $a_1 \neq a_3$ より周期ではなく, 3 も $a_2 \neq a_5$ より周期ではない.4 は周期なので, 最小の正の周期は 4 である.

2.7.2.5　境界と繰り上がり

正整数 n と整数 $m \geq 2$ に対して,

$$\left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n-1}{m} \right\rfloor = \begin{cases} 1 & (n \text{ が } m \text{ の倍数}), \\ 0 & (\text{それ以外}) \end{cases}$$

となる. 商の整数部分が増える境界を検出しているのである. 同様に, $\lfloor \sqrt{n} \rfloor - \lfloor \sqrt{n-1} \rfloor$ は n が平方数のときだけ 1 になる. **式の形で条件を表し, 条件に応じて変化する漸化式を作れる**という使い方である.

二つの数の和でも, 整数の境界を越えたかを調べ

られる. 小数部分を $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ と書けば,

$$\begin{aligned}&\lfloor x+y \rfloor - \lfloor x \rfloor - \lfloor y \rfloor \\ &\qquad = \lfloor \{x\} + \{y\} \rfloor \in \{0, 1\}.\end{aligned}$$

これは小数部分の和で繰り上がりが起きたときだけ 1 になる. 床関数は一般には和に分配できないが, その差には意味がある.

【例題】

(1) 数列を次のように定める. 一般項を求め, 階差の意味を説明せよ.

$$a_0 = 0, \qquad a_n = a_{n-1} + d_n \quad (n \geq 1),$$

$$\begin{aligned}d_n = &\left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n-1}{4} \right\rfloor \\ &- \left\lfloor \frac{n}{6} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n-1}{6} \right\rfloor.\end{aligned}$$

【方針】

(1) 各差を倍数かどうかの判定として読みます. 和を取ると, 途中の床関数が打ち消し合います.

【解答】

(1)

$$a_n = \left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{6} \right\rfloor .$$

d_n は 4 の倍数だけなら 1,6 の倍数だけなら -1, 両方またはいずれでもないなら 0 である.

【解法】

(1) 床関数の差の性質から, d_n は【解答】に述べた条件を表す. また, $a_n = \sum_{k=1}^{n} d_k$ であり,

$$\sum_{k=1}^{n} \left(\left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{k-1}{4} \right\rfloor \right) = \left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor ,$$
$$\sum_{k=1}^{n} \left(\left\lfloor \frac{k}{6} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{k-1}{6} \right\rfloor \right) = \left\lfloor \frac{n}{6} \right\rfloor .$$

両式の差から一般項を得る. $n = 0$ でも両辺は 0 である. 条件を一つずつ場合分けして値を追う方法と, 差を足して一度に求める方法がある.

2.7.2.6　丸め誤差を使う

$a_{n+1} = \lfloor \lambda a_n \rfloor$ では, 整数との和の場合と違い, λ の整数部分を取り出すだけでは解けない. 代わりに,

$$\varepsilon_n = \lambda a_n - a_{n+1}, \qquad 0 \leq \varepsilon_n < 1$$

とおき, 丸めで捨てた部分を残して計算しよう. **誤差そのものではなく, 誤差の範囲から次の整数部分を確定する**のが狙いである.

係数 λ が 2 次方程式を満たす場合は, λ^2 を λ と整数で表せることが手掛かりになる. ただし, 最後に現れる誤差がどの整数の間にあるかを示す必要がある. どの無理数の係数でも同じ隣接 3 項間漸化式へ帰着できるわけではない.

【例題】

(1) 数列を次のように定める. ガウス記号を含まない漸化式に帰着させ, 一般項を求めよ.

$$a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = \lfloor (1+\sqrt{2}) a_n \rfloor \quad (n \geq 1).$$

【方針】

(1) $\lambda = 1 + \sqrt{2}$ とおき, $\lambda^2 = 2\lambda + 1$ を使いま

す. 整数から正の 1 未満の誤差を引く形にして, 床関数の値を確定しましょう.

【解答】

(1)

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \qquad a_{n+2} = 2a_{n+1} + a_n - 1.$$

$\alpha = 1 + \sqrt{2},\ \beta = 1 - \sqrt{2}$ とおくと,

$$a_n = \frac{1}{2} + \frac{\alpha^n + \beta^n}{4}.$$

【解法】

(1) $\lambda = 1 + \sqrt{2} > 2$ とおく. 正整数 a_n から次の項も正整数となる. また, λa_n は無理数なので,

$$\varepsilon_n = \lambda a_n - a_{n+1}$$

は $0 < \varepsilon_n < 1$ を満たす. $\lambda^2 = 2\lambda + 1$ を使うと,

$$\begin{aligned} \lambda a_{n+1} &= \lambda(\lambda a_n - \varepsilon_n) \\ &= 2a_{n+1} + a_n - (\lambda - 2)\varepsilon_n. \end{aligned}$$

$0 < \lambda - 2 = \sqrt{2} - 1 < 1$ なので, 最後に引く数も 0 と 1 の間にある. $M_n = 2a_{n+1} + a_n$

は整数だから,

$$M_n - 1 < \lambda a_{n+1} < M_n.$$

従って $a_{n+2} = M_n - 1$ となり,【解答】の隣接 3 項間漸化式を得る. 初期条件は $a_2 = \lfloor 1 + \sqrt{2} \rfloor = 2$ である.

定数項を消すため $b_n = a_n - \dfrac{1}{2}$ とおくと,

$$b_{n+2} = 2b_{n+1} + b_n, \qquad b_1 = \frac{1}{2}, \quad b_2 = \frac{3}{2}.$$

第 2.6.5 項「隣接 3 項型　$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$」で学んだ特性方程式は $x^2 - 2x - 1 = 0$ で, その解が α, β である. $\alpha + \beta = 2$, $\alpha^2 + \beta^2 = 6$ より,

$$b_n = \frac{\alpha^n + \beta^n}{4}$$

は初期条件と漸化式を満たす. 二つの初期値から各項は一意に決まるので, この式が一般項である. 丸め誤差を評価した後は, 既習の線形の漸化式に戻ることができた.

2.7.2.7　止まる値を調べる

丸めを繰り返す数列では, 一般項だけでなく, どの整数で止まるかにも注目しよう. 次の値が今の値

と等しくなる値を不動点という．不動点に到達すると, その後は同じ値が続く．ただし, 丸めを外した実数の漸化式と, 不動点が同じとは限らない．

整数 K を引いて,

$$b_{n+1} = \left\lfloor \frac{b_n}{2} \right\rfloor$$

に帰着できる場合がある．正整数 m に対して,

$$\left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor}{m} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{m} \right\rfloor$$

が成り立つので, 繰り返すと分母をまとめられる．この性質を確かめよう．$k = \lfloor x \rfloor$ を m で割り, $k = mq + r$ と書くと, $0 \leq r \leq m-1$ であり, $x = mq + r + t$ $(0 \leq t < 1)$ となる．これより $0 \leq r + t < m$ だから, どちらの床関数も q になる．

初項の位置と, 負の数の床関数の値も重要である．例えば, $-1 < x < 0$ なら $\lfloor x \rfloor = -1$ であって 0 ではない．

【例題】

(1) 非負整数 M に対し, 数列を次のように定める．

$$a_1 = M, \qquad a_{n+1} = \left\lfloor \frac{a_n + 6}{2} \right\rfloor \quad (n \geq 1).$$

一般項と, 最終的に一定になる値を求めよ.

【方針】

(1) 6 を引くと, 床関数によって半分にする漸化式になります. 初項が 6 より小さい場合は, 負の数の床関数を使って考えましょう.

【解答】

(1)

$$a_n = 6 + \left\lfloor \frac{M-6}{2^{n-1}} \right\rfloor .$$

有限回の操作の後で, $M < 6$ なら $5, M \geq 6$ なら 6 に固定される.

【解法】

(1) 初項からすべての項が非負整数となる. $b_n = a_n - 6$ とおくと, 整数 6 を床関数の外に出せるので,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \left\lfloor \frac{b_n + 12}{2} \right\rfloor - 6 \\ &= \left\lfloor \frac{b_n}{2} \right\rfloor . \end{aligned}$$

床関数の合成の性質と帰納法により,

$$b_n = \left\lfloor \frac{M-6}{2^{n-1}} \right\rfloor .$$

$M \geq 6$ では, 十分大きな n で中身が $[0,1)$ に入り, 床は 0 になる. $M < 6$ では, 十分大きな n で中身が $(-1,0)$ に入り, 床は -1 になる. これより【解答】の値に有限回で到達する.

実際, 整数 x が不動点となる条件は,

$$x \leq \frac{x+6}{2} < x+1 \iff 4 < x \leq 6$$

なので, 不動点は 5 と 6 の二つである. 初項によって到達する不動点が分かれることは, この後の第 2.8.4 項「初項による違い」ともつながる.

2.7.2.8　添字を分ける

ここからは, 床関数が数列の値ではなく, **どの項を参照するか**を指定する使い方を考える. 正整数 n に対して,

$$\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = n$$

であり, 二つの添字は n をできるだけ等しく分けた大きさになる. 偶数では両方が同じ添字になり, 奇数では隣り合う添字になることが手掛かりである.

この形の問題では, まず偶奇で分けて床関数を外し, それから階差を取る方法がある. 半分の添字との関係が得られれば, $1,\ 2 \leq n < 4,\ 4 \leq n < 8, \ldots$ のように, 2 の累乗ごとの群で整理できる. 定義の確認も必要で, 例えば $n = 1$ で元と同じ添字を参照する式は, そのまま初項を決める式として使えないことがある.

【例題】

(1) 数列を次のように定める. 一般項を求めよ.

$$a_1 = 2,$$
$$a_n = a_{\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor} + a_{\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor} + n - 1 \quad (n \geq 2).$$

必要ならば, $2^m \leq n < 2^{m+1}$ を満たす整数 $m \geq 0$ を用いてよい.

【方針】

(1) 偶奇で式を分け, $b_n = a_{n+1} - a_n$ を考えます. b_{2k} と b_{2k+1} が $b_k + 1$ になることを示し, 群ごとに足しましょう.

【解答】

(1) $2^m \leq n < 2^{m+1}$ を満たす整数 $m \geq 0$ に対して,

$$a_n = (m+3)n - 2^{m+1} + 1.$$

【解法】

(1) $n \geq 2$ では二つの添字は 1 以上 $n-1$ 以下なので, 数列は順に定義できる. 偶奇で分けると, $k \geq 1$ について,

$$\begin{aligned} a_{2k} &= 2a_k + 2k - 1, \\ a_{2k+1} &= a_{k+1} + a_k + 2k. \end{aligned}$$

$b_n = a_{n+1} - a_n$ とおくと, 両式の差から $b_{2k} = b_k + 1$. また, $a_{2k+2} = 2a_{k+1} + 2k + 1$ を使うと $b_{2k+1} = b_k + 1$ である. $a_2 = 5$ より $b_1 = 3$ なので,

$$b_{2k} = b_{2k+1} = b_k + 1, \qquad b_1 = 3.$$

$2^m \leq n < 2^{m+1}$ の範囲では $b_n = m + 3$ となる. $m = 0$ では $b_1 = 3$ と一致する. 次の群の添字を半分にして床を取ると前の群に入り, 値が 1 増えるから, 群番号 m についての帰納法でこの式が示される.

従って, 完全な群と最後の群を分けて足すと,

$$a_n = 2 + \sum_{j=0}^{m-1} 2^j(j+3) + (n-2^m)(m+3).$$

ここで,

$$\sum_{j=0}^{m-1} 2^j = 2^m - 1,$$

$$\sum_{j=0}^{m-1} j2^j = (m-2)2^m + 2$$

を使う. 後者は, 和を T とおき $2T - T$ を計算すれば得られる. $m = 0$ でも空の和として両式は成り立つ. これを代入すると,

$$a_n = (m+3)n - 2^{m+1} + 1$$

を得る. 添字を分割する問題から, 階差を通じて群数列へ戻ることができた.

2.7.2.9 桁を取り出す

正整数 $b \geq 2$ に対し, 非負整数 n を b で割って,

$$q = \left\lfloor \frac{n}{b} \right\rfloor, \qquad r = n - b\left\lfloor \frac{n}{b} \right\rfloor$$

とおくと, $n = bq + r,\ 0 \leq r < b$ である．十進法では, $q = \lfloor \dfrac{n}{10} \rfloor$ が一の位を取り除いた整数, $r = n - 10\lfloor \dfrac{n}{10} \rfloor$ が一の位の数字になる．

一般の b 進法も, 各桁の数字を 0 から $b-1$ までとし, 位を b 倍ずつにする表し方である．このとき q は最後の桁を取り除く操作, r はその桁の数字に当たる．**添字を小さくする床関数と, 桁を取り出す余りを組み合わせる**ことができる．前の添字分割は二つの項を足したが, ここでは一つの項へ戻りながら最後の桁を処理する．

【例題】

(1) 数列を次のように定める．

$$a_0 = 0, \qquad a_n = a_{\lfloor \frac{n}{3} \rfloor} + n - 3\left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor \quad (n \geq 1).$$

a_n が n の 3 進表示とどのような関係を持つか説明し, a_{14} を求めよ．

【方針】

(1) $n = 3q + r\ (0 \leq r < 3)$ と書くと, 漸化式は $a_n = a_q + r$ になります．q の 3 進表示に最後の桁 r を付けると n になることを使いましょう．

【解答】

(1) a_n は n の 3 進表示の各桁の数字の和である．$14 = (112)_3$ より，

$$a_{14} = 1 + 1 + 2 = 4.$$

【解法】

(1) $n \geq 1$ では $0 \leq q = \lfloor \frac{n}{3} \rfloor < n$ なので，初期値 a_0 から各項を定義できる．$r = n - 3q$ とおけば r は 0,1,2 のいずれかで，

$$a_n = a_q + r.$$

n より小さな整数について桁の和との一致が分かっているとしよう．$n = 3q + r$ の 3 進表示は，q の表示を一桁ずらして最後に r を付けたものになる．その桁の和は q の桁の和に r を足した値であり，漸化式と一致する．$a_0 = 0$ から，この考えを $n = 1, 2, \ldots$ と順に適用すれば，すべての n について示される．$q = 0$ の場合も，桁の和を 0 として同じ議論が成り立つ．

実際，$14 = 3{\cdot}4{+}2,\ 4 = 3{\cdot}1{+}1,\ 1 = 3{\cdot}0{+}1$ なので，

$$a_{14} = a_4 + 2 = a_1 + 3 = a_0 + 4 = 4.$$

この問題では, 一般項を長い式で書く前に, 数列が何を表すかを理解することに意味がある.

2.7.2.10　小数部分と回転

$\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ は x の小数部分を表し, $0 \leq \{x\} < 1$ である. 例えば, $\{-0.2\} = 0.8$ となる. ある量を加えてから整数部分を捨てる操作は, 値を $[0, 1)$ へ戻す操作である. 区間の両端をつないで円周と見れば, 毎回同じ割合だけ進む回転として解釈できる.

小数部分を追うと, 整数の境界を越えても運動の規則が残る. 途中で何回境界を越えたかは, 床関数で記録できる. 有理数の割合なら繰り返しが生じるが, 無理数の場合については, 周期があるかを別に証明しよう.

【例題】

(1) $\alpha = \sqrt{2} - 1$ とし, 数列を次のように定める.

$$a_0 = 0, \qquad a_{n+1} = a_n + \alpha - \lfloor a_n + \alpha \rfloor \quad (n \geq 0).$$

一般項を求め, 異なる添字の項が同じ値になるか調べよ.

【方針】

(1) 整数部分を捨てると小数部分だけが残ることから, $n\alpha$ の小数部分を予想します. 一致する二項があれば, 添字の差と α の積が整数になることを使いましょう.

【解答】

(1)

$$a_n = n\alpha - \lfloor n\alpha \rfloor \quad (n \geq 0).$$

異なる添字の項は同じ値にならず, 周期的ではない.

【解法】

(1) $n = 0$ では予想した式は $a_0 = 0$ を与える. $a_n = n\alpha - \lfloor n\alpha \rfloor$ とすると, 整数との和の性質から,

$$\begin{aligned} \lfloor a_n + \alpha \rfloor &= \lfloor (n+1)\alpha \rfloor - \lfloor n\alpha \rfloor, \\ a_{n+1} &= (n+1)\alpha - \lfloor (n+1)\alpha \rfloor. \end{aligned}$$

よって帰納法により一般項が示された. すべての項は $[0, 1)$ に属する.

$a_{n+p} = a_n$ $(p \geq 1)$ とすると,

$$p\alpha = \lfloor (n+p)\alpha \rfloor - \lfloor n\alpha \rfloor$$

が整数になり,α が有理数となる. これは $\alpha = \sqrt{2}-1$ が無理数であることに矛盾する. 従って異なる添字の項は一致しない.

同じ漸化式で α が有理数 $\dfrac{p}{q}$ $(0 < p < q)$ であり,p, q が互いに素なら, 最小の正の周期は q となる.$q\alpha$ が整数なので q 項後に戻り, 戻るまでの項数 T は $T\alpha$ が整数となる条件から q の倍数だからである. 回転の見方と, 有理数・無理数という整数問題の考え方が結びついている.

2.7.2.11 整数の個数を数える

$X \geq 0$ に対して $\lfloor X \rfloor$ は,$1 \leq k \leq X$ を満たす整数 k の個数である. 例えば $\lfloor \dfrac{n}{m} \rfloor$ は,$1, \ldots, n$ に含まれる m の倍数の個数を表す. 床関数を含む和は, **何を数えているか**から意味を読み直せる.

座標がともに整数である点を格子点という. 例えば $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \lfloor ck \rfloor$ $(c > 0)$ は, $x = k$ を固定するたびに,$1 \leq y \leq ck$ を満たす整数 y を数えている. 同じ値の群で整理する方法とは別に, 図形の中の点を数

える方法としても理解できる. 二つの使い方は重なり, 前の群数列の別解も整数の組を数え直す方法であった.

【例題】

(1) 数列を次のように定める.

$$a_0 = 0, \qquad a_n = a_{n-1} + \left\lfloor \frac{5n}{2} \right\rfloor \quad (n \geq 1).$$

一般項を求め, a_n をある範囲の格子点の個数として説明せよ.

【方針】

(1) $\lfloor \frac{5k}{2} \rfloor = 2k + \lfloor \frac{k}{2} \rfloor$ と分けます. 後者の和を偶奇で求め, 床関数が数えている整数 y の範囲も確認しましょう.

【解答】

(1)

$$a_n = n(n+1) + \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor.$$

これは整数 x, y で,

$$1 \leq x \leq n, \qquad 1 \leq y \leq \frac{5x}{2}$$

を満たす格子点の個数である.

【解法】

(1) 階差を足し, 整数 $2k$ を床関数の外に出すと,

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=1}^{n} \left\lfloor \frac{5k}{2} \right\rfloor \\ &= n(n+1) + \sum_{k=1}^{n} \left\lfloor \frac{k}{2} \right\rfloor . \end{aligned}$$

後ろの和は $n = 2m$ なら,

$$0+1+1+2+2+\cdots+(m-1)+(m-1)+m = m^2,$$

$n = 2m+1$ なら m^2+m である. 従っていずれの場合も,

$$\sum_{k=1}^{n} \left\lfloor \frac{k}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$$

となり, 一般項を得る. $n = 0$ でも成立する.

格子点としての意味も確かめよう. $x = k$ と固定したとき, $1 \leq y \leq \dfrac{5k}{2}$ を満たす整数 y は $\left\lfloor \dfrac{5k}{2} \right\rfloor$ 個である. $k = 1, \ldots, n$ について足した値が a_n だから, 【解答】の範囲の点を数えている. 数列の値, 床関数の和, 図形の中の個数が同じ量を表している.

【着眼点のまとめ】

ガウス記号の値を不等式で確定する方法, 群や余りで値を整理する方法, 添字を分割する方法, 小数部分や個数として読む方法を見てきた. そのどれを使うかは, 記号の位置と, 式の中で果たす役割から考えよう. 余りと桁, 群数列と数え上げのように, 一つの問題から別の見方へつながることもある.

2.7.3 隣接 4 項型

隣接 2 項間や隣接 3 項間の漸化式を今まで扱った. これをより広い範囲に適用してみよう. 例えば

$$a_{n+3} + pa_{n+2} + qa_{n+1} + ra_n = 0$$

のような漸化式を,$n \geq 1$ で考える. これは三階の同次線形漸化式なので, 第 2.5.2 項「初期条件と解の数」で述べたように, 初めの三項を自由に選ぶ解全体は 3次元である. ここでは一つの補助数列を先に求めることで, 残りの計算を二階の式へ分ける. 第 2.4.1 項「補助数列を作る」で述べたように, 先に単純な更新を決め, それをする量を探そう. 3 項をまとめた $d_n = a_{n+2} + \alpha a_{n+1} + \beta a_n$ を作り, $d_{n+1} = \gamma d_n$ となることを目指す. その条件は

$$\begin{aligned} &a_{n+3} + \alpha a_{n+2} + \beta a_{n+1} \\ &= \gamma \left(a_{n+2} + \alpha a_{n+1} + \beta a_n \right) \end{aligned}$$

である. 両辺を左側に集め, 元の漸化式と係数を比べると,

$$\alpha - \gamma = p, \qquad \beta - \gamma\alpha = q, \qquad -\gamma\beta = r$$

となる. 最初の二式から

$$\alpha = p + \gamma, \qquad \beta = q + p\gamma + \gamma^2$$

なので, 最後の式へ代入すると

$$\gamma^3 + p\gamma^2 + q\gamma + r = 0$$

を得る. この三次方程式の実数解を一つ選べば,α, β も決まる.[*40] 以下の例題では因数分解や階差の形を手掛かりに選ぶ. これで d_n の更新が等比型になった. 初めの三項から $d_1 = a_3 + \alpha a_2 + \beta a_1$ が決まるので,

$$a_{n+2} + \alpha a_{n+1} + \beta a_n = d_1 \gamma^{n-1}$$

[*40] 三次方程式は少なくとも一つ実数解を持つが, 計算しやすい値を見つけられるかは別の問題である.

という 3 項間漸化式が得られる.[*41] ここで求まったのは d_n であり,a_n へはもう一段戻る必要がある.

求める量	使う初期値
d_n	d_1
a_n	a_1, a_2

d_1 には a_3 の情報が入っているため, 元の初期条件は失われていない. 得られた 3 項間の式は, 第 2.6.2 項「多項式・指数の付加項　$a_{n+1} = pa_n + f(n)$」の考え方を応用して解くことができる. ここでさらに同じ更新をする既知の量を引くと, 右辺の指数関数を消せる場合がある. 例えば第 1 問では,$p = -3, q = 3, r = -1$ なので上の方程式は $(\gamma - 1)^3 = 0$ となり, $\gamma = 1, \alpha = -2, \beta = 1$ を得る. 補助数列が $d_n = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$ となる理由は, この係数の一致にある. 元の式が三階差の形であると気付けば, 同じ量を階差からも作れる.

次の数列の一般項を求めてみよう.

【例題】

(1) $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_3 = 4$

[*41] $\gamma = 0$ の場合は d_1 を初項として,$n \geq 2$ では $d_n = 0$ と読む. また, 第 2.6.5.2 項「定数の付加項がある場合 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = r$」で扱ったのは右辺が定数 r の場合であり, ここでは右辺が指数関数 $d_1\gamma^{n-1}$ になる点が異なる.

$a_{n+3} = 3a_{n+2} - 3a_{n+1} + a_n \quad (n \geq 1)$

(2) $a_1 = 2,\ a_2 = 1,\ a_3 = 5$

$a_{n+3} = 2a_{n+2} + a_{n+1} - 2a_n \quad (n \geq 1)$

(3) $a_1 = 1,\ a_2 = 4,\ a_3 = 11$

$a_{n+3} = 5a_{n+2} - 7a_{n+1} + 3a_n \quad (n \geq 1)$

【方針】

(1) $d_n = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$ とおき, 階差をさらにとると一定になることを利用します.

(2) $d_n = a_{n+2} - a_{n+1} - 2a_n$ とおくと $d_{n+1} = d_n$ となります. 初期条件から $d_n = 0$ を導き,3項間漸化式として解きます.

(3) $d_n = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$ とおくと $d_{n+1} = 3d_n$ となります. 得られた右辺を満たす数列を引き, 階差が一定の形に帰着させます.

【解答】

(1) $a_n = \dfrac{n^2 - n + 2}{2}$

(2) $a_n = 2^{n-1} + (-1)^{n-1}$

(3) $a_n = n - 1 + 3^{n-1}$

【解法】

(1) 漸化式を移項すると,

$$a_{n+3} - 3a_{n+2} + 3a_{n+1} - a_n = 0$$

である. ここで

$$d_n = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$$

とおくと,

$$d_{n+1} - d_n = a_{n+3} - 3a_{n+2} + 3a_{n+1} - a_n = 0$$

より d_n は一定である. 初期条件から $d_1 = 4 - 2 \cdot 2 + 1 = 1$ なので,

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = 1$$

となる. さらに $e_n = a_{n+1} - a_n$ とおくと $e_{n+1} - e_n = 1$ であり,$e_1 = 1$ だから $e_n = n$ である. したがって,

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} e_k = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n^2 - n + 2}{2}$$

を得る.

(2)

$$d_n = a_{n+2} - a_{n+1} - 2a_n$$

とおくと,

$$d_{n+1}-d_n = a_{n+3}-2a_{n+2}-a_{n+1}+2a_n = 0$$

である. また,$d_1 = 5-1-2\cdot 2 = 0$ だから $d_n = 0$ であり,

$$a_{n+2}-a_{n+1}-2a_n = 0$$

となる. 特性方程式 $x^2-x-2=0$ の解は $2, -1$ なので,

$$a_n = A\,2^{n-1} + B(-1)^{n-1}$$

とおける. 初期条件より $A+B=2$, $2A-B=1$ であるから $A=B=1$ を得る.

(3)

$$d_n = a_{n+2}-2a_{n+1}+a_n$$

とおくと, 与えられた漸化式から $d_{n+1} = 3d_n$ である. 初期条件より $d_1 = 11-2\cdot 4+1 = 4$ なので,

$$a_{n+2}-2a_{n+1}+a_n = 4\cdot 3^{n-1}$$

となる. 一方,3^{n-1} の 2 階差も $4\cdot 3^{n-1}$ である. そこで $b_n = a_n - 3^{n-1}$ とおくと,

$$b_{n+2}-2b_{n+1}+b_n = 0$$

となる.$b_1 = 0, b_2 = 1$ より $b_n = n - 1$ であるから,

$$a_n = b_n + 3^{n-1} = n - 1 + 3^{n-1}$$

を得る.

2.7.4 特性根が虚数の場合

今までの隣接 3 項間漸化式 (第 2.6.5 項「隣接 3 項型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$」) では, 特性方程式の解 α, β が異なれば $a_n = A\alpha^{n-1} + B\beta^{n-1}$ という式自体は虚数解の場合でもそのまま成り立つ. ここでは, 特性方程式が虚数解をもつ場合に, この式を三角関数を用いた実数の形に書き直す方法を考える.

まず,

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$$

を考える. ここでは p, q と初めの二項 a_1, a_2 を実数とし,$n \geq 1$ から始める. 特性方程式は

$$x^2 + px + q = 0$$

である. 今度は $p^2 - 4q < 0$ で, 特性方程式が実数解をもたず,

$$x = \alpha, \overline{\alpha}$$

という互いに共役な解をもつ場合を考える.

例えば,

$$x^2 - 2x + 2 = 0$$

を考えると,

$$x = 1 \pm i$$

である. したがって, 漸化式

$$a_{n+2} = 2a_{n+1} - 2a_n$$

の特性方程式は虚数解をもつ.

形式的には, 一般項を

$$a_n = A(1+i)^{n-1} + B(1-i)^{n-1}$$

と書くことができる. しかし, a_n が実数列である場合, このままでは一般項の実数性が分かりにくい. そこで, 複素数の極形式を利用する.

一般に, 虚部が正の特性根 α を選び, その原点からの距離を ρ, 正の実軸からの角度を θ とする. この角度を偏角と呼ぶ.$\rho > 0$, $0 < \theta < \pi$ であり,$\sin\theta \neq 0$ である. 極形式で書くと[*42]

$$\alpha = \rho(\cos\theta + i\sin\theta) = \rho e^{i\theta}$$

[*42] ここでは $e^{it} = \cos t + i\sin t$ という表記を使う.

であり, 共役解は

$$\overline{\alpha} = \rho(\cos\theta - i\sin\theta) = \rho e^{-i\theta}$$

である. したがって,

$$\begin{aligned}\alpha^{n-1} &= \rho^{n-1}e^{i(n-1)\theta} \\ &= \rho^{n-1}\{\cos((n-1)\theta) \\ &\qquad + i\sin((n-1)\theta)\}\end{aligned}$$

および

$$\begin{aligned}\overline{\alpha}^{n-1} = \rho^{n-1}\{&\cos((n-1)\theta) \\ &- i\sin((n-1)\theta)\}\end{aligned}$$

となる. 特性根を一回掛けるごとに, 原点からの距離は ρ 倍され, 向きは θ だけ進む. その繰り返しが α の累乗である.

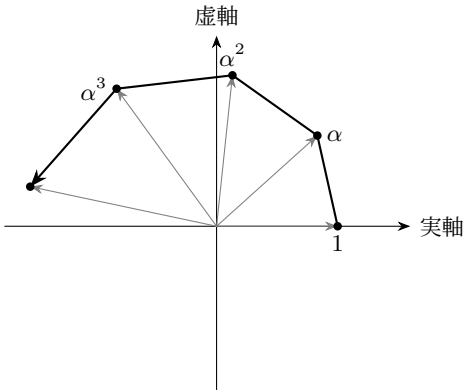


図 2.8　特性根の累乗は回転と伸縮の繰り返しになる

虚部を打ち消すには,A, B も互いに共役にすればよい.

A の実部と虚部を実数 C, D で表し,

$$A = \frac{C - iD}{2}, \qquad B = \frac{C + iD}{2}$$

とおく.

実際に代入すると,

$$\begin{aligned} &A\alpha^{n-1} + B\overline{\alpha}^{n-1} \\ &\quad = \rho^{n-1}\Big\{\frac{C - iD}{2}\big(\cos((n-1)\theta) \\ &\qquad\qquad + i\sin((n-1)\theta)\big) \\ &\qquad + \frac{C + iD}{2}\big(\cos((n-1)\theta) \\ &\qquad\qquad - i\sin((n-1)\theta)\big)\Big\} \\ &\quad = \rho^{n-1}\{C\cos((n-1)\theta) \\ &\qquad\qquad + D\sin((n-1)\theta)\} \end{aligned}$$

のように, 虚部が打ち消し合う. 従って,

$$\begin{aligned} a_n = \rho^{n-1}&\{C\cos((n-1)\theta) \\ &+ D\sin((n-1)\theta)\} \end{aligned}$$

という実数の形に書き直せることが分かる.

逆に, すべての項が実数なら $B = \overline{A}$ が必要である. その理由は, 二つの冪の係数が一意に決まることにあり, 後の「二つの基本解を選び直す」で確か

める．ここでは, この形に初期条件を合わせれば実数の解が得られることを使おう．

初めの二項を合わせる

これまでの漸化式と同様に, 初期条件を代入することで C, D を決定することができる．一般項に $n = 1, 2$ を代入すると,

$$a_1 = C, \qquad a_2 = \rho(C\cos\theta + D\sin\theta)$$

を得る. これは C, D についての連立方程式であり,

$$C = a_1,$$
$$D = \frac{\frac{a_2}{\rho} - a_1\cos\theta}{\sin\theta}$$

と決まる.$\sin\theta \neq 0$ なので, この割り算ができる. 特性根から ρ, θ を求め, 初めの二項に合わせる流れは変わらない．ここまでと同じ a_1, a_2, 指数と角度の $n-1$ を使って, 次の例題を解こう．

【例題】

(1) $a_1 = 1,\ a_2 = 0, \quad a_{n+2} = -a_n \quad (n \geq 1)$

(2) $a_1 = 0,\ a_2 = 1$
$a_{n+2} = 2a_{n+1} - 2a_n$
$(n \geq 1)$

(3) $a_1 = 1,\ a_2 = 2, \quad a_{n+2} = -4a_n \quad (n \geq 1)$

(4) $a_1 = 1,\ a_2 = 0$

$a_{n+2} = 2a_{n+1} - 4a_n$

$(n \geq 1)$

【方針】

(1) 初項から数項を計算して周期性を見つけ, 一般項を予想します. その後,数学的帰納法で証明します.

(2) 特性根を極形式で表し,$\rho = \sqrt{2},\ \theta = \dfrac{\pi}{4}$ を用いて一般項を置きます.

(3) 特性根は $\pm 2i$ です.$\rho = 2,\ \theta = \dfrac{\pi}{2}$ として初期条件を代入します.

(4) 特性根を極形式で表し,$\rho = 2,\ \theta = \dfrac{\pi}{3}$ として係数を決定します.

【解答】

(1) $a_n = \cos\dfrac{(n-1)\pi}{2}$

(2) $a_n = (\sqrt{2})^{n-1}\sin\dfrac{(n-1)\pi}{4}$

(3) $a_n = 2^{n-1}\left(\cos\dfrac{(n-1)\pi}{2} + \sin\dfrac{(n-1)\pi}{2}\right)$

(4) $a_n = 2^{n-1}\Big(\cos\dfrac{(n-1)\pi}{3}$

$$-\frac{1}{\sqrt{3}}\sin\frac{(n-1)\pi}{3}\Big)$$

【解法】

(1) 初項から数項を計算すると,

$$a_1=1,\quad a_2=0,\quad a_3=-1,\quad a_4=0,$$
$$a_5=1,\quad a_6=0,\quad a_7=-1,\quad a_8=0$$

となる. この並びから,

$$a_n=\cos\frac{(n-1)\pi}{2}$$

と予想できる. これを数学的帰納法で証明する. $n=1,2$ では

$$a_1=1=\cos 0,\qquad a_2=0=\cos\frac{\pi}{2}$$

となり, 主張が成り立つ. ある $k\geq 1$ で,$n=k,k+1$ に対して

$$a_k=\cos\frac{(k-1)\pi}{2},\qquad a_{k+1}=\cos\frac{k\pi}{2}$$

が成り立つと仮定する. 漸化式と $-\cos x=$

$\cos(x+\pi)$ より,

$$\begin{aligned} a_{k+2} &= -a_k \\ &= -\cos\frac{(k-1)\pi}{2} \\ &= \cos\left(\frac{(k-1)\pi}{2}+\pi\right) \\ &= \cos\frac{(k+1)\pi}{2} \end{aligned}$$

である. したがって,$n=k+1,k+2$ でも主張が成り立つ. 初めの 2 項で成り立つことと合わせ, 数学的帰納法により

$$a_n = \cos\frac{(n-1)\pi}{2}$$

がすべての $n \geq 1$ で成り立つ.

(2) 特性方程式は

$$x^2 - 2x + 2 = 0$$

であり, 特性根は $1 \pm i$ である. したがって

$$\rho = \sqrt{2}, \qquad \theta = \frac{\pi}{4}$$

として,

$$\begin{aligned} a_n = (\sqrt{2})^{n-1}\Big(&C\cos\frac{(n-1)\pi}{4} \\ &+ D\sin\frac{(n-1)\pi}{4}\Big) \end{aligned}$$

とおける.$a_1 = 0$ より $C = 0$ であり,$a_2 = 1$ より $D = 1$ である. よって,

$$a_n = (\sqrt{2})^{n-1} \sin \frac{(n-1)\pi}{4}$$

を得る.

(3) 特性方程式は $x^2 + 4 = 0$ であり, 特性根は $2i, -2i$ である. したがって

$$a_n = 2^{n-1} \left(C \cos \frac{(n-1)\pi}{2} + D \sin \frac{(n-1)\pi}{2} \right)$$

とおける.$a_1 = 1$ より $C = 1$ であり,$a_2 = 2$ より $2D = 2$, すなわち $D = 1$ である. よって,

$$a_n = 2^{n-1} \left(\cos \frac{(n-1)\pi}{2} + \sin \frac{(n-1)\pi}{2} \right)$$

を得る.

(4) 特性方程式は

$$x^2 - 2x + 4 = 0$$

であり, 特性根は $1 \pm \sqrt{3}\, i$ である. したがって

$$\rho = 2, \qquad \theta = \frac{\pi}{3}$$

として,

$$a_n = 2^{n-1} \left(C \cos \frac{(n-1)\pi}{3} + D \sin \frac{(n-1)\pi}{3} \right)$$

とおける.$a_1 = 1$ より $C = 1$ であり,$a_2 = 0$ より

$$0 = 2\left(\frac{1}{2} + D\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

となるので $D = -\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ である. よって,

$$a_n = 2^{n-1}\left(\cos\frac{(n-1)\pi}{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}\sin\frac{(n-1)\pi}{3}\right)$$

を得る.

加法定理による別解

ここまでは複素数の冪を実数の式へ直した. 今度は漸化式そのものを変形すると, なぜ三角関数が現れるかが見えてくる. 同じ特性根 $\alpha = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$ と $\overline{\alpha}$ について, 解と係数の関係より,

$$\alpha + \overline{\alpha} = -p, \qquad \alpha\overline{\alpha} = q$$

であるから,

$$p = -2\rho\cos\theta, \qquad q = \rho^2$$

を得る.

したがって, もとの漸化式

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$$

は,

$$a_{n+2} - 2\rho\cos\theta\, a_{n+1} + \rho^2 a_n = 0$$

と書き直すことができる.

ここで, 両辺を ρ^{n+1} で割ると,

$$\frac{a_{n+2}}{\rho^{n+1}} - 2\cos\theta\frac{a_{n+1}}{\rho^n} + \frac{a_n}{\rho^{n-1}} = 0$$

となる.

そこで,

$$b_n = \frac{a_n}{\rho^{n-1}}$$

とおく. すると,

$$b_{n+2} - 2\cos\theta\, b_{n+1} + b_n = 0$$

すなわち,

$$b_{n+2} + b_n = 2\cos\theta\, b_{n+1}$$

を得る.

この式は, 三角関数の加法定理

$$\cos(x+\theta) + \cos(x-\theta) = 2\cos\theta\cos x$$

および

$$\sin(x+\theta) + \sin(x-\theta) = 2\cos\theta\sin x$$

と同じ形をしている.

実際,

$$b_n = \cos((n-1)\theta)$$

とすると,

$$\begin{aligned} b_{n+2} + b_n &= \cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) \\ &= 2\cos\theta\cos(n\theta) \\ &= 2\cos\theta\, b_{n+1} \end{aligned}$$

となり, 確かに漸化式を満たす.

同様に,

$$b_n = \sin((n-1)\theta)$$

とすると,

$$\begin{aligned} b_{n+2} + b_n &= \sin((n+1)\theta) + \sin((n-1)\theta) \\ &= 2\cos\theta\sin(n\theta) \\ &= 2\cos\theta\, b_{n+1} \end{aligned}$$

となる.

したがって, この漸化式では

$$\cos((n-1)\theta)$$

と

$$\sin((n-1)\theta)$$

が基本的な解として現れる.

この二つの解を組み合わせて, 任意の初めの二項にも合わせられる. 初めの二項は $b_1 = a_1$, $b_2 = a_2/\rho$ である. $\cos((n-1)\theta)$ の初めの二項は $(1, \cos\theta)$, $\sin((n-1)\theta)$ では $(0, \sin\theta)$ である. 従って,

$$b_n = C\cos((n-1)\theta) + D\sin((n-1)\theta)$$

に $n = 1, 2$ を代入すれば,$C = b_1$, $D = (b_2 - b_1\cos\theta)/\sin\theta$ と決まる. 初めの二項が一致すれば, 同じ更新で決まる後の項も一致する.

この最後の一歩を, 数学的帰納法で書いておこう. 上の右辺を h_n と置く.$b_1 = h_1$, $b_2 = h_2$ であり, $b_n = h_n$, $b_{n+1} = h_{n+1}$ を仮定すると,

$$\begin{aligned} b_{n+2} &= 2\cos\theta\, b_{n+1} - b_n \\ &= 2\cos\theta\, h_{n+1} - h_n \\ &= h_{n+2} \end{aligned}$$

となる. 最後の等号には, 先ほど確かめた二つの加法定理を使った. $C = 1, D = 0$ なら余弦だけの解,$C = 0, D = 1$ なら正弦だけの解についても, 同じ証明になる. **加法定理は候補が更新を満たすことを, 帰納法は初めの二項を合わせた後の一致を支えている.**

もともと

$$b_n = \frac{a_n}{\rho^{n-1}}$$

とおいていたので,

$$a_n = \rho^{n-1} b_n$$

である. したがって,

$$a_n = \rho^{n-1}\{C\cos((n-1)\theta) + D\sin((n-1)\theta)\}$$

を得る.

複素数の冪から出発しても, 倍率を除いて加法定理を使っても, 同じ一般項に戻った.

振幅・位相・周期

$C = D = 0$ なら $a_n = 0$ であり, 振動も増減も生じない. 以下では,C, D の少なくとも一方が 0 でない場合を考える. $R = \sqrt{C^2 + D^2} > 0$ と置き,

$$\cos\varphi = \frac{C}{R}, \qquad \sin\varphi = \frac{D}{R}$$

を満たす角 φ を選ぶと, 加法定理から

$$a_n = R\rho^{n-1}\cos((n-1)\theta - \varphi)$$

とまとめられる.φ は波の位置をずらす角度で, 位相と呼ばれる. θ が一回ごとに進む角度,$R\rho^{n-1}$ が振

幅を表す. 従って,ρ の大きさによって

$$\begin{cases} 0 < \rho < 1 & \text{振幅が減衰する} \\ \rho = 1 & \text{振幅が一定である} \\ \rho > 1 & \text{振幅が増大する} \end{cases}$$

という違いが生じる. ここでいう振幅は $|a_n| \leq R\rho^{n-1}$ として項の大きさを押さえる量であり, 各項の絶対値が毎回同じ割合で増減するという意味ではない.

三角関数が現れても, 整数添字の数列が周期的とは限らない. $\rho = 1$ かつ $\theta/(2\pi)$ が有理数なら, ある正の整数 T と整数 k に対して $T\theta = 2k\pi$ となる. 従って,

$$\cos((n+T-1)\theta) = \cos((n-1)\theta),$$
$$\sin((n+T-1)\theta) = \sin((n-1)\theta)$$

であり,$a_{n+T} = a_n$ を得る. 一方,$\rho \neq 1$ なら振幅が変わり,$\theta/(2\pi)$ が無理数なら三角関数の部分にも整数の周期がない. 零数列を除けば, 上の二条件は周期的であるための必要条件でもある. この必要性は, 次の二つの基本解の独立性を使うと確かめられる.

二つの基本解を選び直す

ここまでの導出を, 前に学んだ補助数列と解の組み合わせ方につなげる.

第 2.4.1 項「補助数列を作る」では, 先に目標とする更新を決め, それに合う量を作った．先ほど $b_n = \dfrac{a_n}{\rho^{n-1}}$ と置いたのも, 添字一つにつき ρ 倍される量を基準にして, 係数の ρ, ρ^2 を取り除くためである. 特性根の絶対値を見たことで, どの倍率で正規化すればよいかを選べた．正規化した後の $b_{n+2} + b_n = 2\cos\theta\, b_{n+1}$ には加法定理の形が残る. 複素数の冪を実数の式へ直すことと, 倍率をそろえて加法定理を使うことは, 同じ更新を別の入口から捉えた操作だったのである.

第 2.5.2 項「初期条件と解の数」の見方では, 二つの特性根の冪を使うことは, 解全体を表す基底を選ぶことに当たる．はじめに置いた条件 $p^2 - 4q < 0$ から,$q > 0$ であり, $\alpha, \overline{\alpha}$ は異なる非零の根である. ここでも初めの二項を a_1, a_2 とすると,$\alpha^{n-1}, \overline{\alpha}^{n-1}$ の初めの二項は $(1, \alpha), (1, \overline{\alpha})$ である．これらの線形結合が零数列なら, 初めの二項を比較して

$$U + V = 0, \qquad U\alpha + V\overline{\alpha} = 0$$

を得る.$\alpha \neq \overline{\alpha}$ なので $U = V = 0$ となり,一次独立である．どんな初期条件も二つの係数で合わせられ, 同じ更新からその後の項も一致する．従って二つの冪は, 複素数係数で考えた解全体の基底になる. 必要な解が二つであることを, 解全体が 2 次元であ

るという. 第 0 項から始める表し方は, 後の補足で確かめよう.

この係数の一意性から, 実数の解で $B = \overline{A}$ が必要な理由も読み取れる. $a_n = \overline{a_n}$ だから,

$$A\alpha^{n-1} + B\overline{\alpha}^{n-1} = \overline{B}\alpha^{n-1} + \overline{A}\,\overline{\alpha}^{n-1}$$

である. この基底での係数を比べると,$A = \overline{B}, B = \overline{A}$ となる.

一方,$\rho^{n-1}\cos((n-1)\theta), \rho^{n-1}\sin((n-1)\theta)$ は実数の解であり, その初めの二項は, それぞれ $(1, \rho\cos\theta)$ と $(0, \rho\sin\theta)$ である. $\rho\sin\theta \neq 0$ なので, これらは実数係数で考えた解全体の基底になる. 先ほどの虚部を打ち消す計算は, 実数の解を表すために基底を選び直す計算でもあった.

周期性については, 零数列を除けば, 先ほどの条件が必要であることも一次独立性から分かる. 周期 T を仮定すると,

$$A(\alpha^T - 1)\alpha^{n-1} + \overline{A}(\overline{\alpha}^T - 1)\overline{\alpha}^{n-1} = 0$$

である. 二つの冪は一次独立なので, 両方の係数が零になる. 非零の実数解では $A, \overline{A}$ も零でないため,$\alpha^T = \overline{\alpha}^T = 1$ となる. 従って $\rho = 1$ であり,$\dfrac{\theta}{2\pi}$ は有理数である. 一般項を作るときに使った独立性が, 数列の性質を確かめるときにも役立っている.

補足：指数と初項の番号

主な導出と例題では,a_1, a_2 から始め, 指数と角度を $n-1$ にそろえた. ここでは, 同じ数列の別表示と, 第 0 項から定義する場合を順に確かめる.

同じ数列を指数 n で表す

根が零でなければ,

$$A\alpha^{n-1} = \frac{A}{\alpha}\alpha^n$$

と係数を取り直せる. 従って,$\widetilde{A} = A/\alpha$, $\widetilde{B} = B/\overline{\alpha}$ とすれば,

$$a_n = \widetilde{A}\alpha^n + \widetilde{B}\overline{\alpha}^{\,n}$$

と書ける. これは a_1, a_2 から始まる同じ数列の, 係数を変えた表示である. このときも,

$$\begin{aligned}\alpha^n &= \rho^n e^{in\theta}\\ &= \rho^n(\cos n\theta + i\sin n\theta),\\ \overline{\alpha}^{\,n} &= \rho^n e^{-in\theta}\\ &= \rho^n(\cos n\theta - i\sin n\theta)\end{aligned}$$

の虚部を打ち消せば,

$$a_n = \rho^n(c\cos n\theta + d\sin n\theta)$$

となる.c, d は主な導出の C, D とは別の係数であり,

$$a_1 = \rho(c\cos\theta + d\sin\theta),$$
$$a_2 = \rho^2(c\cos 2\theta + d\sin 2\theta)$$

を連立して決める. 係数どうしの対応は,

$$c = \frac{C\cos\theta - D\sin\theta}{\rho},$$
$$d = \frac{C\sin\theta + D\cos\theta}{\rho}$$

である. 指数を変えると係数の値も変わるが, 項の番号は変わらない.

第 0 項から始める場合

ここでは初期条件そのものを a_0, a_1 とし,$n \geq 0$ で更新する数列を考える. この補足では係数を C_0, D_0 と書く. この場合は指数を n とした形に $n = 0, 1$ を代入すれば,

$$a_0 = C_0, \qquad a_1 = \rho(C_0\cos\theta + D_0\sin\theta)$$

となる. 従って,

$$C_0 = a_0, \qquad D_0 = \frac{\frac{a_1}{\rho} - a_0\cos\theta}{\sin\theta}$$

と決まる.$\sin\theta \neq 0$ なので, この割り算ができる.

例えば, 先ほどの

$$a_{n+2} = 2a_{n+1} - 2a_n$$

を考える. 特性根は

$$1 + i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$$

であるから,

$$\rho = \sqrt{2}, \qquad \theta = \frac{\pi}{4}$$

である. したがって一般項は

$$a_n = (\sqrt{2})^n \left(C_0\cos\frac{n\pi}{4} + D_0\sin\frac{n\pi}{4}\right)$$

となる.

例えば初期条件

$$a_0 = 1, \qquad a_1 = 2$$

が与えられているとする. まず,

$$C_0 = a_0 = 1$$

である. また,

$$2 = \sqrt{2}\left(C_0\cos\frac{\pi}{4} + D_0\sin\frac{\pi}{4}\right)$$

であるから,

$$2 = \sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{D_0}{\sqrt{2}}\right) = 1 + D_0$$

より,

$$D_0 = 1$$

を得る.

よって, この場合の一般項は

$$a_n = (\sqrt{2})^n \left(\cos\frac{n\pi}{4} + \sin\frac{n\pi}{4}\right)$$

となる.

2.7.5 非隣接 2 項型

非隣接 2 項間漸化式とは, 例えば

$$a_{n+2} = f(a_n) \qquad (n \geq 1)$$

のように, 隣り合わない 2 項の間に関係がある漸化式である. この形では, a_1 から $a_3, a_5, \ldots$ が決まり, a_2 から $a_4, a_6, \ldots$ が決まるため, 奇数番目と偶数番目に分けて考えるとよい. 部分列の番号を k とし, $u_k = a_{2k-1}$, $v_k = a_{2k}$ と置くと, 対応は次のようになる.

k	1	2	3	$\cdots$
u_k	a_1	a_3	a_5	$\cdots$
v_k	a_2	a_4	a_6	$\cdots$

元の番号 n が 2 進むと, 部分列の番号 k は 1 進む. 従って, $u_{k+1} = f(u_k)$, $v_{k+1} = f(v_k)$ は, それ

ぞれ隣接する 2 項の式になる．最後は奇数の n に $k=(n+1)/2$, 偶数の n に $k=n/2$ を対応させれば, すべての項に戻せる．

また, $a_{n+2}=qa_n$ では, $a_{n+2}=0\cdot a_{n+1}+qa_n$ と見て特性方程式を使うこともできる．

次の数列の一般項を求めてみよう．

【例題】

(1) $a_1=2$, $a_2=3$, $a_{n+2}=a_n^2$

(2) $a_1=1$, $a_2=2$, $a_{n+2}=2a_n+1$

(3) $a_1=1$, $a_2=3$, $a_{n+2}=4a_n$

【方針】

(1) 奇数番目と偶数番目を別々の数列とみなし, それぞれの二乗関係を調べます．

(2) $b_n=a_n+1$ とおいて定数項を消してから, 奇数番目と偶数番目に分けます．

(3) $a_{n+2}=0\cdot a_{n+1}+4a_n$ と見て, 特性方程式を解きます．

【解答】

(1) $a_{2k-1} = 2^{2^{k-1}}$,　$a_{2k} = 3^{2^{k-1}}$　$(k \geq 1)$

(2) $a_{2k-1} = 2^k - 1$,　$a_{2k} = 3 \cdot 2^{k-1} - 1$　$(k \geq 1)$

(3) $a_n = \dfrac{5}{4}\, 2^{n-1} - \dfrac{1}{4}\,(-2)^{n-1}$

【解法】

(1) $u_k = a_{2k-1}$, $v_k = a_{2k}$ とおくと,

$$u_1 = 2, \quad v_1 = 3, \qquad u_{k+1} = u_k^2, \quad v_{k+1} = v_k^2$$

となる. したがって, それぞれ順に 2 乗していくので,

$$u_k = 2^{2^{k-1}}, \qquad v_k = 3^{2^{k-1}}$$

である.$u_k = a_{2k-1}$, $v_k = a_{2k}$ を戻せば, 求める二つの式を得る.

(2) $b_n = a_n + 1$ とおくと,

$$b_{n+2} = a_{n+2} + 1 = 2a_n + 2 = 2b_n$$

であり,$b_1 = 2$, $b_2 = 3$ である. よって, 奇数番目と偶数番目で分けると,

$$b_{2k-1} = 2^k, \qquad b_{2k} = 3 \cdot 2^{k-1}$$

となる.$a_n = b_n - 1$ に戻せば,

$$a_{2k-1} = 2^k - 1, \qquad a_{2k} = 3 \cdot 2^{k-1} - 1$$

を得る.

(3) 特性方程式は

$$r^2 - 4 = 0$$

であり, 解は $r = 2, -2$ である. したがって,

$$a_n = A\,2^{n-1} + B\,(-2)^{n-1}$$

とおける.$a_1 = 1$, $a_2 = 3$ を代入すると,

$$A + B = 1, \qquad 2A - 2B = 3$$

より $A = \dfrac{5}{4}$, $B = -\dfrac{1}{4}$ である. ゆえに,

$$a_n = \frac{5}{4}\,2^{n-1} - \frac{1}{4}\,(-2)^{n-1}$$

となる.

2.7.5.1　一周期分をまとめる

先ほどは二つ先の項が直接与えられていた. 今度は一つ先の項への係数が, 奇数回と偶数回で変わる場合を考える.

例題：二回分をまとめる

$$a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = \begin{cases} 2a_n + 1 & (n \text{ が奇数}), \\ 3a_n + 2 & (n \text{ が偶数}) \end{cases}$$

奇数番目を $x_k = a_{2k-1}$ と置くと,$a_{2k} = 2x_k + 1$ であり, 次の更新まで続けて

$$x_{k+1} = 3(2x_k + 1) + 2 = 6x_k + 5$$

を得る. 従って $x_1 = 1$ から $x_k = 2 \cdot 6^{k-1} - 1$ であり,

$$a_{2k-1} = 2 \cdot 6^{k-1} - 1,$$
$$a_{2k} = 4 \cdot 6^{k-1} - 1 \quad (k \geq 1)$$

となる. 偶数番目は同じ二回の更新の途中の値から求められた. 最初に加えた 1 も次の更新で 3 倍されるため, 二回分の付加項は $3 \cdot 1 + 2 = 5$ となった.

一周期への拡張

一般に,$a_{n+1} = p_n a_n + q_n$ で係数が周期 L をもつなら, 一周期分の更新を合成する. この一般化では部分列を 0 から数え,$x_k = a_{1+kL}$ $(k \geq 0)$ と置く. すると $x_0 = a_1$ であり,

$$x_{k+1} = Px_k + Q$$

となり,P は一周期の倍率の積,Q は各付加項がその後の倍率を受けた寄与の合計である.[*43] 途中の項は元の一回ずつの更新から戻せる．$P = 0$ なら $x_k = Q$ $(k \geq 1)$,$P = 1$ なら $x_k = x_0 + kQ$ である．それ以外は, 第 2.6.1 項「定数項を消す $a_{n+1} = pa_n + q$」と同じく不動点からの差を取る.

> **更新の間隔を選ぶ**
> 係数が繰り返すなら, 一回ごとに追う代わりに一周期分をまとめる．係数が周期的でも, 項の値が周期的になるとは限らない.

この二回分の計算は, 付録の第 4.2.1.1 項「二回分の更新」で, 行列の積からも見直せる．符号も変わる例は接続演習問 4 へ.

2.8　式の構造を使う

1 つ面白い話をしよう．まず, 次の 3 つの漸化式を見てほしい.

$$a_{n+1} = a_n^2, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 1, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

[*43] 最初の一周期の係数を $p_1, \ldots, p_L$, $q_1, \ldots, q_L$ とすると, $P = \prod_{j=1}^{L} p_j$, $Q = \sum_{j=1}^{L} q_j \prod_{i=j+1}^{L} p_i$ である. 空積は 1 とする．この表示は倍率に 0 を含む場合も成り立つ.

1 つ目は, 更新するたびに指数が 2 倍になる. 繰り返し代入すれば

$$a_n = a_1^{2^{n-1}}$$

と分かる. $a_1 > 0$ なら, 両辺の対数を取って等比数列に帰着させることもできる. 一方, $a_1 = 0$ や $a_1 < 0$ では実数の対数を最初から取ることはできないが, 元の漸化式そのものは定義されている.

2 つ目はどうだろうか. a_n に指数がついているから, 対数を使って処理したいが, -1 の項があるためそのままではうまくいかない. ただし, 不動点が存在しないわけではない. 不動点 α は

$$\alpha = \alpha^2 - 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

である. したがって, 初項をどちらかの不動点に選べば, $a_n = \alpha$ という定数解が得られる. これは, 後で扱う第 2.8.4 項「初項による違い」にもつながる考え方である.

しかし, 不動点が見つかることと, 一般の初項に対して漸化式がこれまでの型へ帰着できることは別である. 実際, $b_n = a_n - \alpha$ と置くと, 不動点の関係 $\alpha^2 - \alpha - 1 = 0$ より

$$b_{n+1} = b_n^2 + 2\alpha b_n$$

となり, 二次の項が残る. つまり, 不動点を引くだけでは等比型などの線形な漸化式にはならない. この計算だけで, 他の解法も存在しないとはいえない. ただ, ここまでの手法からは, 一般の初項に対する閉じた一般項が直ちには得られないのである.[*44]

3 つ目も一見先の例のように一般項が得難い見た目をしている. ところが,−2 という定数は, ある恒等式にちょうど合う. その一致から, 初等的な解法が見えてくる.

ここまで, 等差型, 等比型,階差型,階比型など, 漸化式を一定の型に帰着して解く方法を学んできた. しかし, 右辺が少し複雑になると, 同じ道具が急に働かなくなる.

ここで扱うのは, 一般の漸化式がいつでも解けるという話ではない. 一見すると解けそうにない漸化式でも, 既知の数学的対象と一致する構造を持つことがある. その一致を見抜くことで, 初等的な型に還元できない漸化式を解いていく. この節はそういう話である.

[*44] ここでいう閉じた式の意味と,「解く」ことの範囲については次節で考える.

2.8.1　対称式を使う

導入に続いて, 先程の漸化式を考えていこう.

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

この漸化式を解くに当たって邪魔をしているのは -2 の項である. これをうまく消せるような操作を考えたい. 2 乗を展開したときに, この -2 を打ち消す 2 が生まれればよい. そこで,

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

の $2ab$ に注目する.$ab = 1$ とするには,$\alpha \neq 0$ として,$a = \alpha$, $b = 1/\alpha$ と選べばよい. すると,

$$\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right)^2 = \alpha^2 + 2 + \frac{1}{\alpha^2}$$

という式が思い当たる. 実際, ここに -2 をすると

$$\alpha^2 + \frac{1}{\alpha^2}$$

が残る. **二乗して 2 を引くと, 二つのべきの指数がともに 2 倍になる**のである. $1, 2, 4, \ldots$ と指数を進めれば, 第 n 項の指数は 2^{n-1} になる. あとは初項に合う α を選べばよい. この実験を元に解答に移る.

【問題】

次の漸化式で定義される数列の一般項を求めよ.

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

【解答】

一般項が

$$b_n = \alpha^{2^{n-1}} + \alpha^{-2^{n-1}}$$

で表される数列 b_n を考える.

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \alpha^{2^n} + \alpha^{-2^n} \\ &= \left(\alpha^{2^{n-1}}\right)^2 + \left(\alpha^{-2^{n-1}}\right)^2 \\ &= \left(\alpha^{2^{n-1}} + \alpha^{-2^{n-1}}\right)^2 - 2 \\ &= b_n^2 - 2 \end{aligned}$$

これは与式の漸化式と一致する. また,

$$b_1 = a_1 = \alpha + \alpha^{-1}$$

となる α を考えると,

$$\begin{aligned} &\alpha + \alpha^{-1} = 3 \\ &\alpha^2 - 3\alpha + 1 = 0 \\ &\therefore \quad \alpha = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

得られた α の 2 解は逆数の関係にある. 同じ初項から同じ更新を繰り返すので,$a_n = b_n$ である. 以上より,

$$a_n = \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^{2^{n-1}} + \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^{2^{n-1}}$$

ここで, 定数を -2 から -1 に変えてみよう.

$$a_{n+1} = a_n^2 - 1$$

同じ置換を試すと,

$$\begin{aligned} a_n^2 - 1 &= \left(u + u^{-1}\right)^2 - 1 \\ &= u^2 + u^{-2} + 1, \end{aligned}$$

となる. しかし, 次の項として欲しい形は $u^2 + u^{-2}$ である. 余分な 1 が残るため, 同じ対称式の族の中に戻ってこない.

漸化式の -2 と -1 は, 見た目には小さな違いである. しかし, 対称式を保つ恒等式にとっては, その違いが決定的になる. 「ほとんど同じ式だから, ほとんど同じ方法で解ける」とは限らない. 解法が成立するかどうかは, 係数の大きさではなく, 恒等式が完全に一致するかどうかで決まる.

同じ考え方は, 三次式にも現れる.

$$\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right)^3 - 3\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right) = \alpha^3 + \frac{1}{\alpha^3}$$

このように, 対称な組み合わせを選ぶと, べき乗の複雑な展開が再び同じ種類の式へ戻る. ただし, 係数がずれると, この組み合わせでは余分な項を消せない. これが基本対称式型の面白さである.

和を取るか差を取るかで, 打ち消せる項の符号も変わる. 差の三乗を展開すると,

$$\left(\alpha-\frac{1}{\alpha}\right)^3=\alpha^3-\frac{1}{\alpha^3}-3\left(\alpha-\frac{1}{\alpha}\right)$$

だから,

$$\left(\alpha-\frac{1}{\alpha}\right)^3+3\left(\alpha-\frac{1}{\alpha}\right)=\alpha^3-\frac{1}{\alpha^3}$$

となる. 今度は指数が 3 倍になるので,3^{n-1} を使った候補を作れる. この恒等式を使う漸化式を例題としよう.

【問題】

$$a_1=\frac{8}{3},\quad a_{n+1}=a_n^3+3a_n$$

【解答】

一般項が

$$b_n=\alpha^{3^{n-1}}-\alpha^{-3^{n-1}}$$

で表される数列 b_n を考える.

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \alpha^{3^n} - \alpha^{-3^n} \\ &= \left(\alpha^{3^{n-1}}\right)^3 - \left(\alpha^{-3^{n-1}}\right)^3 \\ &= \left(\alpha^{3^{n-1}} - \alpha^{-3^{n-1}}\right)^3 \\ &\qquad + 3\left(\alpha^{3^{n-1}} - \alpha^{-3^{n-1}}\right) \\ &= b_n^3 + 3b_n \end{aligned}$$

これは与式の漸化式と一致する. また,

$$b_1 = a_1 = \alpha - \alpha^{-1} = \frac{8}{3}$$

となる α を考えると,

$$\begin{aligned} &\alpha - \alpha^{-1} = \frac{8}{3} \\ &3\alpha^2 - 8\alpha - 3 = 0 \\ &\therefore \quad \alpha = 3, -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

3^{n-1} は奇数なので, どちらを選んでも b_n は同じ値になる. 初項と更新が一致することから $a_n = b_n$ であり, $\alpha = 3$ とすると,

$$a_n = 3^{3^{n-1}} - 3^{-3^{n-1}}$$

2.8.2 三角関数型

2.8.2.1 角度に置き換える

またもや似た見た目の漸化式を考える.

$$a_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad a_{n+1} = 2a_n^2 - 1$$

$t_n = 2a_n$ と置けば,$t_{n+1} = t_n^2 - 2$ となり, 前節の式につながる. ここでは同じ構造を,三角関数の公式から見つけよう. 三角関数と置くことで, 数列の漸化式が角度の漸化式へ変わることがある. 右辺は $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ と一致している. さらに, 初項は

$$a_1 = \cos\frac{\pi}{6}$$

と書ける. そこで $a_n = \cos\theta_n$ と置くと,

$$\theta_1 = \frac{\pi}{6}, \quad \theta_{n+1} = 2\theta_n$$

と選べばよい. ただし,cos の値から角度は一意に決まらないため, $\theta_{n+1} = 2\theta_n$ は元の漸化式から必ず従う式ではなく, その漸化式を満たす数列を作るための角度の選び方である. 従って候補は

$$a_n = \cos\left(2^{n-1}\frac{\pi}{6}\right)$$

である.

この候補を帰納法で確認する. $n = 1$ では初項に一致する. ある n で

$$a_n = \cos\left(2^{n-1}\frac{\pi}{6}\right)$$

が成り立つとすると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2a_n^2 - 1 \\ &= 2\cos^2\left(2^{n-1}\frac{\pi}{6}\right) - 1 \\ &= \cos\left(2^n\frac{\pi}{6}\right) \end{aligned}$$

これは $n+1$ の式である. よって,

$$a_n = \cos\left(2^{n-1}\frac{\pi}{6}\right)$$

が示された.

数列の値を角度の関数として表すことで, 二次式の計算を角度の 2 倍という単純な操作に翻訳した.

2.8.2.2　倍角と回転

この「角度の 2 倍」は, 単位円上の点の動きとしても捉えられる. 原点を O とし, 正の x 軸からの角が θ である点を

$$P(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$$

とする. 点 $P(\theta)$ を原点のまわりにさらに θ だけ回転すると, 正の x 軸からの角は $\theta+\theta=2\theta$ となり,$P(2\theta)$ へ移る. つまり倍角は, **現在の角度と同じ角度だけ, さらに回す操作**と考えられる.

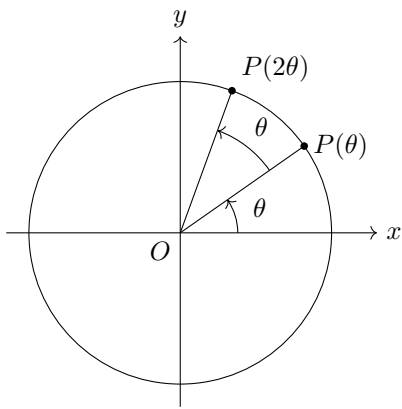


図 2.9　単位円における角度の倍化

先ほどの数列では,a_n は点 $P(\theta_n)$ の横座標である. 回転後の横座標が

$$\cos(2\theta_n)=2\cos^2\theta_n-1=2a_n^2-1$$

となるので, 円周上の点の動きを横座標だけで記録したものが, 漸化式 $a_{n+1}=2a_n^2-1$ なのである. 例えば, 初めの角度は

$$\frac{\pi}{6}\longrightarrow\frac{\pi}{3}\longrightarrow\frac{2\pi}{3}\longrightarrow\frac{4\pi}{3}$$

と変わり, 横座標は

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \longrightarrow \frac{1}{2} \longrightarrow -\frac{1}{2} \longrightarrow -\frac{1}{2}$$

と変わる. 最後の二点は円周上では異なる点だが, 横座標は同じである. このように, 数列の値だけでは見えない点の動きが, 角度を使うと見える.

ただし, 毎回一定の角 ϕ だけ回す操作では $\theta_{n+1} = \theta_n + \phi$ となるのに対し, ここでは $\theta_{n+1} = 2\theta_n$ となり, 回す角度もそのつど変わる. 円周上の角度は 2π の整数倍だけ違っても同じ点を表すので, 点の動きを考えるときは一周ごとに角度を読み替えてよい. また,$P(\theta)$ と $P(\theta + \pi)$ は倍角によって同じ点へ移る. したがって, 円周全体への写像としての倍角は, 一つの一定角の回転とは異なる.

第 5.12 節「複素平面と極形式」の見方を使えば, この操作はさらに短く書ける.

$$z_n = \cos\theta_n + i\sin\theta_n$$

と置くと,ド・モアブルの定理より

$$z_{n+1} = z_n^2, \qquad z_n = z_1^{2^{n-1}}$$

となる.$|z_n| = 1$ なので,z_n を掛けることは角 θ_n の回転である. $z_n^2 = z_n \cdot z_n$ は, 現在の点にその点自身を掛けることで, 角度をもう一度加えている.a_n はその実部に当たる.

2.8.2.3　正接と傾き

今度は

$$a_1 = \tan\frac{\pi}{12} = 2-\sqrt{3}, \quad a_{n+1} = \frac{2a_n}{1-a_n^2}$$

を考える. 右辺は tan の倍角公式そのものである. したがって,

$$a_n = \tan\left(2^{n-1}\frac{\pi}{12}\right)$$

と予想できる.

実際, $n=1$ で初項に一致し, 帰納法の段階では

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{2a_n}{1-a_n^2} \\ &= \frac{2\tan\left(2^{n-1}\dfrac{\pi}{12}\right)}{1-\tan^2\left(2^{n-1}\dfrac{\pi}{12}\right)} \\ &= \tan\left(2^n\frac{\pi}{12}\right) \end{aligned}$$

となる. ただし, この計算は分母が 0 にならない範囲で成り立つ. 今回の初項ではすべての項が定義できることを, 次の角度の動きから確かめよう.

この場合,$a_n = \tan\theta_n$ は, 原点と $P(\theta_n)$ を通る直線の傾きである. 直線をさらに θ_n だけ回すと, その

傾きが $\tan(2\theta_n)$ となる. 従って, 今度は同じ倍角の操作を横座標ではなく傾きとして記録している. 直線の向きは π の整数倍だけ違っても同じであり, 縦向きになると傾きは定義できない. $a_n = \pm 1$ のときは $\cos(2\theta_n) = 0$ となり, この縦向きの状態が漸化式の分母 $1 - a_n^2 = 0$ に対応する. なお, この例の角度は,$n \geq 2$ では

$$\theta_n = \frac{2^{n-2}\pi}{6}$$

である.$\theta_n = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$ となるには $2^{n-2} = 3 + 6k$ が必要だが, 2 の累乗は 3 の倍数ではないので, そのような整数 k は存在しない. 初項の角度 $\dfrac{\pi}{12}$ でも傾きは定義できるため, この数列はすべての項で定義できる.

2.8.2.4 角度の整数倍

cos の例と tan の例は, 同じ方針を共有している. すなわち,

$$a_n = \varphi(\theta_n), \quad \varphi(m\theta) = F_m(\varphi(\theta))$$

となる関数 φ と整数倍公式を探し, 角度の漸化式を解いている. いわば媒介変数表示や置換のようなことをしている.

また, ここで現れた多項式

$$2x^2 - 1, \quad 4x^3 - 3x$$

は偶然の産物ではない.チェビシェフ多項式 $T_m(x)$ を

$$T_m(\cos\theta) = \cos(m\theta)$$

で定義すれば,

$$T_0(x) = 1, T_1(x) = x,$$

$$T_{m+1}(x) = 2xT_m(x) - T_{m-1}(x)$$

となる. 例えば $T_2(x) = 2x^2 - 1$ である. 前に求めた $a_n = \cos(2^{n-1}\theta)$ と $a_1 = \cos\theta$ をこの定義へ戻す. T の添字は, 角度を何倍したかを表す. 従って,cos の例は

$$a_{n+1} = T_2(a_n), \quad a_n = T_{2^{n-1}}(a_1)$$

と書き直せる. 三角関数の公式から始めて多項式の族へ進む道が, 付録のチェビシェフ多項式へつながっている. 更新を一回重ねると $T_2(T_m(\cos\theta)) = \cos(2m\theta) = T_{2m}(\cos\theta)$ となり, 多項式の添字は $2, 4, 8, \ldots$ と進む. 付録ではこの合成の関係を一般の整数倍へ広げる.

2.8.3 ニュートン法

少々離れたところから話を始める. 今度は, 方程式の解に近づくように, 次の項の作り方を設計する. 微分係数 $f'(a)$ が接線の傾きを表すことを使う.[*45] ある関数 $f(x)$ について, $f(a)$ が既知の時, その近傍の点 $x = a + h$ で

$$f(a + h) \approx f(a) + f'(a)h$$

が成り立つ. つまり, $f(a)$ の値を元に, $f(a + h)$ を近似したのである. 方程式

$$f(x) = x^2 - 2 = 0$$

の正の解 $\sqrt{2}$ を求めたいとする. 正の初項 a_1 から始め, いまの近似値を $x = a_n$ とする. 点 $(a_n, f(a_n))$ における接線を引く. その接線の傾きは $f'(a_n) = 2a_n$ だから, 接線の方程式は

$$y = f(a_n) + 2a_n(x - a_n)$$

[*45] 微分が未習なら, 接線と x 軸の交点から次の近似値を作る図形的な発想と, 得られた漸化式の変形を先に読んでよい.

である. $y = 0$ と置いて x 軸との交点を求めると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)} \\ &= a_n - \frac{a_n^2 - 2}{2a_n} \\ &= \frac{a_n^2 + 2}{2a_n} \end{aligned}$$

これが

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 2}{2a_n}$$

という,ニュートン法を $f(x) = x^2 - 2$ に適用したときの漸化式である. 正の項から次の項も正になるので, 以後も $2a_n$ で割ることができる.

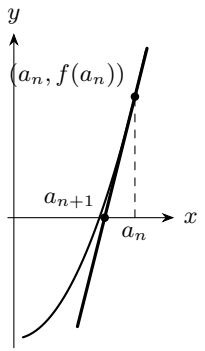


図 2.10　接線の x 軸との交点を次の近似値にする

例えば $a_1 = 2$ とすると,

$$a_2 = \frac{3}{2}, \quad a_3 = \frac{17}{12}, \quad a_4 = \frac{577}{408}$$

となり, これらは $\sqrt{2}$ に急速に近づく. この速さは, 誤差を $e_n = a_n - \sqrt{2}$ と置くと見える.

$$\begin{aligned} e_{n+1} &= \frac{a_n^2 + 2}{2a_n} - \sqrt{2} \\ &= \frac{(a_n - \sqrt{2})^2}{2a_n} \\ &= \frac{e_n^2}{2a_n} \end{aligned}$$

誤差の二乗を $2a_n$ で割る関係になった. a_n が $\sqrt{2}$ に近づくと分母は $2\sqrt{2}$ に近づくので, 十分小さくなった誤差は二乗に応じた速さで減る.

ここからは, 近似の速さに加えて一般項を求めよう. 誤差 e_n の式には, まだ a_n が分母に残っている. $a_n - \sqrt{2}$ と $a_n + \sqrt{2}$ を並べると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} - \sqrt{2} &= \frac{(a_n - \sqrt{2})^2}{2a_n}, \\ a_{n+1} + \sqrt{2} &= \frac{(a_n + \sqrt{2})^2}{2a_n} \end{aligned}$$

となる. 両辺の比を取ることで $2a_n$ が消え,

$$\frac{a_{n+1} - \sqrt{2}}{a_{n+1} + \sqrt{2}} = \left(\frac{a_n - \sqrt{2}}{a_n + \sqrt{2}} \right)^2$$

という関係が得られる. つまり

$$b_n = \frac{a_n - \sqrt{2}}{a_n + \sqrt{2}}$$

と置くと, $b_{n+1} = b_n^2$ という, 対数型 (第 2.6.3 項「対数型　$a_{n+1} = pa_n^q$」) と同じ構造の漸化式になる. **そのまま二乗されるのは, 誤差を $a_n + \sqrt{2}$ で割った量 b_n である.** 誤差そのものは $e_{n+1} = e_n^2/(2a_n)$ に従う.

$a_1 = 2$ のとき, $b_1 = \dfrac{2-\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}} = 3 - 2\sqrt{2} = \dfrac{1}{3+2\sqrt{2}}$ であるから, $u = 3 + 2\sqrt{2}$ とおくと $b_n = u^{-2^{n-1}}$ である. これを $b_n = \dfrac{a_n - \sqrt{2}}{a_n + \sqrt{2}}$ について a_n で解けば,

$$a_n = \sqrt{2}\,\frac{u^{2^{n-1}} + 1}{u^{2^{n-1}} - 1}, \qquad u = 3 + 2\sqrt{2}$$

という閉じた式が得られる. $u > 1$ なので, $u^{-2^{n-1}}$ は 0 に近づき, a_n は $\sqrt{2}$ に近づくことも分かる.

このように, 今回の $f(x) = x^2 - 2$ に対するニュートン法型漸化式では, 特別な変形によって一般項を閉じた式で表すことができる. しかし, 一般のニュートン法型漸化式が同じように閉じた式で表せるとは限らない. 閉じた式が得られなくても, 収束先や誤差の減り方を調べることには十分な価値がある. 「接線を使って, 次の近似値をどう設計するか」を考え, その設計がどのような速さで誤差を減らすかを調べる. 第 4.3 節「和と差から微積分

へ」では, この考えを漸化式の収束, 不動点, 誤差評価, 微分方程式の数値解法へ広げる.

2.8.4　初項による違い

ここまでは式の形に合う変換を探してきた. 今度は, 初項の選び方そのものが問題を左右する例を見よう.

$$a_1 = c, \quad a_{n+1} = \frac{a_n^2 - 1}{2}$$

初項を記号 c のままにすると,

$$a_2 = \frac{c^2 - 1}{2},$$
$$a_3 = \frac{c^4 - 2c^2 - 3}{8},$$
$$a_4 = \frac{c^8 - 4c^6 - 2c^4 + 12c^2 - 55}{128}$$

一般に a_n は c の次数 2^{n-1} の多項式になる. 初項を一般の文字のまま扱おうとすると, 項を一つ進めるたびに次数が倍になり, 三角関数型や基本対称式型のような固定された表現が見えてこない.

特に $c = 2$ と固定すると,

$$a_1 = 2, \quad a_2 = \frac{3}{2}, \quad a_3 = \frac{5}{8}, \quad a_4 = -\frac{39}{128}$$

となる. ここまでに使った, 角度を 2 倍する公式や指数の差を保つ恒等式, 接線近似の式は, この更新にはそのまま一致しない. 次の図では $f(x) = \dfrac{x^2-1}{2}$ として, 横軸上の $a_1 = 2$ から曲線 $y = f(x)$ へ縦に進み, 直線 $y = x$ へ横に進む操作を繰り返している. 縦の移動は $a_{n+1} = f(a_n)$ という計算そのものであり, 横の移動で得られた値を次の入力として読む. 最初の三つの入力は $a_1 = 2$, $a_2 = \dfrac{3}{2}$, $a_3 = \dfrac{5}{8}$ に対応する. 初項を変えれば出発点が変わり, 同じ更新規則でも別の軌道になる.

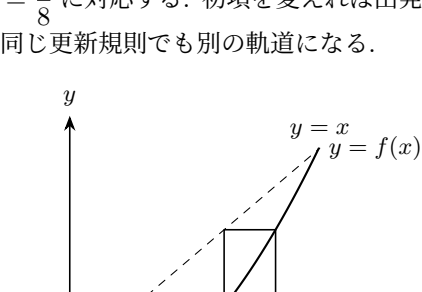


図 2.11　初項からの反復を $y = f(x)$ と $y = x$ で追う

このように $c = 2$ では, ここまでに試した変換から直ちに簡単な表現を見出せない. ただし, 数項の計算だけで, 他の初項についても簡単な表現が存在しないとは結論できない. 一方で, 初項をうまく選

べば特別な構造が現れることもある．例えば定数列を探すだけなら，

$$c = 1 + \sqrt{2}, \quad c = 1 - \sqrt{2}$$

では $a_{n+1} = a_n = c$ となる．同じ更新規則でも，この初項ならば定数数列という形で全体を捉えられる．

一般の c について，少なくともここまでの初等的な道具からは，閉じた一般項を得る決まった方法が出てこない．それでも漸化式は数列を定めており，

$$a_n = f^{\circ(n-1)}(c), \quad f(x) = \frac{x^2 - 1}{2}$$

と書くことはできる．[*46] これは更新の繰り返しを短く書いたもので，計算を済ませた式ではない．「一般項を求める」という目標を離れても，軌道や極限，近似を調べることはできる．付録では，行列や母関数なども使って，数列を理解する方法を広げていく．

初項によって解法の見通しが変わる例は，先に挙げた基本対称式型にもある． 先に解いたのは $a_1 = 3$ の場合だった．ほかの初項にも同じ恒等式を使えるが，初項によってはもっと直接に分かるこ

[*46] $f^{\circ m}$ は f を m 回合成することを表し，$f^{\circ 0}(c) = c$ とする．関数の値の m 乗とは異なる．

とがある.

$$a_1 = -1, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

のような場合であれば, 第 5 項までが以下のようになる.

$$-1, -1, -1, -1, -1$$

漸化式が表す数列が定数数列を成したのだ. このような解はシンプルに不動点を求めることで作り出せる. つまりは

$$\alpha = \alpha^2 - 2$$

を α について解けばよい. この二次方程式の解は $\alpha = -1, 2$ である. $\alpha = 2$ を初項に選ぶと, 漸化式から常に $a_n = 2$ となる.

この定数列 $a_n = -1$ も, 対称式による表し方に含まれる. 第 2.8.1 項「対称式を使う」の計算では,$\alpha + \alpha^{-1} = a_1$ を満たす α を選べば, 同じ初項と更新を満たす数列が作れた. ここからは, その計算をほかの初項へ広げる.[*47] 特に $-2 \leq a_1 \leq 2$ なら,$a_1 = 2\cos\theta$ と書けるので, $\alpha = e^{i\theta}$ と選ぶと

$$a_n = \alpha^{2^{n-1}} + \alpha^{-2^{n-1}} = 2\cos(2^{n-1}\theta)$$

[*47] $\alpha^2 - a_1\alpha + 1 = 0$ には複素数の範囲で必ず非零の解がある.$|a_1| < 2$ では α が実数にならないため, 実数の α だけを使った先の例から一歩広げている.

という三角関数の形になる.

今回の $a_1 = -1$ では,$2\cos\theta = -1$ を満たす $\theta = \dfrac{2\pi}{3}$ ととれる. 角度を 2π ごとに読み替えると,$2^{n-1}\theta$ は $\dfrac{2\pi}{3}$ と $\dfrac{4\pi}{3}$ を行き来する. どちらも余弦は $-\dfrac{1}{2}$ なので,$a_n = 2\cos(2^{n-1}\theta) = -1$ が常に成り立つ. 角度は動いているが, その動きを余弦で記録すると定数になる. 初項を選ぶことは, 同じ更新規則の中から, このような特別な動きを選び出すことでもある.

2.8.5 変わらない量を使う

第 2.8.1 項「対称式を使う」では, 恒等式に合う量へ置き換えた. ここでは, 二乗や割り算を含む式から, **更新しても変わらない関係**を探す. その関係を使うと, 第 2.6.5 項「隣接 3 項型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$」で学んだ形が現れる.

2.8.5.1 例題：数項から候補を作る

$$a_1 = a_2 = 1, \qquad a_{n+2} = \frac{a_{n+1}^2 + 1}{a_n} \quad (n \geq 1)$$

を考える. 初めの数項は $1, 1, 2, 5, 13, \ldots$ である. 正

の二項から次の項も正になるので, すべての分母は非零である. 数項から $a_{n+2} = 3a_{n+1} - a_n$ を予想できるが, これだけでは証明にならない.

分母を払った $a_n a_{n+2} = a_{n+1}^2 + 1$ を見る. $x = a_n$, $y = a_{n+1}$, $z = a_{n+2}$ と書くと $xz = y^2 + 1$ であり, 前後の x, z が対称に現れる. 足し算と定数倍だけの関係 $x + z = Ky$ を探すなら, 係数の候補は

$$K = \frac{x+z}{y} = \frac{x^2+y^2+1}{xy}$$

となる. **目標とする形から, 一定であってほしい量を作った**のである.

変わらないことを示す

作った量を

$$I_n = \frac{a_n^2 + a_{n+1}^2 + 1}{a_n a_{n+1}}$$

とする.$xz = y^2 + 1$ より,

$$\frac{x^2+y^2+1}{xy} = \frac{x+z}{y},$$
$$\frac{y^2+z^2+1}{yz} = \frac{x+z}{y}$$

なので $I_{n+1} = I_n$ である. $I_1 = 3$ だから, すべての n について

$$a_n + a_{n+2} = 3a_{n+1}$$

を得る. 初めの二項を保ったまま線形の漸化式へ帰着できた.

一般項へ戻す

$\alpha = \dfrac{3+\sqrt{5}}{2}$, $\beta = \dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$ とすると, 特性方程式 $x^2 - 3x + 1 = 0$ から

$$a_n = \frac{\alpha^{n-1} + \beta^{n-1}}{2} - \frac{\alpha^{n-1} - \beta^{n-1}}{2\sqrt{5}}$$

である. 初めの二項はともに 1 になる. 元の数列から線形の更新が導かれ, 線形の更新と初期値で解が一意に決まるため, この一般項は元の数列にも一致する. また線形の式から整数性も帰納的に分かる.

2.8.5.2 保存と線形化

更新の前後で値が変わらない量を**不変量**という. また,$x + z = Ky$ のように足し算と定数倍で表される関係を, 線形の関係と呼ぶ. この例題では, 保存される量を使って, 二乗や割り算を含む更新をその形へ移した.[*48]

[*48] この線形の式と元の式が全く同じ条件を表すと無条件に主張したわけではなく, 元の数列について保存の証明からこの関係を導いた点に注意しよう.

不変量の使い方

保存される式を見つけることが終点ではない. 初期値でその値を決め, 元の更新と合わせて, 解きやすい関係を取り出す. 不変量が常に見つかるわけでも, あれば必ず一般項が求まるわけでもない.

初期値を変えたときの係数は接続演習問 2, 整数方程式を保つ更新は発展問 9 へ. 付録の第 4.5 節「演習を別の視点から」では, 発展問 9 で同じ見方を使い直す.

2.8.6　非線形の周期性

第 2.8.4 項「初項による違い」では, 初項が特別な軌道を選ぶことや, 定数解を調べた. ここでは, 足し算や割り算を含む式でも, 同じ二項の組に戻れば先が繰り返すことを見る. 一般項を先に求めずに周期を証明する.

例：二項の組が戻る

$a_{n+2} = (1 + a_{n+1})/a_n$ で初めの二項をともに 1 にすると, $1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, \ldots$ となる. 第 6 項と第 7 項が初めの二項に戻ったので, その先も同じ計算になる. 次は特定の数値から離れ, 任意の正の x, y

で計算しよう.

一般の初期値で確かめる

$$a_1 = x > 0, \qquad a_2 = y > 0,$$
$$a_{n+2} = \frac{1 + a_{n+1}}{a_n} \quad (n \geq 1)$$

とする. 正の二項から次も正になるため, すべての項が定義される.

最初の二項への復帰

$$a_3 = \frac{1+y}{x},$$
$$a_4 = \frac{1+x+y}{xy},$$
$$a_5 = \frac{1+x}{y}$$

である. 例えば a_5 では

$$a_5 = \frac{xy+1+x+y}{y(1+y)} = \frac{1+x}{y}$$

と因数分解した. さらに

$$a_6 = \frac{1+a_5}{a_4} = x, \qquad a_7 = \frac{1+a_6}{a_5} = y$$

となる. 二項の組が元に戻り, その組から先の項が一意に決まるので,

$$a_{n+5} = a_n \qquad (n \geq 1)$$

である. この証明は正の初期値全体に使える.

周期と最小周期

5 は周期だが, 常に最小周期というわけではない. 定数列になるのは $x = y = t$, $t^2 = t + 1$ のときであり, 正の条件から $t = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ である. このとき最小周期は 1 になる. ほかの初期値では最小周期は 5 である. なぜなら, 最小周期は周期 5 の約数だからである. この約数の性質は, 周期を最小周期で割った余りも周期になることから従う.

> **周期を証明する条件**
> 次の項が直前の二項で決まるなら, 一項だけでなく二項の組が戻ることを示す. 初項から周期的な列, 途中から周期的になる列, 符号だけが振動する列は区別する.

第 2.7.2 項「ガウス記号を含む式」の有限個の状態や, 第 2.7.4 項「特性根が虚数の場合」の回転とは別の仕組みで周期が現れた. 数値の例と初項の例外を接続演習問 5 で確かめよう.

2.9 解法の分類

ここまでの解法を, 使った手掛かりから見渡してみよう. 得られる結論には,一般項を閉じた形で表すこと, 和や積の表示を得ること, 周期・停止・整数性などを明らかにすることがある. 例えば変数係数の一次型では和と積の表示が得られたが, その和や積をさらに簡単に計算できるかは別の問題だった. ガウス記号を含む式では, 桁の和や数え上げの意味を読むことも結論になった.

閉じた形というときは, 高校数学程度の既知の関数を使い, 式中の演算の個数を n とともに増やさずに値を表すことを一つの目安にする.[*49] 本書の方法で表せないことから, 他の方法や関数でも表せないとは結論できない.

解法の入口には,「共通の更新へ帰着する」見方と「その式の構造を使う」見方がある. 四つの基本型を出発点に, 七つの応用型・発展的な解法へと変

[*49] 多項式・有理関数・指数・対数・三角関数などを有限回の演算や合成で組み合わせたものを初等関数という. 本書ではガウス記号を用いた表示や, 偶奇などによる場合分けも扱う. 何を使ってよいかを定めた上で, その範囲における閉じた表示を考える.

形の手順を広げた．恒等式や初項など, その式に固有の手掛かりも「式の構造を使う」で扱った．ガウス記号を含む式のように, 固有の性質を見つけた後で共通の更新へ戻る場合もある．

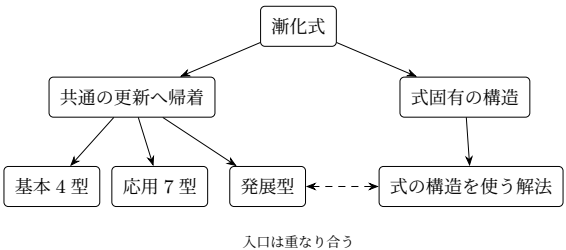


図 2.12　解法の系統と, それぞれの入口

この分類は, 解法を探すための案内である．入口は重なり合い, 一つの式に複数の解法が使えることもある．式を一つの型へ分けたことだけでは, 閉じた形まで求まることは保証されない．本書の方法で閉じた形が見つからなくても,数列が定義されないわけではなく,極限や整数の性質を調べる価値も失われない．例えば発展問 6 では, 一般項を求めずに減り方を調べる．

3

解法の選択と演習

これまでに学んだ操作を, 式の特徴から選ぶ. 同じ式に使える複数の方法を比べ, 行き詰まった計算も次の手掛かりにしていく.

3.1　解法を選ぶ

ここまでの解法を, 式の特徴から選び直せるように整理する. 第 2 章「漸化式の解法」で目指してきたように, 式の特徴を手掛かりとして, 既知の「きれい」な形に帰着させることを考えよう.

チャートは「式全体」「数列の項」「付加項」の 3 つの観点から, 着目点と試せる変形を整理したものである. すべてを順番に確認する必要はなく, 式の中で目立つ特徴から必要な項目を使えばよい. 一つの式に複数の特徴が当てはまることもある. どの特徴を使い, どの順番で変形するかは, この後の問題演習で練習していこう. 変形した後にも, 新しい式について同じ着目点を確認するとよい.

【解法を選ぶ手順】

次の 4 段階を, 必要に応じて繰り返す. チャートの出口は候補であり, 一つの正解に固定するものではない.

(1) **観察**：総和, 分母, 倍率, 付加項のうち, 何が目立つかを具体的な式で指す.

(2) **候補**：その特徴が変形後に消えるか, 一定に

なるかを考える. 複数の候補があってよい.

(3) **条件**：割る量の非零,対数の真数の正値, 初項による定数解の分岐を確かめる.

(4) **変形と評価**：新しい量の更新を一行計算し, 何が簡単になったかを見る. 新しい式を観察し直し, 必要なら別の候補へ戻る.

候補が正しくても計算が長くなる場合はある. 条件の見やすさと計算量も比較しよう. 一般項が得られたら,初期条件と元の更新式を確認する.

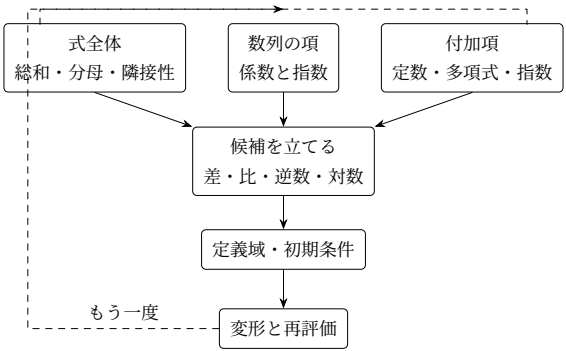


図 3.1　式全体・項・付加項の観察から解法候補を選ぶ

【式全体を見る】

(1) **総和** S_n

$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$ なら, $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$ である. 添字を一つずらした式との差を取り, 総和を消去できないか考える（総和型）.

(2) **項を含む分母**

逆数を取って簡単にならないか考える. 定数係数の 1 次式同士の商なら, 定数を引いて逆数型へ帰着させる方法もある（分数型）. 分母が 0 にならないことを確認する.

(3) **項数と添字の間隔**

例えば a_{n+2} と a_n の関係なら, 奇数番目と偶数番目を別々の数列として考えられる（非隣接 2 項間漸化式型）. また, $a_{n+2} = qa_n$ は

$$a_{n+2} = 0 \cdot a_{n+1} + qa_n$$

と書ける. 定数係数で, 各項が 1 次の和として現れるなら, 欠けた項を係数 0 で補い, 隣接 3 項間・4 項間の解法を検討する.

(4) **展開・因数分解・通分**

見た目が複雑でも, 整理すると基本的な形が現れることがある. 分数を約分する際には, 消す因子が 0 になる場合を別に確認する.

(5) **繰り返すまとまり**

例えば a_n+n と $a_{n+1}+(n+1)$ が現れるなら, $b_n=a_n+n$ と置いて関係を調べる.

(6) **既知の公式**

a_n^2-2 のような形なら, 積が 1 となる二つの数の和を使う置換を考える（基本対称式型）. $2a_n^2-1$ や $\dfrac{2a_n}{1-a_n^2}$ は,三角関数の倍角公式を思い出す手掛かりになる（三角関数型）. $\dfrac{1}{2}\left(a_n+\dfrac{c}{a_n}\right)$ のような平均の形なら,ニュートン法型を検討する. 見た目に加えて, 初項や置換の条件も確認する.

(7) **複数の数列**

定数係数の線形連立漸化式なら, 数列の和と差などを使って一つずつの関係に分けられないか考える（連立型）.

(8) **整数部分**

まず, 整数部分の記号が項の値・添字・付加項のどこに作用しているかを見る（ガウス型）. 項の値なら整数性や余り, 添字なら偶奇や群への分割, 付加項なら同じ値を取る範囲が手掛かりになる. 床関数を外せるかを調べるときは, 整数性と上下の不等式を確かめる.

【数列の項を見る】

係数については, 主に $a_{n+1} = p_n a_n + f(n)$ の形に整理できる場合を考える.

(1) **係数の変化**

- 定数の場合は, 等比型や定数項を消す方法などを考える. 係数が 1 なら,階差に注目する.
- n に依存する場合は, その係数の積が求めやすいか調べる（階比型）. 足されている数もある場合は, 適切な数列で割って係数をそろえられないか考える. 例えば係数が $\dfrac{n+1}{n}$ なら, $b_n = \dfrac{a_n}{n}$ という置換が候補になる.

係数だけで判断せず, 付加項についても「付加項を見る」を確認する.

(2) **累乗の指数**

- すべて 1 次か.2 次以上なら, 因数分解や a_n^2 などのまとまりを使う置換を考える.
- 指数は定数か, n に依存するか. 対数を取ると, 指数を係数として取り出せる場合がある（対数型）.

実数の対数を取る各量は, 正であることを確認する.

(3) **項どうしの積と商**

$a_n a_{n+1}$ などの積があるなら, 因数分解や置換でまとまりを作れないか考える. 積・商・累乗を対数で和と差や定数倍に変えられるかも調べる. ただし, 和の対数を各項の対数の和に分けることはできない.

【付加項を見る】

ここでは, 数列の項を含まずに足されている部分を「付加項」と呼ぶ. 以下では $a_{n+1} = p_n a_n + f(n)$ の形を考え, $f(n)$ を調べよう.

(1) **付加項の有無と定数**

付加項がなければ, 係数の積から求める方法を考える（等比型・階比型）. 付加項も係数も定数なら, 定数を引いて消せないか考える（定数項を消す型）. ただし $a_{n+1} = a_n + d$ なら, そのまま等差型として解ける.

(2) **添字への依存**

- **指数**：cq^n などなら, $q \neq 0$ を確認し, q^n

などで割って指数の部分を取り除くことを考える.

- **多項式**：n^2+2n などで係数が定数なら, 多項式を引いて付加項を消す方法を考える（階差等比複合型）.
- **多項式と指数の積**：$n2^n$ などなら, まず指数の部分で割り, 残った多項式をどう扱うか考える.

例えば $n+2^n$ のように複数の形が混ざっていれば, それぞれの部分を見る.

(3) **和を求める工夫**

階差型へ帰着できたら, 付加項の総和を考える. $n(n+1)$ のような連続整数の積や, 隣り合う項の差として表せないか調べる. 差の形にできれば, 総和を取ったときに途中の項が消える.

【補足：初項の手掛かり】

例えば初項が $\dfrac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$ だとしよう. 分母を有理化すると $(\sqrt{6}+\sqrt{2})/4$ となり,$\cos 15^\circ$ または $\sin 75^\circ$ の値と分かる. この角度表示が, 三角関数による変形を試す手掛かりになる. ただし, 初項だけ

で解法が決まるわけではない. 漸化式の形と合わせて判断しよう.

3.1.1　操作を選ぶ練習

ここでは一般項まで一気に計算する前に, 新しい量を選び, その更新だけを確かめる. 引く・割る・対数を取るという操作が, それぞれ何を簡単にするかを比較しよう.

【問題】

(1) $a_1 = 1, a_{n+1} = 3a_n + 2n + 1$ とする. 定数を引くだけで付加項を消せるか. $g(n) = un + v$ を引く場合の u, v を求め, $b_n = a_n - g(n)$ の更新式と初項を示せ.

(2) $a_1 = 2, a_{n+1} = \dfrac{n+2}{n} a_n + (n+1)(n+2)$ とする. $b_n = \dfrac{a_n}{n}$ と $c_n = \dfrac{a_n}{n(n+1)}$ を候補とし, それぞれの更新式を求めよ. どちらで a_n の係数を 1 にそろえられるか.

(3) $a_1 = -2, a_{n+1} = 2^{2n+1} a_n$ とする. $b_n = \log_2 a_n$ は使えるか. 対数を使わず, $c_n = \dfrac{a_n}{2^{n^2}}$ の更新式と初項を求めよ.

【解答と選択の理由】

(1) $a_n - \alpha$ では付加項の $2n$ が残る．$g(n+1) = 3g(n) + 2n + 1$ から

$$u = 3u + 2, \qquad u + v = 3v + 1$$

となり，$u = v = -1$ である．従って $b_n = a_n + n + 1$ により $b_{n+1} = 3b_n, b_1 = 3$ を得る．引く量を定数から一次式へ変えたことで，付加項を消せた．

(2) 候補ごとに一歩だけ更新すると，

$$b_{n+1} = \frac{n+2}{n+1} b_n + n + 2$$

と

$$c_{n+1} = c_n + 1, \qquad c_1 = 1$$

を得る．$h_n = n(n+1)$ なら

$$\frac{h_{n+1}}{h_n} = \frac{n+2}{n}$$

が元の倍率と一致する．この一致を手掛かりに割る因子を選ぶ．$n \geq 1$ なので分母は非零であり，$c_n = n$ から $a_n = n^2(n+1)$ も得られる．

(3) 正の倍率で更新するので, 各項は負であり, $\log_2 a_n$ は実数として定義できない. 一方, $2n+1=(n+1)^2-n^2$ から

$$c_{n+1}=c_n, \qquad c_1=-1$$

となる. 従って $a_n=-2^{n^2}$ を得る. 正規化で割る 2^{n^2} は常に非零であり, 元の項が正である必要はない. 初項が正の比較例は標準問 42 へ.

【同じ式を二つの方法で見る】

第 1 問では, 一次式 $-n-1$ を引くと等比型になり, $a_n=3^n-n-1$ を得る. 一方, $c_n=a_n/3^{n-1}$ と置いてもよい. この場合は

$$c_{n+1}-c_n=\frac{2n+1}{3^n}$$

となり, 残った和を計算して元へ戻す. どちらも全ての $n\geq 1$ で使えるが, この問題では引く一次式がすぐに決まり, 和の計算も不要になる. 割る方法は, 引く量を見つけにくくても, 倍率をそろえる因子から始められる. 条件を満たす候補の中で, 次に残る計算を比べて選ぶのである.

【倍率をそろえる仕組み】

第 2 問は, 第 2.2.4 項「階比型 $a_{n+1}=f(n)a_n$」

で倍率をそろえた操作を, 付加項がある場合に使う練習である. 一般に

$$a_{n+1} = p_n a_n + q_n$$

に対して, 既知の非零の数列 h_n が $h_{n+1} = p_n h_n$ を満たすなら,

$$b_n = \frac{a_n}{h_n}, \qquad b_{n+1} - b_n = \frac{q_n}{h_{n+1}}$$

となる. 倍率をそろえる操作の後に, 階差を足し戻す操作が続く. $p_n \neq 0$ なら, $h_1 = 1, h_n = \prod_{k=1}^{n-1} p_k$ を候補にできる（空積は 1）. 係数が零になる場合はこの割り算を使わず, その段階の更新を別に確認する. また, 残った和がいつでも簡単に計算できるとは限らない.

3.2 行き詰まったとき

試した変形で簡単にならなかったときは, どの項が残ったかを見る. その情報が, 次に追う量を選ぶ手掛かりになる. 例えば, 次の状態になったら方法を見直す.

(1) 対数を取っても,数列の項を 1 次の和として表せない.

(2) 定数を引いて付加項を消そうとしたが, 条件を満たす定数が求まらない.

(3) 置換後に新しい種類の項が増え続ける.

行き詰まった理由を, 候補の式とともに記録しよう. 定数では消せない n の項なら, 引く量を一次式へ変える. 対数で和を処理できないなら, 先に因数分解や定数の調整を試す. こうして, 失敗した計算も次の候補を選ぶ材料にする.

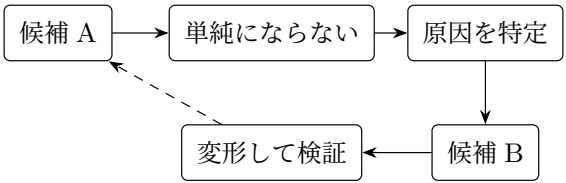


図 3.2　行き詰まりの理由を次の方針の手掛かりにする

a_2 から a_5 程度まで実験すると, 法則性を予想できることもある. 予想は初期条件と更新式から証明する. 計算した数項だけで結論しない. いくつかの候補で進まないことだけから, 式の構造を使う解法だと断定することもできない. 少し時間を置いて式を見直し, 既知の公式や初項の特徴から別の候補を探そう.

一般項を求めにくい場合も, 正値や単調性,極限, 保存される量は調べられるかもしれない. 発展問 6

では, 逆数の更新から減り方を求める. 求めたい性質に合わせて, 追う量と目標を選び直すことも解法の一部である.

この手順を身につけると, 個別のパターンを暗記するだけでなく, 見慣れない漸化式にも最初の一手を選べるようになる.

3.3　計算と検算

ここまでに使った, 添字・和・式変形・検算を確かめる五題である. 解答には, 計算の理由を読み返す場所も示した.

【確認問題】

(1) $a_{n+1}=2a_n+n$ の添字 n を $n+1$ に置き換えた式を書け.

(2) $\dfrac{1}{x(x+1)}=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}$ を確かめ, 使える x の範囲を述べよ.

(3) $\displaystyle\sum_{k=1}^{3}k$ と $\displaystyle\sum_{k=1}^{3}2^{k-1}$ を計算せよ.

(4) $b_n=a_n+3, b_1=4, b_{n+1}=2b_n$ から a_n を求めよ.

(5) $a_1=1, a_{n+1}=a_n+2$ について, 最初の 3

項が $1, 3, 5$ であることだけで $a_n = 2n - 1$ を証明できるか. すべての項で示すために何を確かめるか.

【解答と戻り先】

(1) $a_{n+2} = 2a_{n+1} + n + 1$. 項と付加項の添字を両方ずらす. 第 5.3 節「シグマの計算」では添字の役割を確認する.

(2) 通分すると右辺は $\dfrac{(x+1) - x}{x(x+1)}$ となる. $x \neq 0, -1$ が必要である. 第 5.4 節「式の変形」へ.

(3) 6 と 7. 第 5.3 節「シグマの計算」, 第 5.5 節「等差数列の和」, 第 5.6 節「等比数列の和」へ.

(4) $b_n = 4 \cdot 2^{n-1}$ より $a_n = 4 \cdot 2^{n-1} - 3$. 元へ戻す際は $a_n = b_n - 3$ である. 第 2.2.2 項「等比型　$a_{n+1} = ra_n$」へ.

(5) 3 項の一致は予想の手掛かりである. 初項の一致と, 任意の $n \geq 1$ について $a_n = 2n - 1$ なら $a_{n+1} = 2(n+1) - 1$ となることを確かめる. 第 5.7 節「数学的帰納法」へ.

3.4 演習

ここでは, これまでに扱った漸化式の解法を実際の問題を通して確認する. チャートに挙げた着目点のうち, どの特徴を使えば式が簡単になるかを考えよう. 解く際には「何に気づいたか」「どの変形を選んだか」「その変形で何が簡単になるか」を説明できるようにするとよい.

標準 55 題では, 基本・応用 11 パターンを横断し, 式の構造から解法を選ぶ. 標準問題は型別に並べず, 複数の型を混ぜて配置している. 直前に学んだ型をそのまま当てはめるのではなく, 式から手掛かりを選ぶ柔軟な対応力を養うためである. 一つの型の理解確認には第 2 章「漸化式の解法」の例題を使い, その後は型名を見ずに問題を選んで取り組もう. 以下の読む経路は, 最初の理解確認や読み返しのための案内であり, 演習順序を固定するものではない.

応用 10 題では, 複数の解法をどの順番で組み合わせるかを考える. 発展入門 10 題では, 短い誘導に沿って漸化式を立て, 場合の数・確率・整数・図形などを調べる. 発展 10 題では, 発展入門で練習

した立式を広げ, さまざまな数学の対象を調べる. 発展的な解法・式の構造を使う解法の演習 15 題では, 第 2 章「漸化式の解法」で扱った整数性・多項間の関係・恒等式・初項の選び方に着目する. 一般項を求めることに加え, 周期・極限・項が定義できる条件を調べる.

方針・解答・解法は問題と同じ問番号に対応し, 問番号から対応箇所へ移動できる.

演習の進め方

読んだ型を確かめる入口として, 次の代表 12 題を挙げる. 解けるようになったら, 型の異なる問題を混ぜ, 式から手掛かりを選ぶ練習へ進める.

【差と比を追う】

- 標準問 10：等差の更新.
- 標準問 5：等比の更新.
- 標準問 11：階差を足し戻す.
- 標準問 3：倍率を階乗でそろえる.

【追う量を選ぶ】

- 標準問 9：不動点からの差.

- 標準問 4：同じ更新をする一次式との差.
- 標準問 8：対数で指数を取り出す.
- 標準問 1：逆数を使う.
- 標準問 26：二つの不動点からの差の比.

【対象を組み替える】

- 標準問 6：隣接 3 項間を等比型へ分ける.
- 標準問 2：総和の式をずらして引く.
- 標準問 7：連立する量の和と差.

係数や見た目が変わった場合の確認には, 標準の問 17, 問 20, 問 23, 問 34 を使う. 変形を組み合わせる段階では, 応用の問 1, 問 7, 問 9 へ進める.

【漸化式を立てる】応用に慣れたら, 第 3.4.3 項「発展入門」で, 追う量を自分で決める練習をしよう. 発展入門問 1 では増える領域の個数, 問 2 では偶奇の移り変わり, 問 3 では短い文字列との対応から式を作る. 問 7 では, 連立する量の和と差の意味も言葉で説明してみよう.

【解法を比較する】

- 標準問 4 と問 24：引く量を探す方法と, 階差や正規化を使う方法は, 何を消しているか.

- 標準問 19 と問 42：積・正規化・対数で, 条件と計算量はどう違うか.
- 標準問 23 と問 25：特性根の重解と, 階差を重ねる見方はどう結び付くか.

別解を読んだら,「どちらが短いか」だけでなく, 初項や係数を変えても使えるか, 例外がどこで分かるかを比較する.

【背景を学ぶ】

- 発展入門問 6 で箱への分配から畳み込み和を作った後, 発展問 3 へ進める. この総和は, 第 4.5 節「演習を別の視点から」で母関数の積と比べられる.
- 発展入門問 5 では位置ベクトルで中点を追い, 発展問 4 では辺上の分点へ広げる. 図形の更新は, 複素数による回転と行列による更新から見直せる.
- 発展入門問 8 から発展問 6 へは, 一般項に限らず減り方を調べる見方を広げる. 発展入門問 9 から発展問 9 へは, 整数の関係を保つ更新を比較できる.

【操作をつなぐ】

第 3.4.6 項「解法のつながり」では, 正規化と引き算,不変量と線形化, 二方向の更新, 一周期分の合成, ペル解と近似, 二項係数と和を扱う. 本文の方法を確かめるなら問 1・2・4・5 を選べる. 数表の二方向への広がりは第 4.3.3 項「二方向の階差」と問 3, 近似分数と和の別の見方は第 4 章「解法の背景と広がり」と問 6・7 を往復して読む. 共通する操作を, 異なる対象へ使う演習である.

3.4.1 標準

ここでは, 第 2 章「漸化式の解法」の四つの基本型と七つの応用型から, それぞれ 5 題ずつ, 計 55 題を出題する. 同じ解法で解ける問題も, 式の並び方や係数が変わると違って見える. まず移項や約分によって式を整理し, どの数量の差や比に注目すればよいかを考えよう. 問題は型ごとにまとめずに並べてあるので, 式の構造を見て解法を選んでほしい. 方針と解説は問題と同じ問番号に対応する. 別解のある問題では, 同じ答えになることを確かめた後, 手掛かり・計算量・条件を比較しよう. 特に階比型と対数型には共通して使える見方がある. 以下, n

は正の整数とし, 必要なときは

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

とおく.

3.4.1.1　問題

問 1. $a_1 = 3$ とし,

$$(2a_n + 3)a_{n+1} = 3a_n$$

を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 2. $S_n = 2a_n - n^2$ を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 3. $a_1 = 3, \qquad a_{n+1} = 2(n+1)a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 4. $a_1 = 2, \qquad a_{n+1} = 2a_n + n - 1$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 5. $a_1 = 6, \qquad a_{n+1} = -\dfrac{1}{2}a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 6. $a_1 = 2, a_2 = 5$ とし,

$$a_{n+2} + 6a_n = 5a_{n+1}$$

を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 7. $a_1 = 3, \quad b_1 = 1,$

$$\begin{cases} a_{n+1} = 2a_n - b_n, \\ b_{n+1} = -a_n + 2b_n \end{cases}$$

で定められる 2 つの数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ の一般項を求めよ.

問 8. $a_1 = 4, \quad a_{n+1} = \dfrac{a_n^3}{4}$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 9. $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = 3a_n - 4$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 10. $a_1 = \dfrac{5}{6}, \quad 3a_{n+1} = 3a_n - 2$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 11. $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = a_n + 3n - 1$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 12. $a_1 = 3$, $a_2 = 1$ とし,

$$a_{n+2} + a_{n+1} = 6a_n$$

を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 13. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + 3n^2 + 3n + 1$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 14. $a_1 = 2$, $a_{n+1} = -\dfrac{2a_n}{3a_n + 2}$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 15. $a_1 = 1, \quad 2a_{n+1} + a_n = 9$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 16. $a_1 = 3, \quad b_1 = 1,$

$$\begin{cases} a_{n+1} = 4a_n - 2b_n, \\ b_{n+1} = a_n + b_n \end{cases}$$

で定められる 2 つの数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ の一般項を求めよ.

問 17. $a_1 = -4, \quad 2a_{n+1} + a_n = 3a_n + 6$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 18. $a_1 = 3, \quad 2a_{n+1} - 5a_n = a_{n+1} + a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 19. $a_1 = 6, \quad (n+1)(n+2)a_{n+1} = n(n+3)a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 20. $a_1 = 3, \quad a_{n+1} + a_n = 2n^2 + 2n + 1$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 21. $S_n = a_n + (n-1)2^{n-1}$ を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 22. $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 4a_n + 6$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 23. $a_1 = 1$, $a_2 = 0$ とし,

$$a_{n+2} - 4a_{n+1} + 4a_n = 0$$

を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 24. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 3a_n - 2^n$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 25. $a_1 = 1, \quad b_1 = 2,$

$$\begin{cases} a_{n+1} = 2a_n + b_n, \\ b_{n+1} = 2b_n \end{cases}$$

で定められる 2 つの数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ の一般項を求めよ.

問 26. $a_1 = 4,\ a_{n+1} = \dfrac{3a_n + 2}{a_n + 2}$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 27. $a_1 = 4, \quad (n+1)a_{n+1} = \dfrac{n+1}{3}a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 28. $a_1 = 1-\sqrt{2}, \quad a_{n+1}+n = a_n+n+\sqrt{2}$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 29. $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = a_n^{\frac{n+2}{n}}$ で定められる正の数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 30. $S_1 = 1, \quad S_{n+1} = 3S_n + 2$ を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 31. $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = a_n + 2 \cdot 3^n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 32. $a_1 = 4, \quad (n+1)^2 a_{n+1} = n^2 a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 33. $a_1 = 0, \quad a_{n+1} - a_n = \dfrac{6 - a_n}{3}$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 34. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2S_n + 2^n$ で定めら

れる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 35. $a_1 = 1,\ a_{n+1} = 2 + \dfrac{3}{a_n}$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 36. 数列 $\{a_n\}$ は, ある実数 r について

$$a_{n+1} = ra_n$$

を満たし, $a_2 = -6,\ a_5 = 48$ である. r および一般項 a_n を求めよ.

問 37. $a_1 = 0, \qquad a_{n+1} = a_n + \dfrac{2}{(n+1)(n+3)}$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 38. $a_1 = 3,\ a_2 = 5$ とし,

$$a_{n+2} = 2a_{n+1} + 3a_n - 8$$

を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 39. $a_1 = 0, \qquad b_1 = 1,$

$$\begin{cases} a_{n+1} = 2a_n + b_n + 1, \\ b_{n+1} = a_n + 2b_n - 1 \end{cases}$$

で定められる 2 つの数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ の一般項を求めよ.

問 40. $a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = 2\sqrt{a_n}$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 41. 実数 t に対し,

$$a_1 = t, \qquad a_{n+1} = 4a_n - 9$$

で数列 $\{a_n\}$ を定める. 一般項を求め, この数列が定数数列となる t の値を求めよ.

問 42. $a_1 = 2, \qquad a_{n+1} = 2^{2n+1}a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 43. 数列 $\{a_n\}$ は, ある実数 d について

$$a_{n+1} = a_n + d$$

を満たし, $a_3 = 8,\ a_8 = -7$ である. $d,\ a_1$ および一般項 a_n を求めよ.

問 44. $a_1 = 2, \qquad a_{n+1} = 2a_n + 3 \cdot 2^n$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 45. $a_1 = 1, \qquad b_1 = 0,$

$$\begin{cases} a_{n+1} = a_n + 2b_n, \\ b_{n+1} = a_n \end{cases}$$

で定められる 2 つの数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ の一般項を求めよ.

問 46. $a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = \dfrac{n(n+1)}{2}a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 47. $a_1 = 2,\ a_{n+1} = 2 - \dfrac{1}{a_n}$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 48. $a_1 = 0, \qquad a_{n+1} = 7a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 49. $a_1 = 4, \quad a_{n+1} = \dfrac{a_n^2}{2^{n-1}}$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 50. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + (-1)^n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 51. 実数 p, q を用いて,

$$a_{n+1} = pa_n + q$$

で定められる数列 $\{a_n\}$ について,

$$a_1 = 8, \quad a_2 = 5, \quad a_3 = \frac{7}{2}$$

であることが分かっている. p, q の値と一般項を求めよ.

問 52. $a_1 = 1$, $a_2 = 2$ とし,

$$a_{n+2} - 3a_{n+1} + 2a_n = 1$$

を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 53. $a_1 = \dfrac{7}{4}, \quad 4a_{n+1} - 4a_n = 0$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 54. $a_1 = 0, \quad a_{n+1} = 2a_n + 3(-1)^n$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 55. $a_1 = 2, \quad S_n = \dfrac{n+2}{3}a_n$ を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

3.4.1.2 方針

問 1. a_{n+1} について解き, 両辺の逆数を取る. $\dfrac{1}{a_n}$ の増え方に注目する.

問 2. $n = 1$ から初項を求める. 次に $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$ を使い, 総和を消す. 得られた漸化式では a_n に n の一次式を加えて等比数列を作る.

問 3. $(n+1)! = (n+1)n!$ を使い, a_n を $n!$ で割る.

問 4. a_n から適切な一次式を引き, 残りが等比数列になるようにする.

問 5. 初項から第 n 項までに, $-\dfrac{1}{2}$ を掛ける回数を考える.

問 6. 特性方程式を解き, $a_{n+1} - 2a_n$ と $a_{n+1} - 3a_n$ を求める. 二式の差で a_n が残る.

問 7. 2 つの式を足すと和は変わらず, 引くと差は 3 倍になる. 和と差を求めてから a_n, b_n に戻す.

問 8. 全項が正であることを確かめ, 底を 2 とする対数を取る.

問 9. a_n の値が変わらないとしたときの値を求

め, その値との差を考える.

問 10. 両辺を 3 で割り, $a_{n+1} - a_n$ を求める.

問 11. $a_{k+1} - a_k = 3k - 1$ を $k = 1$ から $n - 1$ まで加える.

問 12. 特性方程式の解は 2 と -3 である. 負の解に対応する補助数列と $(-3)^{n-1}$ の符号に注意する.

問 13. $3n^2 + 3n + 1$ が $(n+1)^3 - n^3$ であることを使う.

問 14. 逆数を取って一次の漸化式に帰着させる. 最初の数項を計算すると, より短い解法も見つかる.

問 15. まず a_{n+1} について解く. 不動点との差は負の公比をもつ等比数列になる.

問 16. $a_n + tb_n$ が等比数列になるように t を選ぶ. $t = -1, -2$ で 2 本の等比数列を得られる. 片方を消して隣接 3 項間の漸化式にする別解もある.

問 17. 両辺から a_n を引き, その後で 2 で割る.

問 18. a_{n+1} を左辺に, a_n を右辺にまとめる.

問 19. 倍率を $\dfrac{n}{n+1}\dfrac{n+3}{n+2}$ と分解し, 順に掛ける.

問 20. 右辺を $(n+1)^2+n^2$ と見れば, 引くべき二次式が分かる.

問 21. $S_{n+1}-S_n=a_{n+1}$ に代入する. 両辺の a_{n+1} が消え, a_n が直接求まる. $n=1$ の与式だけでは初項が決まらないことにも注意する.

問 22. 平方完成すると $a_{n+1}-2=(a_n-2)^2$ となる. 正の量 a_n-2 の対数を取る.

問 23. 特性方程式は重解 2 を持つ. $a_{n+1}-2a_n$ を等比数列にした後, $\dfrac{a_n}{2^{n-1}}$ を考える.

問 24. 2^n に関係する等比数列を引くか, 2^{n-1} で割って一次の漸化式にする.

問 25. b_n は a_n と関係なく先に解ける. その結果を第 1 式に代入し, $\dfrac{a_n}{2^{n-1}}$ の階差を調べる.

問 26. 不動点は 2 と -1 である. $\dfrac{a_n-2}{a_n+1}$ を考える. $\dfrac{1}{a_n-2}$ を考える別解もある.

問 27. n は正整数なので, $n+1$ で割ることができる.

問 28. 両辺に現れる n を消去してから, 隣り合う項の差を見る.

問 29. 対数を取った数列の階比が $\dfrac{n+2}{n}$ となる. 積の途中の因子が消えることに注目する.

問 30. S_n+1 を等比数列として解いてから, $a_n = S_n - S_{n-1}$ を使う．この差の公式を使う範囲と a_1 を区別する.

問 31. 階差を加えた後, $3+3^2+\cdots+3^{n-1}$ を求める.

問 32. 左辺は第 $n+1$ 項に $(n+1)^2$ を掛けた形, 右辺は第 n 項に n^2 を掛けた形である.

問 33. 右辺が 0 になる値 6 との差を取ると, 等比型になる.

問 34. $S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$ から S_n の漸化式を作る．$S_n + 2^n$ が等比数列になる．1 つ前の式との差から a_n の漸化式を作る別解もある.

問 35. 右辺を一つの分数にまとめる. 不動点 $3, -1$ からの比を取ると, 公比が負の等比数列になる.

問 36. 第 2 項から第 5 項までには r を 3 回掛ける.

問 37. $\dfrac{2}{(k+1)(k+3)} = \dfrac{1}{k+1} - \dfrac{1}{k+3}$ と分解する.

問 38. 定数解 2 を引く. その後の特性方程式の一つの解 3 を使うと, 初項が 0 の補助数列が現れる.

問 39. 定数項にも注意して 2 つの式を足し引きする．和は 3 倍され, 差には 2 が加えられる．

問 40. 平方根を $a_n^{\frac{1}{2}}$ と書き, 底を 2 とする対数を取る．

問 41. 不動点との差を取る. その差の初項が 0 となる場合も, 分けて確認する．

問 42. 2 の累乗を掛けると指数が加わる. 対数を取って和に直してもよい．

問 43. 第 3 項から第 8 項までには, 公差を何回加えるかを数える．

問 44. 2^{n-1} で割った数列を考える. 変形後は等差型になる．

問 45. 第 1 式の添字を 1 つ進め, 第 2 式を代入して b_n を消す. a_2 はもとの連立から求める．最後に b_n を求めるときは初項も確認する．

問 46. $(n-1)!n!$ の次の項との比が $n(n+1)$ であることを使う．

問 47. 不動点の方程式は重解 1 を持つ. 二つの差の比の代わりに, $\dfrac{1}{a_n-1}$ を考える．

問 48. 0 に 7 を掛けても 0 のままである. 項で割

らずに考える.

問 49. 対数を取ると $b_{n+1} = 2b_n - n + 1$ となる. この式を満たす一次式を探す.

問 50. $(-1)^k$ の和は等比数列の和として求められる. 最初の数項も調べる.

問 51. 最初の 2 回の更新式を引けば q が消える. 係数を求めた後, 不動点との差を取る.

問 52. 定数を引くだけでは右辺を 0 にできない. $d_n = a_{n+1} - a_n$ を考え, 一次の漸化式に帰着させる.

問 53. $a_{n+1} = a_n$ なら, 項の値は変わらない.

問 54. $(-1)^n$ も指数の形である.$(-1)^{n-1}$ で割った数列を考える.

問 55. $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$ から $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ を求める. 比を順に掛けると, 分子と分母の大部分が打ち消し合う.

3.4.1.3 答え

問 1.

$$a_n = \frac{3}{2n-1}$$

問 2.

$$a_n = 6 \cdot 2^{n-1} - 2n - 3$$

問 3.

$$a_n = 3 \cdot 2^{n-1} n!$$

問 4.

$$a_n = 3 \cdot 2^{n-1} - n$$

問 5.

$$a_n = 6 \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1}$$

問 6.

$$a_n = 2^{n-1} + 3^{n-1}$$

問 7.

$$a_n = 2 + 3^{n-1}, \qquad b_n = 2 - 3^{n-1}$$

問 8.

$$a_n = 2^{\,1+3^{n-1}}$$

問 9.

$$a_n = 2 + 3^n$$

問 10.

$$a_n = \frac{5}{6} - \frac{2}{3}(n-1) = \frac{9-4n}{6}$$

問 11.

$$a_n = \frac{3n^2 - 5n + 6}{2}$$

問 12.

$$a_n = 2^n + (-3)^{n-1}$$

問 13.

$$a_n = n^3$$

問 14.

$$a_n = \frac{4}{5(-1)^{n-1} - 3}$$

問 15.

$$a_n = 3 - 2\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

問 16.

$$a_n = 4\cdot 3^{n-1} - 2^{n-1}, \qquad b_n = 2\cdot 3^{n-1} - 2^{n-1}$$

問 17.

$$a_n = 3n - 7$$

問 18.

$$a_n = 3 \cdot 6^{n-1}$$

問 19.

$$a_n = \frac{2(n+2)}{n}$$

問 20.

$$a_n = n^2 + 2(-1)^{n-1}$$

問 21.

$$a_n = (n+1)2^{n-1}$$

問 22.

$$a_n = 2 + 3^{2^{n-1}}$$

問 23.

$$a_n = (2-n)2^{n-1}$$

問 24.

$$a_n = 2^n - 3^{n-1}$$

問 25.

$$a_n = n2^{n-1}, \qquad b_n = 2^n$$

問 26.

$$a_n = \frac{10 \cdot 4^{n-1} + 2}{5 \cdot 4^{n-1} - 2}$$

問 27.

$$a_n = 4\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

問 28.

$$a_n = 1 + (n-2)\sqrt{2}$$

問 29.

$$a_n = 2^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

問 30.

$$a_1 = 1, \qquad a_n = 4 \cdot 3^{n-2} \quad (n \geq 2)$$

問 31.

$$a_n = 3^n$$

問 32.

$$a_n = \frac{4}{n^2}$$

問 33.

$$a_n = 6\left\{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\right\}$$

問 34.

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-1} - 2^{n-1}$$

問 35.

$$a_n = \frac{3^n + (-1)^n}{3^{n-1} - (-1)^n}$$

問 36.

$$r = -2, \qquad a_n = 3(-2)^{n-1}$$

問 37.

$$a_n = \frac{5}{6} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$$

問 38.

$$a_n = 2 + 3^{n-1}$$

問 39.

$$a_n = \frac{3^{n-1} + 2n - 3}{2}, \qquad b_n = \frac{3^{n-1} - 2n + 3}{2}$$

問 40.

$$a_n = 2^{\,2-2^{2-n}}$$

問 41.

$$a_n = 3 + (t-3)4^{n-1},$$

定数数列となるのは $t = 3$

問 42.

$$a_n = 2^{n^2}$$

問 43.

$$d = -3, \qquad a_1 = 14, \qquad a_n = 17 - 3n$$

問 44.

$$a_n = (3n-1)2^{n-1}$$

問 45.

$$a_n = \frac{2^n + (-1)^{n-1}}{3},$$
$$b_n = \frac{2^{n-1} - (-1)^{n-1}}{3}$$

問 46.

$$a_n = \frac{(n-1)!\,n!}{2^{n-1}}$$

問 47.

$$a_n = \frac{n+1}{n}$$

問 48.

$$a_n = 0$$

問 49.

$$a_n = 2^{\,n+2^{n-1}}$$

問 50.

$$a_n = \frac{1+(-1)^{n-1}}{2}$$

問 51.

$$p = \frac{1}{2}, \qquad q = 1, \qquad a_n = 2+6\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

問 52.

$$a_n = 2^n - n$$

問 53.

$$a_n = \frac{7}{4}$$

問 54.

$$a_n = (-1)^{n-1} - 2^{n-1}$$

問 55.

$$a_n = n(n+1)$$

3.4.1.4 解説

問 1. $a_1 > 0$ であり, $a_n > 0$ なら

$$a_{n+1} = \frac{3a_n}{2a_n+3} > 0$$

である. したがって, すべての項は正で, 分母 $2a_n+3$ も 0 ではない. 両辺の逆数を取ると,

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{2a_n+3}{3a_n} = \frac{1}{a_n} + \frac{2}{3}.$$

$b_n = \dfrac{1}{a_n}$ と置けば, 初項 $\dfrac{1}{3}$, 公差 $\dfrac{2}{3}$ の等差数列になる. よって,

$$b_n = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}(n-1) = \frac{2n-1}{3}, \qquad a_n = \frac{3}{2n-1}.$$

求めた式もすべての正整数 n で正であり, 逆数を戻す際の分母も 0 にならない.

【別解】

最初の数項は

$$a_1 = \frac{3}{1}, \quad a_2 = \frac{3}{3}, \quad a_3 = \frac{3}{5}$$

なので, $a_n = \dfrac{3}{2n-1}$ と予想できる. この式は $n=1$ で成り立つ. $a_k = \dfrac{3}{2k-1}$ と仮定すると,

$$a_{k+1} = \frac{3 \cdot \frac{3}{2k-1}}{2 \cdot \frac{3}{2k-1} + 3} = \frac{3}{2k+1} = \frac{3}{2(k+1)-1}.$$

したがって, 数学的帰納法によって一般項が確かめられる.

問 2. 与えられた関係は $S_n = 2a_n - n^2$ である. $n = 1$ を代入すると $a_1 = 2a_1 - 1$ であるから, $a_1 = 1$ である. 総和を消すため, 隣り合う式の差を取ると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= 2a_{n+1} - (n+1)^2 \\ &\quad - 2a_n + n^2 \end{aligned}$$

より,

$$a_{n+1} = 2a_n + 2n + 1.$$

右辺に n があるので, 定数を足すだけでは等比数列にならない. 一次式を加えて $b_n = a_n + un + v$ とすると,

$$b_{n+1} - 2b_n = (2-u)n + 1 + u - v.$$

これをすべての n で 0 にするには, $u = 2, v = 3$ とすればよい. こうして $b_n = a_n + 2n + 3$ を選ぶと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= 2a_n + 2n + 1 + 2(n+1) + 3 \\ &= 2(a_n + 2n + 3) = 2b_n. \end{aligned}$$

$b_1 = 1 + 2 + 3 = 6$ より $b_n = 6 \cdot 2^{n-1}$ である. したがって,

$$a_n = 6 \cdot 2^{n-1} - 2n - 3.$$

問 3. 係数 $n+1$ は階乗に含まれるので, 漸化式の両辺を $(n+1)!$ で割ると,

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)!} = 2\frac{a_n}{n!}$$

となる. そこで

$$b_n = \frac{a_n}{n!}$$

と置くと, $b_{n+1} = 2b_n,\ b_1 = 3$ である. よって, $b_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ であり,

$$a_n = 3 \cdot 2^{n-1} n!$$

を得る. 分母を $(n-1)!$ にするのではなく, 係数 $n+1$ と添字が合う $n!$ を選ぶことがポイントである.

【別解】

倍率を初項から順に掛けると,

$$\begin{aligned} a_n &= 3\prod_{k=1}^{n-1} 2(k+1) \\ &= 3 \cdot 2^{n-1}(2 \cdot 3 \cdots n) \\ &= 3 \cdot 2^{n-1} n! \end{aligned}$$

である. この積には 2 が $n-1$ 個含まれる. $n=1$ では空積を 1 とするので, 同じ式が成り立つ.

問 4. 定数を引くだけでは $n-1$ を消せないので，同じ漸化式を満たす一次式 $g(n) = un + v$ を探す．必要な条件は，

$$g(n+1) = 2g(n) + n - 1$$

である．これに $g(n) = un + v$ を代入して係数を比べると，

$$u = 2u + 1, \qquad u + v = 2v - 1$$

なので，$u = -1, v = 0$ を得る．つまり $g(n) = -n$ である． $b_n = a_n - g(n) = a_n + n$ とおくと，

$$b_{n+1} = a_{n+1} + n + 1 = 2a_n + 2n = 2b_n$$

であり，$b_1 = 2 + 1 = 3$ だから，

$$b_n = 3 \cdot 2^{n-1}, \qquad a_n = 3 \cdot 2^{n-1} - n$$

となる．最終式に $n = 1$ を代入すると 2 である．

【別解：階差を先に求める】

隣り合う更新式を引くと，

$$d_n = a_{n+1} - a_n, \qquad d_{n+1} = 2d_n + 1$$

となる．$a_2 = 4$ より $d_1 = 2$ なので，

$$d_n + 1 = 3 \cdot 2^{n-1}$$

である. 従って, $n \geq 2$ では,

$$a_n = 2 + \sum_{k=1}^{n-1} (3 \cdot 2^{k-1} - 1) = 3 \cdot 2^{n-1} - n$$

となる. $n = 1$ でも最終式は成り立つ. **【解法の比較】**

主解は, 付加項と同じ更新をする一次式を引き, 直接等比型にする. 別解は, 添字をずらして引くことで付加項を定数にし, 不動点を引く方法で階差を求めてから和を取る. この問では主解の計算が短い. 一方, 一次式の候補を思い付けないときにも, 階差を試す理由は説明できる.

問 5. 次の項は前の項に $-\dfrac{1}{2}$ を掛けて得られる. したがって, 初項 6, 公比 $-\dfrac{1}{2}$ の等比数列であるから,

$$a_n = 6 \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1}$$

である. 最初の数項は $6, -3, \dfrac{3}{2}, -\dfrac{3}{4}, \ldots$ となる. 公比が負であるため符号は交互に変わり, その絶対値は毎回 $\dfrac{1}{2}$ 倍になる.

問 6. 漸化式を $a_{n+2} - 5a_{n+1} + 6a_n = 0$ と整理する. 特性方程式は

$$x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3) = 0$$

なので, 二つの解は 2 と 3 である. そこで,

$$b_n = a_{n+1} - 2a_n, \qquad c_n = a_{n+1} - 3a_n$$

と置くと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+2} - 2a_{n+1} \\ &= 3(a_{n+1} - 2a_n) = 3b_n, \\ c_{n+1} &= a_{n+2} - 3a_{n+1} \\ &= 2(a_{n+1} - 3a_n) = 2c_n. \end{aligned}$$

初項は $b_1 = 5 - 2 \cdot 2 = 1$, $c_1 = 5 - 3 \cdot 2 = -1$ だから,

$$b_n = 3^{n-1}, \qquad c_n = -2^{n-1}.$$

二式の差を取ると $b_n - c_n = a_n$ である. よって,

$$a_n = 2^{n-1} + 3^{n-1}.$$

二つの等比数列から, 共通して含まれている a_{n+1} を消去することが要点である.

問 7. $s_n = a_n + b_n$, $d_n = a_n - b_n$ とおく. 2 つの式を足し引きすると,

$$s_{n+1} = s_n, \qquad d_{n+1} = 3d_n.$$

$s_1 = 3 + 1 = 4$, $d_1 = 3 - 1 = 2$ より,

$$s_n = 4, \qquad d_n = 2 \cdot 3^{n-1}.$$

和と差からもとの 2 数列を復元すると,

$$a_n = \frac{s_n + d_n}{2} = 2 + 3^{n-1},$$
$$b_n = \frac{s_n - d_n}{2} = 2 - 3^{n-1}.$$

【別解】

和が変わらないことから $a_n + b_n = 4$ である. したがって $b_n = 4 - a_n$ を第 1 式に代入して,

$$a_{n+1} = 2a_n - (4 - a_n) = 3a_n - 4.$$

$a_{n+1} - 2 = 3(a_n - 2)$ と $a_1 - 2 = 1$ より $a_n - 2 = 3^{n-1}$ である. $b_n = 4 - a_n$ を使えば, 2 数列を求められる.

問 8. 更新式 $a_{n+1} = a_n^3/4$ には, 項の累乗がある. 対数を取れば, その指数 3 を係数として扱える. $a_1 = 4 > 0$ であり, $a_n > 0$ なら $a_{n+1} = \dfrac{a_n^3}{4} > 0$ である. 従って数学的帰納法により全ての項が正となり, 対数を取ることができる. $b_n = \log_2 a_n$ とおくと,

$$b_{n+1} = 3b_n - 2, \qquad b_1 = 2$$

となる. 不動点 1 との差を取れば,

$$b_{n+1} - 1 = 3(b_n - 1)$$

であり, $b_1 - 1 = 1$ だから,

$$b_n = 1 + 3^{n-1}$$

を得る. $b_n = \log_2 a_n$ をもとの数列に戻して,

$$a_n = 2^{1+3^{n-1}}$$

となる.

ここまでで一般項は求まった. 続いて, 同じ指数の増え方を, 対数を取る前の式から見直す.

【別解：指数を追う】

正の定数 K を用いて $a_n = Kc_n$ と置くと, $c_{n+1} = (K^2/4)c_n^3$ となる. 係数を 1 にするため $K = 2$ を選び, $c_n = \dfrac{a_n}{2}$ とおくと,

$$c_{n+1} = \frac{a_n^3}{8} = c_n^3, \qquad c_1 = 2$$

となる.1 回進むたびに指数が 3 倍されるので,

$$c_n = 2^{3^{n-1}}$$

である. 実際, $n = 1$ では 2 となり, この式の両辺を 3 乗すれば $n + 1$ の式が得られる. 従って, $a_n = 2c_n = 2^{1+3^{n-1}}$ となる.

【別解：階比を追う】

今度は項の大きさから, 隣り合う項の倍率へ視点を移す. 全項が正なので, $r_n = \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{a_n^2}{4}$ とおける. この階比について,

$$r_{n+1} = \frac{a_{n+1}^2}{4} = \frac{a_n^6}{64} = r_n^3, \qquad r_1 = 4$$

が成り立つ. 指数を追うと $r_n = 4^{3^{n-1}}$ となるから, $n \geq 2$ では,

$$\begin{aligned} a_n &= 4 \prod_{k=1}^{n-1} r_k \\ &= 4^{\,1+\sum_{k=1}^{n-1} 3^{k-1}} \\ &= 4^{\,\frac{1+3^{n-1}}{2}} = 2^{\,1+3^{n-1}} \end{aligned}$$

である. ここでは階比の積を, 指数の和に読み替えている. 最終式は $n = 1$ でも成り立つ.

この問では, $a_n/2$ の更新を見つけると計算が短い. 対数を取る方法は, その置換を見つけなくても一次式の更新へ進める. 階比を追う方法では最後に積を戻す手間が増えるが, 積と指数の和のつながりが見える.

問 9. 定数項 -4 を消すため, 同じ漸化式を満た

す定数 α を探す.

$$\alpha = 3\alpha - 4 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = 2$$

この式をもとの漸化式から引くと,

$$a_{n+1} - 2 = 3(a_n - 2)$$

となる. そこで, $b_n = a_n - 2$ とおくと,

$$b_{n+1} = 3b_n, \qquad b_1 = 5 - 2 = 3$$

である. 初項が 3, 公比が 3 の等比数列なので,

$$b_n = 3 \cdot 3^{n-1} = 3^n$$

従って,

$$a_n = 2 + 3^n$$

となる. $n = 1$ を代入すると 5 となり,初期条件も満たす.

【別解：階差を使う】

漸化式を 1 つずらして引くと,

$$a_{n+2} - a_{n+1} = 3(a_{n+1} - a_n)$$

である. $d_n = a_{n+1} - a_n$ とおくと, $a_2 = 11$ より $d_1 = 6$ であり,

$$d_n = 6 \cdot 3^{n-1}$$

となる. 従って, $n \geq 2$ では,

$$a_n = 5+6\sum_{k=1}^{n-1} 3^{k-1} = 5+3(3^{n-1}-1) = 2+3^n$$

を得る. 得られた式は $n = 1$ でも成り立つ.

問 10. 両辺を 3 で割ると,

$$a_{n+1} = a_n - \frac{2}{3}$$

となる. 隣り合う項の差が常に $-\dfrac{2}{3}$ であるから, これは公差 $-\dfrac{2}{3}$ の等差数列である. 初項から第 n 項までにこの公差を $n-1$ 回加えるので,

$$a_n = \frac{5}{6} - \frac{2}{3}(n-1) = \frac{9-4n}{6}$$

である. この式に $n = 1$ を代入すると, $a_1 = \dfrac{5}{6}$ も確かめられる.

問 11. 隣り合う項の差は $3n-1$ なので, 初項にこれまでの増加分を加えればよい. $n \geq 2$

のとき,

$$\begin{aligned} a_n &= 2 + \sum_{k=1}^{n-1} (3k-1) \\ &= 2 + 3\frac{n(n-1)}{2} - (n-1) \\ &= \frac{3n^2 - 5n + 6}{2} \end{aligned}$$

となる. 最後の式は $n = 1$ でも 2 となるから, すべての正整数 n について成り立つ. 和の上限を n にしてしまうと, 第 $n+1$ 項を求めることになるので注意する.

問 12. 特性方程式は

$$x^2 + x - 6 = (x-2)(x+3) = 0$$

なので, 二つの解は 2 と -3 である.

$$b_n = a_{n+1} - 2a_n, \qquad c_n = a_{n+1} + 3a_n$$

と置くと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+2} - 2a_{n+1} \\ &= -3(a_{n+1} - 2a_n) = -3b_n, \\ c_{n+1} &= a_{n+2} + 3a_{n+1} \\ &= 2(a_{n+1} + 3a_n) = 2c_n. \end{aligned}$$

$b_1 = 1 - 2 \cdot 3 = -5$, $c_1 = 1 + 3 \cdot 3 = 10$ だから,

$$b_n = -5(-3)^{n-1}, \qquad c_n = 10 \cdot 2^{n-1}.$$

$c_n - b_n = 5a_n$ なので,

$$5a_n = 10 \cdot 2^{n-1} + 5(-3)^{n-1}.$$

よって,

$$a_n = 2^n + (-3)^{n-1}.$$

負の公比も等比数列の公比としてそのまま扱える.

問 13. 二項定理より,

$$3n^2 + 3n + 1 = (n+1)^3 - n^3$$

である. したがって, $n \geq 2$ のとき,

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \{(k+1)^3 - k^3\} \\ &= 1 + (2^3 - 1^3) + (3^3 - 2^3) \\ &\quad + \cdots + \{n^3 - (n-1)^3\} \\ &= 1 + n^3 - 1 \\ &= n^3 \end{aligned}$$

となる. 途中の立方数が次々に相殺するため, 平方和を別に計算する必要はない. $n = 1$ でも $a_1 = 1 = 1^3$ なので, 結論はすべての正整数 n で成り立つ.

【別解 1】

最初の数項を計算すると 1, 8, 27, ... とな

り, $a_n = n^3$ が予想できる. これを数学的帰納法で確かめる. $n = 1$ では $a_1 = 1 = 1^3$ である. $a_n = n^3$ を仮定すると,

$$a_{n+1} = n^3 + 3n^2 + 3n + 1 = (n+1)^3$$

となるから, 予想はすべての正整数 n について正しい.

【別解 2】

漸化式を

$$a_{n+1} - (n+1)^3 = a_n - n^3$$

と書けば, $a_n - n^3$ は一定である. その値は $a_1 - 1^3 = 0$ だから, $a_n = n^3$ となる.

問 14. 初項から計算すると,

$$a_1 = 2, \qquad a_2 = -\frac{1}{2}, \qquad a_3 = 2.$$

2 と $-\dfrac{1}{2}$ は互いに移り合い, これらの値で分母 $3a_n + 2$ はそれぞれ 8 と $\dfrac{1}{2}$ になる. したがって, 数列はすべての正整数 n について定まり, どの項も 0 ではない. 一般項を一つの式で表すために, $b_n = \dfrac{1}{a_n}$ と置くと,

$$b_{n+1} = -b_n - \frac{3}{2}, \qquad b_1 = \frac{1}{2}.$$

定数項を消すために $\dfrac{3}{4}$ を加えれば,

$$b_{n+1}+\frac{3}{4}=-\left(b_n+\frac{3}{4}\right).$$

よって,

$$b_n+\frac{3}{4}=\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\right)(-1)^{n-1}=\frac{5}{4}(-1)^{n-1}.$$

したがって,

$$b_n=\frac{5(-1)^{n-1}-3}{4},\qquad a_n=\frac{4}{5(-1)^{n-1}-3}.$$

この分母は n が奇数なら 2, 偶数なら -8 なので, 0 にはならない.

【別解】

漸化式の右辺を $f(x)=-\dfrac{2x}{3x+2}$ と書くと,

$$f(2)=-\frac{1}{2},\qquad f\left(-\frac{1}{2}\right)=2.$$

したがって, 初項からこの二つの値を交互に取ることが分かる.

$$a_n=\begin{cases}2 & (n\text{ が奇数}),\\ -\dfrac{1}{2} & (n\text{ が偶数}).\end{cases}$$

これも一般項の表し方である. 逆数を用いた式は, この二つの場合を $(-1)^{n-1}$ によってまとめたものである.

問 15. まず次の項だけを左辺に残すと,

$$a_{n+1} = -\frac{1}{2}a_n + \frac{9}{2}$$

である. 不動点は,

$$\alpha = -\frac{1}{2}\alpha + \frac{9}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = 3$$

となる. $b_n = a_n - 3$ とおけば,

$$b_{n+1} = -\frac{1}{2}b_n, \qquad b_1 = 1 - 3 = -2$$

なので,

$$b_n = -2\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}, \qquad a_n = 3 - 2\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

を得る. 負の公比により, $a_n - 3$ の符号が 1 項ごとに入れ替わる. 例えば, $a_1 = 1 < 3$ であり, $a_2 = 4 > 3$ である.

問 16. $a_n + tb_n$ が等比数列になるように t を探す.

$$a_{n+1} + tb_{n+1} = (4+t)a_n + (t-2)b_n.$$

これが $(4+t)(a_n + tb_n)$ と一致するためには,

$$t - 2 = t(4+t), \qquad (t+1)(t+2) = 0$$

であればよい. $t = -1, -2$ をそれぞれ用いると,

$$a_{n+1} - b_{n+1} = 3(a_n - b_n),$$

$$a_{n+1} - 2b_{n+1} = 2(a_n - 2b_n).$$

初項から,

$$a_n - b_n = 2 \cdot 3^{n-1}, \qquad a_n - 2b_n = 2^{n-1}.$$

この 2 式の差を取ると $b_n = 2 \cdot 3^{n-1} - 2^{n-1}$ である. さらに $a_n = b_n + 2 \cdot 3^{n-1}$ より,

$$a_n = 4 \cdot 3^{n-1} - 2^{n-1}, \qquad b_n = 2 \cdot 3^{n-1} - 2^{n-1}.$$

【別解】

第 1 式から $2b_n = 4a_n - a_{n+1}$ である. 第 2 式を使うと,

$$\begin{aligned} a_{n+2} &= 4a_{n+1} - 2b_{n+1} \\ &= 4a_{n+1} - 2(a_n + b_n) \\ &= 5a_{n+1} - 6a_n. \end{aligned}$$

$a_1 = 3,\ a_2 = 4 \cdot 3 - 2 \cdot 1 = 10$ であり, 特性方程式は

$$r^2 - 5r + 6 = (r-2)(r-3) = 0.$$

$a_n = C \cdot 2^{n-1} + D \cdot 3^{n-1}$ とおくと,

$$C + D = 3, \qquad 2C + 3D = 10$$

より $C = -1,\ D = 4$ である. $b_n = \dfrac{4a_n - a_{n+1}}{2}$ から b_n も求められる.

問 17. a_n を右辺にまとめると,

$$\begin{aligned} 2a_{n+1} &= 2a_n + 6, \\ a_{n+1} &= a_n + 3 \end{aligned}$$

となる. したがって, 初項 -4, 公差 3 の等差数列であるから,

$$a_n = -4 + 3(n-1) = 3n - 7$$

である. 係数が両辺に分かれていても, まず隣り合う項の差を取り出せばよい.

問 18. 両辺から a_{n+1} を引き, さらに $5a_n$ を加えると,

$$a_{n+1} = 6a_n$$

となる. 定数項はなく, 毎回同じ倍率で増える数列である. よって, 初項 3, 公比 6 の等比数列として,

$$a_n = 3 \cdot 6^{n-1}$$

を得る.

問 19. $n \geq 1$ より $(n+1)(n+2) \neq 0$ であるから,

$$a_{n+1} = \frac{n}{n+1} \frac{n+3}{n+2} a_n$$

と書ける. この 2 つの分数の積を分けて掛ければ, $n \geq 2$ のとき,

$$\begin{aligned} a_n &= 6 \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k}{k+1} \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k+3}{k+2} \\ &= 6 \left(\frac{1}{2} \frac{2}{3} \cdots \frac{n-1}{n} \right) \\ &\quad \cdot \left(\frac{4}{3} \frac{5}{4} \cdots \frac{n+2}{n+1} \right) \\ &= 6 \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{n+2}{3} \\ &= \frac{2(n+2)}{n} \end{aligned}$$

となる. 分子と次の分母が相殺するので, 大きな積を計算する必要はない. $n = 1$ でも右辺は 6 であり, 初項と一致する.

【別解】

両辺が同じ形になるように,

$$b_n = \frac{n}{n+2} a_n$$

と置く. もとの漸化式より,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{n+1}{n+3} \frac{n(n+3)}{(n+1)(n+2)} a_n \\ &= \frac{n}{n+2} a_n = b_n \end{aligned}$$

である. 初項は $b_1 = \frac{1}{3} \cdot 6 = 2$ だから, $b_n =$

2 であり,

$$a_n = \frac{2(n+2)}{n}$$

となる.

問 20. 二次式を引いて等比型にすることを考える. 右辺は,

$$2n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2 + n^2$$

と書ける. このため与式は,

$$a_{n+1} - (n+1)^2 = -(a_n - n^2)$$

となる. $b_n = a_n - n^2$ とおけば,

$$b_{n+1} = -b_n, \qquad b_1 = 3 - 1 = 2$$

なので,

$$b_n = 2(-1)^{n-1}, \qquad a_n = n^2 + 2(-1)^{n-1}$$

を得る. 二次式の部分 n^2 を引いた残りは, $2, -2, 2, -2, \ldots$ と交互に変わる.

問 21. $n = 1$ のとき与式は $S_1 = a_1$ となるだけなので, この式だけでは a_1 は決まらない. ただし, すべての正整数 n で与式が成り立つことを使えば, 初項も決められる.

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= a_{n+1} + n2^n \\ &\quad - a_n - (n-1)2^{n-1}. \end{aligned}$$

両辺の a_{n+1} を消すと,

$$\begin{aligned} a_n &= n2^n - (n-1)2^{n-1} \\ &= (n+1)2^{n-1}. \end{aligned}$$

この計算は $n \geq 1$ で成り立つので, $a_1 = 2$ も含めて求められた.

問 22. 項の加減を含む式のまま対数を取っても簡単にならないので, まず平方完成する.

$$a_{n+1} - 2 = (a_n - 2)^2$$

ここで $a_1 - 2 = 3 > 0$ であり, 正の数の 2 乗は正なので, 数学的帰納法により全ての n で $a_n - 2 > 0$ となる. そこで, $b_n = \log_3(a_n - 2)$ とおくと,

$$b_{n+1} = 2b_n, \qquad b_1 = \log_3 3 = 1$$

である. 従って,

$$b_n = 2^{n-1}, \qquad a_n - 2 = 3^{2^{n-1}}$$

なので,

$$a_n = 2 + 3^{2^{n-1}}$$

を得る. $n = 1$ でも $a_1 = 5$ となる.

【別解：二乗を繰り返す】

$c_n = a_n - 2$ とおけば, $c_{n+1} = c_n^2, c_1 = 3$

である．従って指数が $1, 2, 4, 8, \ldots$ と変わり，

$$c_n = 3^{2^{n-1}}$$

が予想できる．この式は $n = 1$ で成り立ち，

$$(3^{2^{n-1}})^2 = 3^{2^n}$$

より次の項でも成り立つので，数学的帰納法で確認できる．

問 23. 特性方程式は

$$x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2 = 0$$

であり，重解 2 を持つ．二つの異なる補助数列は作れないので，

$$b_n = a_{n+1} - 2a_n$$

だけをまず調べる．

$$b_{n+1} = a_{n+2} - 2a_{n+1} = 2(a_{n+1} - 2a_n) = 2b_n.$$

$b_1 = 0 - 2 \cdot 1 = -2$ だから，

$$b_n = -2^n, \qquad a_{n+1} - 2a_n = -2^n.$$

両辺を 2^n で割ると，

$$\frac{a_{n+1}}{2^n} - \frac{a_n}{2^{n-1}} = -1.$$

$c_n = \dfrac{a_n}{2^{n-1}}$ と置けば, $c_1 = 1$, $c_{n+1} = c_n - 1$ となる. よって,

$$c_n = 1-(n-1) = 2-n, \qquad a_n = (2-n)2^{n-1}.$$

割ったものは 2^n であり, $a_2 = 0$ でもこの操作に問題はない.

【別解】

初めから $c_n = \dfrac{a_n}{2^{n-1}}$ と置き, もとの漸化式を 2^{n+1} で割ると,

$$c_{n+2} - 2c_{n+1} + c_n = 0.$$

したがって,

$$c_{n+2} - c_{n+1} = c_{n+1} - c_n.$$

つまり, $\{c_n\}$ は等差数列である. $c_1 = 1$, $c_2 = 0$ より公差は -1 なので,

$$c_n = 2 - n, \qquad a_n = (2-n)2^{n-1}.$$

重解に対応する指数の部分を除くと, 等差数列が残ることを直接確かめられる.

問 24. 加わる項が -2^n なので, 同じ漸化式を満たす $g(n) = c\,2^n$ を探す.

$$c\,2^{n+1} = 3c\,2^n - 2^n$$

両辺を 2^n で割ると $2c = 3c - 1$ であり, $c = 1$ である. 従って, $b_n = a_n - 2^n$ とおけば,

$$b_{n+1} = a_{n+1} - 2^{n+1} = 3(a_n - 2^n) = 3b_n$$

となる. $b_1 = 1 - 2 = -1$ より,

$$b_n = -3^{n-1}, \qquad a_n = 2^n - 3^{n-1}$$

を得る. 一般項は $n = 1$ で 1 となる.

【別解：指数列で割る】

$c_n = \dfrac{a_n}{2^{n-1}}$ とおくと,

$$c_{n+1} = \frac{3}{2}c_n - 1, \qquad c_1 = 1$$

である. 不動点は 2 なので,

$$c_n - 2 = -\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$$

となる. 従って,

$$a_n = 2^{n-1}\left\{2 - \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}\right\} = 2^n - 3^{n-1}$$

を得る. **【解法の比較】**

主解は指数の付加項を消し, 別解は指数の大きさをそろえて定数の付加項へ変える. 加わる指数の底が係数と同じなら, 別

解の更新は等差型になる．その場合は主解の $c2^n$ のような候補をそのまま使えない．第 2.6.2 項「多項式・指数の付加項 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$」の $p = q$ の場合と比べよう．

問 25. 第 2 式はそれだけで解くことができる．$b_1 = 2,\ b_{n+1} = 2b_n$ より，

$$b_n = 2^n.$$

これを第 1 式に代入すると，

$$a_{n+1} = 2a_n + 2^n.$$

両辺を 2^n で割り，

$$\frac{a_{n+1}}{2^n} = \frac{a_n}{2^{n-1}} + 1$$

と書き直す．$c_n = \dfrac{a_n}{2^{n-1}}$ とおけば $c_{n+1} = c_n + 1,\ c_1 = 1$ であるから，$c_n = n$ である．したがって，

$$a_n = n2^{n-1}, \qquad b_n = 2^n.$$

【別解】

$b_n = a_{n+1} - 2a_n$ を使い，$b_{n+1} = 2b_n$ から b_n を消去すると，

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} = 2(a_{n+1} - 2a_n).$$

よって $a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$ である. 特性方程式は $(r-2)^2 = 0$ である. この形で $c_n = \dfrac{a_n}{2^{n-1}}$ とおくと,

$$c_{n+2} - 2c_{n+1} + c_n = 0$$

となる. つまり $c_{n+1} - c_n$ は一定なので, $c_n = C + D(n-1)$ と書ける. したがって,

$$a_n = \{C + D(n-1)\}2^{n-1}.$$

$a_1 = 1,\ a_2 = 2a_1 + b_1 = 4$ より $C = D = 1$ であり, $a_n = n2^{n-1}$ を得る.

問 26. 不動点の方程式は

$$\begin{aligned} x &= \frac{3x+2}{x+2} \\ \iff \quad x^2 - x - 2 \\ = (x-2)(x+1) &= 0 \end{aligned}$$

なので, 不動点は 2 と -1 である. また, $a_1 > 2$ であり,

$$a_{n+1} - 2 = \frac{a_n - 2}{a_n + 2}$$

から, $a_n > 2$ なら $a_{n+1} > 2$ である. よって, すべての項で $a_n > 2$ となり, $a_n + 2$ と $a_n + 1$ は 0 ではない. そこで,

$$b_n = \frac{a_n - 2}{a_n + 1}$$

と置くと,

$$b_{n+1} = \frac{\dfrac{3a_n+2}{a_n+2} - 2}{\dfrac{3a_n+2}{a_n+2} + 1} = \frac{a_n - 2}{4a_n + 4} = \frac{1}{4} b_n.$$

$b_1 = \dfrac{2}{5}$ より,

$$b_n = \frac{2}{5}\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}.$$

$b_n(a_n+1) = a_n - 2$ を a_n について解いて,

$$a_n = \frac{2+b_n}{1-b_n} = \frac{10 \cdot 4^{n-1} + 2}{5 \cdot 4^{n-1} - 2}.$$

$0 < b_n \leq \dfrac{2}{5}$ なので, 最後の変形で割った $1 - b_n$ も 0 ではない.

【別解】

不動点 2 からの差について,

$$a_{n+1} - 2 = \frac{a_n - 2}{a_n + 2}$$

が成り立つ. $a_n > 2$ なので, この差の逆数を取ることができる. $c_n = \dfrac{1}{a_n - 2}$ と置くと,

$$c_{n+1} = \frac{a_n + 2}{a_n - 2} = 1 + 4c_n, \qquad c_1 = \frac{1}{2}.$$

よって,

$$c_{n+1}+\frac{1}{3}=4\left(c_n+\frac{1}{3}\right),\qquad c_n=\frac{5}{6}\cdot 4^{n-1}-\frac{1}{3}.$$

したがって,

$$a_n=2+\frac{1}{c_n}=2+\frac{6}{5\cdot 4^{n-1}-2}=\frac{10\cdot 4^{n-1}+2}{5\cdot 4^{n-1}-2}.$$

二つの不動点からの比を使う方法と, 一つの不動点からの差の逆数を使う方法は, 同じ漸化式を別の形で単純にしている.

問 27. $n\geq 1$ より $n+1\neq 0$ である. 両辺を $n+1$ で割れば,

$$a_{n+1}=\frac{1}{3}a_n$$

となる. 係数に n が含まれていても, 整理した後の倍率は一定である. したがって,

$$a_n=4\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

である.

問 28. 両辺から n を引けば,

$$a_{n+1}=a_n+\sqrt{2}$$

となる. もとの式には n が現れるが, 増加する量は n によらず一定である. よって,

公差 $\sqrt{2}$ の等差数列として,

$$\begin{aligned} a_n &= 1 - \sqrt{2} + (n-1)\sqrt{2} \\ &= 1 + (n-2)\sqrt{2} \end{aligned}$$

を得る. 公差が無理数でも, 等差数列の一般項の求め方は同じである.

問 29. 全項が正であるので, $b_n = \log_2 a_n$ とおくことができる. すると,

$$b_{n+1} = \frac{n+2}{n} b_n, \qquad b_1 = 1$$

となる. これは対数を取った後の数列が階比型となる例である. $n \geq 2$ では,

$$b_n = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k+2}{k} = \frac{3 \cdot 4 \cdots (n+1)}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} = \frac{n(n+1)}{2}$$

である. 最終式は $n = 1$ でも $b_1 = 1$ を与える. 従って,

$$a_n = 2^{b_n} = 2^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

となる. 分数の指数が含まれていても, 対数を取れば一次の係数になる.

【別解：指数をそろえる】

階比型の解法で現れた因子 $n(n+1)$ を利用し,

$$c_n = a_n^{\frac{2}{n(n+1)}}$$

とおく. 全項が正なので指数法則を使うことができ,

$$c_{n+1} = \left(a_n^{\frac{n+2}{n}}\right)^{\frac{2}{(n+1)(n+2)}} = a_n^{\frac{2}{n(n+1)}} = c_n$$

となる. $c_1 = 2$ だから $c_n = 2$ であり,

$$a_n = 2^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

を得る. **【解法の比較】**

対数の方法では, 指数の倍率を階比型の係数として読める. 別解では, 同じ倍率を累乗の指数で直接打ち消す. どちらも正値が指数法則を使う条件となる. 別解の指数は, 対数の方法で得た正規化の因子から見つけられる.

問 30. 総和 S_n も 1 つの数列なので, まずこれについて解く.

$$S_{n+1} + 1 = 3(S_n + 1), \qquad S_1 + 1 = 2$$

より,

$$S_n = 2 \cdot 3^{n-1} - 1.$$

$n \geq 2$ に対しては,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (2 \cdot 3^{n-1} - 1) - (2 \cdot 3^{n-2} - 1) \\ &= 4 \cdot 3^{n-2}. \end{aligned}$$

一方, 初項は $a_1 = S_1 = 1$ である. 上で求めた式に $n = 1$ を代入すると $\dfrac{4}{3}$ となり, 初項とは一致しない. したがって,

$$a_1 = 1, \qquad a_n = 4 \cdot 3^{n-2} \quad (n \geq 2).$$

【別解】

$n \geq 2$ において,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= (3S_n + 2) - (3S_{n-1} + 2) \\ &= 3a_n. \end{aligned}$$

ただし, $S_n = 3S_{n-1} + 2$ を使ったので, この式の導出は $n \geq 2$ で行っている. $S_2 = 3S_1 + 2 = 5$ より $a_2 = 5 - 1 = 4$ であるから,

$$a_n = 4 \cdot 3^{n-2} \quad (n \geq 2).$$

$a_1 = 1$ は別に付け加える.

問 31. $n \geq 2$ のとき, 階差を順に加えると,

$$\begin{aligned} a_n &= 3 + 2\sum_{k=1}^{n-1} 3^k \\ &= 3 + 2\frac{3(3^{n-1} - 1)}{3 - 1} \\ &= 3^n \end{aligned}$$

となる. 最後の式は $n=1$ でも初項 3 に一致する. 階差が指数関数であっても, まず差を加え, その後で和を計算すればよい.

【別解 1】

$2\cdot 3^n = 3^{n+1} - 3^n$ に気づけば, 漸化式は

$$a_{n+1} - 3^{n+1} = a_n - 3^n$$

と書ける. したがって, $a_n - 3^n$ は初項での値 $a_1 - 3 = 0$ に等しい. よって, $a_n = 3^n$ である. 増加分が隣り合う指数関数の差になっているため, 相殺を使っても解ける.

【別解 2】

$a_n = 3^n$ を予想して帰納法を使うこともできる. 初項は予想と一致し, $a_n = 3^n$ とすると,

$$a_{n+1} = 3^n + 2\cdot 3^n = 3^{n+1}$$

となる. したがって, 予想はすべての正整数 n について成り立つ.

問 32. もとの式の両辺は, 添字に合わせてその平方を掛けた同じ形になっている. そこで

$$b_n = n^2 a_n$$

と置くと, $b_{n+1} = b_n$ である. 初項は $b_1 = 1^2\cdot 4 = 4$ だから, すべての項で $b_n = 4$ と

なる. よって,

$$n^2 a_n = 4, \qquad a_n = \frac{4}{n^2}$$

である. n は正整数なので, n^2 で割ることができる.

【別解】

最初の数項は $4,\ 1,\ \dfrac{4}{9},\ \dfrac{1}{4}, \ldots$ なので, $a_n = \dfrac{4}{n^2}$ が予想できる. 初項はこの式と一致する. $a_n = \dfrac{4}{n^2}$ を仮定すると,

$$a_{n+1} = \frac{n^2}{(n+1)^2}\frac{4}{n^2} = \frac{4}{(n+1)^2}$$

となる. したがって, 数学的帰納法により一般項が確認できる.

問 33. 左辺が階差であっても, 右辺には a_n が含まれる. そのまま既知の式の和を取ることはできないので, まず式を整理する.

$$a_{n+1} = \frac{2}{3}a_n + 2$$

この式を満たす定数は 6 であり,

$$a_{n+1} - 6 = \frac{2}{3}(a_n - 6)$$

となる. $b_n = a_n - 6$ とおくと, $b_1 = -6$ で

あるから,

$$b_n = -6\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

よって,

$$a_n = 6 - 6\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

である. $n = 1$ では 0 となる.

【別解：増加量を求める】

与式を 1 つずらした式からもとの式を引くと,

$$(a_{n+2}-a_{n+1})-(a_{n+1}-a_n) = -\frac{1}{3}(a_{n+1}-a_n)$$

となる. 従って, $d_n = a_{n+1} - a_n$ は,

$$d_{n+1} = \frac{2}{3}d_n, \qquad d_1 = 2$$

を満たす. これより, $n \geq 2$ では,

$$a_n = \sum_{k=1}^{n-1} 2\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} = 6\left\{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\right\}$$

を得る. この式は $n = 1$ でも正しい.

問 34. $S_1 = a_1 = 1$ であり,

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} = 3S_n + 2^n.$$

そこで $c_n = S_n + 2^n$ とおくと,

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= 3S_n + 2^n + 2^{n+1} \\ &= 3(S_n + 2^n) = 3c_n. \end{aligned}$$

$c_1 = 1 + 2 = 3$ より $c_n = 3^n$ となるので,

$$S_n = 3^n - 2^n.$$

よって $n \geq 2$ では,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 2 \cdot 3^{n-1} - 2^{n-1}. \end{aligned}$$

$n = 1$ でも右辺は $1 = a_1$ であるから,

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-1} - 2^{n-1} \quad (n \geq 1).$$

【別解】

$n \geq 2$ において, 与式から 1 つ前の式を引くと,

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= 2(S_n - S_{n-1}) \\ &\quad + 2^n - 2^{n-1} \\ &= 2a_n + 2^{n-1}. \end{aligned}$$

したがって $a_{n+1} = 3a_n + 2^{n-1}$ である. $a_2 = 2S_1 + 2 = 4 = 3a_1 + 1$ より, この関係は $n = 1$ でも成り立つ. $b_n = a_n + 2^{n-1}$ とおけば,

$$b_{n+1} = 3b_n, \qquad b_1 = 2.$$

よって $b_n = 2 \cdot 3^{n-1}$ となり, 同じ答えを得る.

問 35. $a_1 > 0$ であり, $a_n > 0$ なら $a_{n+1} = 2 + \dfrac{3}{a_n} > 0$ なので, すべての項は正である. したがって, もとの分母 a_n は 0 ではない. 右辺を一つの分数にまとめると,

$$a_{n+1} = \frac{2a_n + 3}{a_n}.$$

不動点の方程式は

$$x = \frac{2x+3}{x} \quad \Longleftrightarrow \quad (x-3)(x+1) = 0$$

なので, 3 と -1 が不動点である. $a_n + 1 > 0$ に注意して,

$$b_n = \frac{a_n - 3}{a_n + 1}$$

と置けば,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{2a_n + 3 - 3a_n}{2a_n + 3 + a_n} \\ &= -\frac{a_n - 3}{3(a_n + 1)} = -\frac{1}{3} b_n. \end{aligned}$$

$b_1 = -1$ だから,

$$b_n = -\left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{(-1)^n}{3^{n-1}}.$$

これを a_n に戻すと,

$$a_n = \frac{3+b_n}{1-b_n} = \frac{3^n+(-1)^n}{3^{n-1}-(-1)^n}.$$

最後の分母は, n が奇数なら $3^{n-1}+1$, 偶数なら $3^{n-1}-1$ である. 偶数の場合は $n \geq 2$ なので, いずれも正であり 0 ではない.

【別解】

数列 $\{u_n\}$ を

$$u_1 = u_2 = 1, \qquad u_{n+2} = 2u_{n+1}+3u_n$$

で定める. 初めの二項が正で, 右辺の係数も正なので, すべての u_n は正である. このとき,

$$\frac{u_{n+2}}{u_{n+1}} = 2 + \frac{3}{\frac{u_{n+1}}{u_n}}, \qquad \frac{u_2}{u_1} = 1.$$

したがって, $a_n = \dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ となる. 隣接 3 項間漸化式の特性方程式は

$$x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1) = 0$$

である. $u_{n+2}+u_{n+1} = 3(u_{n+1}+u_n)$ に対応する等比数列と, $u_{n+2}-3u_{n+1} = -(u_{n+1}-3u_n)$ に対応する等比数列を初

項から求めると,

$$u_{n+1} + u_n = 2 \cdot 3^{n-1},$$
$$u_{n+1} - 3u_n = -2(-1)^{n-1}$$

を得る. 二式の差から,

$$u_n = \frac{3^{n-1} + (-1)^{n-1}}{2}.$$

よって,

$$a_n = \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3^n + (-1)^n}{3^{n-1} - (-1)^n}.$$

項そのものではなく, 隣り合う項の比として考えると, 分数型と隣接 3 項間型がつながる.

問 36. 第 2 項から第 5 項までには r を 3 回掛けるから,

$$a_5 = r^3 a_2$$

である. よって, $48 = -6r^3$ より $r^3 = -8$ となる. r は実数なので, $r = -2$ である. さらに, $a_2 = ra_1$ より,

$$a_1 = \frac{-6}{-2} = 3$$

となる. したがって,

$$a_n = 3(-2)^{n-1}$$

である. 公比が負なので, 正負が交互に現れることにも注意する.

問 37. 分母の 2 つの因数が 2 だけ離れていることに注目すると,

$$\frac{2}{(k+1)(k+3)} = \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+3}$$

と部分分数分解できる. よって, $n \geq 2$ のとき,

$$a_n = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+3} \right)$$

である. 和の範囲を分けて書くと,

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{j=2}^{n} \frac{1}{j} - \sum_{j=4}^{n+2} \frac{1}{j} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \\ &= \frac{5}{6} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \end{aligned}$$

となる.2 つの和は添字が 2 だけずれているので, 両端にそれぞれ 2 項が残る. $n = 2$ では直接計算しても $a_2 = \dfrac{1}{4}$ となり, 得られた式と一致する. また, $n = 1$ を代入すると 0 となるから, この一般項は初項も含めて成り立つ.

問 38. 定数項を消すための定数解は,

$$\alpha = 2\alpha + 3\alpha - 8 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = 2$$

である. $b_n = a_n - 2$ と置けば,

$$b_{n+2} = 2b_{n+1} + 3b_n, \qquad b_1 = 1, \quad b_2 = 3.$$

特性方程式は

$$x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1) = 0.$$

そこで, $c_n = b_{n+1} - 3b_n$ と置くと,

$$c_{n+1} = -c_n, \qquad c_1 = 3 - 3 \cdot 1 = 0.$$

初項が 0 なので, $c_n = 0$ がすべての n で成り立つ. つまり,

$$b_{n+1} = 3b_n.$$

よって, $b_1 = 1$ から $b_n = 3^{n-1}$ となり,

$$a_n = 2 + 3^{n-1}.$$

この問題では一方の補助数列が常に 0 になるため, 二本を両方求める前に元の数列を等比数列に帰着できる.

【別解】

一般項を直接予想する前に, $a_{n+1} = 3a_n - 4$ という短い漸化式が成り立つことを示

す方法もある．まず $a_2 = 5 = 3a_1 - 4$ である．$k \geq 1$ を任意にとり，$a_{k+1} = 3a_k - 4$ が成り立つと仮定する．もとの漸化式 $a_{k+2} = 2a_{k+1} + 3a_k - 8$ より，

$$a_{k+2} - (3a_{k+1} - 4) = -a_{k+1} + 3a_k - 4 = 0.$$

したがって，数学的帰納法から $a_{n+1} = 3a_n - 4$ が成り立つ．この一次の漸化式を

$$a_{n+1} - 2 = 3(a_n - 2)$$

と変形すれば，$a_n = 2 + 3^{n-1}$ を得る．

問 39. $s_n = a_n + b_n$，$d_n = a_n - b_n$ とおく．2 つの式を足すと定数項 1 と -1 が消え，

$$s_{n+1} = 3s_n.$$

一方，引いたときには定数項の差は 2 となるので，

$$d_{n+1} = d_n + 2.$$

$s_1 = 1$，$d_1 = -1$ より，

$$s_n = 3^{n-1}, \qquad d_n = -1 + 2(n-1) = 2n - 3.$$

したがって，

$$a_n = \frac{s_n + d_n}{2} = \frac{3^{n-1} + 2n - 3}{2},$$
$$b_n = \frac{s_n - d_n}{2} = \frac{3^{n-1} - 2n + 3}{2}.$$

問 40. $a_1 = 1 > 0$ であり, $a_n > 0$ なら $2\sqrt{a_n} > 0$ である. 従って全ての項が正となる. $b_n = \log_2 a_n$ とおくと,

$$b_{n+1} = 1 + \frac{1}{2} b_n, \qquad b_1 = 0$$

である. 不動点 2 との差を取れば,

$$b_{n+1} - 2 = \frac{1}{2}(b_n - 2)$$

なので,

$$b_n = 2 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2 - 2^{2-n}$$

となる. 従って,

$$a_n = 2^{\,2-2^{2-n}}$$

を得る. $n = 1$ では指数が 0 となり, $a_1 = 1$ である.

【別解：不動点で割る】

正の不動点は $4 = 2\sqrt{4}$ を満たす 4 である. $c_n = \dfrac{a_n}{4}$ とおくと,

$$c_{n+1} = \sqrt{c_n}, \qquad c_1 = \frac{1}{4}$$

となる. 従って,

$$c_n = \left(\frac{1}{4}\right)^{(\frac{1}{2})^{n-1}},$$

$$a_n = 4\left(\frac{1}{4}\right)^{(\frac{1}{2})^{n-1}}$$
$$= 2^{2-2^{2-n}}$$

を得る.1 回進むたびに指数が半分になることを利用した.

問 41. 不動点を求めると,

$$\alpha = 4\alpha - 9 \iff \alpha = 3$$

である. $b_n = a_n - 3$ とおけば,

$$b_{n+1} = 4b_n, \qquad b_1 = t - 3$$

なので,

$$a_n = 3 + (t-3)4^{n-1}$$

を得る. この計算では $t-3$ で割っていないので, $t = 3$ の場合も含まれる. 実際, $t = 3$ なら全ての n について $a_n = 3$ である. 逆に定数数列なら $a_2 = a_1$ が必要であり,

$$4t - 9 = t \iff t = 3$$

となる. 従って求める値は $t = 3$ だけである.

問 42. 初項は正で, 各段階の倍率 2^{2n+1} も正なので, すべての項が正である. 倍率を順に掛けると, $n \geq 2$ のとき,

$$\begin{aligned} a_n &= 2 \prod_{k=1}^{n-1} 2^{2k+1} \\ &= 2^{\,1+\sum_{k=1}^{n-1}(2k+1)} \\ &= 2^{\,1+n(n-1)+(n-1)} \\ &= 2^{n^2} \end{aligned}$$

となる. 最後の式は $n = 1$ でも初項 2 に一致する. 積の計算そのものではなく, 指数の和を計算している点が大切である.

【別解 1】

すべての項が正であるから,

$$b_n = \log_2 a_n$$

と置くことができる. 漸化式の両辺の対数を取ると,

$$b_{n+1} = b_n + 2n + 1, \qquad b_1 = 1$$

となる. これは階差型であり,

$$b_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (2k+1) = n^2$$

を得る. したがって, $a_n = 2^{b_n} = 2^{n^2}$ である. 指数の和を直接計算する方法と, 対数を取る方法は, 同じ計算を異なる形で表している.

【別解 2】

$2n+1 = (n+1)^2 - n^2$ を使うと,

$$\frac{a_{n+1}}{2^{(n+1)^2}} = \frac{a_n}{2^{n^2}}$$

となる. この比は初項で $\dfrac{2}{2} = 1$ だから, $a_n = 2^{n^2}$ を得る. **【解法の比較】**

積の指数を足す方法と対数の方法は, 同じ和を別の形で計算している. 正規化は, $2n+1 = (n+1)^2 - n^2$ を見つければ和の計算も省ける. 初項を負に変えても積と正規化は使えるが, $\log_2 a_n$ は使えない. 第 3.1.1 項「操作を選ぶ練習」の第 3 問でこの違いを確認する.

問 43. 第 3 項から第 8 項までには, 公差 d を 5 回加える. したがって,

$$a_8 - a_3 = 5d$$

であるから, $-7 - 8 = 5d$ より $d = -3$ を得る. また, $a_3 = a_1 + 2d$ であるから,

$$a_1 = 8 - 2(-3) = 14$$

である. よって,

$$a_n = 14 - 3(n-1) = 17 - 3n$$

となる. 求めた式に $n = 3, 8$ を代入すれば, 指定された 2 つの値をともに満たす.

問 44. a_n に掛かる係数と, 加わる指数列の底がともに 2 である. そこで, $b_n = \dfrac{a_n}{2^{n-1}}$ とおく. 与式を 2^n で割ると,

$$b_{n+1} = b_n + 3, \qquad b_1 = 2$$

となる. これは初項 2, 公差 3 の等差数列だから,

$$b_n = 2 + 3(n-1) = 3n - 1$$

である. よって,

$$a_n = (3n-1)2^{n-1}$$

となる. 変形後の式では不動点を求める必要がない. 係数と底が等しいため, 指数列で割った残りに n の一次式が現れる.

問 45. 第 1 式の添字を 1 つ進め, 第 2 式を代入すると,

$$a_{n+2} = a_{n+1} + 2b_{n+1} = a_{n+1} + 2a_n.$$

$a_1 = 1,\ a_2 = a_1 + 2b_1 = 1$ である．特性方程式は，

$$r^2 - r - 2 = (r-2)(r+1) = 0.$$

よって $a_n = C \cdot 2^{n-1} + D(-1)^{n-1}$ とおくと，

$$C + D = 1, \qquad 2C - D = 1$$

から $C = \dfrac{2}{3},\ D = \dfrac{1}{3}$ となる．したがって，

$$a_n = \frac{2^n + (-1)^{n-1}}{3}.$$

$n \geq 2$ では $b_n = a_{n-1}$ であるから，

$$b_n = \frac{2^{n-1} + (-1)^{n-2}}{3} = \frac{2^{n-1} - (-1)^{n-1}}{3}.$$

最後の式は $n = 1$ でも $0 = b_1$ となるので，

$$b_n = \frac{2^{n-1} - (-1)^{n-1}}{3} \quad (n \geq 1).$$

【別解】

$c_n = a_n + b_n,\ d_n = a_n - 2b_n$ とおくと，

$$c_{n+1} = 2c_n, \qquad d_{n+1} = -d_n.$$

$c_1 = d_1 = 1$ より $c_n = 2^{n-1},\ d_n = (-1)^{n-1}$ である．$c_n - d_n = 3b_n,\ 2c_n +$

$d_n = 3a_n$ を用いると, a_n, b_n を直接求められる.

問 46. 係数 n と $n+1$ をそれぞれ階乗に吸収するため,

$$b_n = \frac{a_n}{(n-1)!\,n!}$$

と置く. 実際,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{a_{n+1}}{n!(n+1)!} \\ &= \frac{n(n+1)a_n}{2n!(n+1)!} \\ &= \frac{1}{2}\frac{a_n}{(n-1)!\,n!} \\ &= \frac{1}{2}b_n \end{aligned}$$

となる. ここでは $n! = n(n-1)!$, $(n+1)! = (n+1)n!$ を用いた. $0! = 1$ より $b_1 = 1$ なので, $b_n = 2^{-(n-1)}$ である. 元に戻せば,

$$a_n = \frac{(n-1)!\,n!}{2^{n-1}}$$

を得る.

【別解】

倍率を分けて掛ければ,

$$\begin{aligned} a_n &= \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k(k+1)}{2} \\ &= \frac{1}{2^{n-1}} \left(\prod_{k=1}^{n-1} k \right) \left(\prod_{k=1}^{n-1} (k+1) \right) \\ &= \frac{(n-1)!\, n!}{2^{n-1}} \end{aligned}$$

となる.$n = 1$ では 2 つの積を空積 1 として扱うため, 初項も同じ式に含まれる.

問 47. 不動点の方程式は

$$x = 2 - \frac{1}{x} \quad \Longleftrightarrow \quad (x-1)^2 = 0$$

であり, 重解 1 を持つ. 異なる二つの不動点を使った比は作れないので, $a_n - 1$ の変化を調べる.

$$a_{n+1} - 1 = 1 - \frac{1}{a_n} = \frac{a_n - 1}{a_n}.$$

$a_1 > 1$ であり, $a_n > 1$ なら右辺は正なので $a_{n+1} > 1$ である. したがって, すべての項で $a_n > 1$ となり, もとの分母 a_n も, 差 $a_n - 1$ も 0 ではない. 両辺の逆数を取って,

$$\frac{1}{a_{n+1} - 1} = \frac{a_n}{a_n - 1} = 1 + \frac{1}{a_n - 1}.$$

$b_n = \dfrac{1}{a_n - 1}$ と置けば, $b_1 = 1$, $b_{n+1} = b_n + 1$ となる. よって,

$$b_n = n, \qquad a_n = 1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n}.$$

不動点が重なる場合には, 差の逆数から等差数列が現れた.

【別解】

数項を計算すると,

$$a_1 = \frac{2}{1}, \quad a_2 = \frac{3}{2}, \quad a_3 = \frac{4}{3}$$

なので, $a_n = \dfrac{n+1}{n}$ と予想できる. この式は $n = 1$ で成り立つ. $a_k = \dfrac{k+1}{k}$ を仮定すると,

$$a_{k+1} = 2 - \frac{k}{k+1} = \frac{k+2}{k+1}.$$

したがって, 数学的帰納法によって一般項を確かめられる.

【初項を変えたとき】

同じ更新でも, 初項が 1 なら定数列となり, 差 $a_n - 1$ の逆数は使えない. 初項が 0 なら最初の更新から定義できず, 1/2 なら次項が 0 となって第 3 項が定義できない. 変換に必要な条件と, 元の更新に必要な条件は区別して確かめる.

問 48. $a_1 = 0$ より, $a_2 = 7a_1 = 0$ である. 同様に, ある項が 0 なら次の項も 0 になるので, すべての項が 0 である. よって,

$$a_n = 0$$

を得る. 等比型の一般項を直接用いても, $a_n = 0 \cdot 7^{n-1} = 0$ となる. この例では $a_n = 0$ なので, $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ を作るために a_n で割ってはいけない.

問 49. 初項は正であり, 正の項からは次の項も正となるので, 全項について対数を取ることができる. $b_n = \log_2 a_n$ とおけば,

$$b_{n+1} = 2b_n - n + 1, \qquad b_1 = 2$$

となる. 項ごとに変わる $-n+1$ を消すため, 同じ式を満たす一次式 $g(n) = un + v$ を探す.

$$g(n+1) = 2g(n) - n + 1$$

係数を比べると,

$$u = 2u - 1, \qquad u + v = 2v + 1$$

なので, $u = 1, v = 0$ であり, $g(n) = n$ となる. 従って, $c_n = b_n - n$ とおけば,

$$c_{n+1} = 2c_n, \qquad c_1 = 2 - 1 = 1$$

である. よって,

$$b_n = n + 2^{n-1}, \qquad a_n = 2^{\,n+2^{n-1}}$$

を得る. 指数に $n = 1$ を代入すると 2 なので, 初項は 4 となる.

【別解：割って指数を追う】

対数を取った解法で n を引くことは, もとの項を 2^n で割ることに対応する. $d_n = \dfrac{a_n}{2^n}$ とおけば,

$$d_{n+1} = \frac{a_{n+1}}{2^{n+1}} = \frac{a_n^2}{2^{2n}} = d_n^2, \qquad d_1 = 2$$

となる. 従って,

$$d_n = 2^{2^{n-1}}, \qquad a_n = 2^n d_n = 2^{\,n+2^{n-1}}$$

を得る.

問 50. $n \geq 2$ のとき, 階差を加えると,

$$a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k$$

となる. 右辺の和は初項 -1, 公比 -1 の等比数列の和なので,

$$\begin{aligned} a_n &= 1 - \frac{1 - (-1)^{n-1}}{2} \\ &= \frac{1 + (-1)^{n-1}}{2} \end{aligned}$$

である. この式は $n=1$ でも 1 となる. したがって, 奇数番目の項は 1, 偶数番目の項は 0 である.

【別解】

2 回分の変化をまとめると,

$$a_{n+2} = a_n + (-1)^n + (-1)^{n+1} = a_n$$

となる. また, $a_1 = 1,\ a_2 = 0$ であるから, 数列は 1, 0, 1, 0, ... と繰り返す. この偶奇による違いを 1 つの式で表せば,

$$a_n = \frac{1 + (-1)^{n-1}}{2}$$

となる.

問 51. 最初の 2 回の更新より,

$$5 = 8p + q, \qquad \frac{7}{2} = 5p + q$$

である.2 式を引くと,

$$-\frac{3}{2} = -3p$$

なので, $p = \frac{1}{2}$ であり, $q = 5 - 8 \cdot \frac{1}{2} = 1$ となる. 従って,

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 1$$

である. 不動点 2 との差を取り, $b_n = a_n - 2$ とおくと,

$$b_{n+1} = \frac{1}{2} b_n, \qquad b_1 = 6$$

より,

$$a_n = 2 + 6\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

を得る. これに $n = 1, 2, 3$ を代入すると, 順に $8, 5, \dfrac{7}{2}$ となる.

【別解：階差から一般項へ】

係数を決めた後, 漸化式を 1 つずらして引くと,

$$d_n = a_{n+1} - a_n, \qquad d_{n+1} = \frac{1}{2} d_n, \qquad d_1 = -3$$

となる. 従って, $n \geq 2$ では,

$$a_n = 8 - 3\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = 2 + 6\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

を得る. 最終式は $n = 1$ でも成り立つ.

問 52. すべての項を同じ定数 α に置き換えると, 左辺は

$$\alpha - 3\alpha + 2\alpha = 0$$

となり, 右辺の 1 とは一致しない. したがって, この問題には定数解がなく, 定数

を引くだけでは右辺を 0 にできない．そこで, 階差

$$d_n = a_{n+1} - a_n$$

を考える. 漸化式を整理すると,

$$a_{n+2} - a_{n+1} = 2(a_{n+1} - a_n) + 1$$

なので,

$$d_{n+1} = 2d_n + 1, \qquad d_1 = 2 - 1 = 1.$$

これを $d_{n+1} + 1 = 2(d_n + 1)$ と変形すれば,

$$d_n + 1 = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n, \qquad d_n = 2^n - 1.$$

よって, $n \geq 2$ では,

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (2^k - 1) \\ &= 1 + (2^n - 2) - (n - 1) \\ &= 2^n - n. \end{aligned}$$

この式は $n = 1$ でも $a_1 = 1$ を与える. したがって,

$$a_n = 2^n - n.$$

階差もすぐに等比数列になるわけではないが, さらに 1 を加えることで等比数列になった.

【別解】

定数解の代わりに, $-n$ が漸化式を満たすことに気付けば,

$$-(n+2)-3\{-(n+1)\}+2(-n)=1$$

なので, $b_n=a_n+n$ と置くことができる.

$$b_{n+2}-3b_{n+1}+2b_n=0, \qquad b_1=2, \quad b_2=4.$$

ここで, $c_n=b_{n+1}-2b_n$ と置くと,

$$c_{n+1}=c_n, \qquad c_1=4-2\cdot 2=0.$$

したがって, $b_{n+1}=2b_n$ となり, $b_n=2^n$ を得る. よって,

$$a_n=b_n-n=2^n-n.$$

右辺の定数を消すために, 項ごとに変わる一次式を引くこともできる.

問 53. 両辺を 4 で割ると, $a_{n+1}-a_n=0$ である. つまり, 次の項は前の項と等しい. 初項が $\dfrac{7}{4}$ なので,

$$a_1=a_2=a_3=\cdots=\frac{7}{4}$$

となり, $a_n = \dfrac{7}{4}$ である. これは公差 0 の等差数列であり, 公式を使っても

$$a_n = \frac{7}{4} + (n-1)\cdot 0 = \frac{7}{4}$$

と求まる.

問 54. $(-1)^n$ は 0 にならないので, $b_n = \dfrac{a_n}{(-1)^{n-1}}$ とおける. 与式を $(-1)^n$ で割ると,

$$b_{n+1} = -2b_n + 3, \qquad b_1 = 0$$

となる. この式の不動点は 1 であり,

$$b_{n+1} - 1 = -2(b_n - 1)$$

なので,

$$b_n = 1 - (-2)^{n-1}$$

を得る. もとの数列に戻すと,

$$a_n = (-1)^{n-1}\{1-(-2)^{n-1}\} = (-1)^{n-1} - 2^{n-1}$$

となる. 最後の等号には $(-1)^{n-1}(-2)^{n-1} = 2^{n-1}$ を用いた.

【別解：交代する項を引く】

$g_n = (-1)^{n-1}$ とおくと,

$$g_{n+1} = 2g_n + 3(-1)^n$$

が成り立つ. 与式からこれを引けば,

$$a_{n+1} - g_{n+1} = 2(a_n - g_n)$$

となる. $a_1 - g_1 = -1$ だから,

$$a_n - g_n = -2^{n-1}$$

であり, 同じ一般項を得る.

問 55. 与式の n を $n+1$ に置き換えた式との差を取ると,

$$a_{n+1} = \frac{n+3}{3}a_{n+1} - \frac{n+2}{3}a_n.$$

整理して,

$$na_{n+1} = (n+2)a_n, \qquad a_{n+1} = \frac{n+2}{n}a_n.$$

$a_1 = 2$ よりすべての項は正であり, $n \geq 2$ では,

$$\begin{aligned} a_n &= 2\prod_{k=1}^{n-1}\frac{k+2}{k} \\ &= 2\frac{3\cdot 4\cdots(n+1)}{1\cdot 2\cdots(n-1)} \\ &= n(n+1). \end{aligned}$$

この式は $n = 1$ でも $a_1 = 2$ と一致する. したがって,

$$a_n = n(n+1).$$

【別解】

$na_{n+1} = (n+2)a_n$ を

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)} = \frac{a_n}{n(n+1)}$$

と書き直す. よって $\dfrac{a_n}{n(n+1)}$ は一定であり, 初項からその値は $\dfrac{2}{1\cdot 2} = 1$ である. したがって $a_n = n(n+1)$ となる.

3.4.2 応用

ここでは, 標準問題で学んだ解法を複数組み合わせる 10 題を扱う. 見た目の複雑さをそのまま計算するのではなく, 共通の分母, 和と差, 積や総和の構造を探そう. どの数量に変換するかと, 変換をどの順番で使うかを考えてほしい. 以下, n は正の整数とし, 必要なときは $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$ とおく.

3.4.2.1 問題

問 1. $a_1 = 1$ とし,

$$a_{n+1} = 4(n+1)a_n - (n+1)!\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{k!}$$

で数列 $\{a_n\}$ を定める. 一般項を求めよ.

問 2. $a_1 = 2$ とし,

$$a_{n+1} = \frac{(n+1)a_n + 1 - n}{na_n + 2 - n}$$

で数列 $\{a_n\}$ を定める. 一般項を求めよ.

問 3. $a_1 = 1$ とし,

$$a_{n+1} = 2^n \prod_{k=1}^{n} a_k^{n-k+1}$$

で正の数列 $\{a_n\}$ を定める. 一般項を求めよ.

問 4. $a_1 = 1, \qquad a_2 = 2$ とし,

$$(na_n + a_{n+1})a_{n+2} = (n+1)a_{n+1}^2$$

で正の数列 $\{a_n\}$ を定める. 一般項を, 階乗を用いて表せ.

問 5. $a_1 = \dfrac{3}{2}, \qquad b_1 = \dfrac{1}{2}$ とし,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= (n+1)(a_n + b_n) \\ &\quad + \frac{3(a_n - b_n)}{2\{3 + (n+1)(a_n - b_n)\}}, \\ b_{n+1} &= (n+1)(a_n + b_n) \\ &\quad - \frac{3(a_n - b_n)}{2\{3 + (n+1)(a_n - b_n)\}} \end{aligned}$$

で 2 つの数列を定める. それぞれの一般項を求めよ.

問 6. $a_1 = 2, \qquad a_2 = 16$ とし,

$$a_{n+2}a_n = 2^{2n+1}a_{n+1}^2$$

を満たす正の数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 7. $a_1 = 3$ とし,

$$a_{n+1} = \frac{(n+1)^2 a_n + n(n+1)}{a_n + n(n+1)}$$

で数列 $\{a_n\}$ を定める. 一般項を求めよ.

問 8. $a_1 = 0, \qquad a_2 = 1$ とし,

$$\begin{aligned}&(n+2)(n+4)a_{n+2}\\ &\quad -(2n^2+10n+11)a_{n+1}\\ &\quad +(n+1)(n+3)a_n = 0\end{aligned}$$

を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 9. $a_1 = b_1 = 2$ とし,

$$\begin{cases} a_{n+1} = 2^{2n+1}a_n^2 b_n, \\ b_{n+1} = \dfrac{a_n b_n^2}{2^{2n+1}} \end{cases}$$

で 2 つの正の数列を定める. それぞれの一般項を求めよ.

問 10. $a_1 = \dfrac{9}{7}$ とし,

$$a_{n+1} = \frac{(a_n+1)^2 + 2^n(a_n-1)^2}{(a_n+1)^2 - 2^n(a_n-1)^2}$$

で数列 $\{a_n\}$ を定める. 一般項を求めよ.

3.4.2.2 方針

問 1. 総和の中の $\dfrac{a_k}{k!}$ と, 前項の係数 $n+1$ を同時に見よう. まず $b_n = \dfrac{a_n}{n!}$ とおき, その部分和を消去する. 得られる 3 項間漸化式では, さらに 2^{n-1} で割る.

問 2. 係数に n があるので, 初めから一定の公比を探してもうまくいかない. まず $a_{n+1}-1$ を計算し, その逆数を取る. 最後に n の一次式を加えて等比型にする.

問 3. 対数を取ると, 係数が $n-k+1$ の重み付き総和になる. 隣接する式の差を取ると重みが 1 になり, もう一度差を取ると総和が消える.

問 4. 項そのものではなく, $r_n = \dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ を導入する. 次に $\dfrac{1}{r_n}$ の漸化式を作り, 定数 1 を引くと積の相殺が見える.

問 5. 2 式に共通する部分と, 符号だけが違う部分を分ける. 和は係数が n に依存する階比型で, 差は逆数を取ると階差型になる.

問 6. 対数を取った後, $x_{n+1} - x_n$ を新しい数列として扱う. また, 対数を取る前に $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$

を作るルートもある.

問 7. $a_n = n$ を代入すると次項は $n+1$ になる. 一定の不動点を探す前に, $c_n = a_n/n$ とおいて基準をそろえよう. その後 $c_n = 1, -1$ からの差の比を作る.

問 8. 3 つの係数を符号も含めて足すと 0 になる. 式を隣接する項の差でまとめ, その階差数列を階比型として解く. 最後の和には部分分数分解を使う.

問 9. 対数を取ると, 対称な連立漸化式になる. 和と差を取れば, 指数の増え方を分離できる. 対数を取る前に $a_n b_n$ と $\dfrac{a_n}{b_n}$ を作る方法も考えよう.

問 10. 分子と分母の和・差を使って $a_{n+1} \pm 1$ を計算する. それらの比を取ると平方が現れるが, 係数 2^n も残る. その次に対数を使う.

3.4.2.3 答え

問 1. 一般項は

$$a_n = n!(n+1)2^{n-2}$$

である. この式は $n = 1$ でも成り立つ.

問 2. 一般項は

$$a_n = 1 + \frac{1}{3 \cdot 2^{n-1} - n - 1}$$

である.

問 3. $\alpha = \dfrac{3+\sqrt{5}}{2}$, $\beta = \dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$ とおくと, 一般項は

$$a_n = 2^{\frac{\alpha^{n-1} - \beta^{n-1}}{\sqrt{5}}}$$

である.

問 4. 一般項は

$$a_n = \frac{4^{n-1}\{(n-1)!\}^2}{(2n-2)!}$$

である. ここでは $0! = 1$ とする.

問 5. 一般項は

$$a_n = 2^{n-1}n! + \frac{3}{n^2+n+4},$$
$$b_n = 2^{n-1}n! - \frac{3}{n^2+n+4}$$

である.

問 6. $E_n = \dfrac{n(n-1)(2n-1)}{6} + 2n - 1$ とおくと,

$$a_n = 2^{E_n}$$

である.

問 7. 一般項は

$$a_n = n\,\frac{n^2+n+1}{n^2+n-1}$$

である.

問 8. 一般項は

$$a_n = \frac{10}{3} - \frac{4}{n+1} - \frac{4}{n+2}$$

である.

問 9. 一般項は

$$a_n = 2^{\,3^{n-1}+n^2-1},$$
$$b_n = 2^{\,3^{n-1}-n^2+1}$$

である.

問 10. $E_n = n+1+2^{n-1}$ とおくと, 一般項は

$$a_n = \frac{2^{E_n}+1}{2^{E_n}-1}$$

である.

3.4.2.4 解説

問 1. 対象の式は

$$a_{n+1} = 4(n+1)a_n - (n+1)!\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{k!}$$

である. まず総和を消そうとすると, 添字によって階乗も係数も変わる. そこで, 総和の各項に合わせて

$$b_n = \frac{a_n}{n!}, \qquad T_n = \sum_{k=1}^{n} b_k$$

とおく. 両辺を $(n+1)!$ で割れば,

$$b_{n+1} = 4b_n - T_n, \qquad b_1 = 1.$$

これより $b_2 = 3$ である. 次の式では

$$b_{n+2} = 4b_{n+1} - T_{n+1} = 3b_{n+1} - T_n$$

となるので, $T_n = 4b_n - b_{n+1}$ を代入して

$$b_{n+2} - 4b_{n+1} + 4b_n = 0$$

を得る. 特性方程式は $(r-2)^2 = 0$ であり, 同じ等比数列を 2 本作っても情報は増えない. ここでは

$$c_n = \frac{b_n}{2^{n-1}}$$

とおくと,

$$c_{n+2} - 2c_{n+1} + c_n = 0.$$

したがって $c_{n+1} - c_n$ は一定である. 初めの 2 項は $c_1 = 1,\ c_2 = \dfrac{3}{2}$ だから,

$$c_n = 1 + \frac{n-1}{2} = \frac{n+1}{2}.$$

よって $b_n = (n+1)2^{n-2}$ となり, $a_n = n!b_n$ から一般項が得られる. 階乗による正規化を最初に行うと, その後は本編の総和型と重解型の手順で解ける.

問 2. 分子と分母の係数を個別に追うより, 差を計算しよう.

$$a_{n+1} - 1 = \frac{a_n - 1}{2 + n(a_n - 1)}.$$

$a_1 > 1$ であり, $a_n > 1$ ならば右辺も正である. したがって帰納的に $a_n > 1$ が成り立ち, 元の分母も常に正となる.

ここで

$$b_n = \frac{1}{a_n - 1}$$

とおくと,

$$b_{n+1} = 2b_n + n, \qquad b_1 = 1.$$

逆数を取ると分数型は消えるが, まだ等比型ではない. 右辺の n を消すため,

$$c_n = b_n + n + 1$$

とおけば,

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= 2b_n + n + (n+1) + 1 \\ &= 2(b_n + n + 1) = 2c_n. \end{aligned}$$

$c_1 = 3$ だから $c_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ であり,

$$b_n = 3 \cdot 2^{n-1} - n - 1.$$

逆数を戻して一般項を得る. なお, $b_1 = 1$ で, $b_{n+1} = 2b_n + n > 0$ なので, 得られた式の分母も 0 にならない.

この問題では, 不動点への移動, 逆数化, 一次式の移動を別々の目的で使っている. 一度の変換で解ける形にならなくても, 次に消すべき項を見極めればよい.

【別解】

b_n の式を 2^n で割ると,

$$\frac{b_{n+1}}{2^n} - \frac{b_n}{2^{n-1}} = \frac{n}{2^n}.$$

したがって

$$\frac{b_n}{2^{n-1}} = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k}{2^k}.$$

ここで

$$\frac{k}{2^k} = \frac{k+1}{2^{k-1}} - \frac{k+2}{2^k}$$

だから総和は相殺し,

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+1}{2^{n-1}}.$$

これから同じ b_n を得る. 一次式を加える解法は, この相殺を補助数列の形で先に組み込んだものといえる.

問 3. 対象の式は

$$a_{n+1} = 2^n \prod_{k=1}^{n} a_k^{n-k+1}$$

である. 各項は正なので,

$$x_n = \log_2 a_n$$

とおける. 対数を取ると積が和になり,

$$x_{n+1} = n + \sum_{k=1}^{n} (n-k+1)x_k, \qquad x_1 = 0$$

となる. この式から $x_2 = 1$ である.

重みのある総和を一度に計算する必要はない. $n \geq 2$ で二つの式を同じ上端までそろえると,

$$x_{n+1} = n + \sum_{k=1}^{n-1} (n-k+1)x_k + x_n,$$

$$x_n = (n-1) + \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)x_k$$

である. 既存の各項の重みは 1 ずつ増え, 新しく加わる項は x_n である. したがって

差を取ると,

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} x_k + x_n \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{n} x_k. \end{aligned}$$

$n = 1$ でも $x_2 - x_1 = 1 + x_1$ が成り立つので, この関係はすべての $n \geq 1$ で使える. さらに隣接する式の差を取ると,

$$x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n = x_{n+1}.$$

したがって,

$$x_{n+2} - 3x_{n+1} + x_n = 0.$$

特性方程式の 2 根を

$$\alpha = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}, \qquad \beta = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$$

とすると, $\alpha + \beta = 3$, $\alpha\beta = 1$ である. よって

$$x_{n+2} - \beta x_{n+1} = \alpha(x_{n+1} - \beta x_n).$$

初期値 $x_1 = 0$, $x_2 = 1$ に合う形は

$$x_n = \frac{\alpha^{n-1} - \beta^{n-1}}{\alpha - \beta} = \frac{\alpha^{n-1} - \beta^{n-1}}{\sqrt{5}}.$$

実際, この式は上の 3 項間関係と 2 つの初期値を満たす. その関係から次項は一意に決まるので, これが x_n である. 最後に $a_n = 2^{x_n}$ と戻せばよい.

指数は $0, 1, 3, 8, 21, \ldots$ となる. 巨大な積を計算する難しさは, 重み付き総和の差を 2 回取ることで消えている.

問 4. 元の式は項の積を含むが, 次数はすべて 2 である. 各項は正なので,

$$r_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

とおき, 元の式を $a_n a_{n+1}$ で割ると,

$$(n + r_n) r_{n+1} = (n + 1) r_n.$$

したがって,

$$r_{n+1} = \frac{(n+1) r_n}{n + r_n}, \qquad r_1 = 2.$$

ここで逆数 $c_n = \dfrac{1}{r_n}$ を取れば,

$$c_{n+1} = \frac{n c_n + 1}{n + 1}.$$

各 n で $c_n = 1$ が変わらないことに注目して,

$$d_n = c_n - 1$$

とおくと,

$$d_{n+1} = \frac{n}{n+1} d_n, \qquad d_1 = -\frac{1}{2}.$$

よって積の相殺から

$$d_n = -\frac{1}{2n},$$
$$c_n = \frac{2n-1}{2n},$$
$$r_n = \frac{2n}{2n-1}.$$

初項 $a_1 = 1$ に戻って,

$$a_n = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{2k}{2k-1}.$$

$m = n-1$ とおくと分子は $2^m m!$ である. 分母の奇数の積については,

$$(2m)! = (1 \cdot 3 \cdots (2m-1))\, 2^m m!$$

なので,

$$a_n = \frac{4^m (m!)^2}{(2m)!}.$$

$m = 0$ では空積を 1 とし, $a_1 = 1$ も含められる. 分数型を解く前に, 階比を導入することが決め手である.

【別解】

逆数の式で, 平行移動せず直接両辺に $n+1$

を掛けてもよい.

$$(n+1)c_{n+1} - nc_n = 1.$$

したがって $e_n = nc_n$ は公差 1 の等差数列であり, $e_1 = \dfrac{1}{2}$ から

$$e_n = n - \frac{1}{2}, \qquad c_n = 1 - \frac{1}{2n}$$

となる. 不動点を引く方法と, 添字を掛けて階差を一定にする方法の両方が使える.

問 5. 2 式で共通する部分は, 引けば消える. 符号だけが違う部分は, 足せば消える. そこで

$$s_n = a_n + b_n, \qquad d_n = a_n - b_n$$

とおくと,

$$s_{n+1} = 2(n+1)s_n, \qquad s_1 = 2,$$

$$d_{n+1} = \frac{3d_n}{3 + (n+1)d_n}, \qquad d_1 = 1.$$

$d_n > 0$ なら $d_{n+1} > 0$ であるから, 帰納的に差は常に正となり, 元の分母は 0 にならない.

和の式は, 階乗で割ると

$$\frac{s_{n+1}}{(n+1)!} = 2\frac{s_n}{n!}$$

となる. よって

$$s_n = 2^n n!.$$

一方, 差の式の逆数を取って $c_n = \dfrac{1}{d_n}$ とおけば,

$$c_{n+1} = c_n + \frac{n+1}{3}, \qquad c_1 = 1.$$

したがって,

$$\begin{aligned} c_n &= 1 + \frac{1}{3}\sum_{k=1}^{n-1}(k+1) \\ &= 1 + \frac{(n-1)(n+2)}{6} \\ &= \frac{n^2+n+4}{6}. \end{aligned}$$

これより $d_n = \dfrac{6}{n^2+n+4}$ である. 最後に

$$a_n = \frac{s_n + d_n}{2}, \qquad b_n = \frac{s_n - d_n}{2}$$

と戻して一般項を得る.

連立式全体を一つの方法で解こうとする必要はない. 和と差を作った後, それぞれに適した解法を選ぶ.

問 6. 正値の条件を使って $x_n = \log_2 a_n$ とお

くと,

$$x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n = 2n + 1, \qquad x_1 = 1, \quad x_2 = 4.$$

この式は x_n 自体の階差ではなく, 階差の階差を表している. そこで

$$d_n = x_{n+1} - x_n$$

とおけば,

$$d_{n+1} - d_n = 2n + 1, \qquad d_1 = 3.$$

$2n + 1 = (n + 1)^2 - n^2$ なので,

$$d_n = 3 + (n^2 - 1) = n^2 + 2.$$

さらにもう一度階差を加えて,

$$\begin{aligned} x_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (k^2 + 2) \\ &= 1 + \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} \\ &\quad + 2(n-1) \\ &= \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} + 2n - 1. \end{aligned}$$

最後に $a_n = 2^{x_n}$ と戻せばよい.

本編の隣接 3 項間漸化式と似た形でも, 定数項が n に依存し, しかも左辺が二重の階差そのものになっている. この構造を見れ

ば, 特性方程式の計算に進む前に短い解法が見つかる.

【別解】

$r_n = \dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ とおき, 元の式を $a_n a_{n+1}$ で割ると,

$$r_{n+1} = 2^{2n+1} r_n, \qquad r_1 = 8.$$

これは階比型なので,

$$\begin{aligned} r_n &= 2^{\,3+\sum_{k=1}^{n-1}(2k+1)} \\ &= 2^{\,n^2+2}. \end{aligned}$$

もう一度比を掛け合わせて,

$$a_n = 2\prod_{k=1}^{n-1} 2^{k^2+2} = 2^{\,1+\sum_{k=1}^{n-1}(k^2+2)}$$

を得る. 対数で差を取る方法と, 元の数列で比を取る方法は, 同じ構造を異なる形で使っている.

問 7. $a_n = n$ なら $a_{n+1} = n+1$ となるので, 基準になる値も n に応じて変わっている. そこで

$$c_n = \frac{a_n}{n}$$

とおくと,

$$c_{n+1} = \frac{(n+1)c_n + 1}{c_n + n + 1}, \qquad c_1 = 3.$$

$c_n > 1$ なら分母は正であり,

$$c_{n+1} - 1 = \frac{n(c_n - 1)}{c_n + n + 1} > 0.$$

したがって全項 $c_n > 1$ が成り立ち, 元の分母も正となる.

この式では $c_n = 1$ と $c_n = -1$ がともに動かない. 両方の距離を計算すると,

$$c_{n+1} + 1 = \frac{(n+2)(c_n + 1)}{c_n + n + 1}.$$

同じ分母が消えるように,

$$b_n = \frac{c_n - 1}{c_n + 1}$$

とおけば,

$$b_{n+1} = \frac{n}{n+2} b_n, \qquad b_1 = \frac{1}{2}.$$

よって,

$$b_n = \frac{1}{2} \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k}{k+2} = \frac{1}{n(n+1)}.$$

$c_n = \dfrac{1 + b_n}{1 - b_n}$ だから,

$$c_n = \frac{n(n+1) + 1}{n(n+1) - 1}.$$

最後に $a_n = nc_n$ と戻す. ここでは正規化によって分数型を見つけ, さらにその分数型を階比型へ変えている.

【別解】

c_n の式から $u_n = \dfrac{1}{c_n - 1}$ とおいてもよい.

$$u_{n+1} = \frac{n+2}{n} u_n + \frac{1}{n}.$$

定数 $\dfrac{1}{2}$ を加えると,

$$u_{n+1} + \frac{1}{2} = \frac{n+2}{n}\left(u_n + \frac{1}{2}\right).$$

$u_1 = \dfrac{1}{2}$ から, $u_n + \dfrac{1}{2} = \dfrac{n(n+1)}{2}$ を得る. 二基準点の比を取る方法と, 一基準点との差の逆数を取ってから定数を加える方法が対応している.

問 8. 係数は n に依存するため,定数係数の特性方程式型ではない. 一方,

$$2n^2+10n+11 = (n+2)(n+4)+(n+1)(n+3)$$

なので, 元の式は

$$\begin{aligned}&(n+2)(n+4)(a_{n+2} - a_{n+1})\\ &\quad = (n+1)(n+3)(a_{n+1} - a_n)\end{aligned}$$

とまとめられる. ここで $d_n = a_{n+1} - a_n$ とおけば,

$$d_{n+1} = \frac{(n+1)(n+3)}{(n+2)(n+4)} d_n, \qquad d_1 = 1.$$

2 つの比に分けて掛け合わせると,

$$\begin{aligned} d_n &= \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k+1}{k+2} \frac{k+3}{k+4} \\ &= \frac{2}{n+1} \frac{4}{n+3} = \frac{8}{(n+1)(n+3)}. \end{aligned}$$

次に元の数列を求めるには, この階差を足す.

$$d_k = 4\left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+3}\right)$$

だから, $n \geq 2$ について

$$\begin{aligned} a_n &= 4 \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+3}\right) \\ &= 4\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right). \end{aligned}$$

これを整理すれば一般項が得られる. 得られた式は $n = 1$ でも $a_1 = 0$ を満たす. 階差を作って終わるのでなく, 差の階比を解いた後, 総和で戻るところまでが一連の手順である.

【別解】

階差の式に両辺の係数を掛ける形のまま,

$$(n+2)(n+4)d_{n+1} = (n+1)(n+3)d_n$$

を眺めると, $e_n = (n+1)(n+3)d_n$ が定数数列である. 初項 $e_1 = 8$ から直ちに $d_n = \dfrac{8}{(n+1)(n+3)}$ を得る. 相殺する積を全部書く代わりに, 相殺後に残る因子を補助数列へ組み込める.

問 9. 各項は正なので,

$$x_n = \log_2 a_n, \qquad y_n = \log_2 b_n$$

とおくと,

$$\begin{cases} x_{n+1} = 2x_n + y_n + 2n + 1, \\ y_{n+1} = x_n + 2y_n - 2n - 1 \end{cases}$$

となる. ここからは本編の連立型と同じように,

$$s_n = x_n + y_n, \qquad d_n = x_n - y_n$$

を使う. 足し算では n の項が消えて,

$$s_{n+1} = 3s_n, \qquad s_1 = 2,$$

引き算では

$$d_{n+1} = d_n + 4n + 2, \qquad d_1 = 0$$

となる. よって $s_n = 2 \cdot 3^{n-1}$ である. また

$$4n + 2 = 2\{(n+1)^2 - n^2\}$$

なので,

$$d_n = 2(n^2 - 1).$$

したがって,

$$x_n = \frac{s_n + d_n}{2} = 3^{n-1} + n^2 - 1,$$

$$y_n = \frac{s_n - d_n}{2} = 3^{n-1} - n^2 + 1.$$

指数に戻して答えを得る. 対数型と連立型は別々の分類に見えるが, 同じ問題で順に使うことができる.

【別解】

対数を取らずに, 積と商を作っても分離できる.

$$P_n = a_n b_n, \qquad R_n = \frac{a_n}{b_n}$$

とおくと,

$$P_{n+1} = P_n^3, \quad P_1 = 4,$$
$$R_{n+1} = 2^{4n+2} R_n, \quad R_1 = 1.$$

よって,

$$P_n = 2^{2 \cdot 3^{n-1}}, \qquad R_n = 2^{2(n^2-1)}.$$

正値を使って $a_n = \sqrt{P_n R_n},\ b_n = \sqrt{\dfrac{P_n}{R_n}}$ と戻せば同じ答えになる. 対数の和と差は, 元の数列の積と商に対応する.

問 10. 分子だけを展開すると構造が見えにくくなる. 分母を D_n と書けば,

$$a_{n+1} - 1 = \frac{2^{n+1}(a_n - 1)^2}{D_n},$$
$$a_{n+1} + 1 = \frac{2(a_n + 1)^2}{D_n}.$$

共通する分母を消すため,

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1}$$

とおくと,

$$b_{n+1} = 2^n b_n^2, \qquad b_1 = \frac{1}{8}.$$

ここで, 次項が定義できることも帰納的に確かめておこう.

$$a_n > 1, \qquad 0 < b_n \leq 2^{-n-2}$$

が $n = 1$ で成り立つ.n を任意にとり, この評価が n で成り立つと仮定すると, まず

$$D_n = (a_n + 1)^2(1 - 2^n b_n^2) > 0$$

なので, a_{n+1} が定義できる. また $a_{n+1} - 1$ の式は正であり, $a_{n+1} > 1$ である. その

後, 比の式を使えば

$$0 < b_{n+1} \le 2^{-n-4} < 2^{-(n+1)-2}$$

を得る. したがって, 元の数列はすべての n で定義でき, 逆数や対数の操作も有効である.

【対数で二乗を一次に変える】

次に $x_n = -\log_2 b_n$ とおけば,

$$x_{n+1} = 2x_n - n, \qquad x_1 = 3.$$

n の一次式を消すため $y_n = x_n - n - 1$ とおくと,

$$y_{n+1} = 2y_n, \qquad y_1 = 1.$$

よって $x_n = n + 1 + 2^{n-1} = E_n$ であり,

$$b_n = 2^{-E_n}.$$

$a_n = \dfrac{1+b_n}{1-b_n}$ と戻して答えを得る. ここでは, 分数を比に直してから対数を取り, 二乗を一次の更新へ変えた.

【別解：倍率を吸収する】

同じ比の更新を, 対数を取らずに整理することもできる. $c_n = 2^{n+1} b_n$ とおくと,

$$c_{n+1} = 2^{n+2} \cdot 2^n b_n^2 = (2^{n+1} b_n)^2 = c_n^2.$$

掛ける因子を選んだのは,$(n+2)+n=2(n+1)$ によって, 倍率 2^n まで二乗の中に収まるためである. $c_1=1/2$ なので, 二乗を繰り返すと

$$c_n=2^{-2^{n-1}},\qquad b_n=2^{-n-1-2^{n-1}}.$$

元の a_n へ戻せば, 同じ答えを得る.

先ほどの方法で一次式を引いた操作は,

$$\begin{aligned}y_n&=x_n-n-1\\&=-\log_2(2^{n+1}b_n)=-\log_2 c_n\end{aligned}$$

と書ける. 対数の後で引く操作と, 元の比に因子を掛ける操作は, 同じ変形を違う量で表したものだった.

3.4.3 発展入門

ここでは, 漸化式を自分で立てて数学の対象を調べる練習として, 10 題を扱う. 追う量や場合分けを小問で示し, 基本的な解法を一つか二つ使えば解けるようにした. まず「操作を 1 回増やすと何が変わるか」を言葉で説明し, それを式にしよう. 問 8 では一般項を求めずに項の範囲を調べ, 問 9 では整数方程式の解を作る. 問 10 のみ数学 III の指数関

数の積分・部分積分を前提とする．それ以外は, 場合の数・確率・整数・ベクトル・数列の既習事項を使う．この 10 題で立式に慣れたら, 第 3.4.4 項「発展」へ進もう．

3.4.3.1 問題

問 1. 平面上に直線を 1 本ずつ引く. どの 2 本も平行でなく, どの 3 本も 1 点で交わらないものとする． n 本の直線で分けられた領域の個数を R_n とし, $R_0 = 1$ とする.

(1) R_1, R_2, R_3 を求めよ.

(2) n 本目の直線は, それまでの直線によっていくつの部分に分かれるか．これを使って R_n と R_{n-1} の関係式を求めよ.

(3) R_n を求めよ. また, 領域の個数が初めて 100 以上になる直線の本数を求めよ.

問 2. 袋に赤玉 2 個と青玉 1 個が入っている. 玉を 1 個無作為に取り出し, 色を記録してから袋へ戻して十分に混ぜる操作を繰り返す. 各回の取り出しは独立とする．n 回の記録に現れた赤の個数が偶数である確率を p_n とする． 0 は偶数なので $p_0 = 1$

である.

(1) 直前の赤の個数の偶奇で場合分けし, p_{n+1} を p_n で表せ.

(2) p_n を求めよ.

(3) $\lim_{n\to\infty} p_n$ を求めよ.

問 3. 0 と 1 を並べて作る長さ n の文字列のうち, 1 が隣り合わないものの個数を c_n とする. 長さ 0 の空の文字列は 1 個と数え, $c_0 = 1$ とする.

(1) c_1, c_2, c_3 を求めよ.

(2) 最後の文字が 0 の場合と 1 の場合に分け, c_n, c_{n-1}, c_{n-2} の関係式を求めよ. ただし, $n \geq 2$ とする.

(3) $\alpha = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}, \beta = \dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$ とおく. 特性方程式を使って c_n を求めよ.

問 4. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_0 = 1, \qquad a_{n+1} = 2a_n^2 + 1 \quad (n = 0, 1, 2, \ldots)$$

によって定める.

(1) a_1, a_2, a_3 を求めよ.

(2) a_n を 3 で割った余りを r_n とする. $r_n = 0, 1, 2$ のそれぞれについて r_{n+1} を

調べ, a_n が 3 の倍数になる添字 n をすべて求めよ.

(3) $n \geq 1$ のとき, a_n が整数の平方にならないことを, 4 で割った余りを用いて示せ.

問 5. 三角形 $A_0B_0C_0$ の重心を O とする. 辺 B_nC_n の中点を A_{n+1}, 辺 C_nA_n の中点を B_{n+1}, 辺 A_nB_n の中点を C_{n+1} とし, この操作を繰り返す. n は 0 以上の整数とする.

(1) 各三角形の重心が O であることを示せ. さらに, $\boldsymbol{a}_n = \overrightarrow{OA_n}$ とおいて, $\boldsymbol{a}_{n+1}$ を $\boldsymbol{a}_n$ で表せ.

(2) 三角形 $A_nB_nC_n$ の面積を S_n とする. S_n を S_0, n で表せ.

(3) $\overrightarrow{OA_n}$ を $n, \overrightarrow{OA_0}$ で表し, A_n, B_n, C_n がすべて O に近づくことを示せ.

問 6. 区別しない n 個の玉を, 区別する箱へ分ける. 空の箱があってもよい. n は 0 以上の整数とする. 2 個の箱へ分ける方法の数を a_n, 4 個の箱 A, B, C, D へ分ける方法の数を T_n とする.

(1) a_n を求めよ.

(2) 箱 A, B に入る玉の合計を k として場合分けし,

$$T_n = \sum_{k=0}^{n} a_k a_{n-k}$$

を示せ.

(3) $n \geq 1$ について $T_n - T_{n-1}$ を求め, T_n を求めよ. $T_0 = 1$ であることに注意せよ.

問 7. 容器 A, B に, それぞれ体積 1 L の液体が入っている. 初め, A には食塩 10 g が溶け, B には食塩が含まれていない. 各容器を十分に混ぜた後, それぞれから $\frac{1}{4}$ L を取り出し, 取り出した液体を互いの容器へ移す. 移した後に十分に混ぜる操作を 1 回とし, これを繰り返す. 体積は加え合わせた分になり, 食塩の析出や液体の損失はないものとする. n 回の操作後の A, B の食塩の質量を, それぞれ x_n, y_n（単位 g）とする.

(1) x_{n+1}, y_{n+1} を x_n, y_n で表せ.

(2) $x_n + y_n, x_n - y_n$ の漸化式を作り, x_n, y_n を求めよ.

(3) x_n, y_n の極限を求めよ.

問 8. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = a_n - \frac{1}{2}a_n^2 \quad (n \geq 1)$$

によって定める.

(1) すべての $n \geq 1$ について $0 < a_{n+1} < a_n \leq 1$ を示せ.

(2) $b_n = \dfrac{1}{a_n}$ とおく. $b_{n+1} - b_n$ を a_n で表し,

$$\frac{1}{2} \leq b_{n+1} - b_n \leq 1$$

を示せ.

(3) (2) の不等式を足し合わせ,

$$\frac{1}{n} \leq a_n \leq \frac{2}{n+1}$$

を示せ. さらに, $\lim_{n\to\infty} a_n$ を求めよ.

問 9. 二つの数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ を

$$x_0 = 1, \qquad y_0 = 0,$$

$$\begin{cases} x_{n+1} = 2x_n + 3y_n, \\ y_{n+1} = x_n + 2y_n \end{cases} \qquad (n \geq 0)$$

によって定める.

(1) x_1, y_1, x_2, y_2 を求め,

$$x_{n+1}^2 - 3y_{n+1}^2 = x_n^2 - 3y_n^2$$

を示せ.

(2) $z_n = x_n + \sqrt{3}\,y_n, w_n = x_n - \sqrt{3}\,y_n$ とおく. z_n, w_n を求め, x_n, y_n を求めよ.

(3) 方程式 $x^2 - 3y^2 = 1$ に正の整数解が無限個あることを, この二つの数列を用いて示せ.

問 10. この問題では数学 III の指数関数の積分・部分積分を用いる. e は自然対数の底とし,

$$I_n = \int_0^1 x^n e^x \, dx \quad (n = 0, 1, 2, \ldots)$$

とする.

(1) I_0 を求めよ.

(2) $n \geq 1$ について, 部分積分を用いて I_n と I_{n-1} の関係式を求め, I_1, I_2, I_3 を計算せよ.

(3) $0 \leq x \leq 1$ で $e^x \leq e$ であることを使って

$$0 < I_n \leq \frac{e}{n+1}$$

を示し, $\lim_{n\to\infty} I_n$ を求めよ.

3.4.3.2 方針

問 1. 新しい直線上の交点は $n-1$ 個で, すべて異なる. その間の各部分が領域を一つずつ分ける. 増える個数を階差として足し合わせる.

問 2. 偶数回から偶数回になるには青, 奇数回から偶数回になるには赤が必要である.「奇数回である確率」は $1-p_n$ と書ける. 立式後は定数の解を引く.

問 3. 最後が 0 ならその 1 文字を, 最後が 1 なら末尾の 01 を取り除く. 短い文字列との対応が逆向きにも成り立つことを確かめる.

問 4. 余り r_n にも「二乗して 2 倍し 1 を足す」操作を行い, 再び余りを取る. 平方数を 4 で割った余りは, 整数の偶奇から調べられる.

問 5. 重心を原点とした三つの位置ベクトルの和は 0 である. 中点の式で, 他の二つのベクトルの和を置き換える. 辺長比と面積比を区別する.

問 6. 2 箱なら一方の玉の個数を決めればよい. 4 箱では 2 箱ずつにまとめる. 差を取るとき

は T_{n-1} の和を $k=0,\dots,n-1$ とし, T_n にだけある $k=n$ の項を残す.

問 7. 各容器の食塩のうち, 4 分の 3 が残り, 4 分の 1 が相手へ移る. 二つの式を加えると食塩の総量が, 引くと二つの容器の偏りが追える.

問 8. $a_{n+1}=a_n(1-\dfrac{1}{2}a_n)$ と因数分解して正値を確認する. 逆数の差を通分し,(1) から分母の範囲を決める. 不等式を足す範囲は $k=1,\dots,n-1$ である.

問 9. (1) は二つの平方を展開して引く.(2) は次項の z,w を実際に作ると等比型になる. (3) では整数性・正値に加え, 同じ解を繰り返していないことを示す.

問 10. x^n を微分し, e^x を積分するように部分積分する. 極限には一般項を使わず, 被積分関数を上から押さえればよい.

3.4.3.3 答え

問 1. (1) $R_1=2, R_2=4, R_3=7$.

(2) n 個の部分に分かれ, $R_n=R_{n-1}+n$.

(3)

$$R_n = 1 + \frac{n(n+1)}{2}.$$

求める本数は 14 本である.

問 2. (1)

$$p_{n+1} = \frac{1}{3}p_n + \frac{2}{3}(1 - p_n).$$

(2)

$$p_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{3}\right)^n.$$

(3) 極限は $\dfrac{1}{2}$ である.

問 3. (1) $c_1 = 2, c_2 = 3, c_3 = 5.$

(2) $c_n = c_{n-1} + c_{n-2}$ $(n \geq 2)$.

(3)

$$c_n = \frac{\alpha^{n+2} - \beta^{n+2}}{\sqrt{5}} \quad (n \geq 0).$$

問 4. (1) $a_1 = 3, a_2 = 19, a_3 = 723.$

(2) 余りの変化は $0 \mapsto 1, 1 \mapsto 0, 2 \mapsto 0$ である. 初期値 $r_0 = 1$ より, 3 の倍数になるのは $n = 1, 3, 5, \ldots$ である.

(3) $n \geq 1$ では a_n を 4 で割った余りは 3 であり, 平方数の余り 0, 1 と異なる.

問 5. (1) 重心は常に O であり,

$$\boldsymbol{a}_{n+1} = -\frac{1}{2}\boldsymbol{a}_n.$$

(2)

$$S_n = \frac{S_0}{4^n}.$$

(3)

$$\overrightarrow{OA_n} = \left(-\frac{1}{2}\right)^n \overrightarrow{OA_0}.$$

B_n, C_n にも同様の式が成り立ち, すべて O へ近づく.

問 6. (1) $a_n = n + 1$.

(2) A, B への分配と C, D への分配の組合せを数えると, 設問の等式が得られる.

(3)

$$T_n - T_{n-1} = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

$$T_n = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{6}.$$

問 7. (1)

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{3}{4}x_n + \frac{1}{4}y_n, \\ y_{n+1} = \frac{1}{4}x_n + \frac{3}{4}y_n. \end{cases}$$

(2) $s_n = x_n + y_n, d_n = x_n - y_n$ とおくと,

$$s_{n+1} = s_n, \qquad d_{n+1} = \frac{1}{2} d_n.$$

$s_0 = d_0 = 10$ より,

$$x_n = 5 + \frac{5}{2^n}, \qquad y_n = 5 - \frac{5}{2^n}.$$

(3) 極限はともに 5（単位 g）である.

問 8. (1) $0 < a_n \leq 1$ を仮定すると,$0 < a_{n+1} < a_n \leq 1$ となるので帰納法で示せる.

(2)

$$b_{n+1} - b_n = \frac{1}{2 - a_n},$$

よって $\dfrac{1}{2} \leq b_{n+1} - b_n \leq 1$ である.

(3) $\dfrac{n+1}{2} \leq b_n \leq n$ から設問の評価が得られ, 極限は 0 である.

問 9. (1) $(x_1, y_1) = (2, 1), (x_2, y_2) = (7, 4)$. 展開すると設問の等式が成り立つ.

(2)

$$z_n = (2 + \sqrt{3})^n, \qquad w_n = (2 - \sqrt{3})^n,$$

$$x_n = \frac{(2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n}{2},$$

$$y_n = \frac{(2+\sqrt{3})^n - (2-\sqrt{3})^n}{2\sqrt{3}}.$$

(3) $n \geq 1$ の (x_n, y_n) は相異なる正の整数解である.

問 10. (1) $I_0 = e - 1$.

(2)

$$I_n = e - nI_{n-1} \quad (n \geq 1),$$
$$I_1 = 1, \quad I_2 = e - 2, \quad I_3 = 6 - 2e.$$

(3) 設問の評価から, 極限は 0 である.

3.4.3.4 解説

問 1. (1)(2) 1 本増やした変化. 1 本, 2 本, 3 本の順に図を描けば, $R_1 = 2, R_2 = 4, R_3 = 7$ である. n 本目の直線は, 平行な直線がないので以前の $n-1$ 本すべてと交わる. 交点が重なると 3 本が 1 点で交わることになるから, 交点は $n-1$ 個あり, すべて異なる. よって新しい直線は n 個の部分に分かれる. それぞれの部分は異なる領域を横切り, その領域を二つに分ける. 実際, 新しい直線に沿って進むと, 一度横切った以前の直線を再び横切ることはないので,

同じ領域へ戻ることはない．したがって，増える領域は n 個であり，

$$R_n - R_{n-1} = n$$

となる．

(3) 階差から個数へ． チャートの「和を求める工夫」に沿って，

$$R_n = R_0 + \sum_{k=1}^{n} k = 1 + \frac{n(n+1)}{2}.$$

$R_{13} = 92, R_{14} = 106$ であり，R_n は増加するので答えは 14 本である．領域を直接すべて数えるより，新しく増える部分を数える方が簡単である．

問 2. (1) 直前の状態を分ける． 最後に赤の個数が偶数になるのは，直前まで偶数で青を取り出す場合と，直前まで奇数で赤を取り出す場合である．次の色はそれまでの記録と独立だから，それぞれの確率は $\frac{1}{3}p_n, \frac{2}{3}(1-p_n)$ である．二つの場合は同時には起こらないので，

$$p_{n+1} = \frac{1}{3}p_n + \frac{2}{3}(1-p_n) = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}p_n.$$

(2)(3) 定数を引いて等比型へ． チャートの「係数の変化」と「付加項の有無と定

数」に対応する, 定数項を消す解法である. 定数の解 $\frac{1}{2}$ を引けば,

$$p_{n+1} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{3}\left(p_n - \frac{1}{2}\right).$$

初期値 $p_0 = 1$ より,

$$p_n - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{3}\right)^n.$$

公比の絶対値が 1 未満だから極限は $\frac{1}{2}$ となる. 「偶数か奇数か」だけを記録すれば, 赤の正確な個数をすべて追う必要はない.

問 3. (1)(2) 末尾を取り除く. 長さ 1 では $0, 1$ の 2 通り, 長さ 2 では $00, 01, 10$ の 3 通りである. 長さ 3 では
$000, 001, 010, 100, 101$ の 5 通りである. $n \geq 2$ とする. 最後が 0 の文字列から最後の 1 文字を取り除くと, 条件を満たす長さ $n-1$ の文字列が得られる. 逆に, そのような文字列の後ろへ 0 を付けても条件を満たすから, c_{n-1} 通りである. 最後が 1 なら, その直前は 0 でなければならない. 末尾の 01 を取り除く操作と, 条件を満たす長さ $n-2$ の文字列に 01 を付ける操作は互いに逆である. よってこちらは c_{n-2} 通

りであり,

$$c_n = c_{n-1} + c_{n-2}.$$

$n = 2$ では 01 を取り除くと空の文字列になる. $c_0 = 1$ とする意味がここにある.

(3) 隣接 3 項型へ. チャートの「項数と添字の間隔」に沿って特性方程式

$$t^2 - t - 1 = 0$$

を作る. 異なる二つの根は α, β であるから,

$$c_n = A\alpha^n + B\beta^n$$

と書ける. $c_0 = 1, c_1 = 2$ を代入すると,

$$A = \frac{\alpha^2}{\sqrt{5}}, \qquad B = -\frac{\beta^2}{\sqrt{5}}$$

となり, 解答の式を得る. 根に無理数が現れても, 数えているものが文字列の個数なので, 得られる値は整数である.

問 4. (1)(2) 余りを追う. 順に代入すると, $a_1 = 3, a_2 = 19, a_3 = 723$ となる. それ以降の項も求められるが, 整除を調べるために大きな整数を計算する必要はない. 整数 $a_n = 3q + r_n$ を式へ代入すれ

ば, a_{n+1} と $2r_n^2+1$ の差は 3 の倍数になる. したがって, 余りの更新は

r_n	0	1	2
r_{n+1}	1	0	0

である. $r_0=1$ なので, $1,0,1,0,\ldots$ と繰り返す. この二つの余りが交互に続くことは更新表から帰納法で確かめられる. よって, a_n が 3 の倍数になるのは n が正の奇数のときである.

(3) 平方数の余り. 初項も, 更新式から得られる項もすべて奇数である. 奇数の平方を 4 で割った余りは 1 なので, $n\geq 1$ の a_n の余りは $2\cdot 1+1=3$ になる. 一方, 整数の平方の余りは, 偶数を平方すれば 0, 奇数を平方すれば 1 である. したがって, a_n は整数の平方ではない. ここで立てたのは, 元の数列の一般項ではなく, 余りを追う漸化式である.

問 5. (1) 図形操作をベクトルで表す. $\boldsymbol{b}_n=\overrightarrow{OB_n}, \boldsymbol{c}_n=\overrightarrow{OC_n}$ ともおく. 最初の重心が O であることから,

$$\boldsymbol{a}_0+\boldsymbol{b}_0+\boldsymbol{c}_0=\boldsymbol{0}.$$

中点の公式より,

$$\boldsymbol{a}_{n+1} = \frac{\boldsymbol{b}_n + \boldsymbol{c}_n}{2}$$

であり, 他の二つも同様である. 三つの式を加えると, ベクトルの和は操作の前後で変わらない. よって和は常に $\boldsymbol{0}$ であり, 重心は常に O である. これを中点の式へ戻すと,

$$\boldsymbol{a}_{n+1} = -\frac{1}{2}\boldsymbol{a}_n.$$

$\boldsymbol{b}_n, \boldsymbol{c}_n$ にも同じ関係が成り立つ.

(2)(3) 長さと面積を追う. 各頂点の位置ベクトルが $-\dfrac{1}{2}$ 倍されるので, 三角形は O の反対側へ移り, 相似比は $\dfrac{1}{2}$ になる. 面積比はその平方であるから,

$$S_{n+1} = \frac{1}{4}S_n, \qquad S_n = \frac{S_0}{4^n}.$$

位置ベクトルにも等比型の考え方を使えば,

$$\boldsymbol{a}_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n \boldsymbol{a}_0,$$

$$OA_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n OA_0 \longrightarrow 0.$$

他の頂点も同様である. 面積の減少だけで収束を判断せず, 各頂点と O の距離を調べている.

問 6. (1)(2) 小さい分配に分ける. 2 箱なら, 一方へ入れる玉を $0, 1, \ldots, n$ 個から選ぶと他方の個数も決まる. よって $a_n = n + 1$ である. 4 箱では, A, B に合計 k 個入れると, C, D には合計 $n - k$ 個入る. 前半の分け方は a_k 通り, 後半は a_{n-k} 通りなので, 組合せは $a_k a_{n-k}$ 通りである. 異なる k の場合は重ならないから,

$$T_n = \sum_{k=0}^{n} (k+1)(n-k+1).$$

(3) 和の階差を取る. チャートの「総和」に沿って, 添字を一つずらした和を引く. $n \geq 1$ で,

$$T_{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)(n-k).$$

両方にある項と, T_n にだけある最後の項

を分けると,

$$T_n - T_{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1}(k+1) + (n+1)$$
$$= \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

この右辺は, 連続する三つの整数の積の差

$$\frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{6} - \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$$

に等しい. したがって, $T_0 = 1$ から帰納法で

$$T_n = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{6}$$

を得る. 各項の総和を展開する代わりに, 求めたい和の漸化式を作ったのである.

【別解】

玉 n 個と仕切り 3 本を一列に並べ, 仕切りの間にある玉の数を順に A, B, C, D の個数とする. 仕切りが隣り合う場合や端にある場合が, 空の箱に対応する. $n+3$ 個の位置から仕切りの位置 3 個を選べばよいので,

$$T_n = \binom{n+3}{3} = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{6}.$$

一つずつ増やす考え方と, 一度に全体を数える考え方を比べてみよう.

問 7. (1) 1 回に移る食塩. 十分に混ざっているので, A から取り出す液体には x_n の 4 分の 1 の食塩が含まれる. A に残るのは 4 分の 3 であり, B からは y_n の 4 分の 1 が移ってくる. よって,

$$x_{n+1} = \frac{3}{4}x_n + \frac{1}{4}y_n.$$

B についても同様に立式する. 二つの取り出しは, 液体を交換する前の状態から行うことに注意する.

(2)(3) 総量と偏りを追う. チャートの「複数の数列」に沿って, 連立型の和と差を試す. $s_n = x_n + y_n, d_n = x_n - y_n$ とおけば,

$$s_{n+1} = s_n, \qquad d_{n+1} = \frac{1}{2}d_n.$$

初期値が $s_0 = d_0 = 10$ なので,
$s_n = 10, d_n = 10\left(\frac{1}{2}\right)^n$ である.
$x_n = \frac{s_n + d_n}{2}, y_n = \frac{s_n - d_n}{2}$ から解答の式を得る. $d_n \to 0$ だから食塩は両方に 5 g ずつ近づく. 操作を繰り返しても総量は変わらず, 二つの容器の偏りだけが減ることを式が表している.

【別解】

先に食塩の総量が変わらないことを使い, $y_n = 10 - x_n$ を代入すると,

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}x_n + \frac{5}{2}$$

となる. 不動点 5 を引けば, 同じ答えが得られる.

問 8. (1) 正値を確かめる. $a_1 = 1$ である. $0 < a_n \leq 1$ を仮定すると,

$$\frac{1}{2} \leq 1 - \frac{1}{2}a_n < 1.$$

したがって,

$$a_{n+1} = a_n\left(1 - \frac{1}{2}a_n\right)$$

は正で, a_n より小さい. 帰納法で全項の正値と単調減少が示される.

(2) 逆数の増分. 正値を確認したので, 逆数を取れる. 二つの逆数の差を通分し, 更新式を代入すると,

$$b_{n+1} - b_n = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n a_{n+1}} = \frac{1}{2 - a_n}.$$

$0 < a_n \leq 1$ より $1 \leq 2 - a_n < 2$ であるから,

$$\frac{1}{2} \leq b_{n+1} - b_n \leq 1.$$

厳密な階差の一般項を求めなくても, 上下から押さえられる.

(3) 不等式を足す. $b_1 = 1$ である. $n \geq 2$ では,(2) を $k = 1, \ldots, n-1$ について足すと,

$$\frac{n-1}{2} \leq b_n - 1 \leq n - 1.$$

よって, $\dfrac{n+1}{2} \leq b_n \leq n$ である. この式は $n = 1$ でも成り立つ. すべて正なので, 逆数を取ると不等号の向きが変わり,

$$\frac{1}{n} \leq a_n \leq \frac{2}{n+1}.$$

両端が 0 に近づくから, はさみうちの原理で $a_n \to 0$ を得る. 本編の逆数化と階差の考え方を, 一般項の計算から不等式の評価へ広げている.

問 9. (1) 変わらない量を探す.

代入すると, $(x_1, y_1) = (2, 1), (x_2, y_2) = (7, 4)$ となる. また,

$$\begin{aligned} x_{n+1}^2 - 3y_{n+1}^2 &= (2x_n + 3y_n)^2 \\ &\quad - 3(x_n + 2y_n)^2 \\ &= x_n^2 - 3y_n^2. \end{aligned}$$

操作を繰り返しても値が変わらない量を**不変量**という．初期値から，$x_n^2 - 3y_n^2 = x_0^2 - 3y_0^2 = 1$ である．

(2) 重み付きの和と差． チャートの「複数の数列」に沿って，今度は $\sqrt{3}$ の重みを付けた和と差を使う．実際に次項を作ると，

$$\begin{aligned} z_{n+1} &= (2x_n + 3y_n) + \sqrt{3}(x_n + 2y_n) \\ &= (2+\sqrt{3})z_n. \end{aligned}$$

同様に $w_{n+1} = (2-\sqrt{3})w_n$ である．$z_0 = w_0 = 1$ から二つの等比数列を求め，

$$x_n = \frac{z_n + w_n}{2}, \qquad y_n = \frac{z_n - w_n}{2\sqrt{3}}$$

と戻せばよい．重みは，展開後に元の z_n, w_n が現れるように選ばれている．

(3) 無限個の整数解を作る． 初期値が整数で，更新式の係数も整数だから，帰納法で x_n, y_n はすべて整数である．$n = 1$ ではどちらも正であり，更新式から $n \geq 1$ で正値が続く．さらに，

$$x_{n+1} - x_n = x_n + 3y_n > 0$$

なので，同じ解は繰り返されない．(1) の不変量からすべて $x^2 - 3y^2 = 1$ を満

たすため, 正の整数解が無限個得られる. 一般項に無理数が含まれていても, 整数性は元の漸化式から確実に分かる. この漸化式が, 正の整数解を無限個生成する仕組みになっている.

問 10. (1)(2) 指数を一つ下げる.

$I_0 = \displaystyle\int_0^1 e^x\,dx = e-1$ である. $n \geq 1$ で, x^n を微分する側, e^x を積分する側として部分積分すると,

$$\begin{aligned} I_n &= [x^n e^x]_0^1 - n\int_0^1 x^{n-1}e^x\,dx \\ &= e - nI_{n-1}. \end{aligned}$$

下端の項が 0 になるのは $n \geq 1$ だからであり, I_0 は別に計算する必要がある. この関係に初期値を入れれば,

$$I_1 = 1, \quad I_2 = e-2, \quad I_3 = 6-2e.$$

一つの積分を単独で計算するのではなく, 同じ形の積分を指数 n で並べると, 漸化式で前の計算を使える.

(3) 積分で極限を求める. $0 < x < 1$ で $x^n e^x > 0$ なので, $I_n > 0$ である. ま

た, $0 \le x \le 1$ で $x^n e^x \le e x^n$ であるから,

$$I_n \le e \int_0^1 x^n \, dx = \frac{e}{n+1}.$$

右辺が 0 に近づくので, はさみうちの原理から $I_n \to 0$ となる. 低い次数の値には漸化式が役立ち, 極限には積分の評価が役立つ. 求めたいものに合わせて使う式を選ぼう.

3.4.4　発展

ここでは, 漸化式を場合の数, 確率, 整数, 図形, 積分, 極限の問題に使う 10 題を扱う. まず何を数列として追うかを選び, 元の条件から漸化式を立て, 最後に元の問いへ戻そう. 一般項を求めることだけが目的ではない. 求めたい量の性質に応じて, 和, 差, 剰余, 不変量にも注目する. 問 1 から問 9 は大学入試問題の構造・発想を参考に, 問いや誘導を本書向けに再構成した演習である. 問 10 は著者の掲載問題を改稿したもので, 完全順列の古典的題材を扱う. 参考資料は各問の末尾に示す. 問 5 は数学 III の置換積分・部分積分・断面積による体積計算を前提とする.

3.4.4.1 問題

問 1. 正方形の頂点を時計回りに A, B, C, D とする. 点 P は初め A にあり,1 秒ごとに, その頂点にとどまる, 時計回りに隣の頂点へ移る, 反時計回りに隣の頂点へ移る, の 3 つの操作から 1 つを選ぶ. どの操作も選ばれる確率は $\dfrac{1}{3}$ であり, 各回の選択は独立である. n 秒後に P が A, C にいる確率をそれぞれ p_n, q_n, B, D のいずれかにいる確率を r_n とする. ただし, $n = 0, 1, 2, \ldots$ である.

(1) p_{n+1}, q_{n+1} を p_n, q_n, r_n で表せ.

(2) $u_n = p_n + q_n, v_n = p_n - q_n$ とおく. u_n, v_n の一般項を求め, 各頂点にいる確率を求めよ.

(3) 各頂点にいる確率の $n \to \infty$ における極限を求めよ.

東京大学 *2024* 年理科第 *3* 問の状態分類を参考に再構成

問 2. 正の整数 a_0 から, 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_{n+1} = \begin{cases} \dfrac{a_n}{2} & (a_n\text{が偶数}), \\ \dfrac{3a_n+1}{2} & (a_n\text{が奇数}) \end{cases}$$

によって定める.

(1) $a_0, a_1, \ldots, a_m$ がすべて奇数であるとき,$a_j + 1$ を a_0 と j で表せ. ただし,$0 \leq j \leq m$ とする.

(2) 正整数 m に対し,$a_0, a_1, \ldots, a_m$ がすべて奇数となるような a_0 をすべて求め, その最小値を答えよ.

(3) $a_0 + 1 = 2^s t$ と表す. ただし, s は 0 以上の整数,t は正の奇数である. 初項 a_0 から連続して現れる奇数項の個数を求めよ.

京都大学 *2024* 年理系第 *4* 問の偶奇分岐を参考に再構成

問 3. 数列 $\{c_n\}$ を

$$c_0 = 1,$$
$$c_{n+1} = \frac{2n+1}{2n+2} c_n \quad (n = 0, 1, 2, \ldots)$$

によって定め,

$$T_n = \sum_{k=0}^{n} c_k c_{n-k}$$

とする.

(1) c_n を階乗を用いて表せ. ただし, $0! = 1$ とする.

(2) 正整数 n に対し,

$$nT_n = \sum_{j=0}^{n-1} (2j+1) c_j c_{n-1-j}$$

を示せ. さらに, この等式を用いて T_n を求めよ.

(3) 正整数 n に対し,

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{2k}{k} \binom{2n-2k}{n-k} = 4^n$$

が成り立つことを示せ.

大阪大学 *2025* 年文系第 *2* 問の畳み込み構造を参考に再構成

問 4. 平行四辺形 $A_0B_0C_0D_0$ の頂点を反時計回りに並べる. 一定の実数 t が $0 < t < 1$ を満たすとする. 四角形 $A_nB_nC_nD_n$ の各

辺上に,

$$A_nA_{n+1} : A_{n+1}B_n = t : (1-t),$$
$$B_nB_{n+1} : B_{n+1}C_n = t : (1-t),$$
$$C_nC_{n+1} : C_{n+1}D_n = t : (1-t),$$
$$D_nD_{n+1} : D_{n+1}A_n = t : (1-t)$$

となる点を取り, この操作を繰り返す. n は 0 以上の整数とする.

(1) 各四角形は平行四辺形であり, 対角線の交点が変わらないことを示せ.

(2) $A_nB_nC_nD_n$ の面積を S_n とする. S_n を S_0, t, n で表せ.

(3) $n \to \infty$ のとき, すべての頂点が最初の対角線の交点 O に近づくことを示せ.

(4) 初めの図形が辺長 ℓ の正方形で, $t = \dfrac{1}{2}$ の場合を考える. 操作を n 回行った正方形の辺長を求めよ. また, 有向線分 A_nB_n の向きは, 最初の向きからどれだけ回転するか.

筑波大学 *2022* 前期 第 *3* 問の内分操作を参考に独自に再構成

問 5. この問題では, 数学 III の部分積分・置換積分と, 断面積による体積計算を用いる.

正整数 n に対して,

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{d\theta}{\cos^n \theta}$$

とする.

(1) I_1, I_2 を求めよ.

(2) $n \geq 3$ について I_n と I_{n-2} の関係式を求め, I_3 を計算せよ.

(3) 座標空間において, 原点を頂点とし, 平面 $z = 2$ 上の半径 2 の円を底面とする円錐を考える. その内部と表面は,

$$0 \leq z \leq 2, \qquad x^2 + y^2 \leq z^2$$

で表される. この円錐のうち $x \geq 1$ を満たす部分の体積を求めよ.

名古屋大学 *2019* 理系 第 *1* 問の構造を参考に独自に再構成

問 6. $a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = \dfrac{a_n}{(1+2a_n)^2}$ で数列 $\{a_n\}$ を定め,$b_n = \dfrac{1}{a_n}$ とする.

(1) すべての項が正であることを確かめ,$n \geq 2$ について $b_n > 4n - 3$ を示せ.

(2) 次の極限を求めよ.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} a_k$$

(3) $\lim_{n\to\infty} na_n$ を求めよ.

東京大学 *2006* 理科 第 *5* 問を参考に再構成した既存題を維持・増補

問 7. n 枚の札には $1, 2, \ldots, n$ の数字が 1 つずつ書かれている. これらを横一列に並べ, 隣り合う 2 枚を左から順に調べる. 左の数字が右の数字より大きいときだけ交換し, 右端まで進む. 続いて, 隣り合う 2 枚を右から順に調べ, 同じ規則で交換して左端まで戻る. この 1 往復で $1, 2, \ldots, n$ の順になる初期配置を**成功配置**と呼び, その個数を c_n とする. ただし, $n = 1$ では操作を行わず, $c_1 = 1$ とする. 以下の問に答えよ.

(1) c_2, c_3 を求めよ. また, $n \geq 2$ として成功配置の最初の 2 枚の数字を A_1, A_2 とするとき, 少なくとも一方が 2 以下であることを示せ.

(2) $n \geq 3$ とする. 最初の 2 枚に 1 を含む場合と, 1 を含まず 2 を含む場合に分けて数え, c_n, c_{n-1}, c_{n-2} の関係式を求めよ. 後者では, 最初の比較を済ませてから 2 の札を取り除くことを考えてよい.

(3) c_n を求めよ.

東京大学 *2025* 年度理科第 *5* 問を参考に再構成

問 8. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n^2 + 1$ で定まる数列 $\{a_n\}$ について, 以下の問に答えよ. 整数 x, y の最大公約数を $\gcd(x, y)$ と表す.

(1) a_n が 5 の倍数となる正整数 n をすべて求めよ.

(2) 任意の正整数 m, n に対して, a_m が a_n を割り切ることと, m が n を割り切ることは同値であることを示せ. 必要なら, 補助的に $a_0 = 0$ と定めてよい.

(3) 任意の正整数 m, n について

$$\gcd(a_m, a_n) = a_{\gcd(m,n)}$$

が成り立つことを示し, $\gcd(a_{2026}, a_{3040})$ を求めよ.

東京大学 *2022* 年度理科第 *2* 問を参考に再構成

問 9. 正の整数 x, y, z についての方程式

$$x^2 + y^2 + z^2 = xyz$$

を考える. 以下の問に答えよ.

(1) $x = 3$ を満たす解 $(3, y, z)$ につい

て, $y \leq z$ ならば $(3, z, 3z-y)$ も正の整数解であり, $3z-y > z$ となることを示せ.

(2) 数列 $\{u_n\}$ を

$$u_0 = u_1 = 3, \qquad u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n \quad (n \geq 0)$$

によって定める. 一般項を求めよ.

(3) $(3, u_n, u_{n+1})$ がすべての $n \geq 0$ について上の方程式の正の整数解となることを示せ. さらに, 異なる正の整数解が無限個あることを示し, $\lim_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ を求めよ.

東京大学 *2006* 年度理科第 *4* 問を参考に独自に作成

問 10. n を正の整数とする. 互いに異なる $2n$ 個の要素

$$A_1, \ldots, A_n, \quad B_1, \ldots, B_n$$

があり, 初めは A_i と B_i がペアを組んでいる. 各ペアを A 側と B 側から 1 個ずつ選んで作り, すべての要素をちょうど 1 回ずつ使って n 組のペアを作り直す. 完成した組合せを数え, ペアを並べる順序や組み替える操作の手順は区別しない. 元のペア (A_i, B_i) が 1 組も残らない組合せ

の数を $S(n)$ とする. 以下, $S(0)=1$ と定める.

(1) $S(1), S(2), S(3)$ を求めよ.

(2) A_1 の相手を B_j とする. A_j の相手が B_1 である場合と, そうでない場合に分け, $S(n), S(n-1), S(n-2)$ の関係式を求めよ.

(3) $S(n)-nS(n-1)$ を求め, $S(n)$ を有限和で表せ.

(4) r を $0 \leq r \leq n$ を満たす整数とする. 元のペアがちょうど r 組残る組合せの数を求めよ. また, 全 $n!$ 通りの組合せについて, 元のペアが残る組数の平均値を求めよ.

著者作問「ペアの入れ替えパターン数」

3.4.4.2 方針

問 1. A への移動は,A にとどまる場合と,B, D から移る場合に分かれる.$p_n+q_n+r_n=1$ を使って和の式から r_n を消去する. 差の式では r_n が相殺する.B, D にいる確率が等しいことも, 操作の対称性から確か

める.

問 2. 奇数の分岐だけを使える間は,$a_{n+1}+1=\frac{3}{2}(a_n+1)$ となる.(2) では,a_m+1 が偶数になる必要条件を求めた後, その条件から実際に各項が奇数になることを確認する.(3) では,a_j+1 から 2 の因子が 1 つずつ減ることに注目する.

問 3. (1) は階比型として係数を掛ける.(2) では,$n=k+(n-k)$ と分け,k を $n-k$ に入れ替えて同じ和が現れることを使う. 漸化式で kc_k を c_{k-1} に直した後も, 添字を逆順にした 2 つの式を加えると係数が一定になる.(3) は (1) の式を T_n に代入する.

問 4. 隣接する辺を $\boldsymbol{p}_n=\overrightarrow{A_nB_n},\ \boldsymbol{q}_n=\overrightarrow{A_nD_n}$ とする. 面積は, 内側の四角形の周囲に残る四つの三角形を引けばよい. 収束を示すときは, $|\boldsymbol{p}_n|^2+|\boldsymbol{q}_n|^2$ の漸化式を作る. 正方形の場合は, 辺を表す複素数への掛け算で回転を読み取る.

問 5. I_n を $\cos^{-(n-2)}\theta$ と $\cos^{-2}\theta$ の積として部分積分し, $\sin^2\theta=1-\cos^2\theta$ で整理する. 体積は平面 $z=$ 一定で切る. 断面は半径 z の円の弓形になるので, 弓形の半分の

中心角を θ とし,$z\cos\theta = 1$ で置換する.

問 6. 逆数を取ると,$b_{n+1} - b_n = 4 + 4a_n$ になる. 階差を足し合わせた式を使い, まず $a_n \to 0$ を示す. 平均の極限は, 有限個の初期項と, 十分小さくなった残りの項に分けて評価する. 最後に $\dfrac{b_n}{n}$ を調べ,na_n へ戻す.

問 7. 最初の比較の後, 左端には $\min(A_1, A_2)$ が残る. この札がその後で触れられるのは, 復路の最後の比較だけである. 個数を数える際には, 最初の 2 枚のどちらに 1 または 2 があるかで 4 つに分ける. 1 を取り除く場合と 2 を取り除く場合は, 小さい配置との対応が異なることに注意する.

問 8. (1) では項そのものを計算する代わりに,5 で割った余りに漸化式を適用する. (2) では法を a_m へ変える. $a_0 = 0$ とおけば,a_m から先の余りは a_0 からの余りを繰り返す. (3) では n を m で割った余りへ置き換える操作が, 項の最大公約数を変えないことを示す.

問 9. (1) では $9 + z^2 + (3z - y)^2 - 3z(3z - y)$ を整理する. この整理で保たれる式を, (3)

では隣接する 2 項に適用する．(2) は実数解型の 3 項間漸化式である．(3) の整数性は一般項を展開するよりも, 初期値と漸化式から示す方が短い．

問 10. (2) 後者では, B_1 の相手を A_k とする．A_1, B_1 を除き, A_k と B_j をペアにして, $n-1$ 組の問題との対応を考える．(3) 3 項間の関係式を, $S(n) - nS(n-1)$ について書き直す．その後, $n!$ で割って階差を作る．(4) 残すペアを選んでから, 残りを完全に組み替える．平均値は, 各元のペアが何通りの組合せに含まれるかを数えると短い．

3.4.4.3 答え

問 1. (1)

$$p_{n+1} = \frac{p_n + r_n}{3}, \qquad q_{n+1} = \frac{q_n + r_n}{3}.$$

(2)

$$u_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{3}\right)^n,$$
$$v_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

したがって

$$p_n = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{4}\left(-\frac{1}{3}\right)^n,$$
$$q_n = \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{4}\left(-\frac{1}{3}\right)^n.$$

B, D にいる確率はそれぞれ

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\left(-\frac{1}{3}\right)^n$$

である.(3) 極限はいずれも $\dfrac{1}{4}$ である.

問 2. (1)

$$a_j + 1 = \frac{3^j}{2^j}(a_0 + 1) \quad (0 \le j \le m).$$

(2) 求める初期値は

$$a_0 = 2^{m+1}\ell - 1 \quad (\ell = 1, 2, 3, \ldots)$$

であり, 最小値は $2^{m+1} - 1$ である.

(3) 奇数項の個数は s である.$s \ge 1$ のとき,$a_0, \ldots, a_{s-1}$ が奇数であり,$a_s = 3^s t - 1$ は偶数である.$s = 0$ のときは初項から偶数である.

問 3. (1)

$$c_n = \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} = \frac{1}{4^n}\binom{2n}{n}.$$

(2) 設問の等式から $T_n = T_{n-1}$ が得られ,$T_0 = 1$ より

$$T_n = 1 \quad (n = 0, 1, 2, \ldots).$$

(3) $c_k c_{n-k}$ を (1) の式で表し,$T_n = 1$ の両辺を 4^n 倍すれば示される.

問 4. (1) 対角線の交点は常に O である.

(2) $\rho = (1-t)^2 + t^2$ と置くと,

$$S_n = S_0 \rho^n.$$

(3) 四つの頂点はすべて O に近づく.

(4) 辺長は $\ell 2^{-\frac{n}{2}}$ であり, 有向線分の向きは反時計回りに $\dfrac{n\pi}{4}$ だけ回転する. 向きの角は 2π の整数倍の違いを同一視する.

問 5. (1)

$$I_1 = \log(2+\sqrt{3}), \qquad I_2 = \sqrt{3}.$$

(2)

$$(n-1)I_n = (n-2)I_{n-2} + 2^{n-2}\sqrt{3},$$

$$I_3 = \sqrt{3} + \frac{1}{2}\log(2+\sqrt{3}).$$

(3) 求める体積は

$$\frac{8\pi}{9} - \frac{4\sqrt{3}}{3} + \frac{1}{3}\log(2+\sqrt{3}).$$

ここで log は自然対数である.

問 6. (1) すべての項は正であり,

$$b_n = 4n-3+4\sum_{k=1}^{n-1} a_k > 4n-3 \qquad (n \geq 2).$$

(2) 極限は 0 である.

(3) 極限は $\dfrac{1}{4}$ である.

問 7. (1) $c_2 = 2,\ c_3 = 6$ である.

(2) $n \geq 3$ に対して

$$c_n = 4c_{n-1} - 2c_{n-2}.$$

(3) したがって,

$$\boxed{c_n = \frac{(2+\sqrt{2})^{n-1} + (2-\sqrt{2})^{n-1}}{2}} \quad (n \geq 1).$$

問 8. (1) $n = 3, 6, 9, \ldots$, すなわち 3 の正の倍数である.

(2) $a_m \mid a_n \iff m \mid n$ である.

(3) $\gcd(a_m, a_n) = a_{\gcd(m,n)}$ であり,

$$\boxed{\gcd(a_{2026}, a_{3040}) = a_2 = 2}.$$

問 9. $\alpha = \dfrac{3+\sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$ とおくと,

$$\boxed{u_n = \frac{3}{2}\left\{\alpha^n + \beta^n - \frac{\alpha^n - \beta^n}{\sqrt{5}}\right\}}.$$

$(3, u_n, u_{n+1})$ は正の整数解であり, $n \geq 1$ で $u_{n+1} > u_n$ だから異なる解が無限個得られる. また,

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}}.$$

問 10. (1)

$$S(1) = 0, \quad S(2) = 1, \quad S(3) = 2.$$

(2)

$$S(n) = (n-1)\{S(n-1)+S(n-2)\} \quad (n \geq 2).$$

(3)

$$S(n) - nS(n-1) = (-1)^n,$$

$$\boxed{S(n) = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}}.$$

(4) 組合せの数は

$$\binom{n}{r} S(n-r).$$

元のペアが残る組数の平均値は 1 である.

3.4.4.4 解説

問 1. **(1) 直前の位置で分ける.** $n+1$ 秒後に A にいるためには,n 秒後に A にいてとどまるか,B にいて反時計回りに移るか,D にいて時計回りに移ればよい. これらは同時には起こらないから, 確率を加えられる. B, D のどちらにいても, 次に A へ移る確率は $\frac{1}{3}$ である. よって, その 2 頂点にいる確率の合計 r_n を用いて

$$p_{n+1} = \frac{1}{3}p_n + \frac{1}{3}r_n$$

と書ける. 同様に

$$q_{n+1} = \frac{1}{3}q_n + \frac{1}{3}r_n$$

である. 状態をまとめてよい理由は,B, D から A, C への移動確率がそれぞれ同じだからである.

(2) 和と差で解く. 初めは A にいるので,

$$p_0 = 1, \quad q_0 = 0, \quad r_0 = 0.$$

また, 必ず 4 頂点のどれかにいるから

$$p_n + q_n + r_n = 1.$$

2 本の漸化式を加え,$r_n = 1 - u_n$ を代入すると

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{u_n + 2r_n}{3} \\ &= \frac{2}{3} - \frac{1}{3}u_n. \end{aligned}$$

本編の不動点を引く方法を使う. 定数の解 $\dfrac{1}{2}$ を引くと

$$u_{n+1} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{3}\left(u_n - \frac{1}{2}\right).$$

$u_0 = 1$ より

$$u_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{3}\right)^n.$$

一方,2 本の漸化式を引くと,r_n の項が消え,

$$v_{n+1} = \frac{1}{3}v_n, \qquad v_0 = 1$$

となる. したがって

$$v_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

本編の連立漸化式で用いたように, 和と差を選ぶことで,2 本の数列を別々に解ける形にしている. $p_n = \dfrac{u_n + v_n}{2}, q_n = \dfrac{u_n - v_n}{2}$ より,(2) の式を得る.

B, D にいる確率は等しい. 実際, 時計回りと反時計回りをすべて入れ替えると,A, C を固定して B, D を交換する経路になる. もとの経路と確率は同じであり, この対応は逆向きにも戻せる. よって, それぞれの確率は

$$\frac{r_n}{2} = \frac{1-u_n}{2} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\left(-\frac{1}{3}\right)^n$$

となる. 求めた 4 つの確率に $n = 0$ を代入すると, 初期条件も満たす.

(3) 出発点の影響が消える. 公比の絶対値がいずれも $\dfrac{1}{3} < 1$ なので,

$$\left(\frac{1}{3}\right)^n \to 0, \qquad \left(-\frac{1}{3}\right)^n \to 0.$$

したがって, 各頂点にいる確率はすべて $\dfrac{1}{4}$ に近づく. 対称な図形であっても, 初めは A に確率が集中している. その偏りが時間とともに消えることを, 漸化式から示せたのである. また,$u_n - \dfrac{1}{2}$ は符号を交互に変える. 対頂点の組 $\{A, C\}$ にいる確率は,$\dfrac{1}{2}$ の上下を行き来しながら近づく.

問 2. (1) 分岐を固定する. 偶奇で式が変わるので, 初めから 1 本の式で全項を求めよう

とすると難しい. ここでは, 奇数が続く区間に限って考える. a_j が奇数である間は

$$a_{j+1} = \frac{3}{2}a_j + \frac{1}{2}.$$

本編の不動点を引く方法と同じく, 定数の解 -1 を引けば

$$a_{j+1} + 1 = \frac{3}{2}(a_j + 1)$$

となる. したがって, 等比数列の式から

$$a_j + 1 = \frac{3^j}{2^j}(a_0 + 1) \quad (0 \leq j \leq m)$$

を得る. この式を使える範囲は, 奇数の分岐が使われる範囲である.

(2) 必要条件と十分性. まず,$a_0, \ldots, a_m$ がすべて奇数であると仮定する.(1) より

$$3^m(a_0 + 1) = 2^m(a_m + 1).$$

$a_m + 1$ は偶数なので, 右辺は 2^{m+1} で割り切れる.3^m と 2^{m+1} は互いに素だから,$a_0 + 1$ も 2^{m+1} で割り切れる. よって

$$a_0 = 2^{m+1}\ell - 1 \quad (\ell\text{は正整数})$$

が必要である.

次に, この形の a_0 から始めれば条件を満たすことを示す.

$$b_j = 3^j 2^{m+1-j}\ell - 1 \quad (0 \le j \le m)$$

とおく.$m+1-j \ge 1$ なので,b_j はすべて正の奇数である. また,$b_0 = a_0$ であり,$0 \le j < m$ で

$$\begin{aligned}\frac{3b_j+1}{2} &= 3^{j+1}2^{m-j}\ell - 1 \\ &= b_{j+1}\end{aligned}$$

が成立する. したがって, 各段階で実際に奇数の分岐が使われ,$a_j = b_j$ となる. これで十分性も示された.

ℓ が正整数であることから, 最小の初期値は $\ell = 1$ のときの $2^{m+1}-1$ である. 単に仮定の下で式を求めるだけでなく, その式が仮定に矛盾しないことを逆向きに確かめる点が大切である.

(3) 奇数区間の長さ. $s = 0$ なら $a_0 + 1 = t$ は奇数であり,a_0 は偶数なので答えは 0 である. $s \ge 1$ とする.$0 \le j \le s$ について

$$b_j = 3^j 2^{s-j} t - 1$$

とおく.$j < s$ なら 2^{s-j} は偶数だから,b_j は正の奇数である. 先ほどと同じ計算で,

これらの奇数の分岐から b_{j+1} が得られるので,$a_j = b_j$ である. 最後に

$$a_s = 3^s t - 1$$

は偶数となる. よって, 初項から続く奇数項は a_0 から a_{s-1} までの s 個である.

例えば,$a_0 = 7$ なら $a_0 + 1 = 2^3$ なので, 奇数項は 3 個続く. 実際,

$$7,\ 11,\ 17,\ 26, \ldots$$

となる. 見た目には偶奇で複雑に分岐する数列でも, 最初の奇数区間の長さは $a_0 + 1$ に含まれる 2 の因子だけで決まる.

問 3. (1) 階比型で各項を求める. $n \geq 1$ に対し, 係数を掛け合わせると

$$c_n = \prod_{j=0}^{n-1} \frac{2j+1}{2j+2}.$$

分母は $2 \cdot 4 \cdots 2n = 2^n n!$ である. 分子の奇数の積は,$(2n)!$ から偶数の積を取り除いて

$$1 \cdot 3 \cdots (2n-1) = \frac{(2n)!}{2^n n!}$$

と表せる. よって

$$c_n = \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2}.$$

この式は $n=0$ でも $c_0=1$ を与える.

(2) 和そのものを追う. 一般項は分かったが, これを直ちに T_n に代入すると, 階乗を含む積の和になる. ここでは各項を展開するよりも,T_n と 1 つ前の T_{n-1} の関係を探す. まず,$n=k+(n-k)$ を各項に掛けて

$$nT_n=\sum_{k=0}^{n}kc_kc_{n-k}+\sum_{k=0}^{n}(n-k)c_kc_{n-k}.$$

第 2 の和は, 添字を $\ell=n-k$ に変えると

$$\sum_{\ell=0}^{n}\ell c_{n-\ell}c_\ell$$

となり, 第 1 の和と同じである. したがって

$$nT_n=2\sum_{k=1}^{n}kc_kc_{n-k}.$$

ここで,$k=0$ の項は 0 なので取り除いた. もとの漸化式を 1 つ前の添字で書くと

$$2kc_k=(2k-1)c_{k-1}\quad(k\geq 1).$$

これを使い,$j = k - 1$ に変えれば

$$\begin{aligned} nT_n &= \sum_{k=1}^{n} (2k-1) c_{k-1} c_{n-k} \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} (2j+1) c_j c_{n-1-j} \end{aligned}$$

となり, 設問の等式を得る.

右辺を U_n とする. 添字を $\ell = n - 1 - j$ に入れ替えてから, 再び ℓ を j と書けば

$$U_n = \sum_{j=0}^{n-1} (2n - 2j - 1) c_j c_{n-1-j}.$$

元の式とこの式を加えると, 係数の和は

$$(2j+1) + (2n-2j-1) = 2n$$

となる. よって

$$2U_n = 2n \sum_{j=0}^{n-1} c_j c_{n-1-j} = 2nT_{n-1}.$$

したがって,$nT_n = U_n = nT_{n-1}$ である.$n \geq 1$ なので n で割り,

$$T_n = T_{n-1}$$

を得る. これは差が 0 の等差型と見ることができる.$T_0 = c_0^2 = 1$ より, すべての $n \geq 0$ で $T_n = 1$ である.

一般項の代入より先に, 求めたい量に漸化式を立てた. これは本編の総和型と同じく, 和を 1 本の数列として扱う考え方である. この問題では, 積の中の 2 つの添字の和が一定であることと, その添字を交換しても積が変わらないことが鍵になった.

(3) 二項係数の恒等式. (1) より

$$c_k c_{n-k} = \frac{1}{4^k}\binom{2k}{k}\frac{1}{4^{n-k}}\binom{2n-2k}{n-k} = \frac{1}{4^n}\binom{2k}{k}\binom{2n-2k}{n-k}.$$

したがって,$T_n = 1$ の式を 4^n 倍すると,(3) の等式が得られる. 例えば,$n = 2$ では

$$1 \cdot 6 + 2 \cdot 2 + 6 \cdot 1 = 16 = 4^2$$

である. 各 c_n は複雑な階乗で表される一方, 同じ添字の和をもつ積を集めると常に 1 になる. 各項の姿からは見えにくい性質を, 和の漸化式が明らかにしている.

問 4. 図形が変わるたびに四つの頂点を別々に追うと, 計算が増える. 平行四辺形を決める二本の辺と, 図形の中心に注目する.

(1) 内分をベクトルで表す. 位置ベクト

ルを $\boldsymbol{a}_n, \boldsymbol{b}_n, \boldsymbol{c}_n, \boldsymbol{d}_n$ とする．内分の条件より，

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{a}_{n+1} &= (1-t)\boldsymbol{a}_n + t\boldsymbol{b}_n, \\
\boldsymbol{b}_{n+1} &= (1-t)\boldsymbol{b}_n + t\boldsymbol{c}_n, \\
\boldsymbol{c}_{n+1} &= (1-t)\boldsymbol{c}_n + t\boldsymbol{d}_n, \\
\boldsymbol{d}_{n+1} &= (1-t)\boldsymbol{d}_n + t\boldsymbol{a}_n.
\end{aligned}$$

いま，$A_nB_nC_nD_n$ が平行四辺形で，中心の位置ベクトルが $\boldsymbol{o}$ なら，

$$\boldsymbol{a}_n + \boldsymbol{c}_n = \boldsymbol{b}_n + \boldsymbol{d}_n = 2\boldsymbol{o}.$$

したがって，

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{a}_{n+1} + \boldsymbol{c}_{n+1} &= (1-t)\,2\boldsymbol{o} + t\,2\boldsymbol{o} \\
&= 2\boldsymbol{o},
\end{aligned}$$

同様に $\boldsymbol{b}_{n+1} + \boldsymbol{d}_{n+1} = 2\boldsymbol{o}$ である．二本の対角線は同じ点 O で二等分されるので，次の図形も平行四辺形で，中心は変わらない．初めの図形は平行四辺形だから，この性質は数学的帰納法ですべての n について成り立つ．

(2) 面積を数列にする． 内側の四角形の周囲には四つの三角形が残る．たとえば頂点 A_n にある三角形 $A_nA_{n+1}D_{n+1}$ では，二辺がそれぞれ $|A_nB_n|$ の t 倍と $|A_nD_n|$ の

$1-t$ 倍である. よって面積は $\frac{1}{2}t(1-t)S_n$ になる. ほかの三つも同じ面積なので,

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= S_n - 4\cdot\frac{1}{2}t(1-t)S_n \\ &= \{(1-t)^2+t^2\}S_n. \end{aligned}$$

ここで初めて, 図形の問いが本編の等比型になった. $\rho=(1-t)^2+t^2$ と置けば,

$$S_n = S_0\rho^n.$$

$\rho>0$ なので面積は常に正であり, 各平行四辺形は退化しない.

(3) 頂点の収束を調べる. 面積が 0 に近づくだけでは, 細長い図形になる可能性を除けない. そこで, 二本の辺の長さも調べる.

$$\boldsymbol{p}_n = \boldsymbol{b}_n - \boldsymbol{a}_n, \qquad \boldsymbol{q}_n = \boldsymbol{d}_n - \boldsymbol{a}_n$$

とすると, 内分の式と平行四辺形の性質より,

$$\begin{cases} \boldsymbol{p}_{n+1} = (1-t)\boldsymbol{p}_n + t\boldsymbol{q}_n, \\ \boldsymbol{q}_{n+1} = -t\boldsymbol{p}_n + (1-t)\boldsymbol{q}_n. \end{cases}$$

連立式から一つの数列を取り出すため, 長さの二乗を足した

$$E_n = |\boldsymbol{p}_n|^2 + |\boldsymbol{q}_n|^2$$

を考える. 内積の交差項が打ち消し合うので,

$$\begin{aligned} E_{n+1} &= |(1-t)\boldsymbol{p}_n + t\boldsymbol{q}_n|^2 \\ &\quad + |-t\boldsymbol{p}_n + (1-t)\boldsymbol{q}_n|^2 \\ &= \rho E_n. \end{aligned}$$

よって $E_n = \rho^n E_0$ である. $0 < t < 1$ より $0 < \rho = 1 - 2t(1-t) < 1$ である. 二乗は非負だから, 両方の辺の長さは 0 へ近づく. また,O は対角線の中点なので,

$$\overrightarrow{OA_n} = -\frac{\boldsymbol{p}_n + \boldsymbol{q}_n}{2}, \qquad |OA_n| \le \frac{|\boldsymbol{p}_n| + |\boldsymbol{q}_n|}{2}.$$

右辺は 0 に近づく. ほかの頂点についても $\boldsymbol{p}_n, \boldsymbol{q}_n$ の符号が変わるだけだから, 同じ評価ができる. したがって四つの頂点はすべて O に近づく.

(4) 正方形と複素数の積. 正方形が反時計回りに並んでいるとき,$\boldsymbol{q}_n$ は $\boldsymbol{p}_n$ を反時計回りに $\dfrac{\pi}{2}$ 回転したものである. それぞれを表す複素数を z_n, w_n とすると,$w_n = iz_n$ である. $t = \dfrac{1}{2}$ を連立式に入れると,

$$z_{n+1} = \frac{1+i}{2} z_n, \qquad w_{n+1} = iz_{n+1}.$$

したがって次も正方形であり,

$$z_n = \left(\frac{1+i}{2}\right)^n z_0.$$

ここで,

$$\frac{1+i}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right).$$

ド・モアブルの定理より,

$$z_n = 2^{-\frac{n}{2}}\left(\cos\frac{n\pi}{4} + i\sin\frac{n\pi}{4}\right) z_0.$$

よって辺長は $\ell\, 2^{-\frac{n}{2}}$, 有向線分の回転角は反時計回りに $\dfrac{n\pi}{4}$ である.

正方形では内分という操作が, 中心を固定した回転と縮小そのものになる. 一般の平行四辺形については, 二本の辺を混ぜる連立式と面積の等比性が成り立つが, 図形全体が毎回同じ平面回転と一様な縮小を受けるとは限らない.

問 5. ここでは数列の項が積分で定義されている. 各積分を別々に計算するのでなく, べきの指数が異なる積分どうしの関係を作る.

(1) 基本となる積分. I_1 では $u = \sin\theta$ と

置く．$0 \le \theta \le \dfrac{\pi}{3}$ では $\cos\theta > 0$ だから，

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{du}{1-u^2} \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \left(\frac{1}{1+u} + \frac{1}{1-u}\right) du \\ &= \frac{1}{2}\left[\log\frac{1+u}{1-u}\right]_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \\ &= \frac{1}{2}\log\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} = \log(2+\sqrt{3}). \end{aligned}$$

最後には $(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3}) = 1$ を用いた．
また，

$$I_2 = [\tan\theta]_0^{\frac{\pi}{3}} = \sqrt{3}.$$

(2) 二つ前の積分へ． $(\tan\theta)' = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$ を利用して，

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\cos^{n-2}\theta} \cdot \frac{1}{\cos^2\theta}\, d\theta$$

を部分積分する．$n \ge 3$ のとき，

$$\begin{aligned} I_n &= \left[\frac{\sin\theta}{\cos^{n-1}\theta}\right]_0^{\frac{\pi}{3}} \\ &\quad - (n-2)\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2\theta}{\cos^n\theta}\, d\theta \\ &= 2^{n-2}\sqrt{3} - (n-2)(I_n - I_{n-2}). \end{aligned}$$

したがって,

$$(n-1)I_n = (n-2)I_{n-2} + 2^{n-2}\sqrt{3}.$$

偶数番目は I_2, 奇数番目は I_1 へ順に帰着できる. 一般項を求めなくても, 必要な積分を漸化式で計算できる点が重要である. $n=3$ を入れると,

$$2I_3 = I_1 + 2\sqrt{3}, \qquad I_3 = \sqrt{3} + \frac{1}{2}\log(2+\sqrt{3}).$$

(3) 空間図形から積分へ. 高さ z で水平に切った円錐の断面は, 半径 z の円 $x^2 + y^2 \leq z^2$ である. $z < 1$ のとき $x \geq 1$ の部分はなく,$1 \leq z \leq 2$ のときだけ弓形が現れる. 弓形の円弧の中点の方向を x 軸の正方向とし, 弓形の半分の中心角を θ とする.

$$z\cos\theta = 1, \qquad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}.$$

次の図は水平断面で, 網掛け部分が求める立体の断面である. O はこの断面の円の

中心を表す.

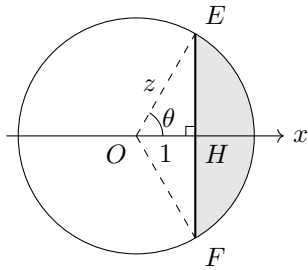


図 3.3　立体の水平断面と円弧・弦

その面積を $A(z)$ とすると, 扇形から三角形を引いて,

$$\begin{aligned} A(z) &= \frac{1}{2}z^2 \cdot 2\theta - \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{z^2-1} \cdot 1 \\ &= z^2\theta - \sqrt{z^2-1}. \end{aligned}$$

よって体積は $V = \displaystyle\int_1^2 A(z)\,dz$ である.

$z = \dfrac{1}{\cos\theta}$ と置けば,

$$\sqrt{z^2-1} = \tan\theta, \qquad dz = \frac{\sin\theta}{\cos^2\theta}\,d\theta.$$

したがって,

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\theta\sin\theta}{\cos^4\theta}\,d\theta \\ &\quad - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2\theta}{\cos^3\theta}\,d\theta. \end{aligned}$$

第一項では $(\cos^{-3}\theta)' = \dfrac{3\sin\theta}{\cos^4\theta}$ を使って部分積分する．第二項では $\sin^2\theta = 1-\cos^2\theta$ を使うと,

$$\begin{aligned} V &= \left[\frac{\theta}{3\cos^3\theta}\right]_0^{\frac{\pi}{3}} - \frac{1}{3}I_3 - (I_3 - I_1) \\ &= \frac{8\pi}{9} - \frac{4}{3}I_3 + I_1 \\ &= \frac{8\pi}{9} - \frac{4\sqrt{3}}{3} + \frac{1}{3}\log(2+\sqrt{3}). \end{aligned}$$

断面の半径と切断位置の関係を角度で表すと, 最初に調べた I_3 が自然に現れた．積分の漸化式は数列だけの技法ではなく, 図形から生まれる積分を計算するためにも使える．

問 6. 分母に a_n があるが, 本編の分数型と違って分母が二乗になっている．まず逆数を取って, 一般項が求められるかだけでなく, 増え方を評価できるかを調べる．

(1) 逆数の階差を足す． $a_1 = 1 > 0$ であり,$a_n > 0$ なら $(1+2a_n)^2 > 0$ なので $a_{n+1} > 0$ である．よって数学的帰納法からすべての項が正で,$b_n = \dfrac{1}{a_n}$ も定義でき

る．逆数を取ると，

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{(1+2a_n)^2}{a_n} \\ &= b_n + 4 + 4a_n. \end{aligned}$$

したがって $b_{n+1} - b_n = 4 + 4a_n > 4$ である．$k = 1, \ldots, n-1$ について足すと，

$$b_n - b_1 = 4(n-1) + 4\sum_{k=1}^{n-1} a_k.$$

$b_1 = 1$ より，

$$b_n = 4n - 3 + 4\sum_{k=1}^{n-1} a_k.$$

$n \geq 2$ なら右辺の総和は正だから，$b_n > 4n - 3$ となる．ここまでの変形は，逆数化したあとに階差を総和する本編の技法である．ただし総和に a_k が残っているため，この式だけでは一般項は得られていない．

(2) 項の収束と平均． 正の数の逆数を取ると不等号が逆向きになるので，

$$0 < a_n < \frac{1}{4n-3} \qquad (n \geq 2).$$

挟み撃ちの原理より $a_n \to 0$ である．しかし平均にも n が入っているので，項の極限だけで終えず，平均を直接評価する．任

意の正数 ε を取る．$a_n \to 0$ より,$k \geq N$ なら $0 < a_k < \varepsilon$ となる正整数 N が存在する．$C = \sum_{k=1}^{N-1} a_k$ と置けば,C は n によらない定数である．$n \geq N$ のとき,

$$\begin{aligned} 0 < \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k &= \frac{C}{n} + \frac{1}{n}\sum_{k=N}^{n} a_k \\ &\leq \frac{C}{n} + \frac{n-N+1}{n}\varepsilon \\ &\leq \frac{C}{n} + \varepsilon. \end{aligned}$$

十分大きい n では $\dfrac{C}{n} < \varepsilon$ でもあるため,平均は 2ε より小さい．ε はいくらでも小さく取れるので,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k = 0.$$

この証明では, 大きかった最初の有限個の項の影響は n で割ると消え, 残りの項はすべて小さい, という二つの点を使っている．

(3) 逆数から減り方を読む． (1) の等式を n で割ると,

$$\frac{b_n}{n} = 4 - \frac{3}{n} + \frac{4}{n}\sum_{k=1}^{n-1} a_k.$$

(2) より,

$$0 \le \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1} a_k \le \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k \longrightarrow 0.$$

したがって $\dfrac{b_n}{n} \to 4$ であり,

$$na_n = \frac{1}{\frac{b_n}{n}} \longrightarrow \frac{1}{4}.$$

最初に求めた上界は,$a_n \to 0$ を示すための中間結果である．それによって階差の追加項 $4a_n$ の平均が消え,b_n は最終的に $4n$ と同じ割合で増えると分かった．結論 $na_n \to \dfrac{1}{4}$ は,a_n の減少の速さが $\dfrac{1}{4n}$ のそれに近づくことを表す．このように, 一般項を閉じた式で表さなくても, 漸化式から数列の主要な性質を決められる．

問 7. (1) 小さい例と左端の札. 2 枚なら, 昇順の配置はそのまま, 降順の配置は最初の比較で昇順になる．よって $c_2 = 2$ である．3 枚では往路の 2 回の比較で 3 が右端に移る．復路では右端の比較は交換を起こさず, 残る 2 枚が最後の比較で昇順になる．したがってすべての配置が成功し, $c_3 = 3! = 6$ である．

一般に, 最初の比較の直後, 左端の札は

$$b = \min(A_1, A_2)$$

である. 往路の残りの比較は左端に触れず, 復路でも左端を含む比較は最後に 1 度だけ行う. したがって b は最終的に左から 1 番目か 2 番目に位置する. 成功配置ならその数字は 1 または 2 でなければならない. これで $\min(A_1, A_2) \le 2$ が示された. ただし, この条件だけで成功が決まるわけではない. 残りの札の並びも調べる必要がある.

(2) 札を戻せる対応. 比較・交換の結果は, 数字の大小関係だけで決まる. そこで札を 1 枚取り除いた際には, 残りの数字を小さい順に $1, 2, \ldots, n-1$ と読み替える. この読み替えは比較・交換の挙動を変えない.

まず, 成功配置を次の 4 種類に分ける.

① $A_1 = 1$,
② $A_2 = 1$,
③ $A_1 = 2,\ A_2 \ge 3$,
④ $A_2 = 2,\ A_1 \ge 3$.

これらは互いに重ならず, (1) よりすべての成功配置を尽くす.

①,②の数え方. ①では左端の 1 を取り除く. ②では最初の比較によって 1 が左端へ移るので, その 1 を取り除く. どちらの場合も, その後の往路は残る $n-1$ 枚の往路と同じである. 復路も残る $n-1$ 枚についての操作を行い, 最後の 1 との比較では交換しない. よって元の配置が成功することと, 縮約した配置が成功することは同値である.

逆に, $n-1$ 枚の成功配置の数字をすべて 1 増やし, 1 を先頭に挿入すれば①の配置が得られる. 1 を先頭から 2 番目に挿入すれば②の配置が得られる. いずれも逆操作は一意であるから, 各種類は c_{n-1} 通りである.

③の数え方. この場合は最初の 2 枚が $(2, A_2)$ で, $A_2 \geq 3$ だから最初の比較では交換しない. 左端の 2 を取り除き, 数字 1 はそのまま, $3, 4, \ldots, n$ をそれぞれ $2, 3, \ldots, n-1$ に読み替える. すると縮約配置の先頭は 1 ではない.

例えば $(2, 4, 3, 1)$ から 2 を取り除くと $(4, 3, 1)$ となり, 読み替えた配置は $(3, 2, 1)$ である. それぞれに往路と復路の

操作を行うと, 次のようになる.

	元の配置	縮約配置
開始	$(2,4,3,1)$	$(3,2,1)$
往路後	$(2,3,1,4)$	$(2,1,3)$
復路後	$(1,2,3,4)$	$(1,2,3)$

元の配置では, 復路の最後に $(2,1)$ が交換される. 縮約配置からは, 数字 2 以上を 1 増やして先頭に 2 を戻せば, 開始時の配置も復元できる.

この対応を, 一般の配置で確かめる. 元の配置の往路が終わると, 配列は

$$(2, B_1, B_2, \ldots, B_{n-1})$$

となる. 後ろの $n-1$ 枚は, 縮約配置の往路後の配列の数字を元に戻したものに等しい. 復路では, まずこの後ろの $n-1$ 枚に対し, 縮約問題と同じ比較・交換が行われる.

右から左へ進む 1 回の操作では, 最小の札 1 は必ずその部分の左端へ移る. したがって復路の最後の比較の直前には, 元の配列は

$$(2, 1, D_2, \ldots, D_{n-1})$$

となり, 最後に $(2,1)$ が交換される. この最終配列が昇順になることは, 縮約問題の最終配列が昇順になることと同値である.

逆に, 先頭が 1 でない $n-1$ 枚の成功配置で, 数字 2 以上を 1 ずつ増やし, 先頭に 2 を挿入すれば, 必ず③の成功配置となる. よって求める個数は, $n-1$ 枚の成功配置のうち先頭が 1 でないものの個数である. 先頭が 1 である成功配置は, 上で示した①の対応により c_{n-2} 通りだから, ③は $c_{n-1}-c_{n-2}$ 通りである.

④の数え方. ③の最初の 2 枚を交換すると, $(A_1,2)$ で $A_1 \geq 3$ という④の配置になる. 最初の比較を済ませれば両者は同じ配列となるので, 成否も一致する. この交換は互いに逆だから, ④も $c_{n-1}-c_{n-2}$ 通りである.

以上を足し合わせると,

$$\begin{aligned} c_n &= 2c_{n-1} + 2(c_{n-1} - c_{n-2}) \\ &= 4c_{n-1} - 2c_{n-2} \quad (n \geq 3). \end{aligned}$$

ここで引いた c_{n-2} は, 足し算で生じた曖昧な重複ではなく, ③の縮約先から除かなければならない「先頭が 1 の配置」の数

である.

(3) 個数から 3 項型へ. 特性方程式は

$$x^2 - 4x + 2 = 0$$

であり, 根は $2+\sqrt{2}, 2-\sqrt{2}$ である. したがって定数 P, Q を用いて

$$c_n = P(2+\sqrt{2})^{n-1} + Q(2-\sqrt{2})^{n-1}$$

と書ける. $c_1 = 1, c_2 = 2$ より

$$P+Q = 1, \qquad (2+\sqrt{2})P+(2-\sqrt{2})Q = 2.$$

これを解くと $P = Q = \dfrac{1}{2}$ なので,

$$c_n = \frac{(2+\sqrt{2})^{n-1} + (2-\sqrt{2})^{n-1}}{2}.$$

例えば $c_4 = 20, c_5 = 68$ となる. 無理数を含む式で配置の個数という整数が表されるのは, 2 つのべきの展開に現れる $\sqrt{2}$ の奇数次の項が相殺されるためである. この問題では, 本編の解法を使うまでの「何を数え, 何を取り除くか」の設計が中心である.

問 8. (1) 余りの漸化式. この数列の最初の項は

$$1, 2, 5, 26, 677, \ldots$$

であり, 値を直接計算して調べ続ける方法はすぐに難しくなる. 一方, a_n を 5 で割った余りが r なら, a_{n+1} の余りは r^2+1 を 5 で割った余りである. そこで余りだけを調べると,

$$1 \longmapsto 2 \longmapsto 0 \longmapsto 1$$

となる. 同じ余りに戻れば, それ以後の余りも同じ規則で繰り返される. したがって

$$a_n \equiv \begin{cases} 1 & (n \equiv 1 \pmod 3), \\ 2 & (n \equiv 2 \pmod 3), \\ 0 & (n \equiv 0 \pmod 3) \end{cases} \pmod 5.$$

よって a_n が 5 の倍数となるのは, n が 3 の正の倍数であるときに限る.

(2) 項を法に取る. 補助的に $a_0 = 0$ と定める. すると $a_1 = a_0^2 + 1$ も成り立つので, 漸化式は $n \geq 0$ で使える. 任意の正整数 m を固定し,

$$a_{m+j} \equiv a_j \pmod{a_m} \quad (j \geq 0)$$

を示そう. $j = 0$ では両辺が 0 と合同である. j で成り立つと仮定すると,

$$\begin{aligned} a_{m+j+1} &= a_{m+j}^2 + 1 \\ &\equiv a_j^2 + 1 = a_{j+1} \pmod{a_m}. \end{aligned}$$

よって数学的帰納法により, すべての $j \geq 0$ で成り立つ.

ここで $n = qm + r$ $(0 \leq r < m)$ と割り算すると, 上の合同式を繰り返し使うことで

$$a_n \equiv a_r \pmod{a_m}$$

が得られる. さらに $a_0 = 0, a_1 = 1$ であり, $n \geq 1$ では

$$a_{n+1} - a_n = a_n(a_n - 1) + 1 > 0$$

だから, 数列は a_0 から厳密に増加する. したがって $0 \leq r < m$ に対して

$$0 \leq a_r < a_m,$$

しかも $a_r = 0$ となるのは $r = 0$ のときだけである. よって

$$\begin{aligned} a_m \mid a_n &\iff a_r = 0 \\ &\iff r = 0 \\ &\iff m \mid n. \end{aligned}$$

この議論は $m = 1$ でも成り立つ. このとき余りの添字は必ず $r = 0$ で, $a_1 = 1$ はすべての整数を割り切る. なお, $a_3 = 5$ であるから, (1) はこの結果の $m = 3$ という特別な場合でもある.

(3) 項から添字の互除法へ. 再び $n = qm + r$ $(0 \leq r < m)$ とおく. $a_n \equiv a_r \pmod{a_m}$ であるから, a_n と a_r の差は a_m の整数倍である. よって a_m と a_n の共通の約数は, a_m と a_r の共通の約数に一致する. したがって

$$\gcd(a_m, a_n) = \gcd(a_m, a_r).$$

これは, 添字に対して行うユークリッドの互除法に沿って, 項の最大公約数を保ったまま添字を小さくできることを意味する. 添字の互除法は, $d = \gcd(m, n)$ と 0 で終わるので,

$$\gcd(a_m, a_n) = \gcd(a_d, a_0) = a_d.$$

最後の等号は, $a_0 = 0$ であり, $\gcd(x, 0) = x$ だからである.

求める例では,

$$\begin{aligned} 3040 &= 2026 + 1014, \\ 2026 &= 1014 + 1012, \\ 1014 &= 1012 + 2, \\ 1012 &= 506 \cdot 2 \end{aligned}$$

だから, $\gcd(2026, 3040) = 2$ である. 従って

$$\gcd(a_{2026}, a_{3040}) = a_2 = 2.$$

項がどれほど大きくなっても, 添字の小さな整数計算だけでこの最大公約数が決まる. 漸化式は項の値を求めるだけでなく, 整除のような「項どうしの関係」を取り出す道具にもなる.

問 9. (1) 一つの解から次の解へ. $x = 3$ のとき, 方程式は

$$9 + y^2 + z^2 = 3yz$$

となる. z を固定して y の 2 次方程式とみれば, もう 1 つの根は $3z - y$ であることが, 根と係数の関係から予想できる. 実際に確かめると,

$$\begin{aligned} &9 + z^2 + (3z - y)^2 - 3z(3z - y) \\ &\qquad = 9 + y^2 + z^2 - 3yz = 0. \end{aligned}$$

よって $(3, z, 3z - y)$ も方程式を満たす. しかも $3z - y$ は整数であり, $0 < y \leq z$ より

$$3z - y \geq 2z > z > 0.$$

したがって正の整数解である. この操作で新しくできた 2 つの数も $z < 3z - y$ を満たすため, 同じ操作を繰り返せる.

(2) 整数解を数列にする. 最初の解 $(3,3,3)$ から (1) の操作を繰り返すと, y,z は

$$(3,3),\ (3,6),\ (6,15),\ (15,39),\ldots$$

と変化する. この隣接する 2 つの数を u_n, u_{n+1} とすれば, 次の数は $3u_{n+1}-u_n$ となる. これが問題で与えた 3 項間漸化式の意味である.

特性方程式は

$$t^2-3t+1=0$$

であり, 2 つの根を

$$\alpha=\frac{3+\sqrt{5}}{2},\qquad \beta=\frac{3-\sqrt{5}}{2}$$

とおく. $u_n=P\alpha^n+Q\beta^n$ と書くと, $u_0=u_1=3$ より

$$P+Q=3,\qquad \alpha P+\beta Q=3.$$

これを解けば

$$P=\frac{3(\sqrt{5}-1)}{2\sqrt{5}},\qquad Q=\frac{3(\sqrt{5}+1)}{2\sqrt{5}}.$$

したがって

$$\begin{aligned} u_n &= P\alpha^n+Q\beta^n \\ &= \frac{3}{2}\left\{\alpha^n+\beta^n-\frac{\alpha^n-\beta^n}{\sqrt{5}}\right\}. \end{aligned}$$

(3) 整数性と方程式の確認. 初期値は整数であり, 漸化式は整数の 3 倍と整数の差で次の項を作る. したがって数学的帰納法により, すべての u_n は整数である. また $u_0 = u_1 = 3 > 0, u_2 = 6 > u_1$ である. $u_{n+1} > u_n > 0$ なら

$$u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n > 2u_{n+1} > u_{n+1}$$

だから, $n \geq 1$ で $u_{n+1} > u_n > 0$ が成り立つ.

さらに, 隣接する 2 項から作る量

$$I_n = u_n^2 + u_{n+1}^2 - 3u_n u_{n+1}$$

を考える. 漸化式を代入すると,

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= u_{n+1}^2 + (3u_{n+1} - u_n)^2 \\ &\quad - 3u_{n+1}(3u_{n+1} - u_n) \\ &= u_n^2 + u_{n+1}^2 - 3u_n u_{n+1} = I_n. \end{aligned}$$

従ってこの量は変わらず,

$$I_n = I_0 = 9 + 9 - 27 = -9.$$

よって

$$3^2 + u_n^2 + u_{n+1}^2 = 3u_n u_{n+1}.$$

以上から $(3, u_n, u_{n+1})$ は正の整数解である. $n \geq 1$ で u_{n+1} が厳密に増加するの

で, これらの三つ組は互いに異なり, 解は無限個ある．ここでは特定の操作で得られる解の系列を作っており, すべての解の分類までは要求していない.

最後に比の極限を求める．$0 < \beta < 1 < \alpha$ であり, $P, Q > 0$ だから,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \alpha \, \frac{P + Q(\frac{\beta}{\alpha})^{n+1}}{P + Q(\frac{\beta}{\alpha})^{n}} \longrightarrow \alpha.$$

一般項には無理数が現れるが, 漸化式が整数性を保証する．さらに整数どうしの比が無理数 α へ近づくことまで分かる．解法としての 3 項間漸化式が, 整数解を無限に生成する仕組みと, その増加の速さを同時に記述している.

問 10. **(1) 小さい場合を数える.** $n = 1$ では組み替える相手がいないため, $S(1) = 0$ である．$n = 2$ では $(A_1, B_2), (A_2, B_1)$ の 1 通りである．$n = 3$ では, A_1, A_2, A_3 の相手の添字が $(2, 3, 1)$ または $(3, 1, 2)$ となる 2 通りなので, $S(3) = 2$ である．$S(0) = 1$ は, 要素がない場合の「何も作らない組合せ」を 1 通りと数える約束である.

(2) 相手を決めて分ける. A_1 の相手 B_j

は, $j \neq 1$ の $n-1$ 通りから選ぶ. 以後は j を固定する.

まず A_j の相手が B_1 なら, A_1, A_j, B_1, B_j を除いた残りの $n-2$ 組を, 元のペアが残らないように作ればよい. これは $S(n-2)$ 通りである.

次に A_j の相手が B_1 でないとする. B_1 の相手を A_k とすると, $k \neq 1, j$ である. 2 組のペア

$$(A_1, B_j), \quad (A_k, B_1)$$

から A_1, B_1 を除き, (A_k, B_j) の 1 組に置き換える. $k \neq j$ なので, この新しいペアも元のペアではない. したがって, 添字 $2, \ldots, n$ の $n-1$ 組を完全に組み替えた形になる.

逆に, そのような $n-1$ 組の組合せから B_j の相手 A_k を見つけ,

$$(A_k, B_j) \longmapsto (A_1, B_j), (A_k, B_1)$$

と戻せば, 元の組合せが一意に復元できる. つまり, 対応は一対一であり, 後者は $S(n-1)$ 通りである. この「小さくした問題に戻せること」が, 個数の漸化式を作

る根拠である．2 つの場合は重ならないので，

$$S(n) = (n-1)\{S(n-1) + S(n-2)\}.$$

(3) 差と階乗で整理する．この漸化式は係数が n に依存するため，定数係数の 3 項間漸化式としては解けない．そこで

$$T_n = S(n) - nS(n-1) \quad (n \geq 1)$$

とおく．$n \geq 2$ では (2) から

$$\begin{aligned} T_n &= (n-1)S(n-2) - S(n-1) \\ &= -T_{n-1}. \end{aligned}$$

$T_1 = S(1) - S(0) = -1$ より，$T_n = (-1)^n$ である．よって

$$S(n) = nS(n-1) + (-1)^n.$$

ここで n を階比として吸収するため，$P_n = \dfrac{S(n)}{n!}$ とおく．

$$P_n - P_{n-1} = \frac{(-1)^n}{n!}.$$

$P_0 = \dfrac{S(0)}{0!} = 1$ より，階差を足し合わせると

$$P_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}.$$

したがって,

$$S(n) = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}.$$

なお, $S(4) = 9$, $S(5) = 44$ もこの式や (2) から求められる. 本編の**等比型, 階比による正規化, 階差型**を順に使ったことになる.

(4) 残る組数で数える. 元のペアをちょうど r 組残すには, まず残す r 組を $\binom{n}{r}$ 通りから選ぶ. 残りの $n-r$ 組では元のペアを 1 組も残せないので, その組み方は $S(n-r)$ 通りである. どの r 組が残るかは完成形から一意に決まるため, 重複はない. よって答えは

$$\binom{n}{r} S(n-r)$$

である. $r = n$ でも $S(0) = 1$ によって 1 通りと数えられる.

次に, 全組合せで残る元のペアの組数を合計する. 固定したペア (A_i, B_i) が残る組合せは, 残りの相手を自由に割り当てる $(n-1)!$ 通りである. これを $i = 1, \ldots, n$ について足すと, 合計は $n(n-1)!$ とな

る．元のペアが r 組残る組合せはちょうど r 回数えられるので, この合計でよい．全組合せは $n!$ 通りであるから, 平均値は $\dfrac{n(n-1)!}{n!} = 1$ である．

【確率として読む】

元の位置に戻る要素のない並べ替えを**完全順列（錯置）**と呼ぶ．この問題はその数え上げである．また, 全 $n!$ 通りを同じ確率で選ぶとき, 元のペアが 1 組も残らない確率は

$$P_n = \frac{S(n)}{n!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$$

である．このように, $n!$ で割る操作には, 漸化式を整理するだけでなく**個数を確率に直す意味**もある．

【偶奇に分けて極限を確かめる】

さらに, この確率は n が大きくなると $\dfrac{1}{e}$ に近づく．まず収束を示し, その後で値を決める．ここでは無限級数展開を仮定せず, 二項定理と第 5.8.2 項「対数」の e の定義を使う．

まず $m \geq 0$ について,

$$P_{2m+2} - P_{2m} = -\frac{2m+1}{(2m+2)!} < 0,$$
$$P_{2m+3} - P_{2m+1} = \frac{2m+2}{(2m+3)!} > 0.$$

また, $P_{2m} - P_{2m+1} = \dfrac{1}{(2m+1)!}$ である. したがって, 偶数番目の確率は減少し, 奇数番目の確率は増加し, 両者の差は 0 へ近づく. 確率は 0 以上 1 以下なので, それぞれ収束し, 共通の極限 L をもつ.

【二項定理で極限の値を決める】

有限の二項展開から,P_n を上下の境界に使う不等式を作る. そのため, 整数 $M \geq 2$ に対して

$$b_{M,k} = \frac{\binom{M}{k}}{M^k} \quad (0 \leq k \leq M)$$

とおく.$0 \leq k < M$ では

$$\frac{b_{M,k+1}}{b_{M,k}} = \frac{M-k}{M(k+1)} \leq 1$$

なので,$b_{M,k}$ は k について非増加である. 二項定理の有限和を, 添字 k が偶数または奇数の項で止める. 残りを隣り合う 2 項ずつ組にすることで, $M \geq 2\ell + 1$ に対

して

$$\sum_{k=0}^{2\ell+1}(-1)^k b_{M,k} \le \left(1-\frac{1}{M}\right)^M,$$

$$\left(1-\frac{1}{M}\right)^M \le \sum_{k=0}^{2\ell}(-1)^k b_{M,k}$$

が分かる．添字が奇数の項で止めた残りは「正の項 − 次の項」の和となり 0 以上で, 添字が偶数の項で止めた残りはその符号が逆になる.

まず, 和を止める位置 ℓ を固定してから, $M \to \infty$ とする．左右の和の項数はそれぞれ $2\ell+2$ 個と $2\ell+1$ 個で変わらないので, 各項の極限を取ればよい．固定した k について

$$b_{M,k} = \frac{1}{k!}\prod_{j=0}^{k-1}\left(1-\frac{j}{M}\right) \longrightarrow \frac{1}{k!}.$$

$k=0$ の積は 1 とする．一方, $t = M-1$ とおくと,

$$\left(1-\frac{1}{M}\right)^M = \left(1+\frac{1}{t}\right)^{-t-1}.$$

e の定義から, $\left(1+\frac{1}{t}\right)^t \to e$ であり, $\left(1+\frac{1}{t}\right) \to 1$ なので, 上の式は $\frac{1}{e}$ へ近づ

く. よって

$$P_{2\ell+1} \le \frac{1}{e} \le P_{2\ell}.$$

この不等式には, もう M は残っていない. どの ℓ でも成り立つので, 今度は $\ell \to \infty$ とする. 両端が同じ L へ近づくことから, 挟み撃ちによって $L = \dfrac{1}{e}$ を得る.

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{S(n)}{n!} = \frac{1}{e} \simeq 0.368}.$$

【個数はどこまで近いか】

確率の差を個数の差へ戻すと, 整数としての $S(n)$ まで決まる. 同じ偶奇の後の項は極限へ向かって厳密に進むため, $\dfrac{1}{e}$ は隣り合う P_n, P_{n+1} の間に厳密に入る. よって $n \ge 1$ で

$$\left| P_n - \frac{1}{e} \right| < \frac{1}{(n+1)!},$$
$$\left| S(n) - \frac{n!}{e} \right| < \frac{1}{n+1} \le \frac{1}{2}.$$

下段は上段を $n!$ 倍して得られる. つまり, $S(n)$ は $\dfrac{n!}{e}$ に最も近い整数である. 場合の数を数える漸化式から, 階乗, 確率, 自然対数の底が一つにつながった.

3.4.5　発展・特殊型

ここでは, 第 2.7 節「発展的な解法」と第 2.8 節「式の構造を使う」で扱った漸化式を, 15 題で練習する. ガウス記号では整数性や余り, 多項間の関係では階差や特性方程式, 非線形な式では対称式や三角関数の恒等式が手掛かりになる. まず式のどの部分に着目したかを述べ, 置換や場合分けを選ぼう. 一般項の候補が見つかったら, 初期条件と漸化式をともに満たすことを確認する. 分数式では分母, 三角関数では角度の定義域も確かめてほしい. 問 14・問 15 では初項を動かし, 定数列・周期列・有界な数列が現れる条件を調べる. 以下, 特に指定しない限り, n は正の整数とする. $\lfloor x \rfloor$ は x を超えない最大の整数を表す. 周期の最小値とは, すべての添字で $a_{n+p} = a_n$ となる正の整数 p の最小値をいう.

3.4.5.1　問題

問 1. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 2026, \qquad a_{n+1} = \left\lfloor \frac{a_n}{2} \right\rfloor$$

によって定める.

(1) 一般項を求めよ.

(2) 初めて $a_n = 0$ となる添字 n を求めよ.

問 2. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_0 = 0, \qquad a_{n+1} = a_n + \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor \quad (n \geq 0)$$

によって定める. $n = 3q + r$ ($q \geq 0, r = 0, 1, 2$) とおき, 一般項を q, r で表せ.

問 3. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = 2a_n + 1 - 5\left\lfloor \frac{2a_n + 1}{5} \right\rfloor$$

によって定める.

(1) すべての項が $0, 1, 2, 3, 4$ のいずれかになることを示せ.

(2) 一般項を, n を 4 で割った余りで場合分けして表せ. また, 周期の最小値を求めよ.

問 4. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 2, \qquad a_2 = 9, \qquad a_3 = 28,$$
$$a_{n+3} = 3a_{n+2} - 3a_{n+1} + a_n + 6$$

によって定める.

(1) $d_n = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$ とおき, d_n を求めよ.

(2) 一般項を求めよ.

問 5. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 3, \qquad a_2 = 6, \qquad a_3 = 14,$$

$$a_{n+3} = 6a_{n+2} - 11a_{n+1} + 6a_n$$

によって定める.

(1) $d_n = a_{n+2} - 3a_{n+1} + 2a_n$ とおき, d_n を求めよ.

(2) 一般項を求めよ.

問 6. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 0, \qquad a_2 = 1, \qquad a_{n+2} = a_{n+1} - a_n$$

によって定める.

(1) 三角関数を用いて一般項を表せ.

(2) 周期の最小値を求めよ.

問 7. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 1, \qquad a_2 = 0, \qquad a_{n+2} = a_{n+1} - \frac{1}{2}a_n$$

によって定める. 三角関数を用いて一般項を表し, $\lim_{n\to\infty} a_n$ を求めよ.

問 8. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 1, \qquad a_2 = 2, \qquad a_{n+2} = \frac{a_n}{1 + a_n}$$

によって定める.

(1) すべての項が正であることを示し, a_{2k-1}, a_{2k} を k で表せ. ただし, k は正の整数とする.

(2) $\lim_{n\to\infty} a_n$ を求めよ.

問 9. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = \frac{7}{2}, \qquad a_{n+1} = a_n^2 - 2a_n$$

によって定める.

(1) $b_n = a_n - 1$ とおき, b_n の漸化式を求めよ.

(2) 恒等式

$$\left(u + u^{-1}\right)^2 - 2 = u^2 + u^{-2} \quad (u \neq 0)$$

を用いて a_n の一般項を求めよ.

問 10. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = \frac{5}{2}, \qquad a_{n+1} = a_n^3 - 3a_n$$

によって定める.

(1) 恒等式

$$\left(u+u^{-1}\right)^3-3\left(u+u^{-1}\right)=u^3+u^{-3}$$

を示せ. ただし, $u\neq 0$ とする.

(2) 一般項を求めよ.

問 11. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1=\cos\frac{2\pi}{7},\qquad a_{n+1}=2a_n^2-1$$

によって定める.

(1) 一般項を求めよ.

(2) 周期の最小値を求めよ.

問 12. 初項と次の項を計算する規則を

$$a_1=\tan\frac{\pi}{5},\qquad a_{n+1}=\frac{2a_n}{1-a_n^2}$$

とする.

(1) 一般項の候補を求め, すべての段階で分母が 0 にならず, 数列が定義できることを示せ.

(2) 周期の最小値を求めよ.

問 13. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1=1,\qquad a_{n+1}=\frac{a_n^2+3}{2a_n}$$

によって定める.

(1) すべての項が正であることを示せ.

(2) $b_n = \dfrac{a_n - \sqrt{3}}{a_n + \sqrt{3}}$ とおき, b_n, a_n の一般項を求めよ.

(3) $n \geq 2$ で $a_n > \sqrt{3}$ かつ $a_{n+1} < a_n$ であることを示し, $\lim_{n\to\infty} a_n$ を求めよ.

問 14. 実数 c を初項として, 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = c, \qquad a_{n+1} = a_n^2 - 1$$

によって定める.

(1) 数列が定数列となる c をすべて求めよ.

(2) 定数列ではなく,
すべての n で $a_{n+2} = a_n$ を満たす c をすべて求め, それぞれの場合の一般項を表せ.

問 15. 実数 c を初項として, 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = c, \qquad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

によって定める.

(1) $c = -2, -1, 0, 2$ のそれぞれについて, 最初の 4 項を求めよ.

(2) $-2 \le c \le 2$ のとき, $c = 2\cos\theta$ （$0 \le \theta \le \pi$）とおき, 一般項を求めよ. また, すべての項が -2 以上 2 以下であることを示せ.

(3) $|c| > 2$ のとき, $a_n \to +\infty$ を示せ. 以上から, 数列が有界となる c の範囲を求めよ.

3.4.5.2 方針

問 1. 整数を 2 で割った商と余りに分け, $\left\lfloor \dfrac{\lfloor x \rfloor}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \dfrac{x}{2} \right\rfloor$ となることを確かめる. 初めて 0 になる位置は, 2026 と 2 の累乗を比べればよい.

問 2. 階差を足すと $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor$ になる. 同じ値を取る添字を三つずつまとめ, 最後の群を $r+1$ 項として数える.

問 3. $x - 5\left\lfloor \dfrac{x}{5} \right\rfloor$ は整数 x を 5 で割った余りである. 項の値が五つに絞れたら, それぞれが次にどの値へ移るかを表にする.

問 4. $d_{n+1} - d_n$ を作ると元の漸化式の左辺が現れる. その後, $e_n = a_{n+1} - a_n$ を求め, もう一度足して a_n へ戻す.

問 5. $d_{n+1} - 3d_n$ を展開すると 0 になる．得られた 3 項間の式を満たす 3^{n-1} を引き, 残りを解く．

問 6. 特性方程式の根の絶対値と偏角を調べる．最初の二つの項に合う sin の式を作り, 実際の値の並びから周期を確かめる．

問 7. 特性根の絶対値は 1 未満である．極形式から三角関数の一般項を作り, その絶対値を等比数列で上から押さえる．

問 8. 正値を確かめてから逆数を取る．奇数番目と偶数番目を別々の数列にすると, 二つの等差数列が得られる．

問 9. $a_n^2 - 2a_n = (a_n - 1)^2 - 1$ と平方完成する．$b_1 = 2 + 2^{-1}$ と書けば, 恒等式によって指数が毎回 2 倍になる．

問 10. 展開すると, 交差項が $3(u + u^{-1})$ であることが分かる．初項を $2 + 2^{-1}$ と表し, 指数を毎回 3 倍にする候補を作る．

問 11. 余弦の倍角公式で, 角度を毎回 2 倍にする候補を作る．3 回倍にした角度と元の角度との差が 2π の整数倍になることを調べる．

問 12. 正接の倍角公式を使う．候補の角度が $\dfrac{\pi}{2}$

に π の整数倍を加えた値になるかを, 整数の偶奇で判断する. 次の角度でも正接が定義できれば, 漸化式の分母も 0 にならない.

問 13. $a_{n+1} \pm \sqrt{3}$ の分子は平方になる. 比を取って $b_{n+1} = b_n^2$ を導く. $b_1 < 0$ なので, 対数を取らずにべき乗の形を帰納法で確かめる. 減少を示す範囲が $n \geq 2$ であることにも注意する.

問 14. 定数列には $a_2 = a_1$, 周期 2 の候補には $a_3 = a_1$ が必要である. 後者の方程式を因数分解し, 定数列の初項を除く. 残った初項が実際に二つの値を往復することも確かめる.

問 15. $|c| \leq 2$ では $2\cos\theta$ という表示を使う. $|c| > 2$ では第 2 項が 2 を超えるので, $a_{n+1} - 2 = (a_n - 2)(a_n + 2)$ から下からの評価を作る.

3.4.5.3 答え

問 1. (1)

$$a_n = \left\lfloor \frac{2026}{2^{n-1}} \right\rfloor .$$

(2) $n = 12$ である.

問 2.

$$a_n = \frac{3q(q-1)}{2} + q(r+1),$$
$$n = 3q + r, \qquad q \geq 0, \quad r = 0, 1, 2.$$

問 3. (1) 整数性と床関数の定義から, 各項は 0 以上 4 以下の整数となる.

(2) k を 0 以上の整数として,

$$a_{4k+1} = 1, \quad a_{4k+2} = 3,$$
$$a_{4k+3} = 2, \quad a_{4k+4} = 0.$$

周期の最小値は 4 である.

問 4. (1) $d_n = 6n + 6$.

(2) $a_n = n^3 + 1$.

問 5. (1) $d_n = 2 \cdot 3^{n-1}$.

(2)

$$a_n = 1 + 2^{n-1} + 3^{n-1}.$$

問 6. (1)

$$a_n = \frac{2}{\sqrt{3}} \sin \frac{(n-1)\pi}{3}.$$

(2) 周期の最小値は 6 である.

問 7.

$$a_n = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n-1} (\cos t_n - \sin t_n),$$

$$t_n = \frac{(n-1)\pi}{4}, \qquad \lim_{n\to\infty} a_n = 0.$$

問 8. (1) すべての項は正であり,

$$a_{2k-1} = \frac{1}{k}, \qquad a_{2k} = \frac{2}{2k-1} \quad (k \geq 1).$$

(2) 極限は 0 である.

問 9. (1) $b_1 = \dfrac{5}{2}, b_{n+1} = b_n^2 - 2.$

(2)

$$a_n = 1 + 2^{2^{n-1}} + 2^{-2^{n-1}}.$$

問 10. (1) 左辺を展開すると右辺を得る.

(2)

$$a_n = 2^{3^{n-1}} + 2^{-3^{n-1}}.$$

問 11. (1)

$$a_n = \cos\left(2^{n-1}\frac{2\pi}{7}\right).$$

(2) 周期の最小値は 3 である.

問 12. (1)

$$a_n = \tan\left(2^{n-1}\frac{\pi}{5}\right).$$

すべての項で正接が定義でき, 漸化式の分母も 0 にならない.

(2) 周期の最小値は 4 である.

問 13. (1) 初項が正で, 正の項から次の正の項が定まる.

(2) $q = \sqrt{3} - 2$ とおくと,

$$b_n = q^{2^{n-1}}, \qquad a_n = \sqrt{3}\,\frac{1 + q^{2^{n-1}}}{1 - q^{2^{n-1}}}.$$

(3) $n \geq 2$ で設問の二つの不等式が成り立ち,

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \sqrt{3}.$$

問 14. (1)

$$c = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

それぞれ $a_n = c$ である.

(2) $c = 0, -1$ であり, どちらも

$$a_n = -\frac{1}{2} + \left(c + \frac{1}{2}\right)(-1)^{n-1}$$

と表せる. 周期の最小値は 2 である.

問 15. (1)

c	a_1	a_2	a_3	a_4
-2	-2	2	2	2
-1	-1	-1	-1	-1
0	0	-2	2	2
2	2	2	2	2

(2)

$$a_n = 2\cos(2^{n-1}\theta), \qquad -2 \le a_n \le 2.$$

(3) $n \ge 2$ で

$$a_n \ge 2 + 4^{n-2}(c^2 - 4)$$

となり, $a_n \to +\infty$ である. 有界となる範囲は $-2 \le c \le 2$ である.

3.4.5.4 解説

問 1. (1) 整数部分を分ける. 第 2.7.2 項「ガウス記号を含む式」の整数性に着目する. 非負の実数 x について, 整数 $\lfloor x \rfloor$ を

$$\lfloor x \rfloor = 2q + r, \qquad r = 0, 1$$

と表す. 床関数の定義を使って 2 で割れば,

$$\frac{x}{2} \ge q + \frac{r}{2} \ge q,$$
$$\frac{x}{2} < q + \frac{r+1}{2} \le q + 1.$$

したがって,

$$\left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor = q = \left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor}{2} \right\rfloor .$$

$a_1 = \lfloor 2026 \rfloor$ であり, この恒等式を繰り返し使うと,

$$a_n = \left\lfloor \frac{2026}{2^{n-1}} \right\rfloor$$

が帰納法で得られる.

(2) 1 未満になる位置. $2^{10} = 1024 \leq 2026 < 2048 = 2^{11}$ だから,

$$a_{11} = 1, \qquad a_{12} = 0.$$

$n \leq 11$ では切り捨てる前の値が 1 以上なので, 初めて 0 となるのは $n = 12$ である. 毎回の切り捨てを一つの床関数にまとめられる理由は, 割る数が正の整数であることにある.

問 2. 同じ値をまとめて足す. 第 2.7.2 項「ガウス記号を含む式」の群数列の見方を使う. 階差を足すと,

$$a_n = \sum_{k=1}^{n} \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor .$$

$k = 1, 2$ では値は 0 である. 正の整数 j について, $k = 3j, 3j+1, 3j+2$ の三つで値

が j になる．$n = 3q + r$ とおくと，$q \geq 1$ の場合，値が $1, 2, \ldots, q-1$ となる群がすべてそろい，値が q となる最後の群が $r+1$ 項だけある．よって，

$$\begin{aligned} a_n &= 3\sum_{j=1}^{q-1} j + q(r+1) \\ &= \frac{3q(q-1)}{2} + q(r+1). \end{aligned}$$

$q = 0$，すなわち $n = 0, 1, 2$ でも，実際の値とこの式の値はともに 0 である．最後の群を常に三つとして数えると誤るので，余り r で途中までの項数を表している．

問 3. **(1) 余りに読み替える．** 第 2.7.2 項「ガウス記号を含む式」では，ガウス記号が整数問題の道具にもなる．整数 x について床関数の定義から，

$$0 \leq x - 5\left\lfloor \frac{x}{5} \right\rfloor < 5.$$

この値は整数だから $0, 1, 2, 3, 4$ のいずれかである．初項は整数であり，整数の項から次の整数の項が定まるので，$x = 2a_n + 1$ として帰納法を使えばよい．

(2) 五つの値の更新． (1) より，次の表だ

けを調べれば十分である.

a_n	0	1	2	3	4
a_{n+1}	1	3	0	2	4

初項 1 からは $1, 3, 2, 0, 1, \ldots$ と進む. どの値からも次の値は一つに決まるため, この四つの値の繰り返しが帰納法で続く. よって解答の一般項を得る. 最初の四つの値がすべて異なるので, 周期の最小値は 4 である. 数列全体の大きさを追う代わりに, 取り得る値を先に絞ったことが解法の鍵である.

問 4. (1) 4 項型から階差へ. 第 2.7.3 項「隣接 4 項型」と同じく, 階差の組合せを見る. 設問の d_n について,

$$\begin{aligned} d_{n+1} - d_n &= a_{n+3} - 3a_{n+2} \\ &\quad + 3a_{n+1} - a_n \\ &= 6. \end{aligned}$$

$d_1 = 28 - 2 \cdot 9 + 2 = 12$ だから,

$$d_n = 12 + 6(n-1) = 6n + 6.$$

(2) 階差を足して戻す. $e_n = a_{n+1} - a_n$ とおくと,

$$e_{n+1} - e_n = d_n = 6n + 6,$$

かつ $e_1 = 9 - 2 = 7$ である. したがって,

$$\begin{aligned} e_n &= 7 + \sum_{k=1}^{n-1} (6k + 6) \\ &= 3n^2 + 3n + 1. \end{aligned}$$

もう一度足せば,

$$\begin{aligned} a_n &= 2 + \sum_{k=1}^{n-1} (3k^2 + 3k + 1) \\ &= n^3 + 1. \end{aligned}$$

ここでは $n = 1$ の空の和を 0 とする. 三つの初期値を, d_1, e_1, a_1 の順に使っている. 階差を取ると次数が下がり, 足し合わせると元の数列へ戻る関係が見える.

問 5. (1) 3 項をまとめて等比型へ. 第 2.7.3 項「隣接 4 項型」の方法を使う. 特性方程式の左辺は

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x-1)(x-2)(x-3)$$

であり, 1, 2 に対応する二次式から設問の d_n が作られる. 実際に展開すると,

$$d_{n+1} - 3d_n = a_{n+3} - 6a_{n+2} + 11a_{n+1} - 6a_n = 0.$$

$d_1 = 14 - 3 \cdot 6 + 2 \cdot 3 = 2$ より,

$$d_n = 2 \cdot 3^{n-1}.$$

初期値が 0 ではないので, この右辺を残して次の変形を行う.

(2) 右辺を作る数列を引く. 3^{n-1} に同じ組合せを施すと,

$$3^{n+1} - 3 \cdot 3^n + 2 \cdot 3^{n-1} = 2 \cdot 3^{n-1}.$$

そこで $b_n = a_n - 3^{n-1}$ とおけば,

$$b_{n+2} - 3b_{n+1} + 2b_n = 0.$$

特性根は $1, 2$ だから $b_n = A + B2^{n-1}$ とおける. $b_1 = 2, b_2 = 3$ から $A = B = 1$ となり,

$$a_n = 1 + 2^{n-1} + 3^{n-1}$$

を得る.4 項間を 3 項間へ, さらに既習の解法へ順に帰着させた.

問 6. (1) 特性根を角度で表す. 第 2.7.4 項「特性根が虚数の場合」を使う. 特性方程式 $x^2 - x + 1 = 0$ の根は,

$$\frac{1 \pm \sqrt{3}\, i}{2} = \cos\frac{\pi}{3} \pm i \sin\frac{\pi}{3}.$$

絶対値が 1 なので,

$$a_n = C\cos\frac{(n-1)\pi}{3} + D\sin\frac{(n-1)\pi}{3}$$

とおける. $a_1 = 0$ より $C = 0$ であり, $a_2 = 1$ より $D = \dfrac{2}{\sqrt{3}}$ である. 得られた一般項が漸化式を満たすことは, sin の加法定理からも確認できる.

(2) 最小周期を確かめる. 一般項より $a_{n+6} = a_n$ であり, 最初の 6 項は

$$0, 1, 1, 0, -1, -1$$

である. 周期が $1, 2, 4, 5$ なら $a_{1+p} = a_1$ が成り立たない. 周期が 3 なら $a_5 = a_2$ が必要だが, $-1 \neq 1$ である. したがって周期の最小値は 6 である.

【別解】

漸化式を一つ進めると,

$$a_{n+3} = a_{n+2} - a_{n+1} = -a_n.$$

さらに 3 項進めれば $a_{n+6} = a_n$ となる. 特性根の角度と, 直接の式変形による周期の証明が対応している.

問 7. 振幅と極限. 第 2.7.4 項「特性根が虚数の場合」では, 特性根の絶対値も見る. 特性方程式 $x^2 - x + \dfrac{1}{2} = 0$ の根は,

$$\frac{1 \pm i}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\cos \frac{\pi}{4} \pm i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

したがって $t_n = \dfrac{(n-1)\pi}{4}$ として,

$$a_n = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n-1} (C\cos t_n + D\sin t_n)$$

とおける. $a_1 = 1$ から $C = 1$ であり, $a_2 = 0$ から $D = -1$ である. よって解答の一般項を得る. 三角関数の絶対値は 1 以下なので,

$$|a_n| \leq 2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n-1} \longrightarrow 0.$$

したがって $a_n \to 0$ となる. 角度は一定ずつ進み, 振幅は等比数列として縮んでいる.

問 8. (1) 正値の確認と奇偶の分割. 第 2.7.5 項「非隣接 2 項型」の着目点は, 添字が一つ飛んでいることである. $a_1, a_2 > 0$ であり, $a_n > 0$ なら $\dfrac{a_n}{1+a_n} > 0$ となる. 奇数番目と偶数番目のそれぞれで帰納法を使えば, すべての項が正である. よって逆数を取ることができ,

$$\frac{1}{a_{n+2}} = \frac{1}{a_n} + 1.$$

$b_n = \dfrac{1}{a_n}$ とおくと,

$$b_1 = 1, \quad b_2 = \frac{1}{2}, \quad b_{n+2} = b_n + 1.$$

したがって,

$$b_{2k-1} = k, \qquad b_{2k} = k - \frac{1}{2}.$$

逆数を取って解答の一般項を得る.

(2) 部分列から極限へ. 奇数番目と偶数番目のどちらも 0 へ近づく. 全体としても, $n \geq 2$ では一般項から

$$0 < a_n \leq \frac{2}{n-1}$$

となるので, $a_n \to 0$ である. 添字を分けたあとには, 各部分列の答えを元の添字へ戻して確認する.

問 9. (1) 値をずらす. 平方完成して $b_n = a_n - 1$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_n^2 - 2a_n - 1 \\ &= (a_n - 1)^2 - 2 = b_n^2 - 2. \end{aligned}$$

初項は $b_1 = \dfrac{5}{2}$ である.

(2) 対称式の指数を変える. 第 2.8.1 項「対称式を使う」と同じ形が現れた. $\dfrac{5}{2} = 2 + 2^{-1}$ であるから,

$$B_n = 2^{2^{n-1}} + 2^{-2^{n-1}}$$

を候補とする. 設問の恒等式に $u = 2^{2^{n-1}}$ を入れると,

$$B_{n+1} = B_n^2 - 2.$$

$B_1 = b_1$ でもあるので, 帰納法により $b_n = B_n$ となる. よって $a_n = 1 + B_n$ である. 平方完成して基準をそろえると, 対称式の恒等式に一致する形が現れた. 二乗の後に定数を引く更新を, 互いに逆数となる二つの量の和として保ったのである.

問 10. (1) 交差項の打ち消し. 第 2.8.1 項「対称式を使う」の三次の恒等式を使う. 展開すると,

$$(u + u^{-1})^3 = u^3 + 3u + 3u^{-1} + u^{-3}$$

であるから, $3(u + u^{-1})$ を引けばよい.

(2) 指数を 3 倍する. $a_1 = 2 + 2^{-1}$ に合う候補を

$$A_n = 2^{3^{n-1}} + 2^{-3^{n-1}}$$

とする.(1) に $u = 2^{3^{n-1}}$ を代入すると,

$$A_{n+1} = A_n^3 - 3A_n$$

となる. 初項と漸化式が一致するので, 帰納法より $a_n = A_n$ である. $-3a_n$ の項が

交差項を正確に打ち消すため, 同じ対称式の形を保って次へ進める.

問 11. **(1) 倍角から候補を作る.** 第 2.8.2 項「三角関数型」の余弦の倍角公式を使う. $\theta_n = 2^{n-1}\dfrac{2\pi}{7}$ とおき, $A_n = \cos\theta_n$ とすれば,

$$A_{n+1} = \cos(2\theta_n) = 2A_n^2 - 1.$$

初項も一致するので, 帰納法により $a_n = A_n$ である. これは角度の選び方によって解を作ったのであり, 余弦の値から角度が一意に定まると主張しているわけではない.

(2) 一周の差を比べる. 3 回進めると,

$$\theta_{n+3} - \theta_n = 2^n\pi = 2\pi \cdot 2^{n-1}.$$

これは 2π の整数倍だから, $a_{n+3} = a_n$ である. 最初の三つの値は,

$$\cos\frac{2\pi}{7}, \quad \cos\frac{4\pi}{7}, \quad \cos\frac{6\pi}{7}$$

となる. cos は $0 \le \theta \le \pi$ で狭義に減少するので, 三つの値は異なり, 周期の最小値は 3 である.

問 12. **(1) 二つの分母を確認する.** 第 2.8.2 項

「三角関数型」の正接の倍角公式から,

$$\theta_n = 2^{n-1}\frac{\pi}{5}, \qquad A_n = \tan\theta_n$$

を候補とする. $\cos\theta_n = 0$ となるには, ある整数 j について

$$2^{n-1}\frac{\pi}{5} = \frac{\pi}{2} + j\pi, \quad \text{すなわち} \quad 2^n = 5(2j+1)$$

が必要である. 左辺は偶数, 右辺は奇数なので, これは起こらない. よって A_n はすべての $n \geq 1$ で定義できる. さらに,

$$1 - A_n^2 = \frac{\cos(2\theta_n)}{\cos^2\theta_n} = \frac{\cos\theta_{n+1}}{\cos^2\theta_n} \neq 0.$$

したがって, 倍角公式を各段階で使うことができ,

$$A_{n+1} = \frac{2A_n}{1 - A_n^2}$$

となる. 初項も一致するから, 帰納法で $a_n = A_n$ を得る.

(2) 正接の周期と角度の差. 4 回進めると,

$$\theta_{n+4} - \theta_n = 3 \cdot 2^{n-1}\pi.$$

tan の周期は π なので, $a_{n+4} = a_n$ である. 最初の四つの値は,

$$\tan\frac{\pi}{5}, \quad \tan\frac{2\pi}{5}, \quad -\tan\frac{\pi}{5}, \quad -\tan\frac{2\pi}{5}$$

である. $0 < \dfrac{\pi}{5} < \dfrac{2\pi}{5} < \dfrac{\pi}{2}$ で正接は狭義に増加するから, この四つは異なる. よって周期の最小値は 4 である.

問 13. **(1) 正値を確かめる.** $a_1 = 1 > 0$ であり, $a_n > 0$ なら分子・分母がともに正である. よって帰納法によりすべての項が正であり, $a_n + \sqrt{3}$ も 0 にならない.

(2) 二つの平方の比. 第 2.8.3 項「ニュートン法」の $\sqrt{2}$ を $\sqrt{3}$ に置き換えた形である.

$$a_{n+1} - \sqrt{3} = \frac{(a_n - \sqrt{3})^2}{2a_n},$$

$$a_{n+1} + \sqrt{3} = \frac{(a_n + \sqrt{3})^2}{2a_n}.$$

共通の分母を消すために比を取ると,

$$b_{n+1} = b_n^2.$$

初項は

$$b_1 = \frac{1 - \sqrt{3}}{1 + \sqrt{3}} = \sqrt{3} - 2 = q.$$

$q < 0$ なので実数の対数を最初から取ることはできないが, 繰り返し二乗する関係から, 帰納法により

$$b_n = q^{2^{n-1}}$$

が得られる. b_n の定義を a_n について解けば,

$$a_n = \sqrt{3}\,\frac{1+b_n}{1-b_n}.$$

$-1 < q < 0$ なので $|b_n| < 1$ であり, 分母 $1-b_n$ は常に正である.

(3) 第 2 項以降の減少. $n \geq 2$ では $b_n > 0$ なので, 一般項から $a_n > \sqrt{3}$ である. また,

$$a_{n+1} - a_n = \frac{3 - a_n^2}{2a_n} < 0 \quad (n \geq 2).$$

$|q| < 1$ から $b_n \to 0$ であり, $a_n \to \sqrt{3}$ となる. 初項は収束先より小さいが, 第 2 項でその上へ移り, そこから減少して近づく. 誤差の式 $a_{n+1} - \sqrt{3} = \dfrac{(a_n - \sqrt{3})^2}{2a_n}$ も, 第 2 項から上側に移ることと, 誤差が急速に小さくなることを説明している.

問 14. (1) 不動点と定数列. 第 2.8.4 項「初項による違い」の考え方を使う. 定数列には $c = c^2 - 1$ が必要だから,

$$c^2 - c - 1 = 0, \qquad c = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

これらの初項なら毎回同じ値になるので, 十分条件でもある.

(2) 二回で戻る初項. $a_3 = a_1$ から,

$$\begin{aligned}(c^2-1)^2 - 1 &= c,\\ c^4 - 2c^2 - c &= 0,\\ c(c+1)(c^2-c-1) &= 0.\end{aligned}$$

(1) の定数列を除くと $c = 0, -1$ だけが残る. 実際, 更新は $0 \mapsto -1 \mapsto 0$ となるので, どちらの初項もこの二つの値を交互に取る. その一般項は

$$a_n = -\frac{1}{2} + \left(c + \frac{1}{2}\right)(-1)^{n-1} \quad (c = 0, -1)$$

と表せる. 二つの値が異なるから周期の最小値は 2 である. この方程式から得た四つの初項について特別な振る舞いを示したのであり, 他の初項で同じ一般項が使えるとは結論していない.

問 15. (1) 初項による振る舞い. 各初項を代入すると解答の表を得る. $c = -1, 2$ では最初から定数列となり, $c = -2, 0$ では数項進めたあとに 2 で一定になる. 同じ漸化式でも, 初項が違うと一定になるまでの経過が変わる.

(2) 初項に合う表示. 第 2.8.4 項「初項による違い」から第 2.8.2 項「三角関数

型」へつながる例である．$-2 \le c \le 2$ なら $c = 2\cos\theta$ $(0 \le \theta \le \pi)$ と表せる．$A_n = 2\cos(2^{n-1}\theta)$ とおくと，

$$A_n^2 - 2 = 4\cos^2(2^{n-1}\theta) - 2 \\ = 2\cos(2^n\theta) = A_{n+1}.$$

初項も一致するので，帰納法により $a_n = A_n$ である．$|\cos x| \le 1$ から，すべての項で $|a_n| \le 2$ となる．

(3) 2 からの距離を評価する． $|c| > 2$ なら $a_2 = c^2 - 2 > 2$ である．$a_n > 2$ のとき，

$$a_{n+1} - 2 = (a_n - 2)(a_n + 2) > 4(a_n - 2) > 0.$$

よって帰納法で $a_n > 2$ が $n \ge 2$ のすべてで続く．この不等式を繰り返すと，

$$a_n - 2 \ge 4^{n-2}(a_2 - 2) = 4^{n-2}(c^2 - 4).$$

右辺は $+\infty$ へ発散するので，$a_n \to +\infty$ である． したがって有界となる初項はちょうど $-2 \le c \le 2$ である．一般項が表せる範囲と，不等式で振る舞いを調べる範囲を，初項に応じて選んだ．

3.4.6　解法のつながり

新しい内容を, 既習の操作へ戻して確認する 7 題である. 問 1・2 では置き換える量を選び, 問 3・4 では更新の範囲を組み替え, 問 5〜7 では周期・近似・和を調べる. 解法名だけでなく, 選んだ操作で何が簡単になったかを述べよう. 問 1・2・4・5 は本文の例題から, 問 3・6・7 は第 4 章「解法の背景と広がり」の例からつながる. 問題番号の順に解く必要はなく, 読んだ説明に対応する題を選べる.

3.4.6.1　問題

問 1. $a_1 = 3$, $a_{n+1} = \dfrac{n+2}{n} a_n + n(n+1)(n+2)$ $(n \geq 1)$ とする. $b_n = \dfrac{a_n}{n(n+1)}$ の更新を求め, 一般項を求めよ. また, 同じ更新をする一つの数列 v_n を見つけ, $a_n - v_n$ を追う別解を説明せよ.

問 2. $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_{n+2} = \dfrac{a_{n+1}^2 + 1}{a_n}$ $(n \geq 1)$ とする. 各項が正であることを示し, $I_n = \dfrac{a_n^2 + a_{n+1}^2 + 1}{a_n a_{n+1}}$ を使って一般項を求めよ. 初めの二項を正の値 x, y に変えると, 不変量の値はどう変わるか.

問 3. $n, m \geq 0$ とする.$A_{n,0} = A_{0,m} = 1$, $A_{n,m} = A_{n-1,m} + A_{n,m-1}$ $(n, m \geq 1)$ から, $A_{n,m} = \binom{n+m}{m}$ を $n+m$ に関する帰納法で証明せよ. また右と上に進む格子経路の数として説明せよ.

問 4. $a_1 = 2$ とし,

$$a_{n+1} = \begin{cases} -a_n & (n \text{ が奇数}), \\ 2a_n + 1 & (n \text{ が偶数}) \end{cases}$$

とする. 奇数番目と偶数番目の一般項を求めよ. 係数が周期的であることと, 数列自身が周期的であることは同じか.

問 5. $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_{n+2} = \dfrac{1 + a_{n+1}}{a_n}$ $(n \geq 1)$ とする. 周期を使って一般項を定め, 最小周期を求めよ. 正の初期値を変えて定数列となる場合も求めよ.

問 6. $x_1 = 3$, $y_1 = 2$, $x_{k+1} = 3x_k + 4y_k$, $y_{k+1} = 2x_k + 3y_k$ $(k \geq 1)$ とする. $x_k^2 - 2y_k^2 = 1$ を証明せよ. $r_k = x_k/y_k$ について,$r_k - \sqrt{2}$ を y_k, r_k で表して極限を求め, $\dfrac{1}{2}(r_k + 2/r_k) = r_{2k}$ も示せ.

問 7. $j^3 = 6\binom{j}{3} + 6\binom{j}{2} + \binom{j}{1}$ を確かめよ. 二項係数の差分を使って, $\displaystyle\sum_{j=0}^{N-1} j^3$ $(N \geq 0)$ を求

めよ. 単項式の係数比較で求める方法と, 何が違うか述べよ.

3.4.6.2 方針

問 1. 割る因子の隣り合う比を確認する. 残った階差は n となる. 正規化後の一つの解から, 引く量 v_n を逆に作る.

問 2. 正値性を先に帰納的に確かめる.$xz = y^2 + 1$ から $I_{n+1} = I_n$ を示し, 初期値で係数を決める.

問 3. 内側の二つの位置では添字の和が一つ小さい. 境界を先に確かめ, 二項係数の加法公式を使う.

問 4. 二回の更新をまとめる.$x_k = a_{2k-1}$ は定数係数の一次漸化式になる.

問 5. 最初の七項を計算し, 直前の二項の組が戻ることを確かめる. 初期条件が変わる場合は文字で計算する.

問 6. 保存される式は更新の前後で展開して比べる. 誤差は $x_k^2 - 2y_k^2$ の因数分解, 添字の倍増は二次式の平方から得る.

問 7. 連続整数の積へ展開して恒等式を確かめる.

各二項係数の和は, 上の添字 N で下の添字を一つ増やしたものになる.

3.4.6.3 答え

問 1. $b_{n+1}-b_n=n$, $b_1=\dfrac{3}{2}$ より,

$$a_n=\frac{n(n+1)(n^2-n+3)}{2}.$$

$v_n=\dfrac{n^2(n-1)(n+1)}{2}$ を選ぶと, $a_n-v_n=\dfrac{3}{2}n(n+1)$ となる.

問 2. $I_n=3$ なので $a_{n+2}=3a_{n+1}-a_n$ となる. $\alpha=\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}$, $\beta=\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$ とすると,

$$a_n=\frac{(2-\beta)\alpha^{n-1}+(\alpha-2)\beta^{n-1}}{\sqrt{5}}.$$

正の初期値 x,y では $I_n=(x^2+y^2+1)/(xy)$ となる.

問 3. 境界と加法公式により $A_{n,m}=\dbinom{n+m}{m}$ である. $n+m$ 歩から上への m 歩を選ぶ数でもある.

問 4. $k \geq 1$ について,

$$a_{2k-1} = \frac{1+5(-2)^{k-1}}{3},$$
$$a_{2k} = -\frac{1+5(-2)^{k-1}}{3}.$$

絶対値が非有界になるので, 数列自身は周期的ではない.

問 5. 各項は $1,2,3,2,1$ を繰り返す. $n-1$ を 5 で割った余りが $0,1,2,3,4$ のとき, a_n はそれぞれ $1,2,3,2,1$ である. 最小周期は 5. 正の定数列は $a_1 = a_2 = (1+\sqrt{5})/2$ の場合である.

問 6. $x_k^2 - 2y_k^2 = 1$ が保たれ,

$$r_k - \sqrt{2} = \frac{1}{y_k^2(r_k+\sqrt{2})}, \qquad \lim_{k\to\infty} r_k = \sqrt{2}.$$

また $r_{2k} = \dfrac{1}{2}(r_k + 2/r_k)$ である.

問 7.

$$\sum_{j=0}^{N-1} j^3 = 6\binom{N}{4} + 6\binom{N}{3} + \binom{N}{2}$$
$$= \frac{N^2(N-1)^2}{4}.$$

差分に適した部品へ表し直してから, 部品ごとに和を取った.

3.4.6.4 解説

問 1. 倍率をそろえる. $h_n = n(n+1)$ は $h_{n+1}/h_n = (n+2)/n$ を満たす. 両辺を $(n+1)(n+2)$ で割ると $b_{n+1} = b_n + n$ であり, $b_n = \dfrac{3}{2} + \displaystyle\sum_{j=1}^{n-1} j = \dfrac{n^2 - n + 3}{2}$ となる.

引く方法との比較. 正規化後の式では,$w_n = n(n-1)/2$ も $w_{n+1} - w_n = n$ を満たす. $v_n = h_n w_n$ は元の非同次の更新を満たすため, $d_n = a_n - v_n$ について $d_{n+1} = \dfrac{n+2}{n} d_n$ となる. $d_1 = 3$ から $d_n = \dfrac{3}{2} n(n+1)$ を得る. この場合は割る方法から引く量も発見できた. 第 2.7.1 項「変数係数の一次型」へ戻って比べよう.

問 2. 正値と保存の確認. 正の二項から次も正になる.$x = a_n, y = a_{n+1}, z = a_{n+2}$ とすると,$xz = y^2 + 1$ である. これを不変量の分子に使えば,

$$I_n = \frac{x^2 + y^2 + 1}{xy} = \frac{x^2 + xz}{xy} = \frac{x + z}{y}.$$

次の位置でも

$$I_{n+1} = \frac{y^2 + z^2 + 1}{yz} = \frac{xz + z^2}{yz} = \frac{x + z}{y}$$

となるので,$I_{n+1} = I_n$ である.

同じ係数の更新へ戻す. $I_1 = (1+4+1)/2 = 3$ なので $x+z = 3y$ となる. 二つの特性根で $a_n = C\alpha^{n-1} + D\beta^{n-1}$ と置き, $C + D = 1$, $C\alpha + D\beta = 2$ を解くと解答の係数になる. I_n は初期値全体で共通の定数ではなく, 選んだ数列の中で一定である. 第 2.8.5 項「変わらない量を使う」へ.

問 3. 境界から内側へ. $n = 0$ または $m = 0$ では式は 1 になる. $n, m \geq 1$ の場合,$n+m$ より小さい添字の和で式が成立すると仮定し,

$$\begin{aligned} A_{n,m} &= \binom{n+m-1}{m} + \binom{n+m-1}{m-1} \\ &= \binom{n+m}{m} \end{aligned}$$

を得る. 格子経路では最後の一歩が右か上かで分けた和であり, 全歩の並べ方を直接数えても同じ二項係数になる. 第 4.3.3 項「二方向の階差」へ.

問 4. 一周期分をまとめる. $x_k = a_{2k-1}$ とすると,$a_{2k} = -x_k$ から $x_{k+1} = -2x_k + 1$ となる. 不動点 1/3 を引けば $x_{k+1} - 1/3 = -2(x_k - 1/3)$ であり, $x_1 = 2$ から解答の式が得られる. 係数の周期が 2 でも, 一周期後

の倍率 -2 によって項の絶対値は大きくなる. 第 2.7.5.1 項「一周期分をまとめる」へ.

問 5. 二項の組が戻る. $a_3 = 3, a_4 = 2, a_5 = 1, a_6 = 1, a_7 = 2$ なので, $(a_6, a_7) = (a_1, a_2)$ である. 更新の一意性から全体が繰り返す. 周期 5 の最小周期は 1 または 5 であり, 定数列ではないので 5 である. 定数 $t > 0$ では $t^2 = t+1$ が必要十分である. 第 2.8.6 項「非線形の周期性」へ.

問 6. 保存・近似・添字の倍増. 更新を代入して展開すれば

$$(3x + 4y)^2 - 2(2x + 3y)^2 = x^2 - 2y^2$$

となり, 初期値での値 1 が保存される. 正値性と $y_{k+1} > 3y_k$ から $y_k \to \infty$ であり, $(r_k - \sqrt{2})(r_k + \sqrt{2}) = 1/y_k^2$ から誤差と極限が得られる. また更新と初期値から $x_k + y_k\sqrt{2} = (3+2\sqrt{2})^k$ である. 平方して $x_{2k} = x_k^2+2y_k^2$, $y_{2k} = 2x_k y_k$ を得れば, 比はニュートン法の式になる. 第 4.2.5 項「整数から作る近似分数」へ.

問 7. 操作に合う表示. $j(j-1)(j-2) + 3j(j-1) + j = j^3$ だから, 提示された恒等式が成り立つ. 差分の和の公式をそれぞれに使う

と, $6\binom{N}{4}+6\binom{N}{3}+\binom{N}{2}$ となる. $N \geq 4$ では階乗表示を整理して解答の式を得る. $N = 0, 1, 2, 3$ でも, 範囲外の二項係数を零とする規約で直接確かめられる. 係数比較で差を逆に戻す方法に対し, ここでは差分で添字が一つ下がる部品を使った. 第 4.3.2 項「二項係数で多項式を表す」へ.

4

解法の背景と広がり

付録では, 本編で選んだ量や変形を別の表現から見直す.

- 連立型や隣接 3 項間をまとめて更新したいなら,行列の基本から読む.
- 階差・総和と微積分の関係を見たいなら, 第 4.3 節「和と差から微積分へ」へ進む. 微分・

積分を使う部分は任意に読み進める.

- 数列全体の係数を扱いたいなら, 第 4.4 節「数列をまとめて見る」へ進む.母関数の係数計算は, 最初から無限級数の収束を仮定する計算とは区別する.

最初の一巡ではすべてを証明し直す必要はない.「本編のどの操作が現れたか」「新しい表現で何が見えたか」を一つずつ確かめてほしい.

4.1　行列の基本

第 2.6.7 項「連立型」では, 二つの数列から和と差を作り, 更新を簡単にした. 例えば

$$x_{n+1} = 2x_n + y_n, \qquad y_{n+1} = x_n + 2y_n$$

なら,$(x_1, y_1) = (1, 0)$ から $(x_2, y_2) = (2, 1)$, 次に $(x_3, y_3) = (5, 4)$ と進む. この二つの更新を一組の計算にまとめるのが, ここで使う行列である. まず数の並べ方と掛け方を知り, 本編と同じように等比型へ分けるところまで進もう. 後の節では, 本編で求めた不動点も, この計算の中に現れる.

4.1.1 行列とベクトル

行列とは, 数を長方形に並べ, 全体を括弧で囲んだものである. たとえば

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

は, 縦に二段, 横に二列の数を並べた行列である. 横の並びを**行**, 縦の並びを**列**という. 上が第一行, 下が第二行であり, 左が第一列, 右が第二列である. 並んでいる一つ一つの数を**成分**と呼ぶ. この例の第一行・第二列の成分は 1 である.

また, 二つの数を縦に並べた

$$\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

を**列ベクトル**と呼ぶ. 太字の $\boldsymbol{v}$ は, 二つの数をまとめて表すための記号である. 平面上の点 (x, y) への矢印と考えることもできるが, 以下ではまず「二つの値を入れた一組の記録」として読めばよい.

列ベクトルの足し算と定数倍は, 成分ごとに行う.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+u \\ y+v \end{pmatrix}, \qquad c\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cx \\ cy \end{pmatrix}.$$

たとえば $\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\0\end{pmatrix}$ である. 二つの列ベクトルが等しいとは, 上下それぞれの成分が等しいことをいう. 一般の二成分のベクトルも

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\frac{x+y}{2}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+\frac{x-y}{2}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$$

と分けられる. 上下の成分をそれぞれ足して確かめてほしい. 本編の第 2.6.7 項「連立型」で和と差を求めた操作は, この二つの係数を求めることに対応する. この対応は標準問 7 で確認できる. 後で, この二つの方向が更新の定数倍とどう結び付くかを見る.

4.1.1.1 行列を掛ける

先ほどの行列 A を列ベクトルに掛けるときは, 次のように計算する.

$$\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2x+y\\x+2y\end{pmatrix}.$$

上の成分は, 第一行の 2, 1 を x, y にそれぞれ掛けて足したもの. 下の成分は, 第二行の 1, 2 を x, y にそれぞれ掛けて足したものである. たとえば

$$A\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\qquad A\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\4\end{pmatrix}.$$

この行列は, 二つの値 x, y を受け取り, 新しい二つの値 $2x+y, x+2y$ を作る規則を表している.

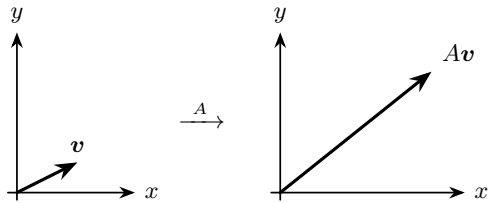


図 4.1 行列の作用を平面上のベクトルとして表す

一般には

$$\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} px+qy \\ rx+sy \end{pmatrix}$$

と定める. したがって, 連立した二つの式

$$x' = px + qy, \qquad y' = rx + sy$$

を, 行列と列ベクトルの積一つにまとめられる. ここで x', y' は, 更新後の値を表す記号である.

また, 成分ごとに展開すれば

$$A(c\boldsymbol{u} + d\boldsymbol{v}) = cA\boldsymbol{u} + dA\boldsymbol{v}$$

が成り立つ. これは, 二つの列ベクトルを足してから更新しても, 別々に更新してから足しても結果が同じ, という性質である. 後で初期値を二つの部分に分けて考える際に使う.

4.1.2 行列の積と更新

行列をもう一度掛けると, 同じ規則で二回更新できる. 先ほどの例なら

$$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix}5\\4\end{pmatrix}$$

と進む. この二回分の更新を一つにまとめた行列を A^2 と書く. 実際に文字 x, y で計算すると

$$\begin{aligned} A\left(A\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\right) &= A\begin{pmatrix}2x+y\\x+2y\end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix}5x+4y\\4x+5y\end{pmatrix}. \end{aligned}$$

したがって

$$A^2 = \begin{pmatrix}5 & 4\\4 & 5\end{pmatrix}$$

である. 各成分を単に二乗するのではなく, 更新を二回行った結果に合わせて積を定めている.

異なる行列 A, B でも, まず B, 次に A を掛ける操作を AB と書く. B の各列に A を掛けた結果を並べると, 積 AB が得られる. 具体的には

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix}p & q\\r & s\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u & v\\w & z\end{pmatrix} \\ &\quad = \begin{pmatrix}pu+qw & pv+qz\\ru+sw & rv+sz\end{pmatrix}. \end{aligned}$$

右の行列から先に作用するため, 一般には AB と BA は一致しない.

何も変えない更新は

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad I \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

で表される. I を**単位行列**という. 数の累乗で $a^0 = 1$ とするのに対応して, 行列では $A^0 = I$ と定める.

4.1.3 固有ベクトルと固有値

毎回行列の積を計算するのは手間がかかる. そこで, 行列を掛けても定数倍になるだけの列ベクトルを探してみよう. 先ほどの A について

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$
$$A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

である. 第一の列ベクトルは一回ごとに 3 倍され, 第二の列ベクトルは変わらない. したがって k 回更新した結果は

$$A^k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3^k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad A^k \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

とすぐに分かる.

一般に, 零でない列ベクトル $\boldsymbol{u}$ が

$$A\boldsymbol{u} = \lambda\boldsymbol{u}$$

を満たすとき, $\boldsymbol{u}$ を A の**固有ベクトル**, λ を対応する**固有値**という. 固有値は, そのベクトルに対して一回の更新が何倍になるかを表す数である. 零ベクトル $\mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ は, どんな λ でもこの式を満たしてしまうため, 固有ベクトルから除く. 負の固有値では矢印の向きが反転する. 固有値が 0 なら, その固有ベクトルは一回の更新で零ベクトルになる.

4.1.3.1　固有ベクトルに分ける

固有ベクトルが見つかると, ほかのベクトルへの作用も計算しやすくなる. たとえば

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

である. 右辺を実際に足せば, 上が 1, 下が 0 になる. 第 2.5.2 項「初期条件と解の数」では, 独立な解の線形結合で初期条件を合わせた. ここでは二つの独立な列ベクトルを基底に選び, 元のベクトルを同じように線形結合で表している. 数列全体を分けた見方を, 今度は更新前の状態の分解に使っているの

である. 二つの部分を別々に k 回更新すれば

$$A^k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{3^k}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3^k+1}{2} \\ \frac{3^k-1}{2} \end{pmatrix}.$$

大きな累乗を一回ずつ計算する代わりに, 定数倍になる二つの部分を追えばよい. 本編で等比型に帰着させると計算が簡単になったのと同じように, 行列でも一定の倍率で変わる部分を見つけることが鍵になる. 図では, 定数倍される二つのベクトルを $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$, 一般の方向の例を $\boldsymbol{u} = (1, 0)$ として描く.

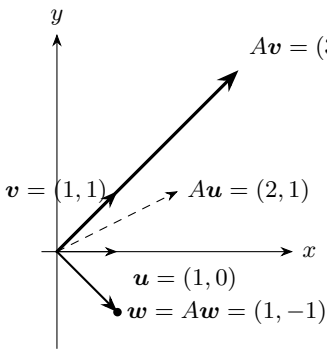


図 4.2 本文の行列 A では, 二つの方向がそれぞれ 3 倍と 1 倍になる

一般に, 二つの異なる固有値 λ_1, λ_2 に対応する固有ベクトル $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2$ があれば, どんな二成分のベク

トルも

$$\boldsymbol{v} = c\boldsymbol{u}_1 + d\boldsymbol{u}_2$$

と表せる. 異なる固有値に対応する二つの固有ベクトルは, 互いの定数倍にならないからである. 係数 c, d は, 上下の成分を比較した連立方程式で求められる. その後は

$$A^k\boldsymbol{v} = c\lambda_1^k\boldsymbol{u}_1 + d\lambda_2^k\boldsymbol{u}_2$$

で計算できる. $k = 0$ のときは元の分解式を読み, $k \geq 1$ で固有値が 0 なら対応する部分は零になる.

4.1.4　行ベクトルと左固有ベクトル

数を横に並べた $L = (\alpha, \beta)$ を**行ベクトル**という. 列ベクトル $\boldsymbol{\ell}$ を横に並べ直す操作を**転置**といい, $\boldsymbol{\ell}^{\mathsf{T}}$ と書く. たとえば $\boldsymbol{\ell} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ なら, $\boldsymbol{\ell}^{\mathsf{T}} = (\alpha, \beta)$ である. 行ベクトルと列ベクトルの積は, 対応する成分を掛けて足す.

$$(\alpha, \beta)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \alpha x + \beta y.$$

行ベクトルを行列に掛けるときは, 行列の各列との積を横に並べる. たとえば, 先ほどの A について

$$(1,\,1)A = (3,\,3) = 3(1,\,1),$$
$$(1,-1)A = (1,-1)$$

である. 一般に, 零でない行ベクトル L が $LA = \gamma L$ を満たすとき, L を**左固有ベクトル**という. この場合, 列ベクトル $\boldsymbol{v}$ から作った数 $L\boldsymbol{v}$ は, 更新後には

$$L(A\boldsymbol{v}) = (LA)\boldsymbol{v} = \gamma L\boldsymbol{v}$$

となる. たとえば $L = (1,\,1)$ なら, $x + y$ という和が更新によって 3 倍される. 固有ベクトルは定数倍になる列ベクトルを表し, 左固有ベクトルは定数倍になる量を取り出す係数を表す.

4.1.5 行列式と固有値

固有ベクトルの成分を比較すれば, 固有値を求める条件が得られる. その条件を一つの式にまとめるため, 行列式という記号を導入しよう. 二行二列の場合には

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

と定める. 行列そのものではなく, 四つの成分から計算した一つの数である.

二つの式 $ax + by = 0,\ cx + dy = 0$ について, $ad - bc \neq 0$ なら解は $x = y = 0$ だけになる. たとえば, 第一の式を d 倍したものから第二の式を b 倍したものを引くと, $(ad - bc)x = 0$ となる. 同様に $(ad - bc)y = 0$ も得られる. 逆に $ad - bc = 0$ なら, 零でない解が存在する. 実際, $(a, b) \neq (0, 0)$ なら $(x, y) = (b, -a)$ が両方の式を満たす. $(a, b) = (0, 0)$ の場合も, 残る一つの式から零でない解を選べる.

固有値の式 $A\boldsymbol{u} = \lambda\boldsymbol{u}$ は

$$(\lambda I - A)\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$$

と書き直せる. 行列の引き算は対応する成分ごとに行うので, $A = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$ なら

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda - p & -q \\ -r & \lambda - s \end{pmatrix}.$$

零でない解が存在する条件は

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= (\lambda - p)(\lambda - s) - qr \\ &= \lambda^2 - (p + s)\lambda + (ps - qr) = 0. \end{aligned}$$

これを行列 A の**特性方程式**という. この方程式を解いて λ を求め, 成分の連立方程式を解けば, 対応する固有ベクトルも見つかる. たとえば $A =$

$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ では

$$\lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 3)(\lambda - 1) = 0$$

だから, 固有値は 3, 1 である. これは数値例で確かめた倍率と一致する.

漸化式では, 次の項を計算するために記録しておく値の組を**状態**と呼ぶ. また, 行列式が 0 でないときは, 更新後の二つの値から更新前の二つの値を一意に求め直せる. このように更新を逆向きに戻せる行列を**可逆な行列**という.

次節では, これらの計算を本編の漸化式に当てはめていこう. 特に, 本編で選んだ「何を引くか」「どのような比や和を作るか」が, 行列では何を選ぶことに対応するのかを考える.

4.2 漸化式と行列

本編では, 定数を引いたり, 二つの式を組み合わせたりして,等比数列になる量を探した. ここでは, その量が行列の中でどう見えるかを考えてみよう. まず第 2.6.1 項「定数項を消す　$a_{n+1} = pa_n + q$」の不動点から出発し, 一次分数型, 隣接 3 項間漸化

式型, 連立型へと同じ見方を広げる. 以下でいう「二階の漸化式」は, 次の項を求めるのに直前の二項を必要とする漸化式であり, 本編の隣接 3 項間漸化式型に対応する.

4.2.1 一つの値を更新する

本編の例題 $a_{n+1} = 2a_n + 1$ では, 定数 1 を別の成分に持たせると,

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_n + 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

と書ける. 下の成分は毎回 1 のままで, 上の成分だけが元の規則で更新される.

一般の $a_{n+1} = pa_n + q$ $(p \neq 0, 1)$ でも, 次の項を決めるのに必要なのは a_n だけである.[*1] 定数 q も同じ更新の中に含めるため, 状態を

$$\boldsymbol{x}_n = \begin{pmatrix} a_n \\ 1 \end{pmatrix}$$

と少し広げて持つ. すると

$$\begin{pmatrix} p & q \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} pa_n + q \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ 1 \end{pmatrix}$$

[*1] $p = 0$ なら,$n \geq 2$ で $a_n = q$ と直接分かる.$p = 1$ は後で扱う. 行列による更新の表現自体は, どちらの場合も使える.

となる．したがって

$$\boldsymbol{x}_{n+1} = A\boldsymbol{x}_n, \qquad A = \begin{pmatrix} p & q \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

と書ける．これは新しい漸化式を仮定したのではない．もとの漸化式と，変わらず残る成分 1 を一つの行列にまとめただけである．同じ更新を繰り返すことは

$$\boldsymbol{x}_n = A^{n-1}\boldsymbol{x}_1$$

と表せる．

本編で $b_n = a_n - \alpha$ と置いた操作は，この状態から

$$b_n = (1, -\alpha)\boldsymbol{x}_n$$

という量を取り出すことに当たる．実際，$\alpha = p\alpha + q$ を使えば

$$\begin{aligned}(1, -\alpha)A &= (p, q - \alpha) \\ &= (p, -p\alpha) = p(1, -\alpha).\end{aligned}$$

したがって，本編の $b_{n+1} = pb_n$ は，左固有ベクトル $(1, -\alpha)$ で取り出した量が p 倍されるという式である．ここからは，同じ置き換えを状態そのものの分け方として見てみよう．$\alpha = p\alpha + q$ だから，

$$A\begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \end{pmatrix}.$$

不動点 α は, 状態ベクトルに直すと更新しても変わらない方向を表す. 一方,

$$A\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = p\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}.$$

不動点からのずれは, 一歩ごとに p 倍される方向にある. 実際, 初期状態は

$$\begin{pmatrix}a_1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha\\1\end{pmatrix} + (a_1-\alpha)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$$

と分けられるので, これを $n-1$ 回更新すると

$$\begin{pmatrix}a_n\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha\\1\end{pmatrix} + (a_1-\alpha)p^{n-1}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}.$$

したがって

$$a_n = \alpha + (a_1-\alpha)p^{n-1}$$

となる. 本編の解法で別々に追っていた「不動点」と「そこからのずれ」は, 行列では更新倍率の異なる二つの方向として一緒に記録されている.

上の例では $\begin{pmatrix}\alpha\\1\end{pmatrix}$ の固有値が 1 で, $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ の固有値が p である. 行列の固有値を求める方程式は, この行列の場合

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - A) &= \det\begin{pmatrix}\lambda-p & -q\\ 0 & \lambda-1\end{pmatrix}\\ &= (\lambda-p)(\lambda-1) = 0\end{aligned}$$

となる．本編の $\alpha = p\alpha + q$ は不動点の**値**を求める式であり，ここでの特性方程式は更新の**倍率**を求める式である．二つの方程式のつながりは，状態の分け方に現れている．不動点は固有値 1 の方向に，不動点からのずれは固有値 p の方向に対応していた．

本編では $p = 1$ の場合を等差型として分けて扱った．行列で書けば

$$A = \begin{pmatrix} 1 & q \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^{n-1} = \begin{pmatrix} 1 & (n-1)q \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

なので

$$a_n = a_1 + (n-1)q$$

となる．この場合は $q \neq 0$ なら不動点はないが，更新の倍率は 1 のまま，足し算が少しずつ積み重なっていく．重なった固有値から n が現れる例を，ここでは具体的に見ることができた．

4.2.1.1 二回分の更新

第 2.7.5.1 項「一周期分をまとめる」では，$2x + 1$ の後に $3x + 2$ を計算し，$6x + 5$ を得た．今度は，それぞれの更新を行列で書いてみよう．

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

先に A, 次に B で更新するので, 二回分は BA になる. 実際に掛けると,

$$BA = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad BA\begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x+5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

となり, 本文の計算に戻る. 順序を逆にすると,

$$AB = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

この例ではたまたま同じ行列になった. 一般にも同じとは限らない. 接続演習問 4 の更新を使うと,

$$U = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad V = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

に対して,

$$VU = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad UV = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

となる. 更新を行う順序が, 付加項の符号に現れた. 一般の $a_{n+1} = p_n a_n + q_n$ でも, $\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_n & q_n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_n \\ 1 \end{pmatrix}$ と表せる. 二回の更新は, 先に行う行列を右に置いた積になる. 一周期分をまとめる操作は, その周期の行列をこの順序で掛けることに当たる. 途中の値は, 本文と同じように一回ずつの更新から求められる. 接続演習問 4 の式と比べると, どちらの表現でも同じ更新を追っていることが分かる.

4.2.1.2 分数を二つの成分で追う

第 2.6.4.2 項「一次分数型 $a_{n+1} = \dfrac{pa_n + q}{ra_n + s}$」では, 不動点からの二つの差の比を取ることで, 共通の分母を消した. なぜその比が等比数列になるのかを, 今度は行列で見てみよう. まず本編の

$$a_{n+1} = \frac{2a_n}{1 - a_n}$$

を使う. 各項で $a_n \neq 1$ とし, $a_1 \neq -1$ とする. 一つの値を分子と分母に分けて持ち, $a_n = x_n/y_n$ と書いてみよう. $(x_1, y_1) = (a_1, 1)$ から

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}, \qquad M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

で更新すると,

$$\frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} = \frac{2x_n}{y_n - x_n} = \frac{2a_n}{1 - a_n}$$

となり, 元の更新に戻る. 本編で用いた $b_n = \dfrac{a_n}{a_n + 1}$ は, この二成分では

$$b_n = \frac{x_n}{x_n + y_n}$$

である. 分子は一回ごとに 2 倍されるが, 分母は

$$x_{n+1} + y_{n+1} = 2x_n + (y_n - x_n) = x_n + y_n$$

と変わらない. 従って,$b_{n+1} = 2b_n$ となる. $x_1 + y_1 = a_1 + 1 \neq 0$ なので, この比の分母はずっと零でない.

不動点 $0, -1$ を二成分で表すと,

$$M\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}, \qquad M\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}.$$

対応する固有値はそれぞれ $1, 2$ である. 一次分数型の計算を繰り返す代わりに, 二つの方向の倍率の比を追っていたのである.

一般の一次分数型へ

同じ計算を一般の係数でも確かめよう. 一次分数型の更新も, 二成分の列ベクトルを使って表せる.

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

に対し, $r \neq 0$, $ps - qr \neq 0$ を仮定し, 各項で $ra_n + s \neq 0$ とする. まず $(x_1, y_1) = (a_1, 1)$ とし, 二つの数を

$$\begin{pmatrix}x_{n+1}\\y_{n+1}\end{pmatrix} = M\begin{pmatrix}x_n\\y_n\end{pmatrix}, \qquad M = \begin{pmatrix}p & q\\r & s\end{pmatrix}$$

で更新する. $a_n = \dfrac{x_n}{y_n}$ とすると

$$\frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} = \frac{px_n + qy_n}{rx_n + sy_n} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}.$$

また, $y_{n+1} = (ra_n + s)y_n$ なので, もとの漸化式の分母が零にならない限り, $y_n \neq 0$ が保たれる. このように, 分数を一つの値として更新する代わりに, 分子と分母を一組の値として更新できる. (x_n, y_n) を同じ零でない数で倍しても比は変わらないので, ここで必要なのはベクトルの大きさではなく成分比である. この比を通して行列の作用を見る考え方を, 射影変換という.

不動点 α では

$$M\begin{pmatrix}\alpha\\1\end{pmatrix} = (r\alpha + s)\begin{pmatrix}\alpha\\1\end{pmatrix}.$$

つまり不動点は固有値ではなく,固有ベクトルの成分比である. 異なる二つの不動点 α, β があり, 対応する倍率を $\lambda_\alpha = r\alpha + s,\ \lambda_\beta = r\beta + s$ とする. 状態を

$$\begin{pmatrix}x_n\\y_n\end{pmatrix} = c_n\begin{pmatrix}\alpha\\1\end{pmatrix} + d_n\begin{pmatrix}\beta\\1\end{pmatrix}$$

と分けると, c_n, d_n はそれぞれ $\lambda_\alpha, \lambda_\beta$ 倍される. 以下の比を取る際は $a_1 \neq \beta$ とする. 不動点 β を初項とする場合は $a_n = \beta$ という定数列になる. 行列 M は可逆で, $\lambda_\alpha \neq 0$ だから, $a_1 \neq \beta$ なら $c_n \neq 0$,

すなわち $a_n \neq \beta$ が保たれる．成分を比較すると

$$\begin{aligned} x_n &= \alpha c_n + \beta d_n, \qquad y_n = c_n + d_n, \\ x_n - \alpha y_n &= (\beta - \alpha) d_n, \\ x_n - \beta y_n &= (\alpha - \beta) c_n. \end{aligned}$$

したがって, $a_n = \dfrac{x_n}{y_n}$ より

$$\frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta} = -\frac{d_n}{c_n}, \qquad \frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} = \frac{\lambda_\beta}{\lambda_\alpha} \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}.$$

本編の不動点を求める方程式は $rx^2 + (s-p)x - q = 0$ である．解と係数の関係より $r(\alpha + \beta) = p - s$ なので

$$\begin{aligned} \lambda_\beta &= r\beta + s = p - r\alpha, \\ \lambda_\alpha &= r\alpha + s = p - r\beta. \end{aligned}$$

よって $\dfrac{\lambda_\beta}{\lambda_\alpha} = \dfrac{p - r\alpha}{p - r\beta}$ である．これは本編で $b_n = \dfrac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$ と置いて得た公比そのものである．本編の置き換えは, 二つの固有方向の成分比を取り出す操作だった.

最初の例では,$\alpha = 0$, $\beta = -1$ に対して $\lambda_\alpha = 1$, $\lambda_\beta = 2$ だった．分子が 2 倍され, 分母が変わらないという計算が, 一般には二つの固有方向の成分比になった.

4.2.2 二つの値を更新する

一つの数を更新する規則から, 複数の数を同時に更新する規則へ進もう. たとえば

$$x_{n+1} = x_n + y_n, \qquad y_{n+1} = x_n$$

という二つの規則は

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$$

と一つの行列で表せる. 初めを $(x_0, y_0) = (1, 0)$ とすると,

$$(1,0),\ (1,1),\ (2,1),\ (3,2), \ldots$$

と進み, $x_n = F_{n+1}$, $y_n = F_n$ となる. ここで $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ はフィボナッチ数列である. 二つ目の規則 $y_{n+1} = x_n$ は, 一歩前の x をもう一方の成分に残している. そのため x だけを見れば

$$x_{n+2} = x_{n+1} + x_n$$

という二階の漸化式が現れる. 「次を決めるのに二つの項が要る」漸化式を,「二つの成分を一度に更新する」行列で表したわけだ.

第 2.6.5 項「隣接 3 項型 $a_{n+2}+pa_{n+1}+qa_n=0$」も, このように直前の二項を組にして持てば, 行列による更新になる. 一般に

$$a_{n+2} = sa_{n+1} + ta_n$$

では, 次の項を求めるために a_{n+1} と a_n の両方を持っておけばよい. 状態ベクトルを

$$\boldsymbol{v}_n = \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} s & t \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

とすると,

$$B\boldsymbol{v}_n = \begin{pmatrix} sa_{n+1} + ta_n \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{n+2} \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = \boldsymbol{v}_{n+1}.$$

二行目は, 直前までの第一成分を次の状態にも残す役割をしている. したがって

$$\boldsymbol{v}_{n+1} = B\boldsymbol{v}_n$$

は, 二階の漸化式を二成分の一階更新に書き直したものである. なお本編の形 $a_{n+2}+pa_{n+1}+qa_n=0$ で書く場合は, ここで $s=-p$, $t=-q$ とすればよい.

行列からも同じ特性方程式が出ることを見よう. 固有ベクトルを $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ とすると

$$B\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

である．二行目から $x = \lambda y$ と分かる．もし $y = 0$ なら $x = 0$ となり固有ベクトルでなくなるので, 倍率を調整して $y = 1$ と置ける．つまり固有ベクトルは $\begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \end{pmatrix}$ の形であり, 一行目から

$$s\lambda + t = \lambda^2, \qquad \lambda^2 - s\lambda - t = 0$$

を得る．これは $\lambda \neq 0$ なら,$a_n = \lambda^n$ をもとの漸化式に代入し, 共通の冪を除いて得る特性方程式と一致する．$\lambda = 0$ も行列ではそのまま扱える. 第 4.1 節「行列の基本」で見たように, 零の固有方向は初期状態にだけ寄与し, 一回の更新で消える．本編の符号で書けば $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ である.

この条件は線形代数では

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - B) &= \det \begin{pmatrix} \lambda - s & -t \\ -1 & \lambda \end{pmatrix} \\ &= \lambda^2 - s\lambda - t = 0 \end{aligned}$$

とも書く． この見方から, 特性方程式の根が行列の固有値になる理由が分かる.

二つの異なる特性根 λ_1, λ_2 があるとき, 対応する固有ベクトル

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} \lambda_2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

は同じ直線上にはない．初めの状態を二つの方向に分けておけば, k 回の更新でそれぞれの部分が λ_1^k, λ_2^k 倍される．こうして一般項に特性根の冪が現れる．

さらに, 本編で作った $a_{n+1}-\lambda_1 a_n$ という量も, 同じ行列の中に見つかる．解と係数の関係 $\lambda_1+\lambda_2=s$, $\lambda_1\lambda_2=-t$ を使うと

$$\begin{aligned}(1,-\lambda_1)B &= (s-\lambda_1, t)\\ &= (\lambda_2, -\lambda_1\lambda_2) = \lambda_2(1,-\lambda_1).\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}b_n &= (1,-\lambda_1)\boldsymbol{v}_n = a_{n+1}-\lambda_1 a_n,\\ b_{n+1} &= \lambda_2 b_n.\end{aligned}$$

これは本編で導いた等比数列そのものである．λ_1, λ_2 を入れ替えれば, もう一方の等比数列も得られる．たとえば本編の例題 $a_{n+2}=5a_{n+1}-6a_n$ で作った $a_{n+1}-2a_n$ は,行ベクトル $(1,-2)$ で取り出され, 一歩ごとに 3 倍される量だった．固有ベクトルで状態を分ける方法と, 左固有ベクトルで等比数列を取り出す方法は, 同じ更新の二通りの見方なのである．二つの根が複素数でも, 成分を複素数まで広げて同じ計算を行える．実数の初期値から出発した場合, 複素共役な二方向の寄与が組になり, 数列の項は実数のままになる．

この二通りの見方は, 第 2.6.7 項「連立型」にも現れている. たとえば

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$$

なら, $u_n = x_n + y_n$, $v_n = x_n - y_n$ とおくことで

$$u_{n+1} = 3u_n, \qquad v_{n+1} = v_n$$

となる. ここで $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ とする. 行列で書けば $(1,1)A = 3(1,1)$, $(1,-1)A = (1,-1)$ である. 状態の方向を保つ固有ベクトルに対し, $(1,1)$ や $(1,-1)$ は状態から等比型の量を取り出す行ベクトルになっている.

次の図の斜めの二方向は, それぞれ $(1,1)$ と $(1,-1)$ の方向である. (x_n, y_n) をこの二つの方向に分けて考えることは, 座標軸を 45° 回して見ることに相当する. ただし, ここで回転させているのは**座標の見方**であり, 更新を表す行列 A 自体が回転行列なのではない.

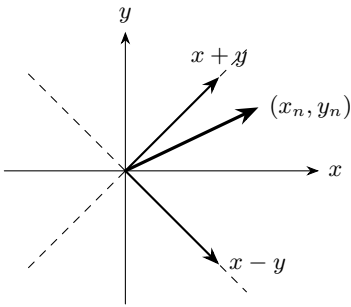


図 4.3　回転した座標軸では和と差が独立に更新される

向きをそろえて回転行列

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

を用いると,

$$Q^{\mathsf{T}} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} u_n \\ -v_n \end{pmatrix}$$

となる. この新しい座標では, 同じ行列 A による更新がどのように表されるかを追ってみよう. $\boldsymbol{z}_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ とし, 新しい座標を $\boldsymbol{w}_n = Q^{\mathsf{T}}\boldsymbol{z}_n$ と書く. 直接掛けると $Q^{\mathsf{T}}Q = QQ^{\mathsf{T}} = I$ だから, 元へ戻す式は $\boldsymbol{z}_n = Q\boldsymbol{w}_n$ である. 元の更新 $\boldsymbol{z}_{n+1} = A\boldsymbol{z}_n$ にこれを入れると,

$$\boldsymbol{w}_{n+1} = Q^{\mathsf{T}}\boldsymbol{z}_{n+1} = Q^{\mathsf{T}}AQ\boldsymbol{w}_n.$$

新しい座標から元の座標へ戻し, 更新してから再び新しい座標へ直したのである. ここで

$$Q^{\mathsf{T}}AQ = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

と表される. つまり一方の方向の成分は毎回 3 倍され, もう一方の方向の成分は変わらない. 図の斜めの軸を使うと, 元の連立漸化式が二つの等比型に分かれる理由を目で確かめられるのである.

実際に計算へ戻せば,

$$u_n = 3^{n-1}(x_1 + y_1),$$
$$v_n = x_1 - y_1,$$
$$x_n = \frac{u_n + v_n}{2}, \qquad y_n = \frac{u_n - v_n}{2}$$

となる. たとえば $x_1 = 1$, $y_1 = 0$ なら

$$x_n = \frac{3^{n-1} + 1}{2}, \qquad y_n = \frac{3^{n-1} - 1}{2}.$$

これは行列を毎回掛けて直接計算する代わりに, 斜めの二方向の伸び方を調べてから元の座標へ戻した結果である.

一般に連立漸化式を

$$\boldsymbol{z}_{n+1} = A\boldsymbol{z}_n,$$
$$\boldsymbol{z}_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$$

とし, 零でない列ベクトル $\boldsymbol{\ell}$ を用いて $c_n = \boldsymbol{\ell}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{z}_n$ とおく. もし

$$\boldsymbol{\ell}^{\mathsf{T}} A = \gamma \boldsymbol{\ell}^{\mathsf{T}}$$

なら, $c_{n+1} = \gamma c_n$ となる. 本編の連立型で $c_n = \alpha a_n + \beta b_n$ が等比数列となるよう α, β を選ぶ計算は, 左固有ベクトルを求めていたのである. この関係を満たす零でないベクトル $\boldsymbol{\ell}$ が存在するための条件

$$\det(\gamma I - A) = \gamma^2 - (p+s)\gamma + (ps - qr) = 0$$

は, 本編で現れた特性方程式と一致する. 異なる二つの固有値があれば, 対応する左固有ベクトルは比例しないので, 取り出した二つの量から a_n, b_n を求め直せる. したがって, 本編の解法では状態から等比型の量を取り出し, その二つを用いて元の連立漸化式を解いている. 二階の漸化式も二成分の状態に直せば同じ行列の枠組みに入る. フィボナッチ数列では $s = t = 1$ なので

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

であり, 特性根は

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

である．初期値 $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ に合わせて二つの方向の割合を決めると

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$$

を得る．$|\psi| < 1 < \varphi$ なので, 歩みを重ねるにつれて ψ^n の成分は小さくなり, φ^n の成分が数列の大きさを支配する．また $\psi < 0$ なので, 小さくなる成分は符号を交互に変える．特性根は, 一般項の計算だけでなく, 数列が長い目でどう育つかも教えている．

特性方程式が重解 $r \neq 0$ を持つ場合には, 二つの異なる倍率の方向に分けられない．一般項に n が現れる理由は, 漸化式に直接戻ると見やすい．重解のときは

$$a_{n+2} = 2ra_{n+1} - r^2 a_n$$

だから, $a_n = r^n b_n$ と置いて代入すると

$$b_{n+2} - 2b_{n+1} + b_n = 0$$

となる．これは b_n の隣り合う差が一定という式なので, $b_n = C + Dn$ である．したがって

$$a_n = (C + Dn)r^n$$

となり, nr^n の形が現れる．第 2.6.5.1 項「付加項がない場合　$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$」の重解

の例題で得た $a_n = n2^{n-1}$ も, 等比的な倍率 2^{n-1} を取り除くと n という等差的な増加が残る例である. また, 第 2.6.2 項「多項式・指数の付加項 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$」の指数型で二つの倍率が一致した場合にも, 同じように等比的な部分を取り除くと等差型が現れた. 式の形は違っても, 倍率をそろえて差を取るという工夫は共通している. たとえば重解が 1 のときは

$$\begin{aligned} & a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n \\ &= (a_{n+2} - a_{n+1}) - (a_{n+1} - a_n) \\ &= 0 \end{aligned}$$

より, 隣り合う項の差が一定で $a_n = C + Dn$ となる. 重解が $r = 0$ の場合は $a_{n+2} = 0$ となる退化した漸化式であり, 直接調べればよい.

4.2.3 角度の整数倍と多項式

第 2.7.4 項「特性根が虚数の場合」では, 複素数の特性根の冪を組み合わせて実数の一般項へ直し, 倍率をそろえた更新と加法定理からも同じ形を確かめた. 第 2.5.2 項「初期条件と解の数」の見方では, 複素数の冪と正弦・余弦という基底を使い分けていたのである. 第 2.8.2 項「三角関数型」では, 倍角公式に合う置き換えによって, 値の更新を角度の

更新へ直した．ここでは, その二つの話を「整数倍の角を表す多項式」でつなげてみよう．

まず, 一定の角 θ だけ回す操作を考える．加法定理より

$$R = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

とおけば

$$\begin{pmatrix} \cos((n+1)\theta) \\ \sin((n+1)\theta) \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} \cos(n\theta) \\ \sin(n\theta) \end{pmatrix}.$$

回転を行列で表すと, 二つの成分を同時に更新する規則になる．この行列の特性方程式は

$$\lambda^2 - 2\cos\theta\,\lambda + 1 = 0$$

であり, $0 < \theta < \pi$ なら固有値は $\cos\theta \pm i\sin\theta$ である．本編で複素数の冪を回転として見たことが, 行列の固有値にも現れている．

横座標だけを追うと, 余弦の加法定理より

$$a_{n+2} = 2\cos\theta\, a_{n+1} - a_n$$

という隣接 3 項間漸化式になる．本編の三角関数型で扱った「現在の角度を二倍にする」更新とは, 回す角度の決め方が異なることに注意しよう．前者は毎回同じ角だけ回り, 後者はその時点の角と同じ角

だけさらに回る．以下の多項式は, どちらの場合にも整数倍の角を表す道具になる．

ここで $x = \cos\theta$ と書き, 角度の整数倍を x の多項式で表せないか考えてみよう．余弦の加法定理

$$\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2\cos\theta\cos(n\theta)$$

を変形すると

$$\cos((n+1)\theta) = 2x\cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta)$$

となる．右辺は, 一つ前と二つ前の余弦から次の余弦を作っている．そこで同じ規則を多項式の列に移し,

$$T_0(x) = 1, \qquad T_1(x) = x,$$
$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x) \qquad (n \geq 1)$$

と定める．最初の二つが多項式で, 次も足し算と掛け算だけで作られるので, すべての $T_n(x)$ は多項式になる．この列をチェビシェフ多項式という．

この定義から

$$T_2(x) = 2x^2 - 1, \qquad T_3(x) = 4x^3 - 3x$$

が得られる．これらは二倍角・三倍角の公式の右辺と同じ形をしている．実際,

$$T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$$

が成り立つ. 導出を確かめよう. $n = 0, 1$ では

$$T_0(\cos\theta) = 1 = \cos 0, \qquad T_1(\cos\theta) = \cos\theta$$

で一致する. また余弦の加法定理から

$$\cos((n+1)\theta) = 2\cos\theta\cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta)$$

である. これは $T_{n+1}(\cos\theta)$ を作る漸化式と同じである. したがって, 二つの初めの値が一致し, 次の値を作る規則も一致しているので, 帰納法によりすべての n で

$$T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$$

となる. チェビシェフ多項式は, 余弦の整数倍の角を, 角度を使わずに $x = \cos\theta$ の多項式として記録している. 特に,$T_2(\cos\theta) = \cos 2\theta$ である. 角度を二倍にしたときの横座標を, 元の横座標の多項式で表せた. 次の図では, その二つの横座標を見比べよう.

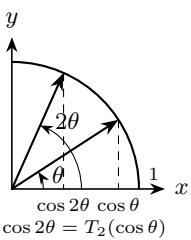


図 4.4 角の倍化とチェビシェフ多項式の対応

ここで本編の $a_1 = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $a_{n+1} = 2a_n^2 - 1$ に戻ろう．本編では $a_1 = \cos(\dfrac{\pi}{6})$ から角度を二倍ずつ進めたが, 多項式の言葉では

$$a_{n+1} = T_2(a_n), \qquad a_n = T_{2^{n-1}}(a_1)$$

と書ける．角度を通して求めた一般項を, 初項そのものの多項式としても表せたのである．このように書ける理由は, 多項式の合成を考えると分かる．

より一般に, $T_m(T_k(x)) = T_{mk}(x)$ という合成の関係も, 同じ角度の式から分かる．$x = \cos\theta$ とすれば

$$\begin{aligned} T_m(T_k(x)) &= T_m(\cos(k\theta)) \\ &= \cos(mk\theta) = T_{mk}(x). \end{aligned}$$

この等式は $[-1, 1]$ のすべての x で成り立ち, 両辺が多項式なので, 多項式の恒等式として実数全体で成り立つ．したがって T_2 を繰り返し合成する操作は, 添字を二倍ずつ進める $T_2, T_4, T_8, \ldots$ にまとまる．本編の「整数倍の公式へ」で扱った m 倍角にも同じことがいえる．整数 $m \geq 2$ に対して $a_{n+1} = T_m(a_n)$ なら

$$a_n = T_{m^{n-1}}(a_1)$$

である．$-1 \leq a_1 \leq 1$ なら $a_1 = \cos\theta$ と表せるため, これは本編の $a_n = \cos(m^{n-1}\theta)$ と一致する．

多項式としての式は, 三角関数で表せない初項についても成り立つ.

多項式列を漸化式で作る例は, チェビシェフ多項式だけではない. ルジャンドル多項式 $P_n(x)$ は, 初期値

$$P_0(x) = 1, \qquad P_1(x) = x$$

と三項漸化式

$$(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x) \qquad (n \geq 1)$$

で定まる. 例えば

$$P_2(x) = \frac{3x^2 - 1}{2}$$

である. チェビシェフ多項式と同じく三項漸化式から作られるが, ルジャンドル多項式では係数が n にも依存する.

ルジャンドル多項式は, 区間 $[-1, 1]$ 上で重み 1 に関して直交する. ここでいう直交性とは, 異なる次数の二つを掛けて区間全体で積分すると 0 になる性質である.

$$\int_{-1}^{1} P_m(x)P_n(x)\,dx = 0 \qquad (m \neq n)$$

この性質は, 関数を多項式の和で表したり近似したりする際に役立つ. ここでは直交性の証明や応用に

は立ち入らず, 三項漸化式が別の性質をもつ多項式列も生み出す例として紹介するにとどめる.

コラム：有限個の点から多項式を作る

最初の三項が $1, 2, 3$ なら, x と $x + (x-1)(x-2)(x-3)$ はどちらもその三項に一致するが, $n = 4$ ではそれぞれ 4 と 10 になる. 有限個の値が一致しても, その後の値まで同じとは限らない. 与えられた値を通る多項式を, 一般の場合にも作ってみよう.

最初の N 項 $a_1, \ldots, a_N$ に対して,

$$L(x) = \sum_{k=1}^{N} a_k \prod_{\substack{1 \le j \le N \\ j \ne k}} \frac{x-j}{k-j}$$

と置くと, $L(k) = a_k$ $(1 \le k \le N)$ となる. $x = k$ のとき k 番目の積は 1 になり, ほかの積には $x - k$ の因子があるためである. 次数を $N-1$ 以下に制限した多項式の中では, この L は一意である. 二つの候補の差は $1, \ldots, N$ を根にもつ次数 $N-1$ 以下の多項式なので, 零多項式になる.

ただし, その次数制限がデータから導かれるわけではない. 最初の三項だけでは, 一次式と三次式を区別できなかった. 一般にも, $L(x) + c\prod_{j=1}^{N}(x-j)$

は任意の定数 c に対して最初の N 個の値を保つので, 続きを無数に作れる. 次の図は, 別の三点を通り, 途中の形が異なる二つの曲線を描いた例である.

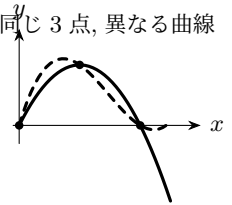


図 4.5 有限個の点を通る式は複数作れる

ラグランジュ補間は有限個の値を通る多項式を作る方法であると同時に, 最初の有限個の項だけから数列の規則は決まらないことを明らかにする例でもある. 補間で得た多項式は一つの延長候補であり, それが数列を生んだ規則だと結論づけるには, 次数や漸化式など追加の条件が要る.

4.2.4 不動点付近の線形化

第 2.6.1 項「定数項を消す $a_{n+1} = pa_n + q$」では, 不動点からのずれが正確に p 倍され, $|p| < 1$ なら不動点に近づいた. 一次分数型のような非線形の更新規則でも, 不動点の近くでは同じ見方ができることを確かめよう. ここからは, 本編のニュートン

法型でも使った微分係数と一次近似を用いる. 一項前から次が決まる漸化式

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

を考え, α を不動点 $f(\alpha) = \alpha$ とする. そこからのずれを $e_n = a_n - \alpha$ と置くと

$$e_{n+1} = f(\alpha + e_n) - f(\alpha)$$

である. f が α で微分可能なら, 微分係数の定義から

$$\frac{f(\alpha + e) - f(\alpha)}{e} \longrightarrow f'(\alpha) \qquad (e \longrightarrow 0)$$

である. つまり, ずれ e が十分小さい範囲では

$$f(\alpha + e) - f(\alpha) \approx f'(\alpha)e$$

となる. 曲線を不動点のすぐ近くまで拡大すると接線に見える, という一次近似を使ったのである.

この近似は, 収束についても手がかりを与える. もし $|f'(\alpha)| < 1$ なら, $|f'(\alpha)|$ より大きく 1 より小さい数 c を選べる. 微分係数の定義により, a_n が α に十分近ければ

$$|e_{n+1}| = |f(\alpha + e_n) - f(\alpha)| \leq c|e_n|$$

となる. 誤差は一歩ごとに少なくとも一定の割合で縮み, いったん十分近くに入ればその近くにとど

まって α へ近づく．したがって $|f'(\alpha)| < 1$ は, 不動点が近くの初期値を引き寄せることを示す．先ほどの行列では固有値が各方向の倍率を表していた．ここでは微分係数 $f'(\alpha)$ が, 不動点近くでのずれの倍率を表している．一次分数型で先ほどの二つの異なる不動点がある場合には

$$\begin{aligned} f'(\alpha) &= \frac{ps - qr}{(r\alpha + s)^2} \\ &= \frac{\lambda_\alpha \lambda_\beta}{\lambda_\alpha^2} = \frac{\lambda_\beta}{\lambda_\alpha}. \end{aligned}$$

行列式 $ps - qr$ が二つの固有値の積になることは, 行列の特性方程式から分かる．つまり, 本編の比の置き換えで得た公比は, 不動点の近くでずれが変わる倍率にもなっている．比を使う式は正確な等式で, 微分を使う式は不動点近くの近似であるが, 同じ更新の性質を捉えている．線形代数と微分は別々の話に見えるが, どちらも「一歩ごとの変化を倍率で測る」道具としてつながっている．

4.2.5 整数から作る近似分数

第 2.8.3 項「ニュートン法」では,$a_1 = 2$ から $\sqrt{2}$ を近似した．ここでは同じ更新式 $a_{n+1} = \dfrac{1}{2}(a_n +$

$2/a_n$) で, 初項を $a_1 = 1$ に変えてみる.

$$a_2 = \frac{3}{2}, \qquad a_3 = \frac{17}{12}, \qquad a_4 = \frac{577}{408}$$

となり, 第 2 項以降は本編と同じになる. 初項 1 と 2 のどちらも, 一回の更新で 3/2 へ移るからである. ここでは分子と分母を別々に追い, 連立型・一次分数型・ニュートン法が同じ分数に結び付くことを確かめる. 微積分を使わず, 二次式の計算と極限で追える内容である.

分子と分母の関係

$3^2 - 2 \cdot 2^2 = 17^2 - 2 \cdot 12^2 = 577^2 - 2 \cdot 408^2 = 1$ である. 次の数列を作ろう.

$$x_k + y_k\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})^k \quad (k \geq 1)$$

両辺を $3 + 2\sqrt{2}$ 倍して有理部分と $\sqrt{2}$ の係数を比べると,

$$x_{k+1} = 3x_k + 4y_k, \qquad y_{k+1} = 2x_k + 3y_k$$

となる.$x_1 = 3$, $y_1 = 2$ なので, 両方とも正の整数である. 共役な式との積から

$$x_k^2 - 2y_k^2 = (3 + 2\sqrt{2})^k(3 - 2\sqrt{2})^k = 1$$

が保たれる. 整数の式を保つ更新は, 発展入門問 9 の見方とも共通する.

比から一次分数型へ

$r_k = \dfrac{x_k}{y_k}$ とすると, 連立の更新から

$$r_{k+1} = \frac{3r_k + 4}{2r_k + 3}$$

である. 分母は正であり, 不動点を求めると $\pm\sqrt{2}$ になる. 一次分数型で用いた差の比は,

$$\frac{r_{k+1} - \sqrt{2}}{r_{k+1} + \sqrt{2}} = (3 - 2\sqrt{2})^2 \frac{r_k - \sqrt{2}}{r_k + \sqrt{2}}$$

と更新される. 整数の連立更新と比の一次分数更新は, 同じ計算を別々の量で追ったものだった.

例：17/12 の次の近似分数

本編で使った更新を 17/12 に施すと,

$$\frac{1}{2}\left(\frac{17}{12} + \frac{24}{17}\right) = \frac{577}{408}$$

となる. 一方, 整数の更新を一回進めた r_3 は 99/70 である. ニュートン法は, この列で次の分数へ一つ進んでいるわけではない.

別解：ニュートン法と添字の倍増

$(x_k + y_k\sqrt{2})^2$ の展開から,

$$x_{2k} = x_k^2 + 2y_k^2, \qquad y_{2k} = 2x_k y_k$$

なので,

$$r_{2k} = \frac{1}{2}\left(r_k + \frac{2}{r_k}\right).$$

これはニュートン法型の更新である. 従って, ここで定めた a_n は

$$a_n = r_{2^{n-2}} \qquad (n \geq 2)$$

に当たる. 本編も第 2 項以降は同じなので,3/2, 17/12, 577/408 はそれぞれ r_1, r_2, r_4 であり, この整数更新の連続する三項ではない.

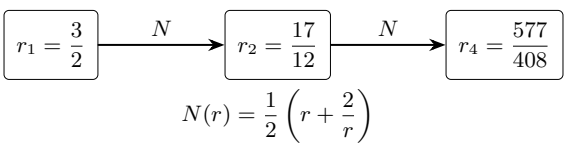


図 4.6 ニュートン法はペル解の添字を倍に進める

$x_k^2 - 2y_k^2 = 1$ を因数分解すれば,

$$r_k - \sqrt{2} = \frac{1}{y_k^2(r_k + \sqrt{2})} > 0.$$

$y_{k+1} > 3y_k$ なので $y_k \to \infty$ であり,$r_k \to \sqrt{2}$ となる. ニュートン法の速さは, この列で添字を倍に進めることからも読み取れる.

ペル方程式

平方数でない正の整数 d に対し,$x^2 - dy^2 = 1$ の

整数解を求める問題を**ペル方程式**という.[*2]

連分数にも現れる分数

$\sqrt{2} = 1 + \dfrac{1}{1+\sqrt{2}}$ から, 分母に 2 が繰り返される表示を考える. 無限の式を先に仮定せず, 有限段階の近似を

$$C_0 = 1, \qquad C_{j+1} = 1 + \frac{1}{1+C_j} \quad (j \geq 0)$$

で定める.$C_1 = 3/2$, $C_2 = 7/5$, $C_3 = 17/12$ である. $C_j = P_j/Q_j$ とすると,$P_0 = Q_0 = 1$ から

$$P_{j+1} = P_j + 2Q_j, \qquad Q_{j+1} = P_j + Q_j$$

が得られ,$P_j + Q_j\sqrt{2} = (1+\sqrt{2})^{j+1}$ となる. $(1+\sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}$ だから,

$$C_{2k-1} = r_k \qquad (k \geq 1)$$

である. この有限段階の値を**連分数の近似分数**と呼ぶ. 偶数番号では $P_j^2 - 2Q_j^2 = -1$, 奇数番号では 1 となり, 同じ誤差の因数分解で $C_j \to \sqrt{2}$ も確認できる.

[*2] ここでは $d = 2$ の具体例を扱い, 一般の解の存在や全解の分類には進まない.

三つの解法のつながり

分子・分母を追えば連立型, 比を追えば一次分数型, 添字を倍に進めれば平方根のニュートン法になる. 形式的な変形の違いは, 何を追い, 何回分の更新を見るかの違いでもある.

保存される式と誤差を接続演習問 6 で確かめよう. ペル方程式と連分数の補足資料は, 第 6 章「参考文献」の Keith Conrad の二つの解説にある.

4.3　和と差から微積分へ

前節では, 本編で等比数列を作った置き換えを,行列の作用として捉え直した. ここでは, 第 2.2.3 項「階差型　$a_{n+1} = a_n + f(n)$」の「差から元の数列を求める」という考え方を出発点にしよう. その逆向きの操作は, 第 2.6.6 項「総和型」で使った「和から差を取って一般項を取り出す」という操作である. この二つを一緒に見ると,差分と和が微分と積分にどう対応するかが分かる.

4.3.1 和と差の対応

以下では, 最初の項を a_0 と書くことがある. 例えば平方の列 $0, 1, 4, 9, \ldots$ から隣り合う差を取ると,$1, 3, 5, \ldots$ になる. 数列 $a_0, a_1, a_2, \ldots$ の隣り合う項の差

$$\Delta a_n = a_{n+1} - a_n$$

を一階差分という. 本編で使った $a_{n+1} - a_n$ に, Δ という記号と「差分」という名前を付けたのである. たとえば $a_n = n^2$ なら

$$\Delta a_n = 2n + 1, \qquad \Delta^2 a_n = 2.$$

二次式から差を取ると一次式になり, もう一回差を取ると定数になる. ここで $\Delta^2 a_n$ は, $\Delta a_{n+1} - \Delta a_n$ の意味である.

第 2.6.1 項「定数項を消す $a_{n+1} = pa_n + q$」の別解でも, 添字を一つずらして引くことで定数項 q を消し,

$$\Delta a_{n+1} = p\,\Delta a_n$$

という等比型を作った. その計算も, 差分によって扱いやすい量を取り出した例だった.

逆に, 差分を足し合わせれば元の数列を求め直せる.

$$\begin{aligned} a_n - a_0 &= (a_1 - a_0) + \cdots + (a_n - a_{n-1}) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \Delta a_k. \end{aligned}$$

途中の項が打ち消され, 最初と最後だけが残る. 本編の階差型で和を取った操作は, 離散的な積分と見直せる. 総和型で $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$ とした操作は, その逆である. 次の図は, 数列の和と差を, 関数の積分と微分に対応させたものである.

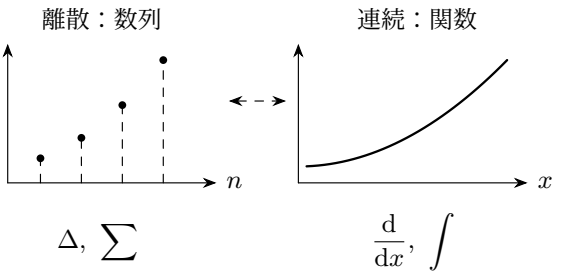


図 4.7 離散的な差分・総和と連続的な微分・積分

この見方は, 第 2.6.2 項「多項式・指数の付加項 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$」で引く多項式 $g(n)$ を探したことにもつながる. 特に $p = 1$ なら, $g(n+1) - g(n) = f(n)$ を満たす式を探す問題になる. たとえ

ば $S_n = \sum_{k=1}^{n} k^2$ については

$$S_n - S_{n-1} = n^2, \qquad S_0 = 0.$$

二次式の差を逆向きに戻すので, 三次式 $S_n = An^3 + Bn^2 + Cn + D$ を候補にする. その差は

$$S_n - S_{n-1} = 3An^2 + (-3A + 2B)n + (A - B + C).$$

係数比較から $A = \frac{1}{3}$, $B = \frac{1}{2}$, $C = \frac{1}{6}$ となり, $S_0 = 0$ から $D = 0$ である. この候補が同じ初期値と差の関係を満たすことにより

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

が確かめられる. 和の公式を覚えて使うだけでなく,「差を取ると目的の式に戻るものは何か」と考えて作ることができた.

4.3.2 二項係数で多項式を表す

先ほどは n^2 の和を, 三次式の係数比較で求めた. 今度は第 5.9 節「二項定理」に戻り, 二項係数という別の部品を使ってみよう. ここでは n, k, N は非負整数とし,

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (0 \le k \le n)$$

とする.$0! = 1$, $k > n$ では $\binom{n}{k} = 0$ と約束する.

例題：二項係数で平方和を求める

$n^2 = n(n-1) + n$ だから,

$$n^2 = 2\binom{n}{2} + \binom{n}{1}$$

と表せる. まず, 和を取りたい部品の一つについて差を計算すると,

$$\binom{n+1}{3} - \binom{n}{3} = \binom{n}{2} \quad (n \geq 0)$$

となる.$n \geq 3$ では階乗表示を展開して確かめられ,$n = 0, 1, 2$ も上の規約で成り立つ. 同じように,$\binom{n+1}{2} - \binom{n}{2} = \binom{n}{1}$ である. これらの差を $j = 0$ から $N-1$ まで足すと, 途中が消え, それぞれ $\binom{N}{3}$, $\binom{N}{2}$ が残る. 従って

$$\begin{aligned}\sum_{j=0}^{N-1} j^2 &= 2\binom{N}{3} + \binom{N}{2} \\ &= \frac{N(N-1)(2N-1)}{6}.\end{aligned}$$

$N = n+1$ とすれば, 先ほどの $1^2 + \cdots + n^2$ の公式に戻る. 元の表示では差を取ると複数の次数が混ざったが, 二項係数では添字を一つ下げるだけで差が表せた.

一般の添字で確かめる

$n+1$ 個から k 個を選ぶとき, 特定の一個を選ぶかどうかで分ければ,

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \quad (k \geq 1)$$

である. 従って

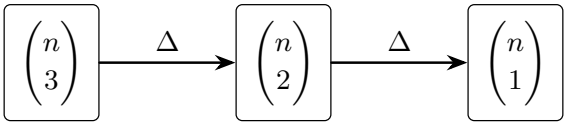
$$\Delta\binom{n}{k} = \binom{n}{k-1} \quad (k \geq 1)$$

となる.Δ は先ほど定義した前進の差である. $\binom{n}{0} = 1$ の差は零であり, この場合に上の式をそのまま使わない.

逆に差を足すと, 途中の項が消えるので,

$$\sum_{j=0}^{N-1} \binom{j}{k} = \binom{N}{k+1} \quad (N, k \geq 0)$$

となる.$N = 0$ の和は空和 0 であり, 右辺も零である. $k = 0$ の場合にも, 和は N となって式と一致する.



和を取ると, 逆向きに戻る

図 4.8　二項係数では差分を取ると添字が一つ下がる

式の部品を選ぶ

同じ多項式でも, 目的の操作が簡単になる表し方がある. 基底を選ぶという第 2.5.2 項「初期条件と解の数」の考え方が, 今度は解の数列だけでなく多項式の表示にも現れた.

実際, $\binom{n}{0}, \ldots, \binom{n}{d}$ はそれぞれ次数が $0, \ldots, d$ で, 最高次係数が非零である. 高い次数から係数を合わせれば, d 次以下の多項式を一意にその線形結合で表せる. 三乗和は接続演習問 7 で試そう.

4.3.3　二方向の階差

一つの番号に沿って項を並べる代わりに, 行と列の二つの番号で値を並べてみよう. ここでは $n, m \geq 0$ を整数とし,$a_{n,m}$ を数表の位置 (n, m) の値とする. 第 2.2.3 項「階差型　$a_{n+1} = a_n + f(n)$」では, 隣り合う二項の差を足し戻した. 今度は数表の横と縦で同じ操作を使ってみよう.

例：距離の二乗と階差

原点から点 (n, m) までの距離は

$$a_{n,m} = \sqrt{n^2 + m^2}$$

である. 根号を取り除くため $b_{n,m} = a_{n,m}^2$ とする

と, 一方向の差は $b_{n+1,m}-b_{n,m}=2n+1$ となり,m によらない. 従って, さらにもう一方向へ差を取れば零になる.

零の差から一定の差へ

この計算を広げ, 境界の値

$$b_{n,0}=n^2, \qquad b_{0,m}=m^2$$

と, 一定の実数 c について

$$\begin{aligned} &b_{n+1,m+1}-b_{n+1,m}\\ &-b_{n,m+1}+b_{n,m}=c \end{aligned}$$

が与えられているとする. 内側の値はこの式と境界から順に決まる. 右辺を $b_{n+1,m+1}$ について解けば, ほかの三つの位置は添字の和が小さい. $n+m$ についての帰納法により一意性を確かめられる.

横方向の差 $d_{n,m}=b_{n+1,m}-b_{n,m}$ を追うと,

$$d_{n,m+1}-d_{n,m}=c, \qquad d_{n,0}=2n+1$$

なので $d_{n,m}=2n+1+cm$ である. これを横に足し戻せば,

$$b_{n,m}=n^2+m^2+cnm$$

となる. **二方向に一つずつ階差を取り, 逆順に足し戻した**のである. c が一定という条件が, この短い計算を可能にしている.

数表と図形

二つの単位ベクトル $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ のなす角を θ とすると, $c = 2\cos\theta$ の場合には

$$b_{n,m} = |n\boldsymbol{u} + m\boldsymbol{v}|^2$$

と読める. この図形的な解釈には $-2 \leq c \leq 2$ が必要である. 単に数表を作る式としてなら c は任意の実数でよいが, その値を距離の二乗と読むためには非負性も確認する.

例：格子経路を数える

一方, 格子点 $(0,0)$ から (n,m) へ, 右と上へ一歩ずつ進む道の数を $A_{n,m}$ とする. 最後の一歩を分ければ,

$$A_{n,m} = A_{n-1,m} + A_{n,m-1} \quad (n, m \geq 1)$$

であり, 境界では $A_{n,0} = A_{0,m} = 1$ である.

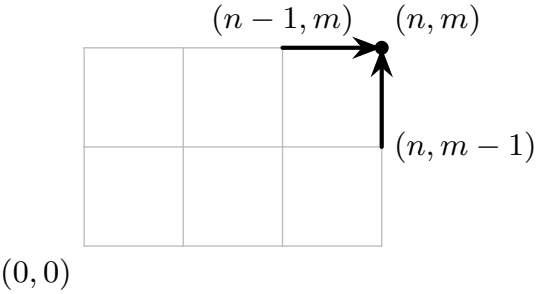


図 4.9 最後の一歩で格子経路を二つに分ける

下の数表は, 上と左の値を足して作ったものである.

$m\backslash n$	0	1	2	3
0	1	1	1	1
1	1	2	3	4
2	1	3	6	10
3	1	4	10	20

全 $n+m$ 歩から上へ進む m 歩の位置を選ぶので,

$$A_{n,m} = \binom{n+m}{m}$$

である. 最後の一歩で分ける説明は, 二項係数の加法公式の説明でもある. この公式と境界を使った帰納法による確認は, 接続演習問 3 で行おう.

二つの例の共通点

このように二つの添字をもつものを**二重数列**と

いう. 新しい万能の解法ではなく, 階差と帰納法を二方向で使う見方である.

> **二つの添字と初期条件**
> どこが初期条件に当たる境界か, どの値から次が決まるかを先に確かめる. 二方向の関係を別々に与える場合は, 同じ位置を二通りに計算して矛盾しないことも必要である.

格子経路と二項係数の資料は参考文献の NIST DLMF § 26.3 へ.

4.3.4　差分商と微分

ここからは微分と一次近似を使い, 差分と連続的な変化の関係を見よう. 先ほどの平方を, 今度は間隔 $h > 0$ で記録する.$y(t) = t^2$ なら,

$$\frac{y(t+h) - y(t)}{h} = \frac{(t+h)^2 - t^2}{h} = 2t + h.$$

一単位時間あたりの変化を表すこの値は,h を 0 へ近づけると $2t = y'(t)$ に近づく. 一般に, 時刻 $t_n = nh$ の値を a_n とすると, 一単位時間あたりの変化は

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{h}$$

である．微分可能な関数 y について, **時刻 t を固定**して h を小さくすると,[*3]

$$\frac{y(t+h)-y(t)}{h} \longrightarrow y'(t)$$

となる. これが微分係数の定義である．格子点 t_n で同じ比を使えば, その点の傾きを近似できる．ただし, 刻み幅を変えて格子点も動かす場合の誤差は, 各点で微分可能というだけでは一様に小さくなるとは限らない.

逆に, 微分方程式 $y' = F(t, y)$ を数値で解くには, 今の点での傾きから

$$a_{n+1} = a_n + hF(t_n, a_n)$$

と次の値を予測できる．これをオイラー法という．正確な連続解の値と一致するとは限らないが, 接線の方向へ一歩ずつ進む漸化式で, 曲線を近似している.

本編の等比型と比較しやすい例として, $y' = -y$, $y(0) = 1$ を考えよう．連続解は $y(t) = e^{-t}$ で, 時間が進むと 0 に近づく．オイラー法では

$$a_{n+1} = (1-h)a_n, \qquad a_0 = 1$$

[*3] 基点も動かす近似では, 例えば y' がある閉区間で連続なら, その区間に収まる $t, t+h$ について差分商と $y'(t)$ の差が一様に小さくなる．ここで使う $y(t) = t^2$ はこの条件を満たす.

だから, $n \geq 1$ では $a_n = (1-h)^n$ である. 最初の値は $a_0 = 1$ のまま保つ. 本編の等比型で調べたように, 0 への収束条件は $|1-h| < 1$, すなわち $0 < h < 2$ になる. $0 < h < 1$ では正のまま減少し, $h = 1$ なら一回で 0 になる. $1 < h < 2$ では符号を交互に変えながら近づくが, $h = 2$ では $1, -1, 1, -1, \ldots$ と繰り返して収束しない. さらに $h > 2$ では絶対値が増大する. 本当の解が減衰していても, 刻み幅を大きくすると, 近似計算の列はまったく違う動きになりうる. 本編で等比数列の公比を調べた知識は, 数値計算が安定するかを判断する道具にもなる.

また, 正の時刻 t を N 等分して $h = \dfrac{t}{N}$ とすれば, 時刻 t における近似値は

$$a_N = \left(1 - \frac{t}{N}\right)^N \longrightarrow e^{-t}.$$

刻み幅を細かくすることと, 近似値が連続解へ近づくことが, この例では基本的な指数関数の極限で確認できる. 一般の微分方程式でも同様の収束を期待するが, その保証には関数や刻み幅の条件を調べる必要がある.

4.3.5 ニュートン法の誤差

次に, 第 2.8.3 項「ニュートン法」で扱った近似計算へ戻ろう. 本編では, 接線と横軸の交点を次の値に選ぶことで

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right)$$

を作り, $\sqrt{2}$ への誤差がほぼ二乗されることを見た. ここではその具体例から, 一般のニュートン法でも誤差が二乗の定数倍以下になる条件を調べる.

方程式 $g(x) = 0$ に対するニュートン法の更新は

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)}$$

である. $g(\alpha) = 0$, $g'(\alpha) \neq 0$ とし, 根 α の近くで g は二回連続微分可能とする. 本編のずれの置き換えと同じく, $e_n = x_n - \alpha$ とおくと

$$e_{n+1} = \frac{g'(x_n)e_n - g(x_n)}{g'(x_n)}.$$

分子は, 接線による変化と実際の変化との差である. 二階微分 g'' の絶対値がこの近くで M 以下なら

$$g'(x_n)e_n - g(x_n) = \int_{\alpha}^{x_n} \{g'(x_n) - g'(t)\}\, dt,$$

$$|g'(x_n)e_n - g(x_n)| \leq \frac{M}{2}|e_n|^2.$$

二つ目の式は, 平均値の定理から $|g'(x_n) - g'(t)| \leq M|x_n - t|$ として積分すれば得られる. 積分の向きが逆になる $x_n < \alpha$ でも, 絶対値を取れば同じ評価になる. また, $g'(\alpha) \neq 0$ と連続性により, 十分近くでは $|g'(x_n)| \geq m$ となる正の定数 m を選べる. したがって

$$|e_{n+1}| \leq \frac{M}{2m}|e_n|^2.$$

誤差が十分小さければ, 次の誤差はその二乗の定数倍以下になる. いったん十分近くから始めれば近くにとどまり, 急速に根へ近づくこともこの評価から分かる. 本編の $\sqrt{2}$ の例で得た正確な式

$$e_{n+1} = \frac{e_n^2}{2a_n}$$

は, この一般的な性質が特に見えやすい形で現れたものだった.

前節の不動点の見方でも確かめられる. 更新関数 $N(x) = x - \dfrac{g(x)}{g'(x)}$ について

$$N'(\alpha) = \left.\frac{g(x)g''(x)}{g'(x)^2}\right|_{x=\alpha} = 0.$$

つまり, 根のところでは一次のずれが消え, 次の誤差は二乗の定数倍以下になる. 二次の項まで消え

ると, さらに速く近づく場合がある.[*4] 本編で等比型へ帰着させたときは一定倍率でずれを追ったが, ニュートン法ではずれが小さいほど, 次に残る割合も小さくなるのである.

接線の傾きを毎回微分で求めるのが難しいなら, 過去二点を結ぶ割線の傾きで代用できる. その更新は

$$x_{n+1} = x_n - g(x_n)\frac{x_n - x_{n-1}}{g(x_n) - g(x_{n-1})}$$

となり, 割線法と呼ばれる. 分母が零でない範囲で用いる. 直前の二項を記録して次を作るという点は, 前節の二成分の状態と共通している. 本編で与えられた漸化式を解いた経験は, このように近似計算の規則を作り, その収束を調べることにもつながる.

4.4　数列をまとめて見る

本編では, 添字を一つずらした式を引いたり, 複数の項を一つの量にまとめたりした. 今度は, 各

[*4] 例えば $g(x) = x + x^3$ の根 0 では,$N(x) = 2x^3/(1 + 3x^2)$ となり, 誤差は三次の大きさになる.$g(x) = x$ なら一回で根に移る.

項を x の次数で区別して並べてみよう．等比型 $a_0 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n$ の列 $1, 2, 4, 8, \ldots$ なら,

$$G(x) = 1 + 2x + 4x^2 + 8x^3 + \cdots$$

と書く. ここでは x に値を入れて和を求めるのではなく, 各次数の係数を記録している．$2x$ を掛けると, 一つ先へずれた係数が元の係数と重なる.

$$2xG(x) = 2x + 4x^2 + 8x^3 + \cdots,$$
$$G(x) - 2xG(x) = 1.$$

従って $G(x) = 1/(1-2x)$ である.「一つずらして引く」という本編の操作が, 一つの式の掛け算と引き算になった．このように, 数列を係数として並べた式を母関数という．項をずらすことを掛け算に, 和を取ることを割り算に言い換えると, 本編の特性方程式や総和型が同じ仕組みの中に現れる．ここでは,一般項を求める方法と, 一般項から一歩進んで数列の性質を調べる方法をつなげよう.

4.4.1 母関数と数列の操作

数列

$$a_0, a_1, a_2, a_3, \ldots$$

に対して, 項の番号を印にして

$$A(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

と並べる．これを母関数という．x を一つ掛けるごとに項の番号が一つ増えるので, x は「何番目の項か」を記録する目盛りのような役割を持つ．最初は, これを収束する関数としてではなく, 数列を係数として並べた形式的な記号として扱おう．母関数の力は, 無限個の項を一つに圧縮することよりも, 数列の操作を代数の操作に言い換えられることにある．

たとえば $A(x)$ に x を掛けると,

$$xA(x) = a_0 x + a_1 x^2 + a_2 x^3 + \cdots$$

となる．数列で言えば, 初めに 0 を置いて, その後の項を一つ右へずらした形である．本編の総和型とのつながりも確かめよう．$S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$ とし, その母関数を $S(x)$ と書くと

$$S(x) = \frac{A(x)}{1-x}.$$

これは, 形式的な等比級数 $\dfrac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots$ を掛けたとき, x^n の係数が $a_0 + \cdots + a_n$ になるからである．逆に $(1-x)S(x) = A(x)$ では, 係数が

$S_n - S_{n-1} = a_n$ になる.[*5] 本編で総和の式を「ずらして引いた」操作が, 母関数では $1 - x$ を掛ける操作になった. 本編のように a_1 から和を取る場合は, $a_0 = 0$ とすれば同じ対応を使える.

また, 二つの数列の項を

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$$

のように組み合わせる操作は畳み込みと呼ばれ, 母関数を掛けたときの x^n の係数になる. 一つの対象を作る方法を二つに分ける, あるいは二つの部品を組み合わせるとき, この畳み込みが自然に現れる. つまり母関数では,「一つ先へずらす」は x 倍に,「二つの選択を組み合わせる」は積に翻訳される.

4.4.2 分母に現れる漸化式

この翻訳をフィボナッチ数列で追ってみよう.

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \qquad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$$

[*5] ただし $n = 0$ では $S_{-1} = 0$ として読む.

とし, $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n$ と置く. 左辺の初めの項を取り出すと,

$$F(x) - x = \sum_{n=0}^{\infty} F_{n+2} x^{n+2}$$

である. 漸化式 $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ を代入すると, 右辺の二つの和はそれぞれ $xF(x)$ と $x^2F(x)$ になる. したがって

$$F(x) - x = xF(x) + x^2F(x)$$

であり,

$$F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}$$

を得る. 項を一つずつ計算する代わりに, 数列全体が満たす一つの代数方程式を解いた. 漸化式は母関数の分母に姿を変えたのである.

ここで分母を特性方程式と比べてみる.

$$1 - x - x^2 = 0$$

に対して $r = \frac{1}{x}$ と置くと, $r^2 - r - 1 = 0$ となる. つまり母関数の分母の零点は, 特性方程式の根の逆数である. これは偶然ではない. 特性方程式は「一歩ごとの倍率」を調べ, 母関数は「全項を並べたときの係数関係」を調べている. 行列の固有値,特性

根, 母関数の分母は, 同じ更新規則を違う入口から見たものだった.

本編の符号に合わせ, $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$ $(n \geq 0)$ を考えても同じである. $A(x)$ の係数をそろえると

$$(1 + px + qx^2)A(x) = a_0 + (a_1 + pa_0)x.$$

次数 2 以上の係数が漸化式によってすべて零になるので, 初期値の部分だけが右辺に残る. 特性方程式 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ の根を λ_1, λ_2 とすると

$$1 + px + qx^2 = (1 - \lambda_1 x)(1 - \lambda_2 x).$$

異なる零でない根の場合,部分分数分解して

$$A(x) = \frac{C}{1 - \lambda_1 x} + \frac{D}{1 - \lambda_2 x}$$

と書ける. $\dfrac{1}{1 - \lambda x} = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n x^n$ の係数を比べれば, $a_n = C\lambda_1^n + D\lambda_2^n$ となり, 本編の一般項と同じ形が得られる. 根の一つが零の場合も扱えるが, そのときは多項式の部分を分けて係数を読めばよい.

重解 $r \neq 0$ の場合には分母が $(1 - rx)^2$ になる. 二つの等比級数を掛けると, x^n の係数は

$$\sum_{k=0}^{n} r^k r^{n-k} = (n + 1)r^n$$

だから

$$\frac{1}{(1-rx)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) r^n x^n.$$

本編の重解の場合に n を含む係数が現れたことは, 母関数では同じ因子が二回掛かることとして見える.

4.4.3　長期的な増え方

フィボナッチ数列をもう少し遠くから眺めると, 長期的な増え方も見えてくる. 特性根は

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

であり, $|\psi| < 1 < \varphi$ である. 一般項

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$$

では, ψ^n の影響は次第に小さくなる. したがって

$$F_n \sim \frac{\varphi^n}{\sqrt{5}}$$

となる. ここで $\sim$ は, 二つの量の比が 1 に近づくという意味である. 大きな n でどの根が勝つかを見れば, 正確な一般項を毎回計算しなくても成長の景色が分かる. 母関数の分母からも同じ特性根が取

り出されるため, 固有値・一般項・母関数・漸近的な増大は一つの話につながる.

4.4.4 畳み込みと積

本編の総和型では, 一つの数列の項を足した. その発展として, 項どうしを掛けてから足す漸化式を考えよう. 先ほどの畳み込みを使うと, その和が母関数の積になる. 因子の並びを変えず, 二つずつ掛ける括弧の付け方を数えてみよう. 三つの因子 a, b, c なら,$(ab)c$ と $a(bc)$ の二通りがある. $n+1$ 個の因子に対する個数を C_n と書く. 一つの因子には掛け算がないので $C_0 = 1$, 二つなら一通りなので $C_1 = 1$, 三つなら $C_2 = 2$ である. この列をカタラン数という. 掛け算を一つずつ左右の分岐で描けば, 左右を区別する二分木の形を数えることにもなる.

最後の掛け算で分ける

$n+2$ 個の因子を掛け終える直前には, 左側の積と右側の積が一つずつできている. 左が $k+1$ 個の因子なら, 右は $n-k+1$ 個である. 左右それぞれの括弧の付け方を選ぶと,$C_k C_{n-k}$ 通りになる. k は 0 から n まで動き, この分け方は最後の掛け算か

ら一意に決まる. 従って,

$$C_0 = 1, \qquad C_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} C_k C_{n-k}$$

となる. 全体を左右の形に分け, 一つずつ選ぶので積が現れた. すべての分け方を足すため, 右辺は畳み込みになっている. 母関数 $C(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$ を作ると, 畳み込みは積に変わり,

$$C(x) = 1 + xC(x)^2$$

となる. 項ごとには複雑に見えた再帰が, 母関数についての二次方程式へ変わった. これを解くと

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$$

である. ここで平方根は, 定数項が 1 となる形式的な級数として読む.[*6] もう一方の符号では分子の定数項が 2 となり, x で割ると x^{-1} の項が生じてしまう. $C_0 = 1$ から始まる母関数に合うのは, 上の符号だけである. その係数を読むと,

$$C(x) = 1 + x + 2x^2 + 5x^3 + \cdots$$

[*6] $H(x) = 1 + h_1 x + h_2 x^2 + \cdots$ とし, $H(x)^2 = 1 - 4x$ の係数を合わせる. x^n の係数には $2h_n$ と, 先に決まった係数だけが現れるので, h_n を順に一意に求められる. ここでは数値を代入した級数の収束を使っていない.

となる. 三つの因子の二通りは x^2 の係数に, 四つの因子の五通りは x^3 の係数に戻ってきた. このように, 畳み込みを含む非線形な漸化式を代数方程式へ移すこともできる. 一般の非線形な更新がすべて同じように解けるわけではなく, 和と積の形が母関数の計算に合っていることが鍵になる.

この発想は,チェビシェフ多項式にも戻ってくる. その漸化式に母関数を作ると,

$$\sum_{n=0}^{\infty} T_n(x)t^n = \frac{1-xt}{1-2xt+t^2}$$

となる. 実際, $G(t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(x)t^n$ とし, x を定数として扱えば

$$(1-2xt+t^2)G(t) = 1-xt.$$

右辺は $T_0(x)=1$, $T_1(x)=x$ に由来し, 二次以上の係数は漸化式によって打ち消される. 前節で漸化式から定め, 余弦の整数倍を表すと示した多項式列を, 今度は一つの有理関数にまとめたのである. 漸化式,三角関数, 母関数は別々の定義ではなく, 同じ列を引き出すための三つの窓になっている. このように, 一つの対象に複数の表現を持たせると, 見えにくかった性質が別の窓から見えてくる.

別の広がり：階乗の番号を広げる

ここまでは, 各項を次数の係数に記録していた. 今度は, 項の番号そのものを整数以外へ広げてみよう. 第 2.2.4 項「階比型　$a_{n+1} = f(n)a_n$」では, 項ごとに変わる倍率を掛け合わせて一般項を求めた. 階乗も $u_0 = 1$, $u_{n+1} = (n+1)u_n$ という階比型の漸化式から生まれる. その n を整数以外に広げたいとき, 同じような関係を満たす関数を考えられる. その拡張の一つがガンマ関数で, 正の x に対して

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}\,dt$$

と定められる. 部分積分をすると

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

が現れる. 最初の値も

$$\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t}\,dt = 1$$

なので, 整数 $n \geq 0$ では $\Gamma(n+1) = n!$ となる. 数列の外へ関数を作ると, 階乗が積分や確率に現れる新しい景色へつながる. 本節ではその理論を追わないが, チェビシェフ多項式と同じく, 漸化式が関数を生み出す一つの例として見ておこう.

4.4.5　確率と整数への応用

確率に目を向けると, 状態の移り変わりも漸化式で記録できる. 晴れ・雨の順に確率を並べた列ベクトルを $\boldsymbol{p}_n$ とし, 晴れの翌日に晴れる確率を 0.8, 雨の翌日に晴れる確率を 0.3 とすると,

$$\boldsymbol{p}_{n+1} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{pmatrix} \boldsymbol{p}_n = P\boldsymbol{p}_n$$

と書ける. 各列の和は 1 なので, 確率の合計は 1 に保たれる. 晴れの確率を u_n とすれば, 雨の確率は $1 - u_n$ だから

$$u_{n+1} = 0.8u_n + 0.3(1 - u_n) = 0.5u_n + 0.3.$$

第 2.6.1 項「定数項を消す　$a_{n+1} = pa_n + q$」で扱った定数項をもつ式そのもので,不動点は 0.6 である. したがって

$$u_n - 0.6 = (u_0 - 0.6)(0.5)^n$$

となり, 晴れ・雨の確率は $(0.6, 0.4)$ へ近づく. 行列では, $(1,1)P = (1,1)$ が確率の合計を保つことを表し, 固有値 0.5 が不動点からのずれを縮める倍率になる. 本編の不動点と等比型への帰着が, 確率の長期的な予測にもそのまま使えた.

数論では, ユークリッドの互除法が余りを次々に作る更新として表せる. 二つの正の整数 a_0, a_1 から始める. a_{n-1} を a_n で割った商を q_n, 余りを a_{n+1} とすれば,

$$a_{n-1} = q_n a_n + a_{n+1}, \qquad 0 \le a_{n+1} < a_n$$

となる. 余りが零なら計算を止め, そうでなければ二つの数を (a_n, a_{n+1}) へ更新する. 各段階で

$$\gcd(a_{n-1}, a_n) = \gcd(a_n, a_{n+1})$$

である. 両辺の共通の約数は, $a_{n+1} = a_{n-1} - q_n a_n$ と逆向きの式によって同じになるからである. 一方, 正の余りは毎回小さくなるので, 有限回で必ず止まる. 最大公約数は変わらず, 余りは減り続ける. 余り a_{n+1} が 0 になったときの除数 a_n, すなわち最後の零でない項が最大公約数となる. 先ほど確率の合計を保ったように, 更新しても変わらない量を見つけると, 一般項を求めずに計算の意味を説明できる.

同じ数論の見方として, 本編の隣接 3 項間漸化式型を整数係数・整数の初期値で考え, 整数 $m \ge 2$ で割った余りを記録してみよう. 一般項の式を計算してから余りを取る代わりに, 更新の各段階で余りだけを残す. 状態 (a_n, a_{n+1}) の各成分は

$0, 1, \ldots, m-1$ のいずれかなので, 状態は高々 m^2 通りしかない. 次の状態が今の状態だけで決まるなら, いつか同じ状態が現れ, その後は同じ並びを繰り返す. したがって, 余りの列はある項以降で周期的になる. たとえばフィボナッチ数列を 2 で割った余りは

$$0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, \ldots$$

と周期 3 で最初から繰り返す. 一方, 更新を逆向きにたどれない場合には, 最初から周期的になるとは限らない. たとえば $a_1 = a_2 = 1, a_{n+2} = 2a_{n+1}$ を 4 で割った余りは

$$1, 1, 2, 0, 0, 0, \ldots$$

となり, a_4 以降は周期 1 で繰り返すが, 初めの $1, 1, 2$ は繰り返されない. 実数としての増大や収束を調べるときと, 余りとしての周期を調べるときでは, 同じ更新規則から見えてくる性質が変わる.

最後に, 本編の三角関数型と見た目が近い二次式でも, 同じ解法が使えるとは限らないことを考えよう. 一般項を簡単な式で書きにくい数列にも, 調べられることは残っている. たとえば

$$a_0 = 0, \qquad a_{n+1} = a_n^2 + 1$$

では $0, 1, 2, 5, 26, \ldots$ と増える．$n \geq 2$ では $a_n \geq 2$ であり，$a_{n+1} \geq a_n^2$ だから，帰納的に

$$a_n \geq 2^{2^{n-2}}$$

となる．一般項を求めなくても，増加が非常に速いことは分かる．また，数列が単調で有界と分かれば収束し，更新が $a_{n+1} = f(a_n)$ で f が連続なら，極限 L は $L = f(L)$ を満たす．単調性，有界性，不動点，増加速度は，一般項とは別の問いに答えてくれる．

本編では，既知の形へ帰着させて一般項を取り出す方法を整理した．付録で扱った行列・差分・母関数も，その発想を広げた道具である．定数を引くことは不動点からのずれを取り出すことに，式を組み合わせることは左固有ベクトルで量を取り出すことに，添字をずらして引くことは差分や母関数の掛け算に対応していた．確率の定常分布，整数の余りの周期，一般項を使わない増加の評価も，見たい性質に応じて更新規則を読み替えた例である．漸化式を理解する道具は，一般項を得るためだけでなく，その数列がどのように動き，何を数え，どのような性質を保つかを知るために広がっている．

4.5　演習を別の視点から

新しい道具を学んだ後に, すでに解いた問題へ戻ろう. ここでは発展問 9, 問 4, 問 3 で行った操作を, 保存される関係・回転・数列全体の積から見直す. 本文で使った式変形から始め, 最後に母関数の係数計算へ進む.

4.5.1　整数方程式と不変量

発展問 9 では,$u_0 = 3,\ u_1 = 3,\ u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n$ から, $(3, u_n, u_{n+1})$ が $x^2 + y^2 + z^2 = xyz$ の解になることを示した. $n = 0$ では

$$u_n^2 + u_{n+1}^2 + 9 = 3u_n u_{n+1}$$

が成り立つ. 一般の x, y に対して

$$y^2 + (3y - x)^2 - 3y(3y - x) = x^2 + y^2 - 3xy$$

だから, 左辺の差は更新の前後で変わらず -9 に保たれる. その結果,$u_n u_{n+2} = u_{n+1}^2 + 9$ となり,

$$u_{n+2} = \frac{u_{n+1}^2 + 9}{u_n}$$

とも書ける. 正値性は $u_0 = u_1 = 3$ と, $u_2 = 6$ 以降の増加から確認できる. 第 2.8.5 項「変わらない量

を使う」の定数 1 を 9 へ変えた更新だった. 元の問題では線形の更新から保存を示し, 本編の新しい例では保存から線形の更新を取り出した. 同じ関係を二つの向きから使っている.

4.5.2　中点・回転・面積

発展問 4 では, 平行四辺形の各辺上で同じ比率 t $(0 < t < 1)$ の分点を取り, 新しい平行四辺形を作った. 連続する辺ベクトルを u, v とする. 頂点の更新を引き算すれば,

$$u' = (1-t)u + tv, \qquad v' = -tu + (1-t)v$$

である.

正方形の中点更新

正方形で, 向きを反時計回りに取った辺を複素数として $v = iu$ と書けるときは,

$$u' = ((1-t) + it)u$$

である.$t = \dfrac{1}{2}$ なら倍率は $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$, 回転角は $\dfrac{\pi}{4}$ になる. これが問題の中点更新の辺長と向きに一致する.

別解：平行四辺形を行列で見る

正方形という条件を外し, 最初に求めた u', v' の

式へ戻る．辺の組を混ぜる行列は

$$M = \begin{pmatrix} 1-t & t \\ -t & 1-t \end{pmatrix}$$

となる．行列式は $\rho = (1-t)^2 + t^2$ である．これを面積に結び付けよう．二つの辺を成分で $u = (u_1, u_2)$, $v = (v_1, v_2)$ と書くと，平行四辺形の面積は $|u_1 v_2 - u_2 v_1|$ である．更新後の辺の成分を代入し，積を展開すると，

$$\begin{aligned} & u_1' v_2' - u_2' v_1' \\ = \big((1-t)^2 + t^2\big)&(u_1 v_2 - u_2 v_1). \end{aligned}$$

$\rho > 0$ なので，絶対値を取った面積も一回ごとに ρ 倍となる．辺を組み合わせる係数の行列式が，この倍率を表していた．固有値は $1 - t \pm it$ であり，その絶対値の二乗も ρ である．

> **行列が作用する対象**
> 一般の平行四辺形では u, v は直交する等長の辺ではない．辺の組を混ぜる行列を，そのまま平面上の相似変換と読むことはできない．面積の倍率の説明は一般の場合に使え，上の回転の説明には正方形という条件を使う．

4.5.3 一定になる畳み込み和

発展問 3 の $c_0 = 1$, $c_{n+1} = \dfrac{2n+1}{2n+2} c_n$ から,

$$c_n = \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n}$$

を得た. その母関数を $C(x) = \sum_{n \geq 0} c_n x^n$ とする. 積 $C(x)^2$ の x^n の係数は, 問題で求めた和 $\sum_{k=0}^{n} c_k c_{n-k}$ である. その係数がすべて 1 になることを示せば, 元の答えに戻る. まず, 級数の各項を微分する形式的な操作を使う. 収束する関数の微分を仮定するのではなく, x^n を nx^{n-1} へ移して係数を並べ直す操作として読む. 元の漸化式を $(n+1)c_{n+1} = (n + \frac{1}{2})c_n$ と書けば,

$$(1-x)C'(x) = \frac{1}{2} C(x)$$

を得る. 積の係数は有限和なので, 係数を比較することで通常の積の微分法則も使える. $D(x) = C(x)^2 = \sum_{n \geq 0} d_n x^n$ と置くと,

$$(1-x)D'(x) = 2C(x)(1-x)C'(x) = D(x).$$

x^n の係数を比較すれば $(n+1)d_{n+1} - nd_n = d_n$, すなわち $d_{n+1} = d_n$ である. $d_0 = c_0^2 = 1$ なので,

$$C(x)^2 = \frac{1}{1-x} = \sum_{n\geq 0} x^n$$

の x^n の係数から

$$\sum_{k=0}^{n} c_k c_{n-k} = 1$$

を得る. 問題の解法は有限和を変形し, この解法は数列全体の積へ移した. どちらも同じ畳み込みを扱っている.

> **別解の使い分け**
> 計算が短くなるだけでなく, 足す意味・面積の意味・保存される関係が見える. 新しい表現を使った後は, 元の問題の条件と答えへ戻って対応を確かめよう.

5

用語と公式

本文で使った言葉と, 計算の道具をまとめる. 用語のリンクから, その意味と本文での使い方を確かめられる. 必要な項目から読み, 参照先から元の議論へ戻れる. 和と式変形は基本型で, 対数・三角関数・極限・複素数はそれぞれを使う解法で必要になる. 最初の漸化式を読むために, この章をすべて準備する必要はない.

5.1　用語一覧

本文で見た操作や性質には, 一般に使われる名前がある. ここには, その意味を短く記した. 詳しい定義・条件・計算は, それぞれの参照先にある. 上から順に覚えるための一覧ではなく, 必要な言葉から本文へ戻るための対応表である. 数列の作り方, 式の操作, 解全体の構造など, 調べたい内容を目印に探せる.

数列と更新

漸化式
項どうしの関係によって数列を定める式. 本文の説明へ.

数列
数を順に並べたもの. 添字で各項の位置を表す. 本文の説明へ.

初期条件
数列を作り始めるために与える値. 本文の説明へ.

一般項
番号からその位置の項を直接表す式. 本文の説明

へ.

等差数列

次の項へ進むとき, 同じ数を足す数列. 本文の説明へ.

等比数列

次の項へ進むとき, 同じ数を掛ける数列. 本文の説明へ.

階差

隣り合う項の差. 変化を足し戻すと元の数列に戻る. 本文の説明へ.

階比

隣り合う項の倍率を追う見方. 積による表示と正規化を扱う. 本文の説明へ.

シグマ

和を, 添字の範囲とともに書く記号. 本文の説明へ.

総積

指定した範囲の項をすべて掛けたもの. 本文の説明へ.

定数係数

未知の項に掛かる係数が, 添字によらず一定であること. 本文の説明へ.

変数係数

未知の項に掛かる係数が, 添字によって変わること. 本文の説明へ.

階数

次の項を求める際に, どこまで前の項を使うかを表す数. 適用する形と範囲は参照先で確認する. 本文の説明へ.

反復

同じ規則を繰り返し適用すること. 本文の説明へ.

二重数列

二つの添字で項を指定する数列. 本文の説明へ.

周期性

一定の間隔を進めると同じ状態に戻る性質. 本文の説明へ.

ガウス記号

ある数を超えない最大の整数を表す記号. 本文の説明へ.

床関数

ある数を超えない最大の整数を返す関数. ガウス記号と結び付く. 本文の説明へ.

式を整える

補助数列

元の数列から, 変化を調べやすい別の量を作った数列. 本文の説明へ.

正規化

基準となる量で割るなどして, 倍率や大きさをそろえる操作. 本文の説明へ.

部分分数分解

一つの分数を, 分母がより簡単な分数の和へ直す操作. 本文の説明へ.

平方完成

同じ数を足して引くことで, 二乗の形を作る操作. 本文の説明へ.

不動点

規則を適用しても変わらない値. 本文の説明へ.

未定係数法

式の形を先に選び, 係数を比較して未知の係数を決める方法. 本文の説明へ.

数学的帰納法

出発点と, 次の番号へ進めることを示して, すべての番号について証明する方法. 本文の説明へ.

対数

ある数が底の何乗かを表す数. 真数と底の条件を伴

う. 本文の説明へ.

逆関数

出力から元の入力を一意に戻す関数. 元の関数の定義域と値域を入れ替えて考える. 本文の説明へ.

二項定理

二つの数の和の非負整数乗を, 項の和へ展開する公式. 本文の説明へ.

解の構造

線形

入力の和と定数倍を保つ性質. 線形漸化式という名称は, 未知の項が係数を掛けて足す形で現れる方程式に使う. 本文の説明へ.

非線形

線形の条件を満たさないもの. 項の二乗や逆数を含む例を扱う. 本文の説明へ.

アフィン

線形な規則に定数を加えた形. 本文の説明へ.

同次

線形な式で, 未知の項を集めた後に付加項が残らない形. 本文の説明へ.

非同次

線形な式で, 未知の項を集めた後に既知の付加項が残る形. 本文の説明へ.

特性方程式

定数係数の線形漸化式で, 等比型の解の倍率を求める方程式. 行列では固有値を求める方程式をいう. 不動点の値を求める方程式とは区別する. 本文の説明へ.

特性根

特性方程式の解. 本文の説明へ.

重ね合わせの原理

同次線形の式を満たす解を, 定数倍して足しても解になる性質. 本文の説明へ.

線形結合

数列やベクトルに定数を掛けて足したもの. 本文の説明へ.

一次独立

定数倍して足したものが零になるのは, 係数がすべて零の場合だけ, という関係. 本文の説明へ.

基底

すべてを定数倍と足し算で表せる, 一次独立な組. 本文の説明へ.

次元

基底に必要な対象の個数. 解全体では, 自由に選べる初期値の個数とつながる. 本文の説明へ.

ベクトル空間

足し算と定数倍ができ, これらの操作が所定の規則を満たす集合. 具体的な解の集合から説明する. 本文の説明へ.

初等関数

多項式・指数・対数・三角関数などを, 有限回の演算や合成で組み合わせた関数. 本文の説明へ.

閉じた形

番号が増えても式中の演算の個数を増やさずに値を表す言い方. 使える関数は文脈による. 本文の説明へ.

行列とベクトル

行列

数を長方形に並べ, 複数の量の更新をまとめて表す道具. 本文の説明へ.

列ベクトル

複数の数を縦に並べた, 一組の記録. 本文の説明へ.

行ベクトル
複数の数を横に並べたもの. 本文の説明へ.

単位行列
掛けても元のベクトルや行列を変えない行列. 本文の説明へ.

固有ベクトル
行列を掛けると, 元のベクトルの定数倍になる非零のベクトル. 本文の説明へ.

左固有ベクトル
行列を右から掛けると, 自身の定数倍になる非零の行ベクトル. 本文の説明へ.

固有値
固有ベクトルが更新されるときの倍率. 本文の説明へ.

転置
行と列を入れ替える操作. 本文の説明へ.

角度と複素数

三角関数
角度を, 円上の位置や辺の比と結び付ける関数. 本文の説明へ.

加法定理

角度の和を, 元の角度の三角関数で表す公式. 本文の説明へ.

複素平面

複素数を平面上の点として表す見方. 本文の説明へ.

極形式

複素数を, 絶対値と角度によって表す形. 本文の説明へ.

共役

複素数の虚部の符号を反転させる関係. 本文の説明へ.

偏角

複素平面で, 正の実軸から測る角度. 角度の範囲の取り方を伴う. 本文の説明へ.

ド・モアブルの定理

複素数の整数乗で, 絶対値と角度がどう変わるかを表す関係. 本文の説明へ.

オイラーの公式

複素指数関数と正弦・余弦を結ぶ公式. 本文の説明へ.

数列の広がり

不変量
更新しても値が変わらない量. 本文の説明へ.

ニュートン法
接線の交点から, 方程式の解に近い次の値を作る方法. 本文の説明へ.

極限
番号や変数を近づけるときに, 値が近づく先を調べる考え方. 本文の説明へ.

片側極限
変数を片側から近づけたときの極限. 本文の説明へ.

左側極限
小さい側から変数を近づけたときの極限. 本文の説明へ.

右側極限
大きい側から変数を近づけたときの極限. 本文の説明へ.

ペル方程式
整数解を求める二次方程式の族. 本書では二乗の差が 1 となる例を追う. 本文の説明へ.

連分数

分母の中に分数が続く表示. 近似分数と漸化式を結び付ける. 本文の説明へ.

差分

添字を一つずらした値から, 元の値を引く操作. 本文の説明へ.

母関数

数列の項を係数に並べ, 数列全体を一つの式として扱う道具. 本文の説明へ.

畳み込み

添字の和を合わせた項どうしの積を足す操作. 母関数の積に現れる. 本文の説明へ.

チェビシェフ多項式

余弦の整数倍の公式を, 多項式の列として表したもの. 本文の説明へ.

ルジャンドル多項式

三項漸化式で作られる多項式列. 本文では直交性も紹介する. 本文の説明へ.

ラグランジュ補間

有限個の点を通る多項式を作る方法. 本文の説明へ.

5.2 用語の意味

【本編とのつながり】

式をどの量として見るかを表す用語を確認する.線形・非線形は第 2.9 節「解法の分類」,正規化は第 2.2.4 項「階比型　$a_{n+1} = f(n)a_n$」,不動点は第 2.6.1 項「定数項を消す　$a_{n+1} = pa_n + q$」へつながる.

本文では, 高校数学では直接習わないような用語も登場する. ここでは,漸化式を読むために役立つ用語を具体例から説明する. 一度にすべて覚える必要はなく, 意味が分からなくなったときに立ち戻ればよい.

5.2.1 補助数列・正規化

元の数列から, 更新を調べやすい別の量を作ったものを**補助数列**という. 例えば $b_n = a_n - \alpha$ や $b_n = \dfrac{1}{a_n}$ である. 逆数や対数を使う際は, その量が定義できる条件を確かめる.

本書では, 既知の非零の数列 h_n で割り, 倍率や大きさの基準をそろえる操作を**正規化**と呼ぶ. 例えば

$a_{n+1} = \dfrac{n+1}{n} a_n$ を

$$\frac{a_{n+1}}{n+1} = \frac{a_n}{n}$$

とすると, $b_n = \dfrac{a_n}{n}$ は一定になる. 分母の n を $n+1$ へ変えた比が, 元の倍率 $\dfrac{n+1}{n}$ と一致するのが手掛かりである. 補助数列を作る共通の考え方は第 2.4.1 項「補助数列を作る」で説明する. どの数列で割るかを選ぶ練習は第 3.1.1 項「操作を選ぶ練習」で行う.

5.2.2 線形・非線形

まず, 関数 f が**線形**であるとは, 入力の和と定数倍に対して

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \qquad f(cx) = cf(x)$$

が成り立つことをいう. ここでは実数の入力と実数の定数 c を考える. 例えば $f(x) = 2x$ は線形である. 一方, $f(x) = x^2$ は一般に $(x+y)^2 \neq x^2 + y^2$ なので線形ではない. このように, 線形の条件を満たさないものを**非線形**という.

漸化式では, 未知の数列の項が係数を掛けて足す

形だけで現れるものを**線形漸化式**という．例えば

$$a_{n+1} = 2a_n + 3,$$
$$a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$$

は線形漸化式である．これに対して

$$a_{n+1} = a_n^2 + 1, \qquad a_{n+1} = \frac{1}{a_n}$$

は非線形漸化式である. 後者では $a_n \neq 0$ が必要である．項の 2 乗, 項どうしの積, 項の逆数などが現れるかが見分ける目安になる．

注意したいのは, 線形かどうかは**何を未知の量として見ているか**で決まることである．

$$a_{n+1} = n^2 a_n + 2^n$$

も,a_n に関しては線形である．n^2 や 2^n は, n が決まれば既知の数だからである．一般項のグラフが直線になるという意味ではない．実際,$a_{n+1} = 2a_n$ は線形漸化式だが, その一般項は $a_n = a_1 2^{n-1}$ である．

5.2.3 アフィン・同次・非同次

$f(x) = px + q$ のように, 線形な関数に定数を加えたものを**アフィン**な関数という．$q \neq 0$ なら $f(0) \neq 0$ であり, 関数としては線形ではない．高校

数学の一次関数は,$p \neq 0$ のアフィンな関数に当たる. それでも $a_{n+1} = pa_n + q$ を線形漸化式と呼ぶのは, 未知の項について線形な式に, 既知の項を加えた方程式だからである.

線形漸化式で, 未知の項をすべて左辺に集めて

$$a_{n+1} - pa_n = q$$

と書いたとき, 右辺が 0 なら**同次**, そうでなければ**非同次**という. 「同次」は「斉次」とも書く. 右辺は定数に限らず,n についての既知の式でもよい. 例えば $a_{n+1} - 2a_n = n$ は非同次である.

同次線形漸化式では,2 つの解の数列 u_n, v_n から, 定数 C, D を用いて作る $Cu_n + Dv_n$ も解になる. この性質を**重ね合わせの原理**という. 例えば $u_{n+1} = 2u_n, v_{n+1} = 2v_n$ なら

$$Cu_{n+1} + Dv_{n+1} = 2(Cu_n + Dv_n)$$

となる. ただし, 同じ初期条件を満たすとは限らない. また, 非同次の場合は一般にこの性質をそのまま使えない. この性質から解全体を見渡す線形結合・一次独立・次元の考え方へ進む道筋は, 第 2.5 節「解を組み合わせる」で具体例から説明する.

非同次の式を同次の式に直す例も見ておこう.

$a_{n+1}=2a_n+3$ に対して $b_n=a_n+3$ と置くと,

$$b_{n+1}=a_{n+1}+3=2(a_n+3)=2b_n$$

となる. こうした置き換えが, 本編で扱う解法の基本になる.

5.2.4 定数係数・変数係数

線形漸化式で未知の項に掛かる数を**係数**という. 係数が n によらず一定なら**定数係数**, n によって変わるなら**変数係数**という. 例えば

$$a_{n+2}=3a_{n+1}-2a_n$$

は定数係数であり,

$$a_{n+1}=(n+1)a_n$$

は変数係数である. $a_{n+1}=2a_n+n^2$ では, 未知の項の係数は一定なので定数係数である. 右辺の n^2 は, 未知の項に掛かる係数ではなく非同次の項である. 定数係数かどうかと, 同次かどうかは別々に判断する.

5.2.5　階数と初期条件

漸化式の**階数**は, 関係する項の添字の最大値と最小値の差をいう. 例えば $a_{n+1} = 2a_n$ は**一階**,

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$$

は**二階**の漸化式である. 二階は「隣接 3 項間」に対応するが,$a_{n+2} = a_n$ も二階である. また,$a_{n+1} = a_n^2$ は非線形だが一階であり, 階数と項のべきの大きさは異なる.

数列を具体的に決めるために最初に与える値を**初期条件**という. 次の項が直前の k 項から一意に計算できる k 階の漸化式では, 通常 $a_1, \ldots, a_k$ を指定する. 上の二階の例なら a_1, a_2 から $a_3, a_4, \ldots$ を順に求められる. 分母が 0 になるなど, 更新の途中で式が定義されなくなる場合には別途注意が必要である.

5.2.6　反復・不動点

$a_{n+1} = f(a_n)$ では, 同じ関数 f を繰り返し適用して数列を作る. この操作を**反復**という.

$$a_2 = f(a_1), \qquad a_3 = f(f(a_1))$$

となり,$f(f(x))$ は $f(x)$ の 2 乗ではない.

$f(\alpha) = \alpha$ を満たす値 α を**不動点**という. その値から出発すれば, 更新しても値が変わらない. 例えば $f(x) = 2x + 3$ の不動点は

$$\alpha = 2\alpha + 3 \iff \alpha = -3$$

である.$a_1 = -3$ ならすべての項が -3 になる. 一般の初項でも, 不動点からのずれ $b_n = a_n - \alpha$ を考えると

$$b_{n+1} = 2b_n$$

と簡単になる. 先ほどの $b_n = a_n + 3$ という置き換えは, 不動点からのずれを見ていたのである. 不動点があっても, そこへ収束するとは限らない. この例では $a_1 \neq -3$ なら $|b_n|$ は一歩ごとに 2 倍になる.

5.2.7 初等関数・閉じた形

多項式, 有理関数, 指数関数, 対数関数,三角関数, 逆三角関数などを, 有限回の四則演算や合成で組み合わせて得られる関数を**初等関数**という. 合成とは, 例えば $\log(1 + x^2)$ のように, ある関数の値を別の関数に入力することである. 各関数や演算が定義される範囲で考える.

一般項を**閉じた形**で表すという言い方もある. 何を使ってよいかは文脈によるが, 本書では初等関数による表現を一つの目安にしている. 例えば $a_1 = 0, a_{n+1} = a_n + n$ から

$$a_n = \sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}$$

が得られる. 最後の式なら,n が大きくなっても足し算の回数を増やさずに値を求められる. 一方,$\sum_{k=1}^{n-1} k$ も一般項の表現ではあるが, 和に含まれる項数は n とともに増える. 閉じた形が見つからなくても, 項を順に計算したり, 数列の性質を調べたりすることはできる.

5.3　シグマの計算

【本編とのつながり】

和の記号と添字の役割を確認する. 第 2.2.3 項「階差型　$a_{n+1} = a_n + f(n)$」で変化を足し戻し, 第 2.6.6 項「総和型」で総和の式をずらして引くときに使う.

$1^2+2^2+3^2+4^2$ のような和は,

$$\sum_{k=1}^{4} k^2 = 1^2+2^2+3^2+4^2 = 30$$

と短く書ける.k を 1 から 4 まで一つずつ動かし, そのたびに k^2 を足すという意味である. この $\sum$ をシグマという. 実数の数列 $\{a_k\}$[*1]に対しても, a_1 から a_n までの総和を

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

と表す. 添字 k は, 和の中で順に動く番号である. 同じ範囲なら $\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{j=1}^{n} a_j$ と書き換えても値は変わらない. 一方, 上端の n は足す項数を決める. 例えば $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$ なら

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$$

である. 足す項がない空の和は 0 とする. 例えば $\sum_{k=1}^{n-1} a_k$ は,$n=1$ のとき 0 である. この時以下の事柄が一般に成り立つ. ここで c は, 和を取る添字 k

[*1] 複素数でも構わない.

に依存しない定数である.

$$\sum_{k=1}^{n} c = nc$$
$$\sum_{k=1}^{n} ca_k = c\sum_{k=1}^{n} a_k$$
$$\sum_{k=1}^{n} (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k$$

「定数」は, ここでは k を動かしても変わらないという意味である. 例えば $\sum_{k=1}^{n} nk = n\sum_{k=1}^{n} k$ では,n を和の外へ出せる.k そのものは外へ出せない. また, 一般に以下が成り立つ.

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2}n(n+1)$$
$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$
$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left\{\frac{1}{2}n(n+1)\right\}^2$$

漸化式の添字をずらす場合は, 式全体の n を置き換える. 例えば $a_{n+1} = 2a_n + n$ から $a_{n+2} = 2a_{n+1} + n + 1$ を得る.

5.4　式の変形

【本編とのつながり】

同じ値を保ちながら既知の形を作る操作を確認する. 定数の調整は第 2.6.1 項「定数項を消す $a_{n+1} = pa_n + q$」,部分分数分解は第 2.2.3 項「階差型　$a_{n+1} = a_n + f(n)$」で和を計算する際に使う.

5.4.1　同じ数を足して引く

$x^2 + 6x + 5$ を, 一つの 2 乗を使って表したい. $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$ なので,$x^2 + 6x$ の部分に 9 を足せば平方になる. 値を変えないため, 同じ 9 を引く.

$$\begin{aligned} x^2 + 6x + 5 &= x^2 + 6x + 9 - 9 + 5 \\ &= (x+3)^2 - 4. \end{aligned}$$

値を変えずに,x を含む部分を一つの 2 乗にまとめられた. この操作を平方完成という. 一般の二次式

でも,$a \neq 0$ として同じように進める.

$$
\begin{aligned}
& ax^2 + bx + c \\
&\quad = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c \\
&\quad = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2}\right) + c \qquad \cdots (☆) \\
&\quad = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c
\end{aligned}
$$

と,x に関する項を 1 つにまとめられる. ここで注目してほしいのは☆部分の式変形である. これが意味するのは, 無理やりに 2 乗の形, すなわち平方を作り上げよう, ということだ. これにより x に関する項は定数とともに括弧の中に閉じ込められ, よりシンプルに式が記述できる. 二次関数の最大・最小問題や軸の決定などにおいても平方完成は有用である.

ここから学ぶべきことは, 定数項のやり取りによって式を無理やりわかりやすい形, 知っている形, 扱いやすい形に変形できるということだ.

5.4.2 部分分数分解

今度は, 一つの分数を簡単な分数の和に分けてみよう. 例えば,$\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{x+2}$ を通分すると,

$$\begin{aligned}\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}&=\frac{(x+2)-(x+1)}{(x+1)(x+2)}\\&=\frac{1}{(x+1)(x+2)}\end{aligned}$$

となる. ここでは $x\neq -1,-2$ とする. この等式を逆向きに使えば, 分母が二次式の分数を, 分母が一次式の二つの分数へ分けられる. x を一つずつ増やして和を取ると, 隣の項と打ち消し合う形でもある. このような操作を部分分数分解という.

一般に

$$\frac{1}{(x+a)(x+b)}$$

でも, 分母を一次式に分けることを考える. 以下では $x\neq -a,-b$ とし,$a\neq b$ の場合を扱う.

$$\frac{1}{(x+a)(x+b)}=\frac{\alpha}{x+a}+\frac{\beta}{x+b}$$

分母が零にならない**すべての** x **で一致する**よう

に,α, β を決める. 右辺を通分すると,

$$\begin{aligned}\frac{1}{(x+a)(x+b)} &= \frac{\alpha}{x+a} + \frac{\beta}{x+b} \\ &= \frac{(\alpha+\beta)x + \alpha b + \beta a}{(x+a)(x+b)}\end{aligned}$$

分子が常に 1 になるには,x の係数が 0, 定数項が 1 であればよい.

$$\therefore \quad \begin{cases} \alpha + \beta = 0, \\ \alpha b + \beta a = 1 \end{cases}$$

これを解くと, $\beta = -\alpha$ であるから,

$$\alpha b - \alpha a = 1 \iff \alpha(b-a) = 1$$

したがって, $a \neq b$ であれば,

$$\alpha = \frac{1}{b-a}, \qquad \beta = -\frac{1}{b-a}$$

が得られる. 従って

$$\frac{1}{(x+a)(x+b)} = \frac{1}{b-a}\left(\frac{1}{x+a} - \frac{1}{x+b}\right).$$

$a = b$ のときは分母に同じ因子が二つ現れるため, この形の分解はできない. 3 次の場合も, $p, q, r \neq 0$ で, 分母の一次因子 $px+a, qx+b, rx+c$ の根

$$-\frac{a}{p}, \qquad -\frac{b}{q}, \qquad -\frac{c}{r}$$

が互いに異なるときは,

$$\frac{1}{(px+a)(qx+b)(rx+c)} = \frac{\alpha}{px+a} + \frac{\beta}{qx+b} + \frac{\gamma}{rx+c}$$

と置き, 係数 α, β, γ を定めることで分解できる. 言い換えれば, これらの一次因子が互いに定数倍でないことが条件である. 重複因子があるときは, その重複度に応じて例えば $\dfrac{A}{x+a} + \dfrac{B}{(x+a)^2}$ のような項も必要になる.

5.5　等差数列の和

【本編とのつながり】

等差数列の和を, 並べ方の工夫から導く. 第 2.2.3 項「階差型　$a_{n+1} = a_n + f(n)$」で一次式を足すときに使う.

初項が a, 公差が d である等差数列

$$a,\ a+d,\ a+2d,\ \ldots,\ a+(n-1)d$$

の初項から第 n 項までの総和を考える. その総和を S_n とし, 第 n 項を l とすると,

$$l = a + (n-1)d$$

である.

5.5.1　和の公式

等差数列の初項から第 n 項までの総和は,

$$S_n = \frac{n}{2}\{2a + (n-1)d\}$$

である. 第 n 項 $l = a + (n-1)d$ を用いれば,

$$S_n = \frac{n}{2}(a + l)$$

とも表せる. つまり, 総和は項数と初項・末項の平均との積である.

5.5.2　公式の導出

次の図は公差 $d > 0$ の場合に, 各項の増分 d, $2d$, …,$(n-1)d$ と, それを逆順に並べたものを上下に重ねた模式図である. 上下を組み合わせた高さはどの列も nd になる. つまり,

$$2\sum_{k=1}^{n-1} kd = n(n-1)d$$

であり, 共通の初項 a を n 回加えれば, $S_n = na + \dfrac{n(n-1)}{2}d$ となる.

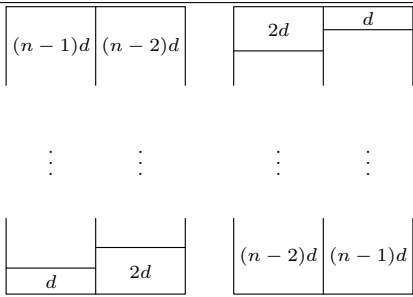


図 5.1 等差数列の増分を正順と逆順で組み合わせる

以下では, 同じ工夫を元の等差数列そのものに適用する.

総和を順に並べた式と, 逆順に並べた式を書く.

$$\begin{aligned} S_n &= a + (a+d) + (a+2d) \\ &\qquad + \cdots + \{a + (n-1)d\} \\ S_n &= \{a + (n-1)d\} + \{a + (n-2)d\} \\ &\qquad + \cdots + (a+d) + a \end{aligned}$$

これらを項ごとに足すと, 各列の和は $2a + (n-1)d$ となる. そのような列が n 個あるので,

$$2S_n = n\{2a + (n-1)d\}$$

である. 両辺を 2 で割れば,

$$S_n = \frac{n}{2}\{2a + (n-1)d\}$$

を得る.

この導出では, 同じ数列を逆順に並べて加えることで, 各列の和を一定にしている.

5.6　等比数列の和

【本編とのつながり】

等比数列の和を, 倍率をそろえて引く操作から導く. 第 2.2.3 項「階差型　$a_{n+1} = a_n + f(n)$」と第 2.6.1 項「定数項を消す　$a_{n+1} = pa_n + q$」の階差による別解で使う.

初項が a, 公比が r である等比数列

$$a,\ ar,\ ar^2,\ \ldots,\ ar^{n-1}$$

の初項から第 n 項までの総和を考える. その総和を S_n とすると,

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} ar^{k-1} = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1}$$

と表せる.

5.6.1　和の公式

公比 r が 1 でないとき,

$$S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$$

である. 分母と分子の符号を同時に変えれば,

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$$

とも書ける. 公比が 1 のときは, すべての項が a であるから,

$$S_n = na$$

となる.

5.6.2　公式の導出

$r \neq 1$ として, 総和の式の両辺に r を掛ける.

$$\begin{aligned} S_n &= a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1}, \\ rS_n &= ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^n. \end{aligned}$$

2 つの式を項ごとに引くと, 右辺では共通する項がすべて消える.

$$\begin{array}{rl} S_n = & a + ar + ar^2 + \cdots \\ & \quad + ar^{n-1} \\ -)\ rS_n = & ar + ar^2 + ar^3 + \cdots \\ & \quad + ar^n \\ \hline (1-r)S_n = & a - ar^n \end{array}$$

よって,

$$(1 - r)S_n = a(1 - r^n)$$

である. $r \neq 1$ より両辺を $1-r$ で割ると,

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

を得る.

この導出では, 総和を公比 r 倍してから元の総和との差を取ることで, 途中の項を消している. 数列の和を求めるときには, このように総和を定数倍して引き, 共通する項を消す考え方がよく用いられる.

5.7　数学的帰納法

【本編とのつながり】

数項からの予想をすべての項の証明へ進める方法を学ぶ. 第 2.1 節「漸化式を解く前に」の検算や, 第 2.7.4 項「特性根が虚数の場合」の一般項の確認で使う.

ここまでは計算に用いる公式や式変形を扱った. ここでは, 自然数に関する主張を証明する方法を説明する. 自然数 n についての主張 $P(n)$ が, すべての $n \geq 1$ で成り立つことを示したいとする. この

とき, 以下の 2 つを示せばよい.

(i) $P(1)$ が成り立つ.

(ii) $n \geq 1$ を任意にとり, $P(n)$ が成り立つと仮定すると, $P(n+1)$ も成り立つ.

この 2 つが示されれば, (i) より $P(1)$ が成り立ち, (ii) より $P(1) \Rightarrow P(2), P(2) \Rightarrow P(3), \ldots$ と次々に成り立つことが分かるので, すべての $n \geq 1$ について $P(n)$ が成り立つ. ドミノ倒しに例えられることが多い. (i) は最初のドミノを倒すこと, (ii) は「どのドミノについても, それが倒れれば次のドミノも倒れる」ように並べることに対応する.

第 2.4 節「追う量を変える」の「発見と証明」で確かめた $a_n = 2n - 1$ は, この二段階の具体例である. 初項の一致が (i),$a_k = 2k - 1$ を仮定して更新式から $a_{k+1} = 2(k+1) - 1$ を得た計算が (ii) に当たる. すべての n で正しいと先に仮定するのではなく, **ある番号で正しければ次でも正しい**ことを示している.

第 5.12 節「複素平面と極形式」では, この方法を用いてド・モアブルの定理を証明する. また, 第 2 章「漸化式の解法」では,漸化式から予想した一般項の形を確かめる場面や,三角関数の加法定理か

ら漸化式を導く場面 (第 2.1 節「漸化式を解く前に」や第 2.7.4 項「特性根が虚数の場合」など) で数学的帰納法を用いる.

5.8　指数と対数

【本編とのつながり】

指数法則と, 積・商・累乗を和・差・定数倍に変える対数法則を確認する. 第 2.6.3 項「対数型　$a_{n+1} = pa_n^q$」では, 真数の正値と底の条件も使う.

5.8.1　指数

a が p 回掛けられている状況を考える. ここで

$$a \times a \times \cdots \times a$$

のように記すのは煩雑なので,

$$a \times a \times \cdots \times a = a^p$$

と表す. このときの p を指数といい,

$$f(x) = a^x$$

で表されるような関数を指数関数という. ここでは p を正の整数として導入した. 底 $a > 0$ の場合

は, $a^0 = 1,\ a^{-p} = \dfrac{1}{a^p}$ と定め, さらに有理数・実数の指数へと拡張できる. 以降, 実数の指数を用いるときは底 $a > 0$ とする.

5.8.2 対数

$a^p = q$ のとき, p は

$$\log_a q = p$$

のように表される. この時 log をログと読み, p を対数という. また, a を底, q を真数と言う. 一般に底 a は $a > 0,\ a \neq 1$ を満たす必要がある. また, 実数の対数では真数 $q > 0$ とする. また,

$$e = \lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

で定義される数 e を自然対数の底またはネイピア数という. ただし, 以下の公式では底 a, c は正で 1 ではなく, 真数 p, M, N, b は正とする. 対数に関して, 一般に以下が成り立つ.

$$\log_a p^q = q \log_a p$$
$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$$
$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$
$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

また,

$$f(x) = \log_a x$$

というような関数を対数関数といい, 指数関数の逆関数である. 逆関数を作れるのは, 出力から元の入力を一つに決められるときである. 関数 f の入力の範囲を D, 実際に取る値の範囲を E とする. D を**定義域**,E を**値域**という. 各 $y \in E$ について

$$y = f(x)$$

を満たす $x \in D$ がただ一つなら, その x を返す関数

$$x = g(y)$$

を作れる. これが f の逆関数であり, 定義域は E, 値域は D になる. 元のグラフ上の点 (x, y) は逆関数のグラフ上の点 (y, x) に対応するので, 二つのグラフは直線 $y = x$ に関して対称である. 関数 g はよく, f^{-1} と書かれる. 例えば $x \mapsto a^x$ は実数全体から正の実数全体への対応であり, 正の値 q から指数 x を一つに戻せる. その逆が $q \mapsto \log_a q$ である. 一方,$f(x) = x^2$ を実数全体で考えると,4 から 2 と -2 のどちらにも戻れてしまう. 定義域を $x \geq 0$ に限れば一つに決まり, 逆関数は $g(y) = \sqrt{y}$ となる.

このように, 逆関数では式だけでなく入力の範囲も決めておく必要がある.[*2]

5.9　二項定理

【本編とのつながり】

和の累乗を展開する公式と組合せの意味を確認する. 第 5.12 節「複素平面と極形式」のオイラーの公式の導出や, 第 3.4.4 項「発展」の数え上げで使う.

次に, 和の累乗を展開するための公式を確認する. 非負の整数 n と実数 x, y について,

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k = \sum_{k=0}^{n} {}_n\mathrm{C}_k x^{n-k} y^k$$

が成り立つ. これを二項定理という.[*3] ここで

$$\begin{aligned} {}_n\mathrm{C}_k &= \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \end{aligned}$$

[*2] $f^{-1}(y)$ は逆関数の値を表す記号であり,$1/f(y)$ ではない.

[*3] この多項式の式では,0 乗は因子を含まない積を表すので, 底が 0 でも 1 と読む.

が成り立つ. $\binom{n}{k}$ および ${}_n\mathrm{C}_k$ は n 個から k 個を選ぶ組合せの数を表す. この階乗表示を使うのは, 整数 k が $0 \leq k \leq n$ を満たすときである. $0! = 1$ とする. $k = 0$ では, 一つも選ばない選び方が 1 通りあるので $\binom{n}{0} = 1$ となる. また, 本書では整数 k が $k < 0$ または $k > n$ を満たすとき,

$$\binom{n}{k} = 0$$

と定める. その個数を選ぶ方法がないことに対応している. この場合に, 階乗表示へ負の整数を代入してはいけない. 例えば $\binom{1}{2} = 0$ であり,

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} \qquad (n \geq 0)$$

は $n = 0, 1$ でも使える. 総和型で現れた $n(n-1)/2$ も, この書き方を使っている. 二項係数と差分では, 差を取ると添字が一つ下がることを確かめる.

特に, 二項定理ではこの組合せの数を二項係数と呼ぶ. その理由を, 因子を選ぶ方法から考える. $(x+y)^n$ は, n 個の因子

$$(x+y)(x+y)\cdots(x+y)$$

の積である. 展開するとき, 各因子から x か y のどちらか一方を選ぶ. このとき, $x^{n-k}y^k$ を作るに

は, n 個の因子のうち k 個から y を選び, 残りの $n-k$ 個から x を選べばよい. y を選ぶ因子の位置の選び方は, n 個から k 個を選ぶ組合せの数 $\binom{n}{k}$ 通りである. したがって, $x^{n-k}y^k$ の係数は $\binom{n}{k}$ となる. 例えば $(x+y)^3$ では, $x+y$ という 3 個の因子のうち, どの 2 個から x を選ぶかによって x^2y が生じる. その選び方は $\binom{3}{2}=3$ 通りなので, x^2y の係数は 3 である. 同様に, xy^2 の係数も $\binom{3}{1}=3$ となり,

$$(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

を得る. また, これはパスカルの三角形の 3 段目の係数と一致する. 複素数に対しても, 同じ二項定理が成り立つ.

5.10　三角関数

【本編とのつながり】

角度と座標の対応から,加法定理と倍角公式を確認する. 第 2.8.2 項「三角関数型」で公式の形を手掛かりにし, 第 2.7.4 項「特性根が虚数の場合」で実数の一般項を表すために使う.

原点を中心とする半径 1 の円を考える. 正の横軸から反時計回りに角度 x だけ進んだ点の横座標が $\cos x$, 縦座標が $\sin x$ である. 時計回りの角度は負に数える. 弧度法では, この円で進んだ弧の長さを角度とし, 一周は 2π となる. したがって,

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

である. また, $\cos x \neq 0$ のとき,

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

と定める. これは, 原点とその点を結ぶ直線の傾きに当たる. 角度を一周増やしても座標は変わらないので, $\sin x$ と $\cos x$ は 2π の周期をもつ. 複素数を絶対値と角度で表す方法も, この座標の対応を使う.

角度を足す公式

三角関数には, 角度の和を表す加法定理

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$$
$$\tan(\alpha+\beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta}$$

が成り立つ. sin と cos の式は, すべての実数 α, β で使える. 以下の tan を含む式は, 両辺が定義される範囲で使う. 例えば上の式で

は,$\cos\alpha, \cos\beta, \cos(\alpha+\beta)$ がいずれも零でないことを確かめる.

同じ角度を二度, 三度足す

ここで $\alpha=\beta=x$ とすれば, 倍角公式

$$\sin 2x = 2\sin x\cos x$$
$$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$$
$$\tan 2x = \frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}$$

を得る. また, 倍角公式から

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$$
$$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$$
$$\tan^2 x = \frac{1-\cos 2x}{1+\cos 2x}$$

を導くことができる. また, 加法定理から, $3x = 2x + x$ とすることで,

$$\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$$
$$\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$$

が求められる.

5.11 極限

【本編とのつながり】

数列や関数が近づく値を表す記法と計算を確認する. 第 2.8.3 項「ニュートン法」, 発展演習の極限問題, 第 4 章「解法の背景と広がり」で使う. 基本・応用パターンの一般項を求める段階では後回しにできる.

5.11.1　極限の考え方

ある関数 $f(x)$ について x を a に限りなく近づける操作を数学的には

$$\lim_{x \to a} f(x)$$

と表す. これを用いることで, ある関数 $f(x)$ の $x = a$ の近傍での値がどうなっているかを知ることができる. 例えば, $f(x) = x^2 - 4$ のとき

$$\lim_{x \to 2} (x^2 - 4)$$

は 0 となる. 一見シンプルな代入計算に見えるかもしれないが, これが今後重要な役割を果たす.

5.11.2　数列の極限

数列 $\{a_n\}$ の番号 n を大きくしていくとき, a_n がある値 L に限りなく近づくなら, a_n は L に収束す

るといい,

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

と書く.

例えば, $n > 0$ のとき

$$a_n = \frac{1}{n}$$

とすると, n を大きくするほど a_n は 0 に近づくので,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$$

である.

5.11.3 関数の極限

x を a に近づけたとき, $f(x)$ が L に近づくなら,

$$\lim_{x\to a} f(x) = L$$

と書く. このとき, $x = a$ での関数の値そのものではなく, a の近くでの値の変化に注目する.

極限の計算では, 既に求めた極限を組み合わせたり, 不等式で上下から挟んだりする. 例えば,

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

が成り立っており,

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = L$$

であるとき, b_n も L に収束する. これをはさみうちの原理という.

5.11.4　片側極限

x を a に近づけるとき, 近づく側を限定した極限を**片側極限**という. $x < a$ の範囲で a に近づける場合を**左側極限**, $x > a$ の範囲で a に近づける場合を**右側極限**という. 数直線で考えると, それぞれ a の左側・右側から近づけることに対応する.

左側極限には, 次のような複数の記法がある.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a-} f(x) &= \lim_{x\to a^-} f(x)\\ &= \lim_{\substack{x\to a\\ x<a}} f(x)\\ &= \lim_{x\uparrow a} f(x)\end{aligned}$$

これらは同じ左側極限を表す記法である. a^- の $-$ は, $x < a$ の側から近づけることを示す. また, $x \uparrow a$ も a より小さい側から a に近づけることを表す.

同様に, 右側極限には次の記法がある.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a+} f(x) &= \lim_{x\to a^+} f(x)\\ &= \lim_{\substack{x\to a\\ x>a}} f(x)\\ &= \lim_{x\downarrow a} f(x)\end{aligned}$$

a^+ の $+$ は, $x > a$ の側から近づけることを示す. また, $x \downarrow a$ も a より大きい側から a に近づけることを表す. 特に $a = 0$ のときは, $x \to 0^+$ を $x \to +0, x \to 0^-$ を $x \to -0$ と書くこともある. $+0$ や -0 は近づく側を表す記法であり, 異なる二つの数を表しているわけではない.

左右の両側から近づけることができる場合, 通常の極限 $\lim_{x\to a} f(x)$ が有限の値 L になるための必要十分条件は, 左右の片側極限がともに存在し, 同じ値 L になることである. つまり,

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x) = L$$

である. 例えば,

$$f(x) = \begin{cases} -1 & (x < 0),\\ 1 & (x \geq 0)\end{cases}$$

の場合, 左側極限は -1, 右側極限は 1 となる. 左右の値が異なるので, $\lim_{x\to 0} f(x)$ は存在しない. また, 片側極限でも $x = a$ での関数の値そのものは関係しない.

5.11.5　ネイピア数 e

ネイピア数 e は, ベルヌーイの定義によって,

$$e = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

と定める. 以下では, この定義と数列・関数の極限を用いて,オイラーの公式の導出に必要な関係を確認する.

5.11.6　三角関数の極限

角度は弧度法で表す. $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$ のとき, 半径 1 の円の扇形と, その扇形に内接・外接する三角形の面積を比べると,

$$\frac{1}{2}\sin x < \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}\tan x$$

となる.

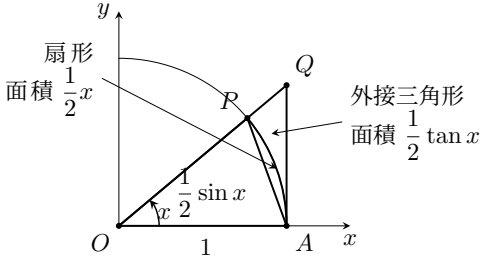


図 5.2 扇形と内接・外接三角形の面積比較

したがって,

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

である. $x \to +0$ のとき $\cos x \to 1$ なので, はさみうちの原理より

$$\lim_{x \to +0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

を得る. また, $\dfrac{\sin x}{x}$ は偶関数であるから, 左側から近づけた場合にも同じ極限となる. よって,

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

である.

ここで示した面積比較による証明は, 初等的でよく用いられる説明である. ただし, 扇形の面積公式

や図形の大小関係を直観的に用いており, それらの根拠を厳密に示していないため, 厳密な証明ではなく直観的な説明として位置づける.

さらに, $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ および $\lim_{x\to 0}\cos x = 1$ より,

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x} = \lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x}\right) = 1$$

となる.

5.11.7　指数・対数の極限

以下では, $\log x$ を自然対数 $\log_e x$ の意味で用いる.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\log(1+x)}{x}$$

について考える. x が 0 に十分近く, $x \neq 0$ のとき, 対数の性質から

$$\frac{\log(1+x)}{x} = \log\left((1+x)^{\frac{1}{x}}\right)$$

である. 右辺の極限を求めるには,

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

を使う. これは, 先に指数対数の節で定めた e の極限表示から確認できる. $x \to 0^+$ では, $t = \dfrac{1}{x} \to \infty$

と置くと

$$(1+x)^{\frac{1}{x}} = \left(1+\frac{1}{t}\right)^{t} \longrightarrow e.$$

$x \to 0^{-}$ では, $t = -\dfrac{1}{x} \to \infty$ と置くと

$$\begin{aligned}(1+x)^{\frac{1}{x}} &= \left(1-\frac{1}{t}\right)^{-t} \\ &= \left(1+\frac{1}{t-1}\right)^{t-1}\left(1+\frac{1}{t-1}\right) \longrightarrow e.\end{aligned}$$

自然対数は正の数上で連続であり, $\log e = 1$ なので,

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\log(1+x)}{x} &= \lim_{x\to 0}\log\left\{(1+x)^{1/x}\right\} \\ &= \log e = 1\end{aligned}$$

となる. この極限を用いて, $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{a}{n}\right)^{n}$ を求める. $a=0$ の場合は,

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{0}{n}\right)^{n} = 1 = e^{0}$$

である. 以下, $a \neq 0$ とする. n が十分大きければ, $1+\dfrac{a}{n} > 0$ なので,

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{a}{n}\right)^{n} = \left\{\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{a}{n}\right)^{\frac{n}{a}}\right\}^{a} = e^{a}$$

となる. 以上より, $a = 0$ を含む任意の実数 a について,

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{a}{n}\right)^n = e^a$$

が成り立つ.

5.12　複素平面と極形式

【本編とのつながり】

複素数の積を回転と拡大・縮小として読む. 第 2.6.4.2 項「一次分数型　$a_{n+1} = \dfrac{pa_n+q}{ra_n+s}$」の図形的解釈と第 2.7.4 項「特性根が虚数の場合」で使う.極形式の計算には三角関数を,オイラーの公式の導出には二項定理と極限を使う.

本節では, 座標平面における回転, 移動, 縮小, 拡大およびド・モアブルの定理, オイラーの公式について扱う.

5.12.1　複素数を平面に表す

$i^2 = -1$ を満たす虚数単位 i を用いると, 実数 x, y に対して複素数は

$$z = x + iy$$

と表される．この複素数 z を座標平面上の点 (x, y) に対応させたものを複素平面という．横軸を実軸，縦軸を虚軸とする．

点 (x, y) と原点との距離は

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

である．また，正の x 軸から点 (x, y) へ向かう半直線まで反時計回りに測った角を θ とすると，

$$x = \rho\cos\theta, \qquad y = \rho\sin\theta$$

と表せる．したがって，z は

$$z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$$

と表される．この表し方を複素数の極形式という．

ρ は z の絶対値であり，$|z| = \rho$ と書く．$z \neq 0$ のとき，θ を z の偏角という．偏角には 2π の整数倍を加えても同じ点を表すため，一意には定まらない．$z = 0$ では $\rho = 0$ となり，偏角は定まらない．

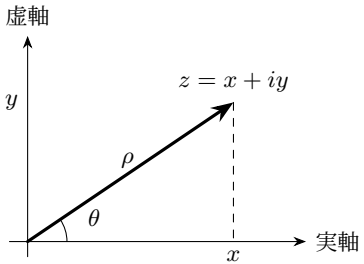


図 5.3 複素数を距離と偏角で表す

例えば, $\rho = 2$, $\theta = \dfrac{\pi}{3}$ の点は

$$(x, y) = \left(2\cos\frac{\pi}{3}, 2\sin\frac{\pi}{3}\right) = (1, \sqrt{3})$$

である. 直交座標では $(1, \sqrt{3})$, 極形式では

$$2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$$

と表される.

5.12.2 複素数と平面の変換

複素数の加法と乗法は, 座標平面上の点の移動や回転, 拡大・縮小に対応する.

まず, $b = u + iv$ を固定した複素数とし, $z = x + iy$ に b を加える.

$$w = z + b = (x + u) + i(y + v)$$

となるので, 点 (x, y) は点 $(x+u, y+v)$ へ移る. これは, すべての点を同じベクトル (u, v) だけ平行移動する操作である.

次に, $z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$ に

$$c = s(\cos\phi + i\sin\phi) \qquad (s > 0)$$

を掛ける. 三角関数の加法定理より,

$$\begin{aligned} cz &= s\rho(\cos\phi + i\sin\phi)(\cos\theta + i\sin\theta) \\ &= s\rho\{\cos(\theta+\phi) + i\sin(\theta+\phi)\}. \end{aligned}$$

したがって, 絶対値は s 倍され, 偏角は ϕ だけ増える.

特に, $s = 1$ なら原点を中心とする角 ϕ の回転である. $s > 1$ なら原点からの距離が s 倍される拡大, $0 < s < 1$ なら原点からの距離が s 倍される縮小となる.

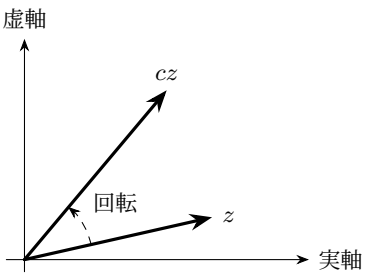


図 5.4　複素数の積は回転と伸縮を同時に表す

例えば, $i = \cos\dfrac{\pi}{2} + i\sin\dfrac{\pi}{2}$ であるから, z に i を掛けると原点を中心に反時計回りに $\dfrac{\pi}{2}$ だけ回転する.

回転・拡大縮小の中心を z_0 とし, 移動先の中心を w_0 とすると, これらをまとめた変換は

$$w = c(z - z_0) + w_0$$

と表せる. まず中心からの差 $z - z_0$ に c を掛けて回転・拡大縮小し, その後 w_0 を加えて中心を移す.

5.12.3 ド・モアブルの定理

まず, 極形式どうしの積を考える. 三角関数の加法定理から,

$$\begin{aligned}&(\cos\alpha + i\sin\alpha)(\cos\beta + i\sin\beta)\\ &\quad = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta\\ &\qquad + i(\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta)\\ &\quad = \cos(\alpha+\beta) + i\sin(\alpha+\beta)\end{aligned}$$

となる. つまり, 絶対値が 1 の複素数どうしを掛けると, 偏角が加わる.

これを繰り返すと, 任意の整数 n について

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$

が成り立つ．これをド・モアブルの定理という．

正の整数 n については,数学的帰納法で確かめられる．$n=1$ では明らかであり,n で成り立つと仮定すると,

$$\begin{aligned}&(\cos\theta+i\sin\theta)^{n+1}\\&\quad=\{\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)\}(\cos\theta+i\sin\theta)\\&\quad=\cos((n+1)\theta)+i\sin((n+1)\theta)\end{aligned}$$

となる．また,$n=0$ では両辺とも 1 である．$n<0$ の場合は, 加法定理より

$$(\cos\theta+i\sin\theta)(\cos(-\theta)+i\sin(-\theta))=1$$

であるから,

$$(\cos\theta+i\sin\theta)^{-1}=\cos(-\theta)+i\sin(-\theta)$$

を用いて正の整数の場合に帰着できる．

例えば,

$$\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)^6=\cos\pi+i\sin\pi=-1$$

である．このように極形式で表すと, 累乗では絶対値を累乗し, 偏角を指数倍すればよい．

5.12.4　オイラーの公式

次に, 複素数の指数表示 $e^{i\theta}$ を極限を用いて考える. ここでは

$$e^{i\theta} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{i\theta}{n}\right)^n$$

と定める. 前節で準備した極限を用いて, この値を求める.

$\theta \neq 0$ とし, ϕ_n を

$$-\frac{\pi}{2} < \phi_n < \frac{\pi}{2}, \qquad \tan\phi_n = \frac{\theta}{n}$$

を満たす角とする. また,

$$r_n = \sqrt{1+\frac{\theta^2}{n^2}}$$

とおくと,

$$\cos\phi_n = \frac{1}{r_n}, \qquad \sin\phi_n = \frac{\theta}{nr_n}$$

である. よって,

$$1+\frac{i\theta}{n} = r_n(\cos\phi_n + i\sin\phi_n)$$

と極形式で表せる.

まず, r_n^n の極限を求める．自然対数の基本極限より,

$$\begin{aligned}\log(r_n^n) &= \frac{n}{2}\log\left(1+\frac{\theta^2}{n^2}\right)\\ &= \frac{\theta^2}{2n}\frac{\log\left(1+\frac{\theta^2}{n^2}\right)}{\frac{\theta^2}{n^2}}\\ &\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

したがって,

$$r_n^n \longrightarrow 1$$

である．

次に, $n\phi_n$ の極限を求める．$\tan\phi_n = \dfrac{\theta}{n} \to 0$ より $\phi_n \to 0$ であり,

$$n\phi_n = \theta\frac{\phi_n}{\tan\phi_n} \longrightarrow \theta$$

となる．ここでは, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\tan x} = 1$ を用いた．

ド・モアブルの定理により,

$$\left(1+\frac{i\theta}{n}\right)^n = r_n^n\{\cos(n\phi_n) + i\sin(n\phi_n)\}$$

である．$r_n^n \to 1$, $n\phi_n \to \theta$ と三角関数の連続性から,

$$e^{i\theta} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{i\theta}{n}\right)^n = \cos\theta + i\sin\theta$$

を得る. $\theta = 0$ の場合も両辺が 1 であり, 同じ式が成り立つ. これをオイラーの公式という.

オイラーの公式により, 複素数の極形式

$$z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$$

は

$$z = \rho e^{i\theta}$$

とも表せる. $z \neq 0$, すなわち $\rho > 0$ なら, 負の整数乗も逆数を用いて定められる. この条件の下で, ド・モアブルの定理は

$$\begin{aligned} z^n &= \rho^n e^{in\theta} \\ &= \rho^n\{\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)\} \\ &\qquad (n \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

と書ける. $z = 0$ では負の整数乗を定めず, 正の整数 n について $0^n = 0$ とする.

5.12.5 複素数の実数乗

$z = \rho e^{i\theta}$ で $\rho > 0$ とし, 偏角 θ を一つ選んで固定する. この選び方に基づいて, 実数 x に対する複素数のべき乗を

$$z^x = \rho^x e^{ix\theta} = \rho^x\{\cos(x\theta) + i\sin(x\theta)\}$$

と定めることができる.

ただし, 偏角は $\theta+2\pi k$ とも表せるため, 整数でない x に対する z^x の値は, どの偏角を選ぶかによって変わる. x が整数なら, 選ぶ偏角によらず同じ値になる. また, $x=\dfrac{m}{n}$ を有理数とし, $n\geq 1$ として上の定義で得た値を n 乗すると,

$$(z^{\frac{m}{n}})^n = z^m$$

となる. したがって, この定義で得られる $z^{\dfrac{m}{n}}$ は z^m の n 乗根の一つである.

5.12.6 公式のまとめ

ここまでの議論が長くなったので, 扱った内容をまとめる.

複素数 $z=x+iy$ を座標平面上の点 (x,y) に対応させると, 複素数を平面上の点として考えられる. 極形式

$$z=\rho(\cos\theta+i\sin\theta)$$

では, ρ が原点からの距離を表し, θ が偏角を表す.

複素数に一定の数を加えることは平行移動に対応し, 極形式で表した複素数を掛けることは回転と

拡大縮小に対応する．積を繰り返すと偏角が加わるため, ド・モアブルの定理が得られる．また, 前節で準備した極限を用いるとオイラーの公式

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

が導かれる．このように, 複素数を極形式で表すことで, 座標平面上の変換と複素数の計算を結び付けられる．

6 参考文献

本書に関係する書籍と, 本文に対応する個別ウェブ資料をまとめた. ウェブ資料は説明・公式の照合や補足学習の参照先である. 本書と資料で型の名前・初項の番号・正規化が異なる場合があるため, 対応箇所を手掛かりに, 条件と記法を照合して読んでほしい.

6.1 書籍

[1] 松坂和夫,『新装版 数学読本 1』, 岩波書店, 2019 年. ISBN 978-4-00-029877-3. https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784000298773

[2] 松坂和夫,『新装版 数学読本 2』, 岩波書店, 2019 年. ISBN 978-4-00-029878-0. https://www.books.or.jp/book-details/9784000298780

[3] 松坂和夫,『新装版 数学読本 3』, 岩波書店, 2019 年. ISBN 978-4-00-029879-7. https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784000298797

[4] 松坂和夫,『新装版 数学読本 4』, 岩波書店, 2019 年. ISBN 978-4-00-029880-3. https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784000298803

[5] 松坂和夫,『新装版 数学読本 5』, 岩波書店, 2019 年. ISBN 978-4-00-029881-0. https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784000298810

[6] 松坂和夫,『新装版 数学読本 6』, 岩波書店, 2019 年. ISBN 978-4-00-029882-7. https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784000298827

[7] 宮腰忠,『高校数学 + α：基礎と論理の物語』, 共立出版, 2004 年. ISBN 978-4-320-01768-9. https://www.kyoritsu-pub.co.jp/book/b10010328.html

6.2 おいしい数学

[8] おいしい数学,「漸化式の全パターン紹介」. 対応：第 2 章「漸化式の解法」の全体像. https://hiraocafe.com/note/zenkashiki.html (2026 年 10 月 9 日閲覧).

[9] おいしい数学,「2-1 型（等差型）の漸化式」. 対応：第 2.2.1 項「等差型 $a_{n+1} = a_n + d$」. https://hiraocafe.com/note/zenkashiki2-1.html (2026 年 10 月 9 日閲覧).

[10] おいしい数学,「2-2 型（等比型）の漸化式」.
対応：第 2.2.2 項「等比型 $a_{n+1} = ra_n$」.
https://hiraocafe.com/note/zenkashiki2-2.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[11] おいしい数学,「2-3 型（階差型）の漸化式」.
対応：第 2.2.3 項「階差型 $a_{n+1} = a_n + f(n)$」.
https://hiraocafe.com/note/zenkashiki2-3.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[12] おいしい数学,「2-8 型（階比型）の漸化式」.
対応：第 2.2.4 項「階比型 $a_{n+1} = f(n)a_n$」, 第 2.4.1 項「補助数列を作る」.
https://hiraocafe.com/note/zenkashiki2-8.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[13] おいしい数学,「2-4 型（特性方程式型）の漸化式」.
対応：第 2.6.1 項「定数項を消す $a_{n+1} = pa_n + q$」, 第 2.4.1 項「補助数列を作る」.
https://hiraocafe.com/note/zenkashiki2-4.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[14] おいしい数学,「2-5 型（指数型）の漸化式」.
対応：第 2.6.2 項「多項式・指数の付加項 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$」の指数的な付加項.
https://hiraocafe.com/note/zenkashiki2-5.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[15] おいしい数学,「2-7 型（関数スライド型）の漸化式」.
対応：第 2.6.2 項「多項式・指数の付加項 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$」の多項式の付加項, 第 2.4.1 項「補助数列を作る」.
https://hiraocafe.com/note/zenkashiki2-7.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[16] おいしい数学,「2-6 型（逆数型）の漸化式」.
対応：第 2.6.4.1 項「逆数型 $a_{n+1} = \dfrac{pa_n}{qa_n + r}$」.
https://hiraocafe.com/note/zenkashiki2-6.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[17] おいしい数学,「2-9 型（対数型）の漸化式」.
対応：第 2.6.3 項「対数型 $a_{n+1} = pa_n^q$」.
https://hiraocafe.com/note/zenkashiki2-9.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[18] おいしい数学,「2-10 型（1 次分数型）の漸化式」.
対応：第 2.6.4.2 項「一次分数型 $a_{n+1} = \dfrac{pa_n + q}{ra_n + s}$」.
https://hiraocafe.com/note/zenkashiki2-10.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[19] おいしい数学,「3-1 型の漸化式（隣接 3 項間漸化式の基本）」.
対応：第 2.6.5 項「隣接 3 項型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$」.
https://hiraocafe.com/note/zenkashiki3-1.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[20] おいしい数学,「3-2 型の漸化式（隣接 3 項間漸化式の応用）」.
対応：第 2.6.5 項「隣接 3 項型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$」の付加項をもつ場合.
https://hiraocafe.com/note/zenkashiki3-2.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[21] おいしい数学,「和を含んだ漸化式」.
対応：第 2.6.6 項「総和型」.
https://hiraocafe.com/note/zenkashikisn.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[22] おいしい数学,「連立漸化式」.
対応：第 2.6.7 項「連立型」.
https://hiraocafe.com/note/zenkashikirenritsu.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

6.3 高校数学の美しい物語

[23] 学び Times「高校数学の美しい物語」,「漸化式の特性方程式の意味とうまくいく理由」.
対応：第 2.6.1 項「定数項を消す $a_{n+1} = pa_n + q$」, 第 2.4.1 項「補助数列を作る」, 第 2.6.5 項「隣接 3 項型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$」.
https://manabitimes.jp/math/1299
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[24] 学び Times「高校数学の美しい物語」,「三項間漸化式の 3 通りの解き方」.
対応：第 2.6.5 項「隣接 3 項型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$」, 第 4.2 節「漸化式と行列」.
https://manabitimes.jp/math/697
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[25] 学び Times「高校数学の美しい物語」,「一次分数型の漸化式の解法と例題」.
対応：第 2.6.4.2 項「一次分数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$」, 第 4.2.1.2 項「分数を二つの成分で追う」.
https://manabitimes.jp/math/1331
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[26] 学び Times「高校数学の美しい物語」,「行列の固有値・固有ベクトルの定義と具体的な計算方法」.
対応：第 4.1 節「行列の基本」, 図 4.2.
https://manabitimes.jp/math/1008
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[27] 学び Times「高校数学の美しい物語」,「行列の対角化の意味と具体的な計算方法」.
対応：第 4.2 節「漸化式と行列」.
https://manabitimes.jp/math/1133
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[28] 学び Times「高校数学の美しい物語」,「チェビシェフ多項式」.
対応：第 2.7.4 項「特性根が虚数の場合」, 第 4.2.3 項「角度の整数倍と多項式」.
https://manabitimes.jp/math/729
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[29] 学び Times「高校数学の美しい物語」,「数列の母関数の意味とその応用例」.
対応：第 4.4 節「数列をまとめて見る」.
https://manabitimes.jp/math/658
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[30] 学び Times「高校数学の美しい物語」,「カタラン数の意味と漸化式」.
対応：第 4.4 節「数列をまとめて見る」の畳み込みとカタラン数.
https://manabitimes.jp/math/657
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[31] 学び Times「高校数学の美しい物語」,「オイラー法をわかりやすく解説」.
対応：第 4.3 節「和と差から微積分へ」の差分商と微分.
https://manabitimes.jp/math/2536
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[32] 学び Times「高校数学の美しい物語」,「ガンマ関数（階乗の一般化）の定義と性質」.
対応：第 4.4 節「数列をまとめて見る」の階乗とガンマ関数.
https://manabitimes.jp/math/960
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

6.4　NIST DLMF

[33] NIST Digital Library of Mathematical Functions,「§ 3.8 Nonlinear Equations」.
対応：第 2.8.3 項「ニュートン法」, 第 4.3 節「和と差から微積分へ」の誤差の評価.
`https://dlmf.nist.gov/3.8`
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[34] NIST Digital Library of Mathematical Functions,「§ 3.3 Interpolation」.
対応：第 4.2.3 項「角度の整数倍と多項式」のラグランジュ補間コラム.
`https://dlmf.nist.gov/3.3`
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[35] NIST Digital Library of Mathematical Functions,「§ 18.9 Recurrence Relations and Derivatives」.
対応：第 4.2.3 項「角度の整数倍と多項式」のチェビシェフ・ルジャンドル多項式.
`https://dlmf.nist.gov/18.9`
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[36] NIST Digital Library of Mathematical Functions,「§ 18.3 Definitions」.
対応：第 4.2.3 項「角度の整数倍と多項式」のルジャンドル多項式の直交性.
https://dlmf.nist.gov/18.3
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[37] NIST Digital Library of Mathematical Functions,「§ 18.12 Generating Functions」.
対応：第 4.4 節「数列をまとめて見る」のチェビシェフ多項式の母関数.
https://dlmf.nist.gov/18.12
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[38] NIST Digital Library of Mathematical Functions,「§ 5.2 Definitions」.
対応：第 4.4 節「数列をまとめて見る」のガンマ関数の定義.
https://dlmf.nist.gov/5.2
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[39] NIST Digital Library of Mathematical Functions,「§ 5.5 Functional Relations」.
対応：第 4.4 節「数列をまとめて見る」のガンマ関数の更新.
https://dlmf.nist.gov/5.5
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

6.5　整数と数え上げ

[40] Keith Conrad, *Pell's Equation I.*
対応：第 4.2.5 項「整数から作る近似分数」の整数解を作る更新.
`https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/ugradnumthy/pelleqn1.pdf`
（2026 年 10 月 10 日閲覧）.

[41] Keith Conrad, *Pell's Equation II.*
対応：第 4.2.5 項「整数から作る近似分数」の連分数との関係.
`https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/ugradnumthy/pelleqn2.pdf`
（2026 年 10 月 10 日閲覧）.

[42] NIST Digital Library of Mathematical Functions, §26.3 *Lattice Paths: Binomial Coefficients.*
対応：第 4.3.3 項「二方向の階差」の格子経路, 第 4.3.2 項「二項係数で多項式を表す」.
`https://dlmf.nist.gov/26.3`
（2026 年 10 月 10 日閲覧）.